

从零到高阶的指数函数教程

目录

从零到高阶的指数函数教程	8
项目简介	8
目标读者	9
章节导航目录	9
学习路径建议	11
前置要求	12
如何使用本教程	13
教程特色	13
许可证	13
前言	13
写在前面	14
教程设计理念	14
为什么指数函数值得单独学一整套	14
建议的学习方法	15
每章大致怎么读	16
关于“从零到高阶”	16
致读者	16
第 1 章：重复乘法、幂与尺度感	17
学习目标	17
正文内容	17
例题	21
常见误区与检查清单	21
本章小结	22
分级例题精练	22
练习题	25
第 2 章：指数函数的定义、底数与基本性质	25
学习目标	25
正文内容	26

目录	2
例题	30
常见误区与检查清单	31
本章小结	31
分级例题精练	31
练习题	34
第 3 章：指数运算律与常见陷阱	34
学习目标	34
正文内容	34
例题	38
常见误区与检查清单	38
本章小结	38
分级例题精练	39
练习题	42
第 4 章：图像、变换与底数比较	42
学习目标	42
正文内容	42
例题	48
常见误区与检查清单	49
本章小结	50
分级例题精练	50
练习题	53
第 5 章：对数作为指数的反函数	54
学习目标	54
正文内容	54
5.1 为什么需要对数	54
5.2 指数函数与对数函数为什么互为反函数	55
5.3 定义域、值域、单调性与图像从哪里来	56
5.4 对数运算律为什么成立	59
5.5 自然对数为什么特别重要	60
5.6 换底公式与什么时候该切到对数视角	61
5.7 常见误区与检查清单	63
本章小结	64
分级例题精练	64
练习题	68
第 6 章：增长、衰减、倍增时间与半衰期	68
学习目标	68
正文内容	69
例题	77
常见误区与检查清单	78

本章小结	79
分级例题精练	79
练习题	83
第 7 章：指数方程	83
学习目标	83
正文内容	84
7.1 指数方程的基本形态	84
7.2 同底化	85
7.3 取对数法	86
7.4 换元法	88
7.5 单调性与解的个数	89
7.6 例题：一步对数，一步结构	90
7.7 常见误区	91
本章小结	91
分级例题精练	92
练习题	96
第 8 章：指数不等式与参数分析	96
学习目标	96
正文内容	96
8.1 基本比较原则：单调性决定不等号	96
8.2 同底比较：把问题还原成指数比较	97
8.3 底数在 $(0,1)$ 内时，比较关系如何变化	98
8.4 换元处理高次指数结构	99
8.5 参数分析：什么时候成立，边界在哪里	100
8.6 交点与比较：不等式其实常在问“谁在上面”	102
8.7 参数如何影响交点个数	103
8.8 一个更系统的观察框架	104
例题	104
常见误区与检查清单	105
本章小结	105
分级例题精练	106
练习题	110
第 9 章：数列、复利与离散增长模型	110
学习目标	111
正文内容	111
9.1 等比数列就是离散指数	111
9.2 离散增长与离散衰减	113
9.3 复利公式为什么长这样	114
9.4 倍增时间在离散模型里怎么理解	116

9.5 离散模型与第 6 章连续模型有什么关系	117
9.6 例题：按月复利不只是代数代入	118
9.7 从离散复利到连续复利的预告	119
9.8 不是所有递推都会保持纯指数结构	120
常见误区与检查清单	120
本章小结	121
分级例题精练	121
练习题	125
第 10 章：自然常数 e 与连续复利	125
学习目标	125
正文内容	125
10.1 为什么会出现 e	125
10.2 极限为什么会收敛到固定常数	127
10.3 从 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 到 e^x	128
10.4 从离散复利到连续复利	129
10.5 复利频率越高，结果到底差多少	130
10.6 为什么说 e^x 是最自然的指数函数	132
10.7 常见误区与检查清单	134
本章小结	134
分级例题精练	134
练习题	137
第 11 章：极限、连续性与渐近比较	137
学习目标	138
正文内容	138
11.1 一般底数指数函数为什么连续	138
11.2 无穷远处的行为与两类底数	139
11.3 为什么说“对数慢于幂，幂慢于指数”	140
11.4 “指数胜过幂”为什么成立	141
11.5 综合例题：比较 $\ln x$ 、 x^5 与 3^x	143
11.6 常见误区与检查清单	144
本章小结	145
分级例题精练	145
练习题	148
第 12 章：指数函数的导数	148
学习目标	148
正文内容	148
12.1 为什么 e^x 的导数还是自己	148
12.2 关键极限为什么等于 1	149
12.3 一般底数的导数为什么会出现 $\ln a$	151

12.4 复合指数函数与乘积函数	152
12.5 单调性、凸性与切线不等式	154
12.6 参数如何影响指数增长的敏感性	155
12.7 常见误区与检查清单	156
本章小结	157
分级例题精练	157
练习题	160
第 13 章：积分与线性微分方程	160
学习目标	160
正文内容	161
13.1 为什么指数函数积分后仍然像自己	161
13.2 复合指数积分：关键是看内部导数	162
13.3 积分不只是求原函数，它也描述累积效应	163
13.4 为什么 $y' = ky$ 会自然导出指数函数	165
13.5 初值问题：常数不是任意的，它由起点锁定	168
13.6 线性方程里的指数因子为什么会出现	169
13.7 物理应用例题	170
13.8 例题：线性初值问题不只是套步骤	171
常见误区与检查清单	173
本章小结	173
分级例题精练	173
练习题	176
第 14 章：级数展开、近似与误差	177
学习目标	177
正文内容	177
14.1 e^x 的幂级数：指数可以被无穷多项式逼近	177
14.2 为什么它对所有实数都收敛	178
14.3 前几项近似为什么有效	179
14.4 误差不是神秘剩余，而是被截断的尾巴	179
14.5 小量近似和线性化在做什么	182
14.6 为什么指数函数特别适合数值计算	182
14.7 例题：前几项近似不只给数值，也给误差感觉	183
14.8 从级数到第 15 章：把 x 换成 ix	184
常见误区与检查清单	184
本章小结	185
分级例题精练	185
练习题	188
第 15 章：复指数与欧拉公式	188
学习目标	188

正文内容	189
15.1 从第 14 章的级数自然走到复指数	189
15.2 Euler 公式真正告诉了我们什么	190
15.3 复指数的乘法为什么对应角度相加	192
15.4 极形式 $z = re^{i\theta}$ 在说什么	193
15.5 De Moivre 公式为什么这么自然	195
15.6 单位根为什么会等角分布	195
15.7 例题：用极形式求四次单位根	197
15.8 最著名的恒等式为什么值得单独记住	198
常见误区与检查清单	198
本章小结	199
分级例题精练	199
练习题	203
第 16 章：双曲函数与指数表示	203
学习目标	203
正文内容	204
16.1 双曲函数的定义	204
16.2 基本恒等式	206
16.3 导数结构	206
16.4 几何与应用	207
16.5 反双曲函数	209
16.6 例题：从定义直接算	210
本章小结	210
分级例题精练	210
练习题	214
第 17 章：矩阵指数与线性系统	214
学习目标	214
正文内容	214
17.1 为什么矩阵也要做指数	214
17.2 矩阵指数如何定义	215
17.3 为什么 e^{At} 会解线性系统	216
17.4 可对角化时如何计算 e^{At}	218
17.5 两个关键例子：剪切与旋转	219
17.6 不可对角化时怎么办	222
17.7 稳定性为什么由特征值控制	222
17.8 一个必须防住的误区： e^{A+B} 不总等于 $e^A e^B$	223
17.9 为什么指数在系统演化和变换核里都保持稳定	224
17.10 常见误区与检查清单	224
本章小结	225
分级例题精练	225

练习题	229
第 18 章：指数核、Laplace 变换与 Fourier 直觉	229
学习目标	229
正文内容	230
18.1 为什么指数适合作“核”	230
18.2 Laplace 变换的直觉	230
18.3 Fourier 视角下的复指数	233
18.4 为什么指数核能简化微分方程	235
18.5 例题：看懂两个核的差别	236
常见误区与检查清单	236
18.6 常见 Laplace 变换对速查	237
本章小结	238
分级例题精练	238
练习题	242
第 19 章：凸性、熵与概率尾部中的指数	242
学习目标	242
正文内容	243
19.1 从第 12 章回看：指数函数为什么是凸的	243
19.2 为什么指数常出现在平均与波动问题中	244
19.3 对数与指数在信息里的配合	245
19.4 log-sum-exp：为什么它像最大值的平滑版本	246
19.5 概率尾界里为什么会自然出现指数	248
19.6 例题：为什么右尾“掉得很快”意味着极端事件少	250
19.7 从本章回看整条主线	250
常见误区与检查清单	251
本章小结	251
分级例题精练	251
练习题	255
第 20 章：高阶综合问题与下一步	255
学习目标	256
正文内容	256
20.1 先识别结构，再开始计算	256
20.2 综合题的一个通用观察框架	257
20.3 综合例题一：图像、导数与凸性如何一起工作	257
20.4 综合例题二：离散复利、连续极限与 e 如何接起来	259
20.5 综合例题三：复指数、矩阵指数与振荡系统如何互相照亮	261
20.6 综合例题四：级数近似与尾部控制怎样连到概率直觉	262
20.7 做综合题时，哪些信号最值得立刻识别	262
20.8 指数函数的后续学习路线该怎么展开	263

20.9 这一整套教程真正想留下什么	264
常见误区与检查清单	265
本章小结	265
分级例题精练	265
练习题	269
使用建议	269
Part 1: 基础定义（第 1-3 章）	269
Part 2: 图像、反函数与变化（第 4-6 章）	270
Part 3: 方程、不等式与离散模型（第 7-9 章）	270
Part 4: 分析与微积分联系（第 10-14 章）	270
Part 5: 复指数与结构推广（第 15-17 章）	271
Part 6: 高级应用与综合视角（第 18-20 章）	271
复习回链建议	271
统计汇总	272
公式速查表	272
1. 指数运算律	272
2. 指数与对数	273
3. 极限与增长比较	273
4. 导数与积分	274
5. 级数展开	274
6. 复指数与双曲函数	274
7. 矩阵指数	275
8. 常用模型	275
符号说明	275
一、函数与集合	276
二、指数相关	276
三、微积分相关	276
四、复数与推广结构	277
五、常见模型表达	277

从零到高阶的指数函数教程

项目简介

指数函数看起来像是“只会增长或衰减”的简单函数，但它其实是现代数学与科学里最重要的结构之一。它把重复乘法、连续增长、复利、微分方程、复数旋转、矩阵演化、概率尾部和信号变换串成了一条统一的主线。

本教程希望做的，不只是告诉你“指数函数怎么做题”，而是带你建立这样一种视角：

只要一个系统的变化速度与它当前的规模成比例，指数函数就会自然出现。

因此，本教程会从最基础的幂和指数记号讲起，逐步走到指数方程、对数、连续复利、导数积分、复指数、矩阵指数，以及更高阶的分析与应用。

目标读者

- 高中阶段第一次系统学习指数函数与对数函数的读者
- 希望补齐“指数—对数—微积分”链条的大学新生
- 准备学习概率统计、微分方程、线性代数或信号处理的自学者
- 想从“会算”走向“会建模、会比较、会推广”的进阶学习者

章节导航目录

开始之前

- 前言：如何学习指数函数

Part 1：基础定义

章节	标题	主要内容
第 1 章	重复乘法、幂与尺度感	幂的直觉、零次幂与负指数、数量级
第 2 章	指数函数的定义、底数与基本性质	a^x 的定义、底数限制、定义域值域、单调性
第 3 章	指数运算律与常见陷阱	指数运算律、化简方法、错误变形辨析

Part 2：图像、反函数与变化

章节	标题	主要内容
第 4 章	图像、变换与底数比较	图像锚点、渐近线、参数变换、不同底数比较
第 5 章	对数作为指数的反函数	反函数关系、对数运算、换底思想、建模中的反求参数
第 6 章	增长、衰减、倍增时间与半衰期	建模、倍增时间、半衰期、参数解释、连续/离散过渡

Part 3: 方程、不等式与离散模型

章节	标题	主要内容
第 7 章	指数方程	同底转化、取对数、代换与结构识别
第 8 章	指数不等式与参数分析	单调性判定、参数范围、交点与比较
第 9 章	数列、复利与离散增长模型	等比数列、复利、递推与离散增长

Part 4: 分析与微积分联系

章节	标题	主要内容
第 10 章	自然常数 e 与连续复利	e 的来源、极限定义、连续增长
第 11 章	极限、连续性与渐近比较	指数与多项式、对数的增长比较、渐近思想
第 12 章	指数函数的导数	e^x 与 a^x 的求导、链式法则、敏感性
第 13 章	积分与线性微分方程	基本积分、增长衰减微分方程、积分因子
第 14 章	级数展开、近似与误差	e^x 的幂级数、局部近似、误差意识

Part 5: 复指数与结构推广

章节	标题	主要内容
第 15 章	复指数与欧拉公式	e^{ix} 、旋转、极形式、单位根、等角分布
第 16 章	双曲函数与指数表示	$\sinh, \cosh, \tanh$ 的结构与应用
第 17 章	矩阵指数与线性系统	e^A 、线性系统演化、对角化与幂级数

Part 6: 高级应用与综合视角

章节	标题	主要内容
第 18 章	指数核、Laplace 变换与 Fourier 直觉	衰减核、频率核、系统演化与变换的共同语言
第 19 章	凸性、熵与概率尾部中的指数	凸性、切线不等式、log-sum-exp、指数尾界与熵
第 20 章	高阶综合问题与下一步	跨章综合题、方法整合、学习地图、后续方向

附录

附录	标题	内容说明
附录 A	公式速查表	指数、对数、微积分、复指数与矩阵指数公式
附录 B	符号说明	本教程中常用符号与写法
附录 C	练习答案导航	各章练习题位置与建议复习顺序

学习路径建议

路径一：快速入门（2-3 周）

适合只想建立核心直觉的学习者：

- 1. 学习第 1-6 章，建立幂、图像、对数和建模基础
- 2. 选学第 7 章与第 10 章，理解方程求解与 e 的意义
- 3. 略读第 11 章，建立“指数增长快于多项式”的比较意识

路径二：系统掌握（6-8 周）

适合需要完整掌握指数函数体系的学习者：

- 1. 从第 1 章按顺序学到第 14 章
- 2. 每章完成练习题，重点反思“为什么能这么化简”
- 3. 把第 6、10、12、13 章串起来，形成“增长—变化率—微分方程”主线

路径三：深度进阶（8 周以上）

适合希望把指数函数作为更高阶工具来掌握的读者：

- 1. 完整学习全部 20 章
- 2. 重点理解第 15-19 章中的“推广视角”
- 3. 反复比较指数函数在实数、复数、矩阵和概率中的共同结构

跨章主线图

如果你希望把“指数函数为什么值得学到高阶”真正串起来，可以抓住下面这条主线：

- 第 6 章 → 第 10 章：从倍增时间、半衰期走到连续复利，理解离散增长怎样逼近连续增长
- 第 10 章 → 第 12 章：从 e 的极限来源走到“导数等于自身”，看到为什么 e^x 是最自然的指数函数
- 第 12 章 → 第 14 章：从导数和局部变化走到幂级数展开，建立“指数函数可被级数刻画”的视角
- 第 14 章 → 第 15 章：把幂级数中的实变量换成复变量，Euler 公式就不再像突然出现的结论

- 第 15 章 → 第 17 章：从复平面上的旋转，走到矩阵系统中的演化，指数从“数”推广到“线性变换”
- 第 11 章 / 第 12 章 → 第 19 章：从增长快慢比较与凸性出发，进入熵、log-sum-exp 和概率尾界

如果只按目录顺序阅读，后半部分容易显得分散；而一旦抓住这条主线，复指数、矩阵指数和概率中的指数就会更像同一结构的不同面向。

按目标选读路径

如果你不是想从头顺读，而是带着明确目标来学，可以直接按下面方式切入：

- 想先会做增长/衰减建模题：第 2 章 → 第 6 章 → 第 7 章
- 想搞懂连续复利和 e 为什么自然出现：第 6 章 → 第 9 章 → 第 10 章
- 想把“增长模型”接到微积分：第 10 章 → 第 12 章 → 第 13 章
- 想理解复指数、Euler 公式和旋转：第 12 章 → 第 14 章 → 第 15 章
- 想理解线性系统为什么会出现指数：第 13 章 → 第 17 章
- 想理解 Fourier / Laplace 里的指数核：第 15 章 → 第 17 章 → 第 18 章
- 想理解指数为什么会出现于概率与信息论里：第 11 章 → 第 12 章 → 第 19 章

这样读的好处是：你可以先围绕自己的目标形成一条短主线，再回头补齐其他章节。

高阶章节进入建议

- 读第 15 章前：建议先复习第 12 章和第 14 章，并带着两个问题去读：
 1. 为什么“导数等于自身”的函数适合被级数定义？
 2. 为什么把 x 换成 ix 后会自然出现旋转而不是增长？
- 读第 19 章前：建议先复习第 6 章、第 11 章和第 12 章，并带着两个问题去读：
 1. 指数为什么不仅能描述增长，还能放大偏离？
 2. 为什么“衰减得快”会变成“不等式和尾概率控制”的关键？

高阶部分你会得到什么直觉

学完后半部分，你不只是多记了几个专题，而会多出三类判断力：

- 几何直觉：知道 e^{ix} 描述的是单位圆上的旋转与振荡
- 结构直觉：知道指数可以从实数推广到复数、矩阵和变换核，而核心运算律没有丢掉
- 概率直觉：知道指数既能描述连续增长，也能描述尾部快速衰减和极端事件控制

前置要求

学习本教程前，建议具备以下基础：

- 代数运算与因式分解
- 一次函数、二次函数等基础函数概念
- 分数指数与根式的基本理解
- 基本不等式与方程求解能力

如果对函数图像或代数变形还不熟悉，也可以边学边补，不会严重影响前几章的理解。

如何使用本教程

1. 先理解底层结构，再背公式：指数函数的很多结论都来自“保持指数运算律一致”
 2. 反复画图像、比增长：图像和增长速度是理解指数函数的核心
 3. 把对数当成语言切换工具：它不是独立主题，而是指数世界的反向视角
 4. 遇到模型先解释参数：不要只算结果，先说清楚初值、增长率、单位和时间尺度
 5. 高阶部分重在建立联系：复指数、矩阵指数和变换并不要求一次全会，但要知道为什么会出现
-

教程特色

- 20 章递进结构：从零到高阶，覆盖指数函数的核心知识图谱
 - 强调结构统一：实数指数、对数、微积分、复指数、矩阵指数互相连通
 - 兼顾题目与建模：既讲解法，也解释它为什么适合描述增长与演化
 - 中文数学表达：术语统一、步骤清楚、尽量避免“只给结论”
-

许可证

本项目采用 MIT 许可证开源。你可以自由使用、复制、修改和分发本教程内容。

如发现错误、链接问题或表达不清之处，欢迎继续补充完善。

前言

写在前面

指数函数常常是学习者第一次真正接触“增长规律”的地方。

在初中和高中，我们会先见到它的题目形式： 2^x 、 3^x 、 0.8^x 、复利、细胞分裂、放射性衰变。很多时候，学习停留在“会代数变形”和“会按键计算器”的层面，于是指数函数看起来像一个公式工具箱：会做题，但不一定真正理解。

但指数函数远不止这些。

它不仅描述“越来越快”的增长，也描述“按比例衰减”的过程；不仅出现在银行利息和人口模型里，也出现在导数积分、复数旋转、线性系统、概率界和信号分析中。可以说：

指数函数是理解“变化如何累积成结构”的第一扇大门。

这份教程希望陪你从这扇门走进来。

教程设计理念

本教程遵循四个原则：

- 先结构，后技巧：先理解为什么会有指数函数，再记忆它的运算规则
 - 先直觉，后定义：很多高级内容都从朴素问题出发，比如“为什么会出现 e ”
 - 先比较，后计算：指数函数最重要的不只是值，而是它与多项式、对数、线性函数相比时的增长方式
 - 先统一，后推广：实数指数、复指数、矩阵指数表面不同，背后却有统一语言
-

为什么指数函数值得单独学一整套

因为它是少数能把以下主题自然连起来的对象：

- 代数中的幂和指数运算
- 函数图像中的增长与衰减
- 对数作为反函数的结构
- 微积分中的导数、积分与微分方程
- 复数中的旋转与振荡
- 线性代数中的矩阵演化
- 概率与信息论中的熵概率和熵

如果只把指数函数当成“一章内容”，这些联系很容易被割裂；如果把它当成“一条主线”，许多原本零散的知识会突然变得有组织。

建议的学习方法

1. 反复问自己：这个式子在表达什么变化？

例如 $N(t) = N_0 e^{kt}$ 并不只是一个公式，它在说：

- 初值是 N_0
- 变化率与当前规模成比例
- 每单位时间的相对增量大致不变

真正理解这个结构，比记住十道类似题更重要。

2. 对每条运算律都问一句：它为什么成立？

例如：

$$a^{x+y} = a^x a^y$$

为什么要成立？因为指数本来就是在编码“重复乘法”，如果这条关系不成立，指数记号就失去一致性。

3. 看到图像时，先看趋势而不是点值

指数函数最有价值的信息包括：

- 是否单调
- 增长得有多快
- 是否靠近某条渐近线
- 不同底数之间谁更快

这些结构性信息通常比单个函数值更重要。

4. 高阶部分先抓意义，不必一口吃完

复指数、矩阵指数、Laplace 变换等内容可能第一次看会有距离感。没关系。第一遍的目标不是完全掌握，而是知道：

- 为什么它们和指数函数有关
 - 哪个问题会自然引出这种推广
 - 它们与前面的基础内容共享了什么结构
-

每章大致怎么读

本教程每章都遵循相似结构：

1. 学习目标：先明确这一章真正要拿到什么能力
2. 正文内容：按“直觉—定义—例子—方法—误区”的顺序展开
3. 本章小结：用简洁表格收拢重点
4. 练习题：帮助你检验自己是否真的理解，而不是只看懂了例题

建议的使用方式是：

- 先通读一遍学习目标
 - 正文中遇到公式先自己解释含义
 - 做练习时先独立思考，再回看相关小节
-

关于“从零到高阶”

“从零”不等于只讲最简单的题；“高阶”也不等于堆很多复杂计算。

本教程所说的“从零到高阶”，更准确地说是：

- 从最基本的幂与指数记号出发
- 逐步建立图像、对数、建模与微积分联系
- 最终进入更广的数学结构与应用视角

所以你会看到，有些章节很基础，有些章节则明显更抽象。这不是为了拉长目录，而是因为指数函数本来就跨越多个层次。

致读者

如果你以前学指数函数时总有一种感觉——“这些公式能用，但彼此像散的”——那么这套教程正是为这种困惑准备的。

希望你学完之后，不只是会做“指数函数题”，而是会形成一种更稳定的判断：

- 什么现象适合用指数描述
- 什么时候该换到对数视角
- 为什么 e 会出现
- 为什么复指数和矩阵指数不是“另起炉灶”

这会让你后续学习微积分、概率、线性代数甚至计算机科学时，少走很多弯路。

祝学习顺利，也祝你在增长、衰减、振荡和演化这些主题里，慢慢看到数学统一性的美。

第 1 章：重复乘法、幂与尺度感

指数函数的起点不是公式，而是“同样的倍率不断重复”这一最朴素的想法。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解幂运算为什么可以看成重复乘法
 2. 掌握整数指数、零指数、负指数与有理指数的基本含义
 3. 理解“尺度感”为什么是指数思维的核心
 4. 区分幂运算与普通加法/乘法的增长方式
 5. 为后续指数函数定义打下直觉基础
-

正文内容

1.1 从重复乘法开始

我们最先接触的幂通常是：

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n \text{ 个 } a}$$

这里的关键不是“写法更短”，而是表达了一种新的运算方式：把同一个倍率重复很多次。

例如：

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

和

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$

相比，加法的增长是“每次加同样的量”，而幂的增长是“每次乘同样的倍率”。这两种变化的速度会越来越不同。

1.2 为什么指数增长看起来很快

如果每一步都乘以 2，那么结果会是：

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

这说明指数增长并不是“每次多一点”，而是“每次按比例放大”。比例一旦固定，增长就会非常快。

下图把“重复相加”的线性 $y = 2x$ 与“重复乘法”的指数 $y = 2^x$ 画在同一坐标系中：起点附近两者相差无几，但随着 x 增大，指数曲线迅速甩开直线——这正是“重复乘法远快于重复相加”的直观写照。

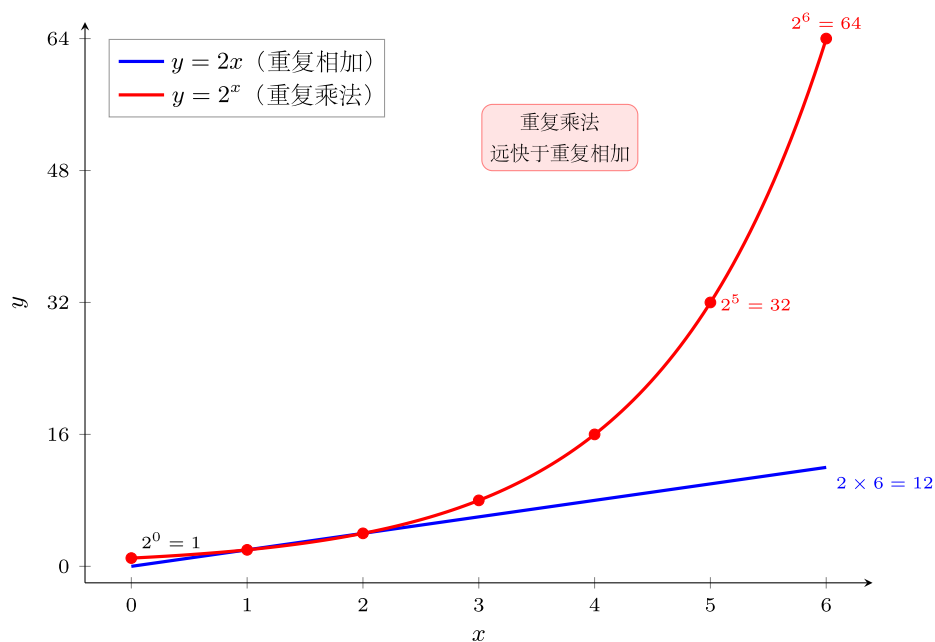


图 1: 线性 $y = 2x$ （重复相加）与指数 $y = 2^x$ （重复乘法）的增长对比，指数曲线迅速超越直线

1.2.1 差值思维和倍率思维有什么不同

很多人刚学幂时，容易只盯着“这次多了多少”。但在线性变化里，关键常是差值；在指数变化里，关键更常是倍率。

例如比较两列数：

- 线性：2, 4, 6, 8, 10, ...
- 指数：2, 4, 8, 16, 32, ...

前者每次都“多 2”，后者则每次都“乘 2”。

短期看，它们都在变大；但长期看，倍率思维会迅速拉开差距。也就是说：

- 线性变化更适合问“每次差多少”

- 指数变化更适合问“每次变成原来的几倍”

这正是后面建模、复利和增长率语言的起点。

1.2.2 一个最小尺度表：重复乘法会如何放大数量级

以底数 10 为例：

表达式	含义
10^1	10
10^2	100
10^3	1000
10^6	1,000,000

这个表想强调的不是“大数吓人”，而是：

幂把“重复倍率”直接翻译成了数量级。

这也是为什么科学记数法、数据规模、计算机存储和人口增长等问题里，幂和指数会频繁出现。

1.2.3 从本章开始就培养“翻倍视角”

若一个量不断翻倍，那么第 n 次翻倍后会变成原来的

$$2^n$$

倍。

这条看似简单，却是后面很多章节的共同母题：

- 第 2 章里，它会变成正式的指数函数图像
- 第 6 章里，它会变成倍增时间
- 第 9 章和第 10 章里，它会变成复利与连续增长

所以第 1 章学的不是孤立的幂，而是在学一种最基础的增长语言。

1.3 零次幂与负指数

为了让幂的规律保持一致，我们规定：

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

理由是：

$$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0 = 1$$

负指数则定义为：

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

这样可以保持：

$$a^m a^{-m} = a^0 = 1$$

1.4 有理指数的意义

如果 $a^{1/n} = b$ ，那么：

$$b^n = a$$

也就是说，分数指数表示“开方”。例如：

$$16^{1/2} = 4, \quad 8^{1/3} = 2$$

更一般地：

$$a^{m/n} = (a^{1/n})^m$$

1.4.1 一个统一视角：指数在记录“重复操作做了多少次”

把整数指数、零指数、负指数和分数指数放在一起看，会更容易发现它们不是几条彼此无关的规定，而是在共同维护同一种语言：

指数始终在记录“同一个倍率操作被重复了多少次”。

- a^3 ：重复乘 3 次
- a^0 ：一次都不做，所以回到乘法单位元 1
- a^{-2} ：做 2 次正向操作的反操作，所以变成倒数
- $a^{1/2}$ ：做“半次意义上的操作”，对应平方根

这个视角很重要，因为它能帮助你把后面越来越抽象的指数写法，都放回同一条主线上理解，而不是把它们看成一堆零散规则。

1.4.2 一个最小做题习惯：先判断你在处理哪一类指数

遇到幂表达式时，可以先快速判断：

1. 整数指数：先按重复乘法理解
2. 零或负指数：先看是否该翻译成单位元或倒数
3. 分数指数：先看是否该翻译成开方

这个习惯的好处是：你不会一上来就机械算，而是会先把符号翻译回它真正表示的操作。

1.5 尺度感：幂不是线性变化

线性增长看的是“差值”，指数增长看的是“倍数”。这会直接影响我们对现象的判断：

- 如果每一步增加固定数量，像直线
- 如果每一步按固定比例变化，像曲线

这就是指数函数在建模中如此重要的原因。

例题

问题：比较 2^6 、 3^4 、 4^3 的大小。

思路：

先算出具体值：

$$2^6 = 64, \quad 3^4 = 81, \quad 4^3 = 64$$

可以看出，幂运算的“底数”和“指数”都会影响结果。若想不直接计算，也可以把它们都写成接近的形式比较倍数结构。

常见误区与检查清单

- 是否把 a^0 误解成 0？
 - 是否把 a^{-n} 写成 $-a^n$ ？
 - 是否把 $a^{m/n}$ 误认为 a^m/n ？
 - 是否忽略了分数指数和开方的对应关系？
-

本章小结

主题	结论
整数幂	幂表示重复乘法
零次幂	$a^0 = 1 \ (a \neq 0)$
负指数	$a^{-n} = 1/a^n$
有理指数	分数指数对应开方与乘方
核心直觉	指数变化是“按比例变化”

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：直接求值： 2^{-3} 、 $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ 、 $10^4 \cdot 10^{-2}$ 。

解：

逐个翻译成它真正表示的操作。

负指数表示倒数：

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

分数底数的平方就是重复乘 2 次：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

同底相乘，指数相加：

$$10^4 \cdot 10^{-2} = 10^{4+(-2)} = 10^2 = 100$$

点评：先判断指数属于哪一类（负指数 → 倒数、整数 → 重复乘法、同底相乘 → 指数相加），再动笔，就不会把 2^{-3} 误写成 -8 。

例题精练2 (★初中基础)

题目：用科学记数法表示下列数：53000 与 0.00072。

解：

科学记数法要写成 $a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq |a| < 10$ 。

把 53000 的小数点向左移 4 位，得到 5.3，所以

$$53000 = 5.3 \times 10^4$$

把 0.00072 的小数点向右移 4 位，得到 7.2，移动方向与正数幂相反，故指数为负：

$$0.00072 = 7.2 \times 10^{-4}$$

点评：大数对应正指数、小数对应负指数。指数的绝对值正好等于小数点移动的位数，这正是 §1.2.2 里“幂把数量级直接翻译出来”的具体体现。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：把下列各式化为根式或求出确切值： $16^{1/2}$ 、 $8^{2/3}$ 、 $\sqrt[3]{a^6}$ ($a > 0$)。

解：

按 §1.4 的对应关系 $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ 来处理。

$$16^{1/2} = \sqrt{16} = 4$$

先开三次方再平方，数字更小、更好算：

$$8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$$

把根式写回分数指数再化简：

$$\sqrt[3]{a^6} = a^{6/3} = a^2$$

点评：分数指数 $\frac{m}{n}$ 中，分母 n 管“开几次方”，分子 m 管“乘方几次”。遇到 $8^{2/3}$ 这类，先开方（让底数变小）再乘方，计算量最小。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：已知某细菌每小时数量翻倍，初始有 500 个。写出 t 小时后数量的表达式，并求 $t = 5$ 时的数量。

解：

“每小时翻倍”就是每过 1 小时乘以一个固定倍率 2，重复 t 次即乘 2^t (§1.2.3 的翻倍视角)：

$$N(t) = 500 \cdot 2^t$$

代入 $t = 5$ ：

$$N(5) = 500 \cdot 2^5 = 500 \cdot 32 = 16000$$

点评：翻倍问题的核心是“固定倍率重复若干次”，倍率写在底数、重复次数写在指数。这正是后续把现实增长抽象成指数函数 $y = a^x$ 的雏形。

例题精练5 (★★高中核心)

题目：不直接算出大数，比较 2^{30} 与 10^9 的大小。

解：

利用 $2^{10} = 1024 > 10^3 = 1000$ 。

把两边都按 10 的方式分组：

$$2^{30} = (2^{10})^3 = 1024^3$$

$$10^9 = (10^3)^3 = 1000^3$$

底数 $1024 > 1000$ 且指数相同，所以

$$1024^3 > 1000^3 \implies 2^{30} > 10^9$$

点评：比较大幂时，不必硬算，而是化成“同指数、比底数”或“同底数、比指数”的形式。这里用 $2^{10} \approx 10^3$ 这个常用近似（其实是 1024，略大于 1000）一步定胜负。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：化简 $\sqrt{2\sqrt{2}}$ ，并写成 2 的分数指数幂。

解：

由内向外，逐层把根式翻译成分数指数。

最里层： $\sqrt{2} = 2^{1/2}$ 。于是

$$2\sqrt{2} = 2^1 \cdot 2^{1/2} = 2^{1+\frac{1}{2}} = 2^{3/2}$$

再对整体开平方，等价于指数乘以 $\frac{1}{2}$ ：

$$\sqrt{2\sqrt{2}} = (2^{3/2})^{1/2} = 2^{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 2^{3/4}$$

可验证： $2^{3/4} = \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{8} \approx 1.68$ ，与 $\sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{2 \times 1.414} \approx \sqrt{2.828} \approx 1.68$ 一致。

点评：嵌套根式的通法是“先把每一层写成分数指数，再用 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 与 $(a^m)^n = a^{mn}$ 逐层合并”。把开方统一翻译成分数指数，混乱的根号就变成了清晰的有理数加减乘。

练习题

1. 计算 5^3 、 2^{-4} 、 $9^{1/2}$ 、 $27^{2/3}$ 。
2. 说明为什么 $a^0 = 1$ 才能保持幂运算规律一致。
3. 比较线性增长与指数增长的差异。
4. 判断下列说法是否正确： $a^{-2} = -a^2$ 。
5. 用自己的话解释“指数变化的尺度感”。

第2章：指数函数的定义、底数与基本性质

一旦把幂中的“指数”从整数推广到实数，指数函数就真正成为函数，而不再只是记号。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解指数函数 a^x 的定义条件
2. 知道为什么底数必须满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$
3. 掌握指数函数的定义域、值域与单调性

4. 识别不同底数对图像和增长速度的影响
 5. 形成对指数函数“正、快、平滑”的整体直觉
-

正文内容

2.1 从幂到函数

当指数从整数推广到实数时，我们得到：

$$y = a^x$$

这就是指数函数。它的本质是：底数固定，指数变化。

指数函数之所以重要，是因为它把“变化中的倍率”抽象成了一个连续函数。

2.2 为什么要求 $a > 0$

若 $a < 0$ ，那么当 x 取非整数时， a^x 在实数范围内往往没有良好定义。例如：

$$(-2)^{1/2}$$

不是实数。

为了让 a^x 在实数范围内对所有实数 x 都有意义，我们要求：

$$a > 0$$

2.3 为什么排除 $a = 1$

如果 $a = 1$ ，那么：

$$1^x = 1$$

图像是一条水平直线，没有增长或衰减的信息。它不是没有价值，但过于平凡，因此通常排除。

2.4 基本性质

当 $a > 0, a \neq 1$ 时，指数函数具有如下性质：

- 定义域： $\mathbb{R}$
- 值域： $(0, +\infty)$
- 图像恒过点 $(0, 1)$
- 当 $a > 1$ 时单调递增
- 当 $0 < a < 1$ 时单调递减

这是指数函数最重要的结构信息。

2.5 单调性的原因

当 $a > 1$ 时，指数每增加一点，函数值都会放大；当 $0 < a < 1$ 时，每增加一点，函数值都会缩小。

可以把它理解成：

- $a > 1$ ：放大器
- $0 < a < 1$ ：缩小器

2.5.1 同一个公式，为什么会分成两种性格

很多初学者会把

$$y = a^x$$

看成“始终同一种曲线，只是陡一点或缓一点”。其实底数落在 1 的哪一侧，会让函数呈现两种根本不同的行为：

底数范围	每向右走一步会发生什么	图像整体感觉
$a > 1$	乘上一个大于 1 的因子	越走越高，表示增长
$0 < a < 1$	乘上一个小于 1 的因子	越走越低，表示衰减

所以“底数”不只是一个数字参数，它决定了你看到的是：

- 增长机制
- 还是衰减机制

这也是为什么后面一旦进入应用题，第一步几乎总要先看：

底数究竟在 1 的哪一侧？

2.5.2 一个最小判断流程：看到 a^x 先问什么

在真正算数值之前，可以先做三个快速判断：

1. 底数是否合法？是否满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ？
2. 图像向哪边走？是 $a > 1$ 的增长型，还是 $0 < a < 1$ 的衰减型？
3. 比较发生在哪个区间？是在 $x > 0$ 的右侧，还是在 $x < 0$ 的左侧？

这个流程看起来很短，但能帮你提前避免很多后面才会反复出现的错误，比如：

- 把底数更大误当成函数处处更大
- 看到衰减型指数却还按增长型直觉判断
- 忽略左半轴与右半轴上的比较会不一样

2.6 典型图像

指数函数图像有几个共同特征：

- 在 $x = 0$ 处取值为 1
- 始终在 x 轴上方
- 对于增长型函数，左侧贴近 0，右侧快速上升
- 对于衰减型函数，左侧很高，右侧逐渐贴近 0

下图把 $y = 2^x$ 、 $y = e^x$ ($a > 1$ 递增) 与 $y = (\frac{1}{2})^x$ ($0 < a < 1$ 递减) 画在一起：三条曲线都恒过 $(0, 1)$ 、都保持 $a^x > 0$ 恒正，并以 x 轴为水平渐近线；底数在 1 的哪一侧，决定了它向右是上升还是下降。

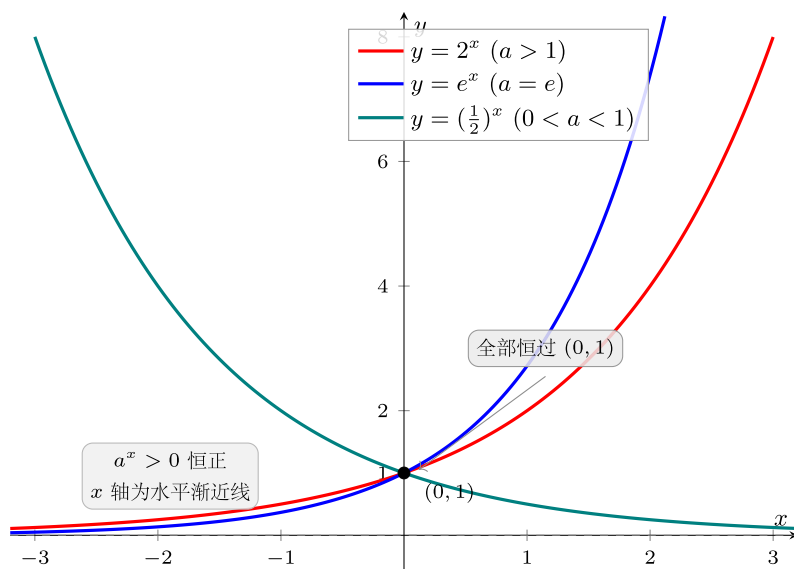


图 2: $y = 2^x$, e^x , $(1/2)^x$ 曲线族：全部过 $(0, 1)$ ，恒正，以 x 轴为水平渐近线

2.6.1 先抓三个锚点，再看整条曲线

初学指数函数时，最稳的办法不是一上来追求“画得很像”，而是先抓住几个稳定锚点：

$$(-1, \frac{1}{a}), \quad (0, 1), \quad (1, a)$$

因为：

- $a^0 = 1$ ，所以图像一定过 $(0, 1)$
- $a^1 = a$ ，所以图像一定过 $(1, a)$
- $a^{-1} = \frac{1}{a}$ ，所以图像一定过 $(-1, \frac{1}{a})$

这三个点能帮助你快速判断：

- 底数大时，右侧增长更快
- 但在 $x < 0$ 的区域，较大底数反而更低

因此“底数更大”并不等于“整张图 everywhere 都更高”，它要结合横坐标所在区间来判断。

2.6.2 为什么值域不包含 0，但图像又一直靠近 0

无论 x 取什么实数，只要 $a > 0$ ，就有

$$a^x > 0$$

所以指数函数永远不会真正取到 0。

但当：

- $a > 1$ 且 $x \rightarrow -\infty$ 时， $a^x \rightarrow 0$
- $0 < a < 1$ 且 $x \rightarrow +\infty$ 时， $a^x \rightarrow 0$

也就是说，图像会越来越贴近 x 轴，却不会碰到它。这个现象在后面讨论渐近线、极限和衰减模型时非常重要。

2.6.3 识图时的两个快速判断

看到 $y = a^x$ ，可以先不算细节，先问两个问题：

1. 底数是在 1 的哪一侧？
 - 若 $a > 1$ ，图像向右上升
 - 若 $0 < a < 1$ ，图像向右下降
2. 横坐标是在 0 的哪一侧？
 - 当 $x > 0$ 时，较大底数通常给出较大函数值

- 当 $x < 0$ 时，顺序往往会反过来

例如比较 2^x 与 5^x ：

- 在 $x = 2$ 时， $5^2 > 2^2$
- 在 $x = -2$ 时， $5^{-2} < 2^{-2}$

这说明比较指数函数大小时，不能只盯着“底数谁大”，还要看所处区间。

2.6.4 一个常用重写：衰减也可以看成增长的镜像

当 $0 < a < 1$ 时，常可把它写成

$$a = \frac{1}{b} \quad (b > 1)$$

于是

$$a^x = \left(\frac{1}{b}\right)^x = b^{-x}$$

这有两个好处：

- 把“递减型指数”转写成更熟悉的“大于1的底数”
- 帮助理解 $y = (1/2)^x$ 和 $y = 2^{-x}$ 其实是同一条曲线

这个视角在后面讨论反函数与对数函数时会很有用，因为它能把“衰减”问题重新翻译成熟悉的生长语言。

例题

问题：比较 2^x 、 3^x 、 $(1/2)^x$ 的图像特征。

思路：

- 2^x 和 3^x 都递增，且 3^x 增长更快
- $(1/2)^x$ 递减，相当于 2^{-x}
- 三者都经过 $(0, 1)$

可进一步比较同一横坐标下的函数值大小。

常见误区与检查清单

- 是否把定义域误写成 $x > 0$?
- 是否忽略了指数函数的值域不包含 0?
- 是否把 $a = 1$ 误当作“普通指数函数”?
- 是否混淆了“底数大”与“图像一定更高”?

本章小结

主题	结论
定义	$y = a^x, a > 0, a \neq 1$
定义域	全体实数
值域	正实数
单调性	$a > 1$ 递增, $0 < a < 1$ 递减
图像特征	过 $(0, 1)$, 不穿过 x 轴

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：对函数 $y = 3^x$ ，分别求 $x = 0, 1, -1, 2$ 时的函数值。

解：

按定义代入即可，注意负指数取倒数：

$$3^0 = 1, \quad 3^1 = 3, \quad 3^{-1} = \frac{1}{3}, \quad 3^2 = 9$$

点评： $3^0 = 1$ 印证了“图像恒过 $(0, 1)$ ”； $3^1 = 3$ 给出锚点 $(1, a)$ ； $3^{-1} = \frac{1}{3}$ 给出锚点 $(-1, \frac{1}{a})$ 。这正是 §2.6.1 的三个锚点。

例题精练2 (★初中基础)

题目：判断下列哪些可以作为指数函数 $y = a^x$ 的底数： $a = 2$ 、 $a = 1$ 、 $a = 0$ 、 $a = -3$ 、 $a = \frac{1}{2}$ 。

解：

指数函数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ (见 §2.2、§2.3)。

- $a = 2$ ：满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，可以。
- $a = 1$ ：被排除，因为 $1^x \equiv 1$ 是水平直线，没有增长或衰减信息。
- $a = 0$ ：不满足 $a > 0$ ，不可以（且 0^x 在 $x \leq 0$ 时无意义）。
- $a = -3$ ：不满足 $a > 0$ ，如 $(-3)^{1/2}$ 不是实数，不可以。
- $a = \frac{1}{2}$ ：满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，可以（属衰减型）。

所以合法底数为 $a = 2$ 与 $a = \frac{1}{2}$ 。

点评：看到 a^x ，第一步永远先做 §2.5.2 的“底数是否合法”检查，再谈增长还是衰减。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：判断 $y = 2^x$ 与 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的单调性，并比较二者在 $x = -1$ 处的函数值。

解：

由底数定单调性 (§2.4)：

- $2 > 1$ ，故 $y = 2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；
- $0 < \frac{1}{3} < 1$ ，故 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

在 $x = -1$ 处：

$$2^{-1} = \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$$

比较得 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3 > \frac{1}{2} = 2^{-1}$ 。

点评：在左半轴 ($x < 0$)，衰减型函数的值可以反超增长型。再次说明“底数大小”不能脱离横坐标区间单独判断函数值高低 (§2.6.3)。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：求函数 $y = 2^{x-3}$ 的定义域和值域。

解：

指数 $x - 3$ 是关于 x 的一次式，对任意实数 x 都有意义，故

定义域： $\mathbb{R}$

令 $t = x - 3$ ，当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时 t 也取遍 $\mathbb{R}$ ，而 $2^t > 0$ 且能取到 $(0, +\infty)$ 内任意值，故

值域： $(0, +\infty)$

点评：指数位置上换成任意一次式，只是把图像水平平移，并不改变“定义域为 $\mathbb{R}$ 、值域为正实数”这两条结构性结论。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：已知指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图像经过点 $(2, 9)$ ，求底数 a 并写出函数解析式。

解：

把点 $(2, 9)$ 代入：

$$a^2 = 9$$

解得 $a = 3$ 或 $a = -3$ 。由底数约束 $a > 0$ ，舍去 $a = -3$ ，故

$$a = 3, \quad y = 3^x$$

点评：由“过定点”反求底数，是先列方程 $a^{x_0} = y_0$ ，再用 $a > 0, a \neq 1$ 筛掉不合法的根。底数约束在这里直接决定了取舍。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。讨论关于 a 的取值，不等式 $a^2 < a^3$ 何时成立。

解：

把比较 a^2 与 a^3 看成在同一个函数 $y = a^x$ 上比较 $x = 2$ 与 $x = 3$ 两处的值（注意 $3 > 2$ ）。

- 若 $a > 1$ ：函数单调递增，自变量大的函数值更大，故 $a^3 > a^2$ ，不等式 $a^2 < a^3$ 成立。
- 若 $0 < a < 1$ ：函数单调递减，自变量大的函数值反而更小，故 $a^3 < a^2$ ，不等式不成立。

也可直接作差验证： $a^3 - a^2 = a^2(a - 1)$ 。因 $a^2 > 0$ ，符号由 $a - 1$ 决定——当 $a > 1$ 时为正，当 $0 < a < 1$ 时为负，与上面结论一致。

综上， $a^2 < a^3$ 当且仅当 $a > 1$ 。

点评：比较同底不同指数的幂，本质是在用底数所决定的单调性 (§2.5)。把数值比较翻译成“在同一条曲线上比两个自变量”，是处理含参指数不等式的通用思路；作差法 $a^2(a-1)$ 则提供了独立的校验。

练习题

1. 判断 $y = 2^x$ 、 $y = (1/3)^x$ 、 $y = 1^x$ 的单调性。
2. 说明为什么指数函数的值域不会包含 0。
3. 画出 $y = 2^x$ 与 $y = (1/2)^x$ 的大致图像。
4. 解释为什么 $a > 0, a \neq 1$ 是必要条件。
5. 试比较 2^x 和 3^x 的增长速度。

第3章：指数运算律与常见陷阱

指数运算律看似简单，但它们最容易在“条件没看清”时出错。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 熟练使用指数运算律进行化简
 2. 知道各个运算律成立的条件
 3. 区分“合法变形”与“错误套公式”
 4. 避免实数范围下的常见指数陷阱
 5. 为指数方程和对数运算打好基础
-

正文内容

3.1 四条基本运算律

当底数相同时，有：

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

这些公式是指数化简的核心工具。

3.1.1 为什么这些运算律本质上都在说“重复乘法如何合并”

以

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

为例，它并不是神秘规则，而是在说：前面有 m 个 a ，后面又有 n 个 a ，合起来就是 $m+n$ 个 a 。

同样，

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

表示“把 a^m 这个整体重复乘了 n 次”，所以总共会出现 mn 个 a 。

也就是说，指数运算律之所以成立，不是因为大家约定俗成，而是因为它们在维护“重复乘法”的内部计数结构。

3.1.2 做题时最有一个判断：先看底数是否真的同类

很多错误，不是算错，而是把“长得像幂”的东西误判成了同一种结构。做题时先问：

- 底数是否相同？
- 指数是否处在同一个层级？
- 当前是乘法关系，还是加法关系？

若答案分别是“是、是、乘法”，运算律通常才有直接用武之地。

3.2 什么时候不能乱用

最常见的问题是把“运算律”当成“无条件真理”。实际上，很多公式都依赖于底数的取值范围，尤其在实数范围中要注意：

- 负数底数与分数指数
- 零底数与负指数

- 平方根和绝对值的隐含条件

例如：

$$(-2)^2 = 4, \quad (-2)^3 = -8$$

但是：

$$(-2)^{1/2}$$

不在实数范围内有意义。

3.2.1 一个最短检查流程：这条运算律现在能不能用

看到要化简的式子时，可以先按下面顺序检查：

1. 这是乘法/除法关系，还是加法关系？
2. 底数是否真的同类，还是只是“看起来像幂”？
3. 当前指数类型会不会把你带出实数范围？
4. 是否应该先统一底数，再谈比较或合并？

这个流程的目的，是把“套公式”改成“先判结构再变形”。

3.2.2 两类最容易混淆的错法

指数运算里，最常见的不是高难错误，而是把两种完全不同的结构混在一起：

- 把乘法结构错看成加法结构：例如误写 $(a + b)^n = a^n + b^n$
- 把指数层级错看成同一层级：例如把 $(a^m)^n$ 和 a^{m^n} 混成一回事

所以很多时候，真正该先问的不是“套哪条公式”，而是：

现在被重复的对象，到底是谁？

3.3 指数与括号

一个经典错误是：

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

除非在特殊情形下，通常不能把“乘方”分配到加法上。

同样：

$$(a-b)^2 \neq a^2 - b^2$$

3.4 同底化简与指数比较

指数运算律最常见的用途，是把表达式化成同一底数：

$$8^x = 2^{3x}, \quad 16^x = 2^{4x}$$

这样就能把复杂指数问题转化为比较指数本身。

负指数也是一类常用的“同底重写”：由 $a^{-n} = 1/a^n$ 可知 $2^{-x} = (\frac{1}{2})^x$ 。下图显示 $y = 2^x$ 与 $y = 2^{-x} = (\frac{1}{2})^x$ 恰好关于 y 轴对称——例如 $(2, 2^2)$ 与 $(-2, 2^2)$ 互为镜像点。把负号“吸收”进底数，递减型指数就转写成了熟悉的递增型，这是后续比较与化简的常用一招。

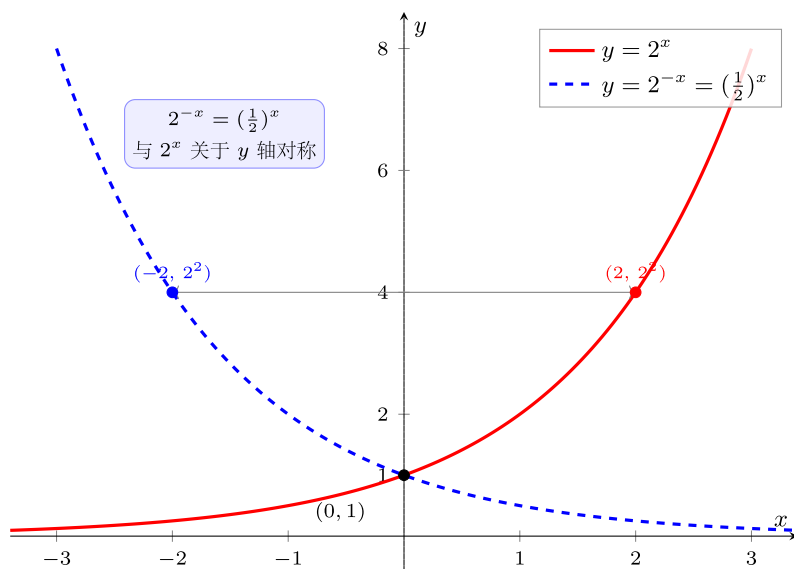


图 3: $y = 2^x$ 与 $y = 2^{-x} = (1/2)^x$ 关于 y 轴对称，镜像点 $(2, 2^2)$ 与 $(-2, 2^2)$

3.5 这些运算律为什么会在下一章变成“图像语言”

到这里你也许会觉得，指数运算律主要是在帮我们化简式子。但它们还有一个更深的作用：

- 它们告诉我们指数表达式在代数上如何稳定变形
- 而第4章会进一步告诉我们，这些代数结构会对应成整条图像的增长、衰减、平移和比较

例如：

- 把底数统一后，我们更容易比较谁增长更快
- 把指数位置整理清楚后，我们更容易看懂图像为什么经过某些锚点

- 识别 a^x 、 a^{x-h} 、 $Aa^{x-h} + k$ 之间的关系，也是在为图像变换做准备

所以第 3 章不是孤立的化简训练，而是在为下一章做一件事：

先把指数表达式的代数骨架看清，再把它翻译成图像语言。

例题

问题：化简

$$\frac{2^{x+1} \cdot 4^{x-1}}{8^x}$$

思路：

全部化成 2 的幂：

$$4^{x-1} = (2^2)^{x-1} = 2^{2x-2}, \quad 8^x = (2^3)^x = 2^{3x}$$

因此原式为：

$$\frac{2^{x+1} \cdot 2^{2x-2}}{2^{3x}} = 2^{(x+1+2x-2)-3x} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

常见误区与检查清单

- 是否把幂的运算律用在加法上？
- 是否忘记先统一底数？
- 是否忽略负指数的分母含义？
- 是否在实数范围内检查了开方条件？

本章小结

主题	结论
基本律	乘、除、乘方、积的乘方
最常见错误	把加法和乘方混用
化简技巧	尽量统一底数

主题	结论
条件意识	注意实数范围和指数类型

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：化简求值： $2^3 \cdot 2^4$ 、 $\frac{3^6}{3^2}$ 、 $(5^2)^3$ 。

解：

逐条套用 §3.1 的基本运算律。

同底相乘，指数相加：

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

同底相除，指数相减：

$$\frac{3^6}{3^2} = 3^{6-2} = 3^4 = 81$$

幂的乘方，指数相乘：

$$(5^2)^3 = 5^{2 \cdot 3} = 5^6 = 15625$$

点评：三条律分别对应“相加、相减、相乘”。下笔前先按 §3.1.2 确认底数相同、是乘除关系，再选用对应的律。

例题精练 2（★初中基础）

题目：判断下列等式是否成立，错的请改正： $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ 。

解：

不成立。乘方不能直接分配到加法上（§3.3）。正确展开为

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

代入具体数验证，取 $a=1, b=2$ ：左边 $(1+2)^2 = 9$ ，而 $a^2 + b^2 = 1 + 4 = 5 \neq 9$ ，缺的正是 $2ab = 4$ 。

点评： $(ab)^n = a^n b^n$ 对“积”成立，但对“和”不成立。这是 §3.2.2 中“把加法结构错看成乘法结构”的典型错法，代入数字最易识破。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：化简 $\frac{9^x \cdot 3^{x+1}}{27^{x-1}}$ (结果用 3 的幂表示)。

解：

按 §3.4，先统一底数为 3：

$$9^x = (3^2)^x = 3^{2x}, \quad 27^{x-1} = (3^3)^{x-1} = 3^{3x-3}$$

代回原式，分子合并、再与分母相减指数：

$$\frac{3^{2x} \cdot 3^{x+1}}{3^{3x-3}} = \frac{3^{2x+x+1}}{3^{3x-3}} = 3^{(3x+1)-(3x-3)} = 3^4 = 81$$

点评：含字母指数的幂式，化简主线是“统一底数 → 合并指数”。注意分母指数 $3x-3$ 整体相减时要带括号，否则极易把 $-(3x-3)$ 错算成 $-3x-3$ 。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：化简 $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt{a}$ ($a > 0$)，结果写成分数指数幂。

解：

先把根式都改写成指数 (分母管开方、分子管乘方)：

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{2/3}, \quad \sqrt{a} = a^{1/2}$$

同底相乘，指数相加。通分 $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$ ：

$$a^{2/3} \cdot a^{1/2} = a^{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}} = a^{7/6}$$

点评：根式与分数指数互化后，根号下的乘除就转成了指数的加减。指明 $a > 0$ 是为了让分数指数在实数范围内无歧义 (§3.2 的条件意识)。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：化简 $(a^{1/2}b^{-1/3})^6$ ($a > 0, b > 0$)。

解：

先用积的乘方 $(xy)^n = x^ny^n$ 拆开，再用幂的乘方 $(x^m)^n = x^{mn}$ ：

$$(a^{1/2}b^{-1/3})^6 = (a^{1/2})^6 \cdot (b^{-1/3})^6 = a^{\frac{1}{2} \cdot 6} \cdot b^{-\frac{1}{3} \cdot 6} = a^3b^{-2}$$

写成正指数形式：

$$a^3b^{-2} = \frac{a^3}{b^2}$$

点评：括号外的指数要乘到括号内每个因子的指数上，负指数也照乘不误。最后把 b^{-2} 写成分母 $\frac{1}{b^2}$ 更符合通常的最简形式 (§3.1 各律的综合运用)。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知 $2^x = 3$ ，求 $\frac{8^x + 2^{-x}}{4^x}$ 的值。

解：

不必解出 x ，而是把所有幂都用 2^x 表示 (§3.4 的同底思想)。记 $t = 2^x = 3$ 。

$$8^x = (2^3)^x = (2^x)^3 = t^3, \quad 4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = t^2, \quad 2^{-x} = \frac{1}{2^x} = \frac{1}{t}$$

代入原式：

$$\frac{8^x + 2^{-x}}{4^x} = \frac{t^3 + \frac{1}{t}}{t^2} = \frac{t^3}{t^2} + \frac{1}{t \cdot t^2} = t + \frac{1}{t^3}$$

把 $t = 3$ 代入：

$$3 + \frac{1}{3^3} = 3 + \frac{1}{27} = \frac{81}{27} + \frac{1}{27} = \frac{82}{27}$$

点评：这类“已知一个幂、求复合幂值”的题，关键是把题中所有幂都化成同一个底，再做整体代换 $t = 2^x$ ，从而绕开解方程。每一步都依赖 $(a^m)^n = a^{mn}$ 与负指数定义，正是本章运算律的综合演练。

练习题

1. 化简 $3^2 \cdot 3^5$ 、 $(2^3)^4$ 、 $\frac{5^7}{5^2}$ 。
2. 判断 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ 是否成立。
3. 化简 $\frac{8^x}{2^{x+1}}$ 。
4. 说明为什么 $(-1)^{1/2}$ 不能直接在实数范围内定义。
5. 总结一条“避免指数陷阱”的检查规则。

第4章：图像、变换与底数比较

指数函数最先“说话”的方式不是代数，而是图像：它会直接告诉你增长、衰减、渐近趋势和参数在整体行为中的角色。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 画出 $y = a^x$ 的基本图像，并说出其关键锚点与渐近特征
2. 理解平移、伸缩和翻折对指数图像性质的影响
3. 比较不同底数在不同区间上的增长快慢
4. 看懂一般形式 $y = Aa^{x-h} + k$ 的几何意义与参数作用
5. 用图像快速判断函数的定义域、值域、单调性与大致位置

正文内容

4.1 基本图像先告诉我们什么

指数函数

$$y = a^x, \quad a > 0, a \neq 1$$

的图像有几个最值得先抓住的结构：

- 一定经过点 $(0, 1)$ ，因为 $a^0 = 1$
- 在整个实数范围内都为正，因此图像始终在 x 轴上方
- 永远不会与 x 轴相交，因为 a^x 不会取到 0
- 会逐渐靠近某条水平线，但通常不会真正碰到它

这些结论不是零碎性质，而是后面读图的起点。

4.1.1 两类底数，两种整体趋势

- 当 $a > 1$ 时， a^x 从左向右递增，右侧越来越快地上升
- 当 $0 < a < 1$ 时， a^x 从左向右递减，右侧逐渐贴近 0

也就是说，底数决定的不是“某一个点的值”，而是整条曲线的整体方向。

下图把几条典型曲线放在一起对照： $y = 2^x$ 与 $y = 3^x$ 都随 $a > 1$ 而递增、且底数越大越陡； $y = (\frac{1}{2})^x$ 因 $0 < a < 1$ 而递减；虚线 $y = 2^{x-1}$ 演示了向右平移 1 个单位。所有曲线都过公共定点 $(0, 1)$ ，并以 $y = 0$ 为水平渐近线。

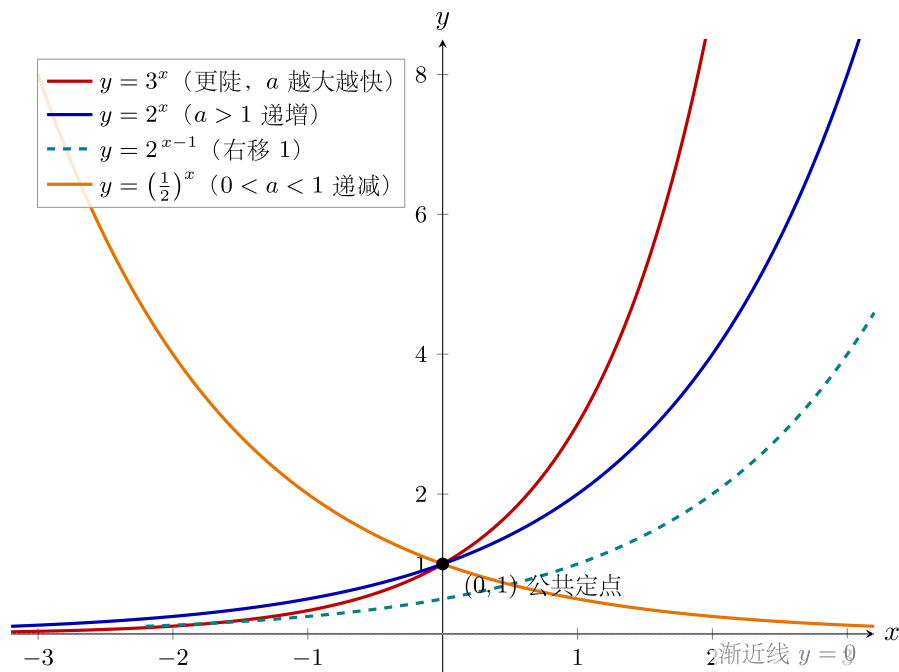


图 4: 不同底数指数函数图像对照： $a > 1$ 递增、 $0 < a < 1$ 递减，以及右移平移与公共定点 $(0, 1)$

4.1.2 为什么图像总经过 $(0, 1)$ 这是指数函数最重要的锚点。无论底数是 2、3 还是 $\frac{1}{2}$ ，只要写成 a^x ，在 $x = 0$ 处都满足

$$a^0 = 1$$

因此图像一定经过 $(0, 1)$ 。后面一旦遇到平移变换，这个锚点也会跟着移动，所以“先找锚点”是读图最快的方法之一。

4.1.3 渐近线从哪里来 当 $a > 1$ 时， $x \rightarrow -\infty$ ，有 $a^x \rightarrow 0$ ；当 $0 < a < 1$ 时， $x \rightarrow +\infty$ ，同样有 $a^x \rightarrow 0$ 。

因此，最基本的指数函数都有水平渐近线

$$y = 0$$

这条渐近线在后面的平移变换里会整体上移或下移，所以读一般图像时，先看渐近线往往比先代具体数值更重要。

4.2 如何从图像快速读性质

看一条指数曲线时，推荐按下面顺序读：

1. 先看有没有明显的水平渐近线
2. 再看锚点在什么位置
3. 再判断是递增还是递减
4. 再看有没有翻折、拉伸或平移
5. 最后再去估计具体点值

这比一开始就套公式更稳定，因为图像最擅长表达的是“整体行为”。

4.2.1 一个读图检查表：先看哪几个量

如果题目直接给出函数

$$y = Aa^{x-h} + k$$

你可以先快速做下面四件事：

- 看 k ：先锁定水平渐近线 $y = k$
- 看 h ：找“指数部分等于 1”的锚点横坐标 $x = h$
- 看 A ：判断图像在渐近线上方还是下方，是否发生翻折
- 看 a ：判断原始趋势是递增还是递减

这个检查表的价值是：

先把整条曲线的骨架看出来，再去补细节。

4.2.2 定义域和值域怎么读

对最基本的 $y = a^x$ ：

- 定义域是全体实数 $\mathbb{R}$
- 值域是 $(0, +\infty)$

原因是：指数可以取任意实数，但输出永远为正。

如果后面发生竖直平移，例如变成 $y = a^x + k$ ，那么值域就会整体平移成

$$(k, +\infty)$$

或在翻折后变成

$$(-\infty, k)$$

所以读值域时，关键不是死记，而是看图像相对渐近线在上方还是下方。

4.2.3 单调性怎么读

- 若底数 $a > 1$ ，图像从左到右上升
- 若 $0 < a < 1$ ，图像从左到右下降

如果前面再乘一个负系数 $A < 0$ ，则会上下翻折，单调性也会随之反转。

因此，判断单调性时，不能只盯着底数，还要一起看前面的系数符号。

4.3 一般形式 $y = Aa^{x-h} + k$ 在说什么

指数图像最常见的变形形式是

$$y = Aa^{x-h} + k$$

这四个符号分别控制不同层面的几何信息：

- a ：决定原始图像是递增还是递减，以及增长快慢
- h ：控制水平平移
- k ：控制竖直平移，也就是控制水平渐近线的位置
- A ：控制竖直伸缩；若 $A < 0$ ，还会产生关于 x 轴的翻折

4.3.1 为什么 h 是向右平移 很多人会把 $x - h$ 看反。最稳妥的理解方法是先找“原来在 $x = 0$ 的点跑到了哪里”。

对于基础函数 $y = a^x$ ，锚点是 $(0, 1)$ 。变成

$$y = a^{x-h}$$

时，当 $x = h$ ，指数部分才等于 0，所以图像经过点

$$(h, 1)$$

这说明它是向右平移了 h 个单位，而不是向左。

4.3.2 为什么 k 决定渐近线 对基础图像来说，水平渐近线是 $y = 0$ 。若整体加上 k ，就变成

$$y = a^x + k$$

于是整条曲线都被向上或向下平移，渐近线也随之变成

$$y = k$$

所以读一般图像时，先找 k ，往往能立刻锁定整体位置。

4.3.3 A 不只是“乘了一个数” 若 $A > 0$ ，图像仍在渐近线同一侧，只是离渐近线“更高”或“更贴近”；若 $A < 0$ ，图像会翻到渐近线另一侧。

特别地：

- 当 $A > 1$ 时，竖直方向被拉伸
- 当 $0 < A < 1$ 时，竖直方向被压缩
- 当 $A < 0$ 时，除了伸缩，还多了翻折

因此， A 改变的不只是数值大小，还会改变图像位于渐近线的哪一边。

4.4 如何读出锚点、截距与渐近线

对

$$y = Aa^{x-h} + k$$

有一组非常值得记住的“读图锚点”：

- 当 $x = h$ 时， $a^{x-h} = 1$ ，所以

$$y = A + k$$

因此图像一定经过点 $(h, A + k)$

- 水平渐近线是

$$y = k$$

这两个信息足以帮助你快速勾勒大致形状。

4.4.1 y 轴截距怎么找 令 $x = 0$ ，得到

$$y(0) = Aa^{-h} + k$$

这告诉我们：- 水平平移会影响截距 - 竖直平移会直接把截距整体上移或下移 - 若 h 很大，截距可能离锚点差很多

4.4.2 值域怎么从渐近线判断 由于指数部分 a^{x-h} 始终为正，所以：

- 若 $A > 0$ ，图像始终在渐近线 $y = k$ 上方，值域为 $(k, +\infty)$
- 若 $A < 0$ ，图像始终在渐近线 $y = k$ 下方，值域为 $(-\infty, k)$

这是比“逐点代值”更高效的判断方式。

4.5 底数越大，增长就一定越快吗

这是最容易说得太快的地方。

若比较 2^x 与 3^x ：

- 在 $x > 0$ 时，确实有

$$3^x > 2^x$$

- 但在 $x < 0$ 时，关系会反过来：

$$3^x < 2^x$$

4.5.1 为什么负横坐标时会反转 因为负指数本质上会把底数放到分母里：

$$3^{-1} = \frac{1}{3}, \quad 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

此时底数更大的那个，倒数反而更小。

所以“底数大增长快”这句话只在适当区间里成立。更准确地说是：

- 对正横坐标，底数越大，函数值通常越大
- 对负横坐标，比较关系可能反过来

- 在 $x = 0$ 时，所有 a^x 都经过同一点 $(0, 1)$

这也说明，比较图像时不能只看底数，还要看你处在哪个区间。

4.6 从图像反推参数

真正会看图之后，下一步就是由图像猜公式。

如果看到一条指数曲线，建议按下面顺序反推：

1. 先看水平渐近线，确定 k
2. 再找“指数部分等于1”的锚点，读出 $(h, A + k)$
3. 看曲线在渐近线哪一侧，判断 A 的符号
4. 看左右方向的上升/下降，判断底数是 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$
5. 最后再利用另一个点估计 a 或 A

这种反推方法比硬套代数更符合图像直觉。

4.7 图像语言和代数语言为什么要配合

第3章主要讨论的是指数运算律，它帮助我们做代数变形；而这一章告诉我们，同一个表达式还有“整体形状”这层语言。

- 代数语言擅长化简和计算
- 图像语言擅长判断趋势、交点、单调性和比较关系

后面学习对数、指数方程和不等式时，你会不断在这两种语言之间来回切换。

例题

问题：分析函数

$$y = -(2^{x-2}) + 1$$

的大致图像，并判断其渐近线、值域和单调性。

分析：

先从基础图像 $y = 2^x$ 出发：

- 1. 变成 2^{x-2} ，说明向右平移 2 个单位
- 2. 前面乘上负号，说明关于 x 轴翻折
- 3. 最后加 1，说明整体向上平移 1 个单位

于是可以依次得到：

- 水平渐近线是

$$y = 1$$

- 当 $x = 2$ 时，指数部分等于 1，所以图像经过点

$$(2, 0)$$

- 因为前面系数为负，图像始终在渐近线下方，因此值域为

$$(-\infty, 1)$$

- 原函数 2^{x-2} 是递增的，再乘以负号后，整条曲线变为递减

所以这条曲线会从左侧靠近 $y = 1$ 的下方开始，经过 $(2, 0)$ 后向右快速下降。

这个例题说明：只要抓住“渐近线 + 锚点 + 符号 + 单调性”，指数图像通常不需要画很多点也能判断得很稳。

常见误区与检查清单

常见误区

- 把 a^{x-h} 误看成向左平移
- 只记住“底数大增长快”，却忘了区间条件
- 忽略 $A < 0$ 会把图像翻到渐近线另一侧
- 只会算点值，不会先看渐近线和锚点
- 把“图像不碰 x 轴”理解成“经过平移后永远也不可能碰到其他水平线”

检查清单

遇到指数图像题时，先检查：

- 1. 基础底数属于 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$?
 - 2. 水平渐近线是哪一条直线?
 - 3. 图像在渐近线上方还是下方?
 - 4. 锚点 $(h, A + k)$ 在哪里?
 - 5. 当前比较是在 $x > 0$ 、 $x < 0$ 还是跨区间进行?
-

本章小结

主题	结论
基本图像	$y = a^x$ 经过 $(0, 1)$ ，始终为正，带有水平渐近线 $y = 0$
单调性	$a > 1$ 时递增， $0 < a < 1$ 时递减
一般形式	$y = Aa^{x-h} + k$ 中， h 控制水平平移， k 控制渐近线， A 控制伸缩与翻折
读图核心	先看渐近线，再看锚点，再看单调性和符号
底数比较	比较快慢必须结合区间，尤其要注意 $x < 0$ 时可能反转

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：在同一坐标系中考虑 $y = 2^x$ 与 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 。请回答：

- 1. 它们各自经过哪个共同的定点？
- 2. 哪一个在整个实数范围内递增，哪一个递减？

解：

第 1 问。无论底数是 2 还是 $\frac{1}{2}$ ，都形如 $y = a^x$ ，当 $x = 0$ 时

$$2^0 = 1, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$$

所以两条曲线都经过同一个定点 $(0, 1)$ 。

第 2 问。底数 $2 > 1$ ，所以 $y = 2^x$ 从左到右递增；底数 $\frac{1}{2}$ 满足 $0 < \frac{1}{2} < 1$ ，所以 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 从左到右递减。

点评：判断 $y = a^x$ 的增减，只需看底数和 1 的大小： $a > 1$ 递增， $0 < a < 1$ 递减。两条曲线共享定点 $(0, 1)$ ，是因为任何非零底数的零次幂都等于 1。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：将函数 $y = 3^x$ 的图像先向左平移1个单位，再向下平移2个单位，得到新函数。写出新函数的解析式，并指出它的水平渐近线、 y 轴截距与值域。

解：

“向左平移1个单位”即把 x 换成 $x+1$ ，得 $y = 3^{x+1}$ ；“向下平移2个单位”即整体减2，得

$$y = 3^{x+1} - 2$$

这对应一般形式 $y = Aa^{x-h} + k$ 中 $A = 1$, $a = 3$, $h = -1$, $k = -2$ 。

- 水平渐近线由 k 决定，为 $y = -2$ 。
- y 轴截距令 $x = 0$ ： $y = 3^1 - 2 = 3 - 2 = 1$ ，即截距为 $(0, 1)$ 。
- 因为 $A = 1 > 0$ ，图像始终在渐近线上方，又 $3^{x+1} > 0$ ，故值域为 $(-2, +\infty)$ 。

点评：平移要分清方向： $x \rightarrow x+1$ 是向左（锚点横坐标减小），整体减2是向下。值域不靠死记，而是看图像位于渐近线哪一侧—— $A > 0$ 在上方，值域就是 $(k, +\infty)$ 。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：不查表，比较下列各组数的大小：

1. $2^{1.5}$ 与 $2^{1.7}$ ；
2. 0.6^{-2} 与 0.6^3 ；
3. $3^{0.4}$ 与 $4^{0.4}$ 。

解：

第1组。底数 $2 > 1$ ， $y = 2^x$ 递增，而 $1.5 < 1.7$ ，所以

$$2^{1.5} < 2^{1.7}$$

第2组。底数 0.6 满足 $0 < 0.6 < 1$ ， $y = 0.6^x$ 递减，而 $-2 < 3$ ，由递减知函数值反序：

$$0.6^{-2} > 0.6^3$$

第3组。此时两数指数相同（都是 0.4 ），底数不同。当指数 $x = 0.4 > 0$ 时，底数越大幂越大，因为 $y = x^{0.4}$ 在 $x > 0$ 上递增，而 $3 < 4$ ，所以

$$3^{0.4} < 4^{0.4}$$

点评：比较幂的大小先看“同底”还是“同指数”。同底数：用 $y = a^x$ 的单调性，注意 $0 < a < 1$ 时是递减、要反序。同指数且指数为正：底数大的幂大。这两条线索覆盖了绝大多数比较题。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：已知某指数型函数的图像有水平渐近线 $y = 1$ ，且关于该渐近线整体位于其下方（即开口朝下、贴近渐近线于上方），又图像经过点 $(0, -1)$ 和 $(1, -3)$ 。设其解析式为 $y = A \cdot 2^x + k$ ，求 A 与 k 。

解：

水平渐近线为 $y = 1$ ，故 $k = 1$ ，于是 $y = A \cdot 2^x + 1$ 。

代入点 $(0, -1)$ ：

$$-1 = A \cdot 2^0 + 1 = A + 1 \Rightarrow A = -2$$

得 $y = -2 \cdot 2^x + 1$ 。用第二个点检验 $(1, -3)$ ：

$$-2 \cdot 2^1 + 1 = -4 + 1 = -3$$

与已知相符。故 $A = -2$, $k = 1$ 。

因为 $A = -2 < 0$ ，图像确实在渐近线 $y = 1$ 的下方，与题意“位于下方”一致；此时值域为 $(-\infty, 1)$ 。

点评：从图像反推参数的顺序是“先渐近线定 k ，再用点定 A ，最后另取一点检验”。 $A < 0$ 把图像翻到渐近线下方，正好对应题目描述，这种符号与几何位置的对应是检查答案的好工具。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：求函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x}$ 的单调递增区间与值域。

解：

把它看成复合函数：外层 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^u$ ，内层 $u = x^2 - 2x$ 。

外层底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$ ，所以 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^u$ 对 u 是递减的。

内层 $u = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$ 是开口向上的抛物线，对称轴 $x = 1$ ：在 $(-\infty, 1]$ 上递减，在 $[1, +\infty)$ 上递增。

由“同增异减”：原函数的增减与“内层增减”相反（因为外层递减）。

- 内层在 $(-\infty, 1]$ 递减 $\Rightarrow$ 原函数在 $(-\infty, 1]$ 递增；
- 内层在 $[1, +\infty)$ 递增 $\Rightarrow$ 原函数在 $[1, +\infty)$ 递减。

故单调递增区间为 $(-\infty, 1]$ 。

值域：内层 $u = (x-1)^2 - 1 \geq -1$ ，即 $u \in [-1, +\infty)$ 。外层 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^u$ 递减，当 $u = -1$ 取最大值 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$ ，当 $u \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow 0^+$ 。故值域为 $(0, 2]$ 。

点评：复合指数函数 $a^{f(x)}$ 的单调性遵循“同增异减”：底数 $a > 1$ 时与 $f(x)$ 同向， $0 < a < 1$ 时相反。求值域要先求内层 $f(x)$ 的取值范围，再代入外层并注意外层的单调方向决定端点的对应。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，函数 $f(x) = a^{2x} - 2a^x - 1$ ， $x \in [-1, 1]$ 。当 $a = 2$ 时，求 $f(x)$ 的最大值与最小值。

解：

当 $a = 2$ 时， $f(x) = 2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 1 = (2^x)^2 - 2 \cdot 2^x - 1$ 。

令 $t = 2^x$ 。由 $x \in [-1, 1]$ 且 $y = 2^x$ 在该区间递增，得

$$t \in [2^{-1}, 2^1] = \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

于是问题化为求二次函数

$$g(t) = t^2 - 2t - 1 = (t-1)^2 - 2, \quad t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

的最值。抛物线开口向上，对称轴 $t = 1$ ，落在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 内。

- 最小值在 $t = 1$ （即 $2^x = 1$ ， $x = 0$ ）处取得： $g(1) = -2$ 。
- 最大值在离对称轴较远的端点取得。两端点到 $t = 1$ 的距离：左端 $\left|\frac{1}{2} - 1\right| = \frac{1}{2}$ ，右端 $|2 - 1| = 1$ ，右端更远，故最大值在 $t = 2$ （即 $x = 1$ ）处：

$$g(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 - 1 = 4 - 4 - 1 = -1$$

所以 $f(x)$ 的最小值为 -2 （在 $x = 0$ 处），最大值为 -1 （在 $x = 1$ 处）。

点评：形如 $a^{2x} + \dots + a^x$ 的式子用换元 $t = a^x$ 化为二次函数是标准手法。关键有两点：一是换元后必须由 x 的范围推出 t 的准确范围（这里 $t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ ）；二是二次函数在闭区间上的最值要比较对称轴与端点的位置，最大值取在离对称轴更远的端点。

练习题

1. 画出 $y = 2^x$ 与 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的大致图像，并说明它们为什么都经过同一点。

2. 分析 $y = 3^{x+1} - 2$ 的平移变化，并写出它的水平渐近线和值域。
3. 判断 $y = -4^x$ 的图像是否在 x 轴上方，并说明理由。
4. 比较 2^x 与 3^x 在 $x < 0$ 时的大小关系，并解释为什么会这样。
5. 已知某指数函数图像的水平渐近线是 $y = -1$ ，且经过点 $(2, 3)$ ，写出一个可能的函数表达式，并说明你的思路。

练习提示

- 第1题先抓住 $(0, 1)$ 、单调性和渐近线。
- 第2题把它看成 $A = 1, h = -1, k = -2$ 的情形。
- 第3题注意 -4^x 应理解为 $-(4^x)$ 。
- 第4题把负指数写成倒数来理解最稳。
- 第5题先由渐近线确定 k ，再利用经过点确定 A 与 h 的关系。

第5章：对数作为指数的反函数

对数不是另一套全新的运算体系，它只是把“指数在上面”的问题重新拉回到我们更熟悉的加法、乘法与线性比较里。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 从反函数角度理解对数的定义，而不是把它当作孤立符号
2. 解释 $\log_a x$ 的定义域、值域、单调性与图像特征
3. 从指数运算律推出对数运算律，并知道它们的适用前提
4. 理解自然对数 $\ln x$ 的特殊地位，并掌握桥梁公式 $a^x = e^{x \ln a}$
5. 用对数视角求解指数方程、比较结构，并识别常见误区

正文内容

5.1 为什么需要对数

如果

$$2^3 = 8$$

那么反过来问“要把2乘多少次才能得到8”，答案就是3。这个“指数位置上的未知数”就是对数要处理的问题。

一般地，当底数满足

$$a > 0, \quad a \neq 1$$

时，我们把

$$a^y = x$$

反过来写成

$$\log_a x = y$$

也就是

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

这里的底数条件不是形式要求，而是为了保证指数函数 a^x 真正适合拿来做反函数：

- 若 $a \leq 0$ ，实数范围内的幂往往没有良好定义
- 若 $a = 1$ ，则 $1^x \equiv 1$ ，函数根本不是一一对应的
- 只有 $a > 0, a \neq 1$ 时， a^x 才是单调函数，反函数才存在

所以，对数不是“凭空发明”的新符号，而是指数函数在可逆前提下的自然反向描述。

5.2 指数函数与对数函数为什么互为反函数

设

$$y = a^x$$

因为 a^x 在 $a > 0, a \neq 1$ 时单调，所以它在实数范围内有反函数。把 x 解出来，就得到

$$x = \log_a y$$

这说明：

- 指数函数先接收“指数”并输出“结果”
- 对数函数则接收“结果”并输出“指数”

它们满足两条最核心的反函数恒等式：

$$\log_a(a^x) = x$$

以及

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

5.2.1 图像对称不只是一个几何现象

从图像角度看，若两函数互为反函数，那么它们的图像关于直线

$$y = x$$

对称。因此：

- 指数函数经过点 $(0, 1)$
- 对数函数就经过点 $(1, 0)$
- 指数函数的水平渐近线 $y = 0$ ，对应到对数函数中会变成竖直渐近线 $x = 0$

这个对称关系不只是“画图时好看”，它还能帮助你快速翻译性质：

- 指数函数的定义域是全体实数，对应对数函数的值域是全体实数
- 指数函数的值域是正实数，对应对数函数的定义域只能是正实数
- 指数函数若递增，则它的反函数也递增；若递减，则反函数也递减

下图把这种对称关系画了出来： $y = 2^x$ （蓝）与 $y = \log_2 x$ （红）关于虚线 $y = x$ 互相对称，对称点对 $(0, 1) \leftrightarrow (1, 0)$ 、 $(1, 2) \leftrightarrow (2, 1)$ 一一对应。注意对数曲线的定义域是 $x > 0$ ，并以 $x = 0$ 为竖直渐近线。

也就是说，对数函数的很多性质，其实都不是单独去记，而是由指数函数对称翻译过来的。

这也是为什么指数函数与对数函数几乎总要配套学习：很多结论并不是两套内容各记一遍，而是从反函数关系直接互相翻译。

5.3 定义域、值域、单调性与图像从哪里来

对数函数

$$y = \log_a x$$

的关键性质不是背出来的，而是从指数函数的性质直接倒过来得到的。

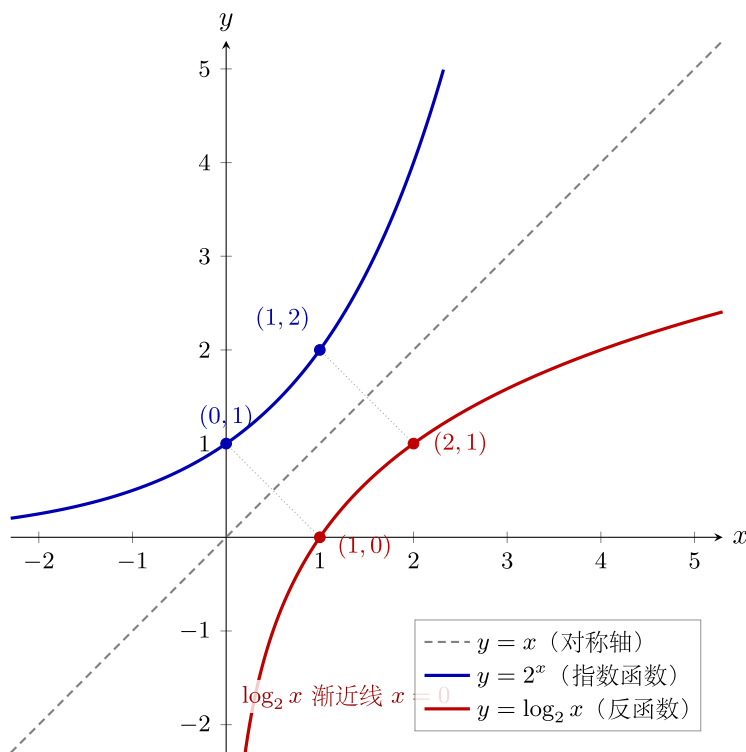


图 5: $y=2^x$ 与 $y=\log_2 x$ 互为反函数、关于直线 $y=x$ 对称，标出对称点对 $(0,1) \leftrightarrow (1,0)$ 、 $(1,2) \leftrightarrow (2,1)$

5.3.1 定义域为什么必须是正数

因为无论 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$ ，指数函数始终满足

$$a^x > 0$$

也就是说，指数函数的输出永远落在 $(0, +\infty)$ 中。因此反函数 $\log_a x$ 的输入只能取正数：

$$\text{Dom}(\log_a x) = (0, +\infty)$$

这也是“真数必须为正”的根本原因。

5.3.2 值域为什么是全体实数

指数函数的自变量本来就可以取任意实数 $x \in \mathbb{R}$ ，于是它的反函数会把正数重新映回所有实数，因此

$$\text{Ran}(\log_a x) = \mathbb{R}$$

5.3.3 图像上的几个锚点

由

$$a^0 = 1$$

可得

$$\log_a 1 = 0$$

所以图像一定经过点 $(1, 0)$ 。

再由

$$a^1 = a$$

得到

$$\log_a a = 1$$

所以图像还经过点 $(a, 1)$ 。

5.3.4 单调性与渐近线

若 $a > 1$ ，指数函数递增，因此其反函数 $\log_a x$ 也递增；若 $0 < a < 1$ ，指数函数递减，因此对数函数也递减。

底数范围	对应指数函数	对应对数函数	图像特征
$a > 1$	递增	递增	从右上方缓慢上升，靠近 $x = 0$ 时快速下降
$0 < a < 1$	递减	递减	从左上方向右下方下降，靠近 $x = 0$ 时迅速上升

此外，由于指数函数在 $x \rightarrow -\infty$ 时趋近于 0 但永远不等于 0，对数函数就在

$$x = 0$$

处有一条竖直渐近线。



5.4 对数运算律为什么成立

对数运算律的本质，不是“公式记忆”，而是指数运算律经过反函数翻译后的结果。

5.4.1 乘法为什么变成加法

设

$$\log_a M = u, \quad \log_a N = v$$

则

$$M = a^u, \quad N = a^v$$

于是

$$MN = a^u \cdot a^v = a^{u+v}$$

对两边取以 a 为底的对数：

$$\log_a(MN) = u + v = \log_a M + \log_a N$$

所以

$$\boxed{\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N}$$

5.4.2 商为什么变成减法

同理，

$$\frac{M}{N} = a^{u-v}$$

因此

$$\boxed{\log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N}$$

5.4.3 幂为什么变成乘法

若 $M = a^u$ ，则

$$M^k = (a^u)^k = a^{ku}$$

所以

$$\log_a(M^k) = k \log_a M$$

5.4.4 这些公式真正说明了什么

对数最有价值的地方在于它做了“结构降维”：

- 把乘法结构变成加法结构
- 把幂结构变成乘法结构
- 把指数位置上的未知数拉回线性层面

这就是为什么对数在计算、分析、信息论、概率和复杂度比较中都极其常见。

5.5 自然对数为什么特别重要

把底数取成 e 时，我们得到自然对数：

$$\ln x = \log_e x$$

它的重要性不只是“常用”，更因为它和指数函数、极限、求导之间有最自然的连接。

5.5.1 为什么后面总会优先写成 $\ln$

后续我们会看到：

- e^x 的导数最简单
- 指数函数的连续性和求导公式都可以通过 e^x 来统一处理
- 很多一般底数问题，最终都会先转换成以 e 为底的问题

所以， $\ln x$ 不是“另一种记号”，而是对数体系中的主坐标。

5.5.2 桥梁公式 $a^x = e^{x \ln a}$

因为

$$a = e^{\ln a}$$

所以

$$a^x = (e^{\ln a})^x = e^{x \ln a}$$

这条公式非常关键。它告诉我们：

一般底数的指数函数，本质上都可以看成“自然指数函数再做一次线性缩放”。

后面第 11 章讲连续性、第 12 章讲求导时，这条桥梁公式都会反复出现。

5.6 换底公式与什么时候该切到对数视角

5.6.1 换底公式从哪里来

设

$$\log_a x = y$$

则

$$a^y = x$$

两边取以 b 为底的对数：

$$\log_b(a^y) = \log_b x$$

由幂的对数公式得

$$y \log_b a = \log_b x$$

于是

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

特别地，取 $b = e$ ，就得到

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

这也是为什么很多实际计算器只要支持 $\ln$ 或常用对数，就已经足够。

5.6.2 什么时候主动切到对数视角

通常在下面三类场景中，对数是最自然的工具：

1. 未知数在指数位置 例如 $2^x = 7$ 、 $3^{2x-1} = 10$ 。
2. 想把乘法结构拉直 例如要比较不同倍率、增长率、复利过程时。
3. 想把一般底数统一到 e 例如后续求导、连续性分析与增长速度比较。

5.6.3 一个最小选择流程：什么时候该先想对数

做题时，如果你不知道该不该切到对数视角，可以先问自己四个问题：

1. 未知数是不是卡在指数位置？
2. 当前结构里，乘法或幂是不是太多，不容易直接比较？
3. 我是不是想把一般底数统一成 e 或 $\ln$ 的语言？
4. 现在更需要的是“反解指数”，还是“直接保留指数形式”？

如果前面三问里有两问以上答案接近“是”，通常就该主动考虑对数。

这个流程的价值在于：你不会把对数只当成“求方程时的最后一招”，而会把它看成一种主动切换视角的工具。

5.6.4 例题：把指数方程拉回线性层面

求方程

$$2^x = 7$$

的解。

由定义直接得

$$x = \log_2 7$$

若希望写成自然对数形式，则用换底公式：

$$x = \frac{\ln 7}{\ln 2}$$

这个例题的关键不是“会算”，而是看出：

- 原问题是未知数在指数位置
- 用对数后，未知数被拉回普通乘法层面
- 这正是对数的核心任务

5.6.5 为什么下一章里对数会继续出现

第6章进入增长、衰减、倍增时间与半衰期之后，对数不会退场，反而会更频繁出现。因为一旦题目开始问：

- 多久翻一倍？
- 多久减到一半？
- 已知某时刻数据，如何反求增长常数？

本质上都还是在问“指数位置上的量如何解出来”。

也就是说，第5章建立的是反函数语言；第6章会把这门语言真正用在建模里。

再往后到第8章、第9章时，对数还会继续承担：

- 把指数不等式拉回可比较形式
- 把离散复利和连续增长中的时间尺度解出来

所以对数不是学完定义就结束的章节，而是后面整条主线中的持续工具。

5.7 常见误区与检查清单

常见误区

- 把 $\log_a x$ 当作“底数乘真数”的记号，而忘了它本质上是反函数值
- 忘记底数必须满足 $a > 0, a \neq 1$
- 忘记真数必须满足 $x > 0$
- 误写成

$$\log(a + b) = \log a + \log b$$

这是错误的

- 只会机械用换底公式，却不知道换底的目的是把问题统一到更易处理的底数上

做题检查清单

遇到对数表达式时，优先问自己：

1. 底数是否合法？
2. 真数是否为正？
3. 这是反函数问题，还是单纯公式计算问题？
4. 是否应该先换到底数 e ？
5. 当前问题的本质，是“指数位置上有未知数”吗？

本章小结

主题	核心结论
定义	$\log_a x = y \iff a^y = x$
反函数关系	$\log_a(a^x) = x, a^{\log_a x} = x$
定义域与值域	定义域 $(0, +\infty)$ ，值域为全体实数
运算律来源	指数运算律经过反函数翻译得到对数运算律
自然对数	$\ln x = \log_e x$ ，是后续分析中的主坐标
桥梁公式	$a^x = e^{x \ln a}$

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：根据 $\log_a x = y \iff a^y = x$ 的定义，直接求下列各值：

1. $\log_2 8$;
2. $\log_3 1$;
3. $\log_5 5$ 。

解：

第 1 问。问“2 的几次方等于 8”。因为 $2^3 = 8$ ，所以 $\log_2 8 = 3$ 。

第2问。问“3的几次方等于1”。因为 $3^0 = 1$ ，所以 $\log_3 1 = 0$ 。

第3问。问“5的几次方等于5”。因为 $5^1 = 5$ ，所以 $\log_5 5 = 1$ 。

点评：求对数最朴素的办法就是回到定义，把 $\log_a x$ 读成“底数 a 要几次方才得到 x ”。两个最该记住的锚点是 $\log_a 1 = 0$ 与 $\log_a a = 1$ ，它们对应指数图像的 $(0, 1)$ 与 $(1, a)$ 。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：已知函数 $f(x) = 3^x$ ，求它的反函数 $f^{-1}(x)$ ，并写出 $f^{-1}(x)$ 的定义域与值域。

解：

设 $y = 3^x$ 。由对数定义把指数 x 解出来：

$$x = \log_3 y$$

交换 x, y 的记号，得反函数

$$f^{-1}(x) = \log_3 x$$

定义域与值域要用“反函数的定义域 = 原函数的值域，反函数的值域 = 原函数的定义域”来确定：

- 原函数 $f(x) = 3^x$ 的值域是 $(0, +\infty)$ ，所以 $f^{-1}(x) = \log_3 x$ 的定义域是 $(0, +\infty)$ ；
- 原函数 $f(x) = 3^x$ 的定义域是 $\mathbb{R}$ ，所以 $f^{-1}(x)$ 的值域是 $\mathbb{R}$ 。

点评：求反函数的固定流程是“解出 x 、再交换字母”。最易错的是定义域：对数函数的定义域 $(0, +\infty)$ 不是凭空规定，而正是原指数函数值域的“翻译”，所以求反函数时务必把定义域和值域对调过来写。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：利用对数运算律，把 $\log_2 24 - \log_2 3 + \frac{1}{2} \log_2 4$ 化简为一个具体数值。

解：

先用商的运算律合并前两项：

$$\log_2 24 - \log_2 3 = \log_2 \frac{24}{3} = \log_2 8 = 3$$

再处理第三项，用幂的运算律：

$$\frac{1}{2} \log_2 4 = \log_2 4^{1/2} = \log_2 2 = 1$$

所以原式

$$= 3 + 1 = 4$$

点评：对数运算律的作用是“结构降维”——把乘除变加减、把幂变系数。化简时优先把能合并的对数合在一起，再逐个算成具体值。注意 $\frac{1}{2} \log_2 4$ 既可先算 $\log_2 4 = 2$ 再乘 $\frac{1}{2}$ ，也可先用 $k \log_a M = \log_a M^k$ ，两条路殊途同归。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：解方程 $3^{2x-1} = 10$ ，先写成对数形式，再用自然对数表示，并判断解的近似大小（已知 $\ln 10 \approx 2.303$, $\ln 3 \approx 1.099$ ）。

解：

未知数在指数位置，直接两边取对数。由定义， $3^{2x-1} = 10$ 等价于

$$2x - 1 = \log_3 10$$

解出

$$x = \frac{1 + \log_3 10}{2}$$

用换底公式 $\log_3 10 = \frac{\ln 10}{\ln 3}$ 改写为自然对数形式：

$$x = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\ln 10}{\ln 3} \right)$$

代入近似值：

$$\frac{\ln 10}{\ln 3} \approx \frac{2.303}{1.099} \approx 2.096$$

所以

$$x \approx \frac{1}{2} (1 + 2.096) = \frac{3.096}{2} \approx 1.548$$

点评：凡是未知数卡在指数位置，就“两边取对数”把它拉到普通乘法层面。要写成计算器可算的形式时再用换底公式统一到 $\ln$ 。最后的近似只是验证量级，核心是看清“取对数”这一步把指数方程变成了线性方程。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：已知 $\log_a 2 = m$, $\log_a 3 = n$ ($a > 0, a \neq 1$)。用 m, n 表示 $\log_a 1.5$ 与 $\log_a 12$ 。

解：

第一部分。注意 $1.5 = \frac{3}{2}$ ，由商的运算律：

$$\log_a 1.5 = \log_a \frac{3}{2} = \log_a 3 - \log_a 2 = n - m$$

第二部分。把 12 分解为 $12 = 2^2 \cdot 3$ ，由积与幂的运算律：

$$\log_a 12 = \log_a (2^2 \cdot 3) = \log_a 2^2 + \log_a 3 = 2 \log_a 2 + \log_a 3 = 2m + n$$

点评：这类“用已知对数表示新对数”的题，核心是把真数做质因数分解，再用积、商、幂三条运算律拆开。把 12 看成 $2^2 \cdot 3$ 、把 1.5 看成 $\frac{3}{2}$ ，是降低难度的关键一步。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：不使用计算器，比较 $\log_2 3$ 与 $\log_3 5$ 的大小。

解：

直接比较两个不同底的对数不方便，先各自做“夹逼”估计，再借助一个中间值。

先看 $\log_2 3$ 。因为 $2^1 = 2 < 3 < 4 = 2^2$ ，由 $y = \log_2 x$ 递增知

$$1 < \log_2 3 < 2$$

更精确地，比较它与 $\frac{3}{2}$ ： $\log_2 3$ 与 $\frac{3}{2}$ 的大小等价于比较 3 与 $2^{3/2} = \sqrt{8}$ 。因为 $3 = \sqrt{9} > \sqrt{8}$ ，所以

$$\log_2 3 > \frac{3}{2}$$

再看 $\log_3 5$ 。比较它与 $\frac{3}{2}$ ：等价于比较 5 与 $3^{3/2} = \sqrt{27}$ 。因为 $5 = \sqrt{25} < \sqrt{27}$ ，所以

$$\log_3 5 < \frac{3}{2}$$

综合两步：

$$\log_3 5 < \frac{3}{2} < \log_2 3$$

故 $\log_2 3 > \log_3 5$ 。

点评：比较异底对数的通法是“找一个中间数（这里取 $\frac{3}{2}$ ）当标尺”，把每个对数与标尺比较，再把不等式串起来。把“ $\log_2 3$ 与 $\frac{3}{2}$ 比大小”转化为“3 与 $2^{3/2}$ 比大小”，依据正是对数函数的单调性——这是处理无法直接求值的对数比较时最实用的技巧。

练习题

1. 说明为什么 $\log_a x$ 的定义域只能是 $(0, +\infty)$ ，而不能包含 0 或负数。
2. 设 $\log_a M = u$ 、 $\log_a N = v$ ，从定义出发推导 $\log_a(MN) = u + v$ 。
3. 用自然对数写出 $\log_3 5$ ，并说明换底公式为什么成立。
4. 解释为什么 $a^x = e^{x \ln a}$ 是连接一般底数指数函数与自然指数函数的桥梁公式。
5. 解方程 $3^{2x-1} = 10$ ，并写成自然对数形式。

练习提示

- 第 1 题从“指数函数输出恒为正数”出发。
- 第 2 题先把 M 、 N 写成 a 的幂，再用指数运算律。
- 第 3 题设 $\log_3 5 = y$ ，再改用其他底数取对数。
- 第 4 题先写出 $a = e^{\ln a}$ 。
- 第 5 题先取对数，再解线性方程。

第 6 章：增长、衰减、倍增时间与半衰期

指数函数最直接的应用，不是“把某个数算大”，而是描述一种规律：变化的快慢会跟当前规模本身绑在一起。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 识别指数增长与指数衰减模型背后的“按比例变化”结构
 2. 理解初值、增长常数、单位和时间尺度的含义
 3. 推导并计算倍增时间与半衰期
 4. 把现实问题的语言翻译成指数模型
 5. 比较指数模型与线性模型的差别，并知道何时该用哪一种语言
-

正文内容

6.1 什么叫“按比例变化”

先比较两种常见变化方式：

- 线性变化：每一步加固定量
- 指数变化：每一步乘固定比例，或者说“变化量与当前规模有关”

例如：

- 若某账户每年都增加 100 元，这是线性变化
- 若某账户每年都增长原来的 5%，这是指数变化

两者表面上都在“变大”，但内部机制完全不同。

6.1.1 为什么指数模型总和“当前规模”有关 如果一个量越大，它在同样时间内变化得也越多，那么“变化率”和“当前规模”就会自然挂钩。

比如：

- 菌群越大，短时间内新增菌体通常越多
- 资金越多，同利率下增长额越大
- 物质剩得越多，单位时间衰减掉的量通常也越大

这时最核心的不是某一步增加了多少，而是：

在相同时间尺度下，它大致按同一比例变化。

这种结构正是指数模型的来源。

6.2 指数增长模型

若某量在连续时间里满足

$$N(t) = N_0 e^{kt} \quad (k > 0)$$

则称其为指数增长模型。

这里：

- N_0 是初值，也就是 $t = 0$ 时的数量
- k 是增长常数，控制增长快慢
- t 是时间变量，必须和 k 的单位匹配

6.2.1 这个式子真正表达了什么 式子

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

不是只是在说“有个 e 在上面”，它真正表达的是：

- 系统从初值 N_0 出发
- 每单位时间的相对增长趋势由 k 控制
- 时间每前进一点，都会把当前规模继续按比例放大

如果 k 更大，曲线会上升得更快；如果 k 接近 0，增长就更慢。

6.2.2 为什么这里先用连续模型 你可能会问：为什么第 6 章就出现 e^{kt} ，而第 10 章才系统讨论 e ？

答案是：这里把它当作“连续按比例变化”的标准写法先使用，重点在于理解模型含义；到了第 10 章，我们会再解释为什么离散复利不断加密后会自然逼近这种形式。

也就是说，第 6 章先建立语言，第 10 章再解释这个语言为什么自然出现。

6.3 指数衰减模型

若某量满足

$$N(t) = N_0 e^{-kt} \quad (k > 0)$$

则称其为指数衰减模型。

它和增长模型的区别，不在于“是不是指数”，而在于指数上的符号变成了负号。

6.3.1 指数衰减不是“很快掉到 0” 随着 t 增大， e^{-kt} 会越来越小，因此 $N(t)$ 会越来越接近 0。但只要模型持续成立，它通常不会在有限时间内真的等于 0。

这点很重要，因为很多现实过程是“越来越少”，而不是“突然归零”。

6.3.2 常见衰减情形 指数衰减常见于：

- 放射性衰变
- 药物浓度下降
- 电容放电
- 某些传播过程后期的衰减阶段

这些例子虽然背景不同，但共同点都是：剩得越多，单位时间减少得通常也越多。

6.4 倍增时间与半衰期为什么都和 $\ln 2$ 有关

这两个概念的价值不只在于会算，而在于它们把“抽象参数 k ”翻译成了更容易理解的时间尺度。

下图把增长与衰减放在同一坐标系里对照： $y = 2^t$ （红）每过一个单位时间翻一倍，对应翻倍时间 $T_d = 1$ ； $y = 2^{-t} = (\frac{1}{2})^t$ （蓝）每过一个单位时间减半，对应半衰期 $T_{1/2} = 1$ 。两条曲线从共同初值 $N_0 = 1$ 出发，方向相反但都体现“按比例变化”。

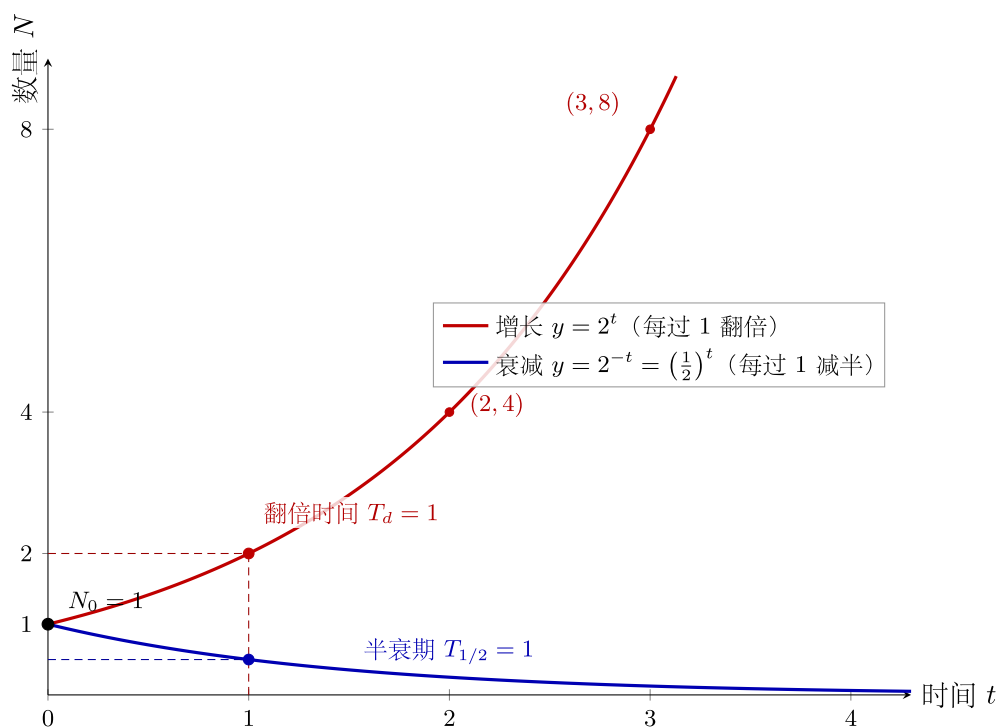


图 6: 指数增长 $y=2^t$ (标翻倍时间) 与指数衰减 $y=2^{-t}$ (标半衰期) 同图对照，共同起点 $N_0=1$

6.4.1 倍增时间 设增长模型为

$$N(t) = N_0 e^{kt}, \quad k > 0$$

若在某时间 T_d 恰好翻倍，则有

$$N(T_d) = 2N_0$$

代入模型：

$$N_0 e^{kT_d} = 2N_0$$

两边同时除以 N_0 ，得到

$$e^{kT_d} = 2$$

取自然对数：

$$kT_d = \ln 2$$

因此

$$T_d = \frac{\ln 2}{k}$$

这说明：

- k 越大，倍增越快
- k 的单位若是“每小时”，则 T_d 的单位就是“小时”

6.4.2 半衰期 设衰减模型为

$$N(t) = N_0 e^{-kt}, \quad k > 0$$

若在某时间 $T_{1/2}$ 恰好减为一半，则

$$N(T_{1/2}) = \frac{1}{2}N_0$$

代入：

$$N_0 e^{-kT_{1/2}} = \frac{1}{2}N_0$$

除以 N_0 ：

$$e^{-kT_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

取自然对数：

$$-kT_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

所以

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

6.4.3 为什么两个公式长得一样 很多人第一次看到会困惑：增长和衰减明明相反，为什么倍增时间和半衰期都写成 $\ln 2/k$ ？

关键在于我们采用了统一约定：

- 增长写成 e^{kt} ，其中 $k > 0$
- 衰减写成 e^{-kt} ，其中 $k > 0$

这样一来， k 总表示“速率常数的大小”，正负由前面的符号单独承担，因此最后两个特征时间都会写成相同形式。

6.5 已知倍增时间或半衰期，如何反求参数

现实题里，经常不会直接告诉你 k ，而是告诉你“多久翻倍”或者“多久减半”。这时我们可以反过来求参数。

6.5.1 已知倍增时间求 k 若倍增时间为 T_d ，则

$$k = \frac{\ln 2}{T_d}$$

6.5.2 已知半衰期求 k 若半衰期为 $T_{1/2}$ ，则

$$k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

这说明：特征时间越短，变化越快；特征时间越长，变化越慢。

6.6 如何把文字题翻译成指数模型

这一步是本章最重要的能力之一。推荐按下面流程处理：

1. 先确定研究对象是什么量
2. 找出初值 N_0
3. 判断它是在增长还是衰减

4. 看题目给的是速率、倍增时间还是半衰期
5. 检查时间单位是否一致
6. 写出模型后，用已知点检验一次是否合理

6.6.1 题目语言如何对应模型参数

常见表述包括：

- “初始有 500 个” $\Rightarrow$ 这通常给出初值 $N_0 = 500$
- “每月增长 3%” $\Rightarrow$ 说明增长率和时间单位要按“月”对应
- “3 年后变为原来的 2 倍” $\Rightarrow$ 可转成 $N(3) = 2N_0$
- “半衰期为 8 天” $\Rightarrow$ 可转成 $T_{1/2} = 8$

先把题目语言翻成参数语言，后面的公式代入才不会乱。

6.6.2 看到百分比语言，先分清“增加到”还是“增加了”

文字题里最常见的混乱，不在公式，而在语义。

- “增加了 5%”表示乘以 1.05
- “减少了 5%”表示乘以 0.95
- “变为原来的 5%”表示乘以 0.05
- “变为原来的 105%”表示乘以 1.05

注意区分：

- “增加了 80%”是变成原来的 1.8 倍
- “变为原来的 80%”才是剩下原来的 0.8 倍

很多建模错误都不是算错，而是把中文里的“了”和“为”读混了。

6.6.3 从一个已知时刻反推模型：通用模板

若已知初值 N_0 ，并知道在 $t = t_1$ 时有

$$N(t_1) = N_1$$

则对连续模型

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

可直接写出

$$N_1 = N_0 e^{kt_1}$$

于是

$$k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{N_1}{N_0}$$

这个公式本身就带着判断信息：

- 若 $N_1 > N_0$ ，则 $k > 0$ ，说明是增长
- 若 $0 < N_1 < N_0$ ，则 $k < 0$ ，说明是衰减

也就是说，有时不必先口头判断增长还是衰减，数据本身已经把方向写在比值 N_1/N_0 里了。

6.6.4 一个微型例子：把题目语言翻译成模型语言

“某产品用户数初始为 2000 人，3 个月后增长到 2420 人。若按连续指数模型估计，写出模型。”

先翻译题意：

- 初值： $N_0 = 2000$
- 3 个月后： $N(3) = 2420$
- 因为 $2420 > 2000$ ，这是增长

代入通用模板：

$$2420 = 2000e^{3k}$$

所以

$$k = \frac{1}{3} \ln \frac{2420}{2000}$$

模型为

$$N(t) = 2000e^{(\frac{1}{3} \ln \frac{2420}{2000})t}$$

这个式子看起来不像“漂亮数字”，但它已经完整表达了题目中的机制、初值和时间尺度。

6.6.5 一个最短判断：题目到底在给“速率”还是给“特征时间”

很多建模题真正的难点，不是不会代公式，而是一开始没看清题目给的到底是哪类参数。

可以先这样分：

题目给的信息	你优先想到的参数
“每年增长 4%”“连续衰减常数为 k ”	直接想到速率参数 k
“3 年翻倍”“8 天减半”	直接想到倍增时间或半衰期
“已知某时刻变成原来的多少倍”	先写条件方程，再反求 k

这一步非常关键，因为它决定你后面是：

- 直接写模型
- 先用对数反求参数
- 还是先把文字翻成一个边界条件

6.7 指数模型和线性模型到底差在哪里

线性模型常写成

$$N(t) = N_0 + ct$$

它的含义是：每单位时间都增加固定量 c 。

指数模型则强调：

- 不是每步加同一个数
- 而是每步按当前规模继续成比例变化

6.7.1 为什么短期看起来可能都像增长 在很短时间里，线性增长和指数增长可能都表现为“在往上走”，甚至数值差不多。但随着时间拉长，指数模型会越来越明显地偏离线性模型。

所以：

- 若机制是“固定增量”，优先考虑线性
- 若机制是“固定比例”或“变化率和当前规模有关”，优先考虑指数

这也是为什么建模时，先解释机制比直接列公式更重要。

6.8 从连续语言走向离散语言

本章主要用的是连续模型语言；但很多现实过程其实是“一步一步更新”的，例如按月复利、按天迭代、按轮次增长。

这时指数思想会以离散形式出现。下一步在第 9 章中，我们会看到：

- 等比数列就是离散指数
- 复利模型是离散增长的标准例子
- 连续模型和离散模型不是两套互不相关的东西，而是同一主线的不同时间刻画方式

而到了第 10 章，我们进一步解释为什么连续复利会自然把我们带到 e 。

6.8.1 为什么同一个问题会有两种语言

有时你会看到同一个增长问题，既可以写成

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

也可以写成

$$N_n = N_0 r^n$$

前者是连续时间，后者是离散步数。它们不是在描述不同机制，而是在用不同时间刻度描述同一种“按比例变化”的结构。

选择哪一种，取决于：

- 更新是否真的在离散时刻发生
- 时间步长是否足够小到可以近似连续
- 哪种语言更方便表达题目条件

所以建模时，不要只记公式，要先判断时间结构。

例题

问题：某物质每 6 小时减少一半，初始质量为 80g。

1. 写出其指数衰减模型
2. 求 18 小时后的质量

分析：

题目告诉我们：

- 初值 $N_0 = 80$
- 这是衰减过程
- 半衰期是 6 小时

先求参数：

$$k = \frac{\ln 2}{6}$$

因此模型可写为

$$N(t) = 80e^{-\frac{\ln 2}{6}t}$$

再求 $t = 18$ 时的值：

$$N(18) = 80e^{-\frac{\ln 2}{6} \cdot 18} = 80e^{-3 \ln 2}$$

由 $e^{-3 \ln 2} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$ ，得

$$N(18) = 80 \cdot \frac{1}{8} = 10$$

也可以直接从“18 小时 = 3 个半衰期”看出：

$$80 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10$$

这个例题说明两件事：

- 半衰期语言能帮助我们快速建模
- 指数模型不仅能代数计算，也能提供很强的结构直觉

常见误区与检查清单

常见误区

- 把“每一步增加多少”和“每一步乘多少”混为一谈
- 只会记公式，却不会解释 N_0 、 k 、 t 的实际含义
- 忽略 k 与时间单位必须匹配

- 把衰减模型误认为会在有限时间内精确变成 0
- 在增长/衰减问题中直接乱用倍增时间或半衰期公式，却没先判断模型方向

检查清单

遇到指数建模问题时，先检查：

1. 这是固定增量，还是固定比例？
2. 初值是什么？
3. 这是增长还是衰减？
4. 给的是速率、倍增时间，还是半衰期？
5. 所有时间单位是否统一？
6. 写出的模型能否代回已知条件自检？

本章小结

主题	结论
指数模型本质	描述“按比例变化”而不是“按固定差值变化”
连续增长	$N(t) = N_0 e^{kt}, k > 0$
连续衰减	$N(t) = N_0 e^{-kt}, k > 0$
倍增时间	$T_d = \ln 2/k$
半衰期	$T_{1/2} = \ln 2/k$
建模关键	先解释对象、初值、单位和变化机制，再写公式

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：一种细菌每小时数量翻一倍，初始有 100 个。问 1 小时、2 小时、3 小时后各有多少个？

解：

“每小时翻一倍”就是每过 1 小时数量乘 2。从 100 个出发：

- 1 小时后： $100 \times 2 = 200$ 个；

- 2 小时后： $200 \times 2 = 400$ 个，也就是 100×2^2 ；
- 3 小时后： $400 \times 2 = 800$ 个，也就是 100×2^3 。

一般地， t 小时后数量为 100×2^t 。

点评：指数增长的核心是“每一步乘同一个比例”，而不是“每一步加同一个量”。看到“翻倍”“乘 2”这类词，就应想到底数为 2 的指数结构 $N_0 \cdot 2^t$ 。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：某种放射性物质的半衰期为 8 天，初始质量为 50 g。

1. 写出连续衰减模型 $N(t) = N_0 e^{-kt}$ 中的参数 k ；
2. 求 24 天后剩余的质量。

解：

第 1 问。半衰期 $T_{1/2} = 8$ 天，由公式 $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ 反解：

$$k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{\ln 2}{8} \text{ (每天)}$$

第 2 问。模型为 $N(t) = 50e^{-\frac{\ln 2}{8}t}$ 。代入 $t = 24$ ：

$$N(24) = 50e^{-\frac{\ln 2}{8} \cdot 24} = 50e^{-3 \ln 2} = 50 \cdot 2^{-3} = 50 \times \frac{1}{8} = 6.25 \text{ (g)}$$

也可直接看出 24 天恰是 3 个半衰期： $50 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 6.25 \text{ g}$ 。

点评：已知半衰期求 k 用 $k = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$ 。当所求时刻恰为半衰期的整数倍时，用 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 直接算最快；这也是检验 e^{-kt} 计算是否正确的好办法。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：某账户按连续复利模型增长，增长常数 $k = 0.05$ (每年)。问本金翻一倍大约需要多少年？(取 $\ln 2 \approx 0.693$)

解：

设倍增时间为 T_d ，由 $N(T_d) = 2N_0$ 代入 $N(t) = N_0 e^{kt}$ ：

$$e^{kT_d} = 2 \Rightarrow kT_d = \ln 2 \Rightarrow T_d = \frac{\ln 2}{k}$$

代入 $k = 0.05$ ：

$$T_d = \frac{\ln 2}{0.05} = \frac{0.693}{0.05} \approx 13.86 \text{ (年)}$$

所以本金大约需要 13.9 年翻一倍。

点评：倍增时间公式 $T_d = \frac{\ln 2}{k}$ 与半衰期公式形式完全相同，区别只在于增长用 e^{kt} 、衰减用 e^{-kt} 。本题也印证了金融上的“70 法则”： $\frac{0.693}{0.05} \approx \frac{69.3}{5}$ ，即用约 70 除以百分比增长率可估倍增年数。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：某产品用户数初始为 2000 人，按连续指数模型增长，3 个月后增长到 2420 人。

1. 求增长常数 k (用对数表示)；
2. 判断这是增长还是衰减，并说明依据。

解：

第 1 问。设 $N(t) = 2000e^{kt}$ ， t 以月为单位。由 $N(3) = 2420$ ：

$$2420 = 2000e^{3k} \Rightarrow e^{3k} = \frac{2420}{2000} = 1.21$$

两边取自然对数：

$$3k = \ln 1.21 \Rightarrow k = \frac{1}{3} \ln 1.21$$

注意 $1.21 = 1.1^2$ ，故还可写成 $k = \frac{1}{3} \ln(1.1^2) = \frac{2}{3} \ln 1.1$ 。

第 2 问。因为 $\frac{N_1}{N_0} = 1.21 > 1$ ，所以 $\ln 1.21 > 0$ ，从而 $k > 0$ ，这是增长过程。

点评：从“某时刻数据”反求参数，用通用模板 $k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{N_1}{N_0}$ 。增长还是衰减，不必先口头判断——比值 $\frac{N_1}{N_0}$ 与 1 的大小已经把方向写在 $\ln$ 的符号里了。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：注意语义陷阱。某药物在体内 10 小时后“变为原来的 80%”，按连续衰减模型 $N(t) = N_0 e^{-kt}$ 建模。

1. 求 k (用对数表示)；
2. 再求该药物的半衰期 (用对数表示)。

解：

第 1 问。“变为原来的 80%”指剩下 $0.8N_0$ ，即 $N(10) = 0.8N_0$ (不是“减少了 80%”)。代入：

$$0.8N_0 = N_0 e^{-10k} \Rightarrow e^{-10k} = 0.8$$

取自然对数：

$$-10k = \ln 0.8 \Rightarrow k = -\frac{\ln 0.8}{10} = \frac{\ln 1.25}{10}$$

(这里用 $-\ln 0.8 = \ln \frac{1}{0.8} = \ln 1.25 > 0$ ，保证 $k > 0$ 。)

第2问。半衰期 $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ ，代入上面的 k ：

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\frac{\ln 1.25}{10}} = \frac{10 \ln 2}{\ln 1.25}$$

点评：建模题的头号陷阱是语义而非公式——“变为原来的 80%”是乘 0.8，而“减少了 80%”才是乘 0.2。先把中文准确翻成 $N(10) = 0.8N_0$ ，后面代公式就不会错。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：某实验室同时培养两种菌群。菌群 A 初始 1000 个、倍增时间 2 小时；菌群 B 初始 8000 个、倍增时间 3 小时。问经过多少小时后，两菌群数量首次相等？(结果用对数表示，并给出近似值，取 $\ln 2 \approx 0.693$, $\ln 8 \approx 2.079$)

解：

用“翻倍”语言写离散指数模型最直接。 t 小时后：

- 菌群 A 经过了 $\frac{t}{2}$ 个倍增周期： $N_A(t) = 1000 \cdot 2^{t/2}$ ；
- 菌群 B 经过了 $\frac{t}{3}$ 个倍增周期： $N_B(t) = 8000 \cdot 2^{t/3}$ 。

令两者相等：

$$1000 \cdot 2^{t/2} = 8000 \cdot 2^{t/3}$$

两边除以 1000：

$$2^{t/2} = 8 \cdot 2^{t/3} = 2^3 \cdot 2^{t/3} = 2^{3+\frac{t}{3}}$$

底数相同，指数相等：

$$\frac{t}{2} = 3 + \frac{t}{3}$$

两边乘6去分母：

$$3t = 18 + 2t \Rightarrow t = 18$$

所以经过18小时两菌群数量首次相等。(此处指数化简后得到整数解,无需近似;若改用 $N_0 e^{kt}$ 形式并对一般数据求解,则需 $t = \frac{\ln(N_{0B}/N_{0A})}{k_A - k_B}$, 其中 $k_A = \frac{\ln 2}{2}$, $k_B = \frac{\ln 2}{3}$, 代入同样得 $t = \frac{\ln 8}{\ln 2(\frac{1}{2} - \frac{1}{3})} = \frac{2.079}{0.693 \times \frac{1}{6}} \approx 18$.)

点评：跨数量级、不同倍增时间的比较题，统一写成同底数2的幂后，利用“底数相同则指数相等”可把问题降为一次方程，避免硬算对数。验证时也可改用 $N_0 e^{kt}$ 形式，用 $t = \frac{\ln(N_{0B}/N_{0A})}{k_A - k_B}$ 得到一致结果，两种语言互为印证。

练习题

1. 若 $N(t) = 100e^{0.2t}$ ，求 $t = 5$ 时的值，并解释参数0.2的意义。
2. 某物质半衰期为8小时，初始质量为50g，写出其衰减模型。
3. 已知某种菌群的倍增时间为4小时，写出其连续增长模型中的参数 k 。
4. 比较线性增长 $N(t) = N_0 + ct$ 与指数增长在“增长机制”上的区别。
5. 某药物10小时后剩余原来的80%，写出一个连续衰减模型，并说明你如何确定参数。

练习提示

- 第1题先代值，再回头解释“每单位时间的相对增长快慢”。
- 第2题先用半衰期求出 $k = \ln 2/8$ 。
- 第3题直接用 $k = \ln 2/T_d$ 。
- 第4题不要只写“一个快一个慢”，要说明“固定差值”和“固定比例”的机制差别。
- 第5题由 $N(10) = 0.8N_0$ 反求参数最自然。

第7章：指数方程

指数方程的关键，不是暴力代算，而是先判断：它能否同底化、能否换元、是否必须借助对数把未知数从指数位置拉出来。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 识别常见指数方程的结构类型
2. 熟练使用同底化、换元法与取对数法
3. 利用指数函数单调性判断解的存在性与唯一性

4. 处理含参数的指数方程
5. 避免漏解、伪解与定义域错误

正文内容

7.1 指数方程的基本形态

未知量出现在指数位置的方程，都属于指数方程，例如：

$$2^x = 7, \quad 3^{x+1} = 5, \quad a^{f(x)} = b$$

它们常见的思路有三类：

1. 同底化：把两边化成同一底数
2. 换元法：把重复出现的指数部分记成新变量
3. 取对数：当底数无法统一时，用对数把未知数从指数位置拉出来

7.1.1 先选方法，再动手

很多指数方程并不难，难的是一上来就把路走偏。看到题目时，建议先按下面顺序扫一遍：

1. 能不能同底化？如果能，同底通常最快
2. 有没有重复出现的指数块？如果有，优先考虑换元
3. 未知数是否被困在指数位置？若前两步都不顺，再考虑取对数
4. 右侧是否为正？若要求对数，这一步必须先检查

这一步像“诊断”而不是“计算”。先认结构，后算细节，通常会少很多弯路。

7.1.2 一个图像视角：为什么常常只有一个解

当方程形如

$$a^{f(x)} = c$$

时，如果 $a > 0, a \neq 1, c > 0$ ，那么指数部分一旦被确定，整体结构往往就很稳定。因为同底指数函数本身单调，所以很多题实际上是在比较：

- 一条水平线 $y = c$
- 一条指数曲线 $y = a^{f(x)}$

它们的交点个数，往往可以先从单调性和图像大致走势判断出来，再决定是否需要精算。

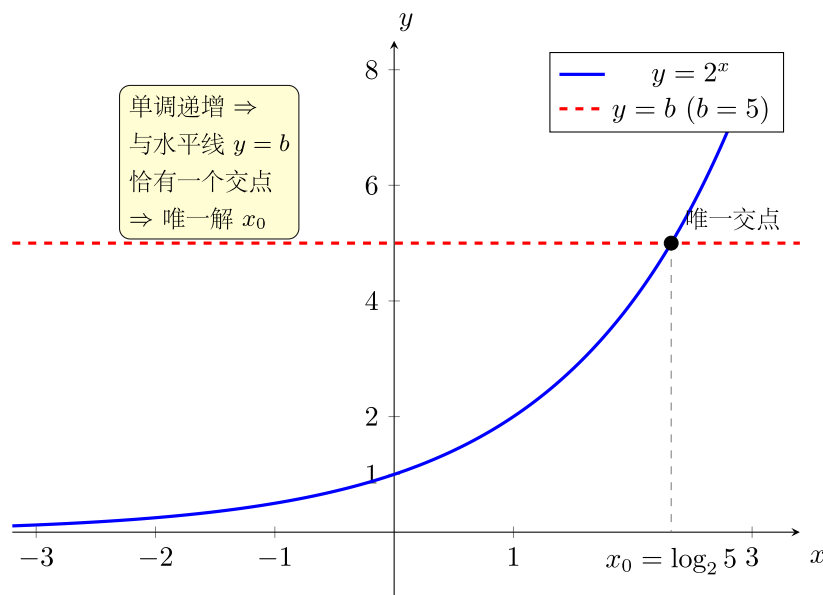


图 7: 指数曲线 $y=2^x$ 与水平线 $y=b$ 因单调递增恰有唯一交点，给出方程 $2^x=b$ 的唯一解

7.1.3 常见题型最好先分型

指数方程表面上都长得像“未知数在指数上”，但做题时最好先把它们分成几类：

1. 纯同底型：如 $2^{x+1} = 2^5$
2. 可整理同块型：如 $2^x + 2^{x+1} = 12$
3. 换元降阶型：如 $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 6 = 0$
4. 必须取对数型：如 $5^x = 12$
5. 参数/交点型：如 $a^x = x + 2$ 或 $a^{f(x)} = c$

这样分型的好处是：你不会把所有题都当成“同一种算法”，而会更自然地想到图像、单调性、定义域和参数讨论。

7.2 同底化

若两边可以写成相同底数，通常最直接。例如：

$$2^{x+3} = 16$$

因为 $16 = 2^4$ ，所以：

$$2^{x+3} = 2^4 \Rightarrow x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$$

7.2.1 不只看“能不能同底”，还要看“能不能拆块”

有些方程虽然不能一下把两边都化成同一底数，但可以先把式子整理成更容易识别的指数块。例如：

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

这时不要急着取对数，而应先看出两项里都含有 2^x ：

$$2^x + 2 \cdot 2^x = 12$$

于是

$$3 \cdot 2^x = 12 \Rightarrow 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$$

所以很多题的第一步不是“算”，而是把同一种指数块整理出来。它和代数里的提取公因式是同一种结构识别能力。

7.3 取对数法

若不能同底化，例如

$$5^x = 12$$

则两边取自然对数：

$$x \ln 5 = \ln 12$$

从而

$$x = \frac{\ln 12}{\ln 5}$$

这里最重要的结构理解是：

对数的作用不是“多做一步”，而是把指数位置上的未知数变回代数层的乘法。

7.3.1 什么时候一看到题目就该想到对数

以下几类信号，通常在提醒你“别再硬同底了”：

- 两边底数彼此没有明显幂关系，如 $2^x = 7$
- 未知数只出现在一个指数块里，整理后形如 $a^{f(x)} = c$
- 题目要求近似值，而不是漂亮整解

例如

$$3^{2x-1} = 10$$

直接取对数：

$$(2x - 1) \ln 3 = \ln 10$$

从而

$$x = \frac{1}{2} \left(\frac{\ln 10}{\ln 3} + 1 \right)$$

看到这类题，若还执着于把10写成3的幂，通常只会把自己绕进去。

7.3.2 取对数前，先防一个最常见错误

只有当等式两边相关表达式为正时，对数步骤才有意义。

例如若你看到

$$a^{f(x)} = g(x)$$

虽然左边始终为正，但右边 $g(x)$ 不一定恒正。因此正确顺序通常是：

1. 先检查右边是否可能小于等于0
2. 再决定是否可能取对数
3. 最后才做代数化简

这类错误的本质，不是“算错了一步”，而是把对数当成了无条件可用的机械按钮。

7.4 换元法

有些题虽然表面复杂，本质上只是一个二次方程。例如：

$$2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 6 = 0$$

令

$$t = 2^x, \quad t > 0$$

则原方程化为：

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

即

$$(t - 2)(t - 3) = 0$$

所以：

$$t = 2 \quad \text{或} \quad t = 3$$

回代得到：

$$x = 1 \quad \text{或} \quad x = \log_2 3$$

7.4.1 换元时，先问“新变量一定为正吗”

在指数方程里，若令 $t = a^x$ ，通常必须立刻补上

$$t > 0$$

这不是形式主义，而是防止把代数方程中的“假根”带回原题。

例如若化成

$$t^2 - t - 6 = 0$$

则有

$$t = 3 \quad \text{或} \quad t = -2$$

但因为 $t = a^x > 0$ ，所以 $t = -2$ 必须舍去。很多漏判都发生在“二次方程已经解出来”之后。

7.4.2 识别换元的常见信号

当你看到下面这些结构时，可以优先试试换元：

- a^{2x}, a^x 同时出现
- a^x 和 a^{-x} 同时出现
- 多个项都能写成同一个指数块的幂

也就是说，换元法不是死记“令 $t = 2^x$ ”，而是去找那个反复出现的核心块。

7.5 单调性与解的个数

由于指数函数在合法底数下总是单调的，因此：

$$a^x = c \quad (a > 0, a \neq 1, c > 0)$$

总有唯一解。

这意味着很多题甚至不需要精确算出值，只要比较图像就能判断：

- 是否有解
- 解是唯一还是多个
- 参数变化时交点如何移动

7.5.1 先判断解的个数，再决定算不算

例如方程

$$2^x = x + 3$$

未必适合同底化或直接求出闭式解，但我们仍可以先比较两边图像：

- 左边是指数函数，增长越来越快
- 右边是直线，增长速率固定

这类比较至少能帮助你形成两个判断：

1. 解不会很多，因为两类曲线的整体形状差异很大
2. 即使算不出精确值，也可以先估计解落在哪个区间

在建模问题里，这种“先判结构、后求数值”的习惯非常重要。若下一章把指数函数和对数函数当作互逆工具来用，这里的单调性视角会继续发挥作用。

7.5.2 一个参数视角：什么时候一定只有一个交点

考虑方程

$$a^x = x + 2$$

它未必容易直接解出，但仍可以先问：图像大概会相交几次？

- 左边是指数曲线
- 右边是直线
- 指数函数的增长会越来越快，而直线的斜率始终固定

因此这类题的关键，常常不是一开始就求精确解，而是先判断：

- 有没有解
- 可能有几个解
- 参数变化时交点会不会突然增加或消失

这也说明指数方程和下一章的指数不等式、参数分析并不是分开的主题；它们都在研究“图像何时相交，交几次，以及边界在哪里变化”。

7.6 例题：一步对数，一步结构

问题：解方程

$$2^{x+1} = 7$$

解：

两边取自然对数：

$$(x+1) \ln 2 = \ln 7$$

所以：

$$x = \frac{\ln 7}{\ln 2} - 1$$

这类题目最容易犯的错误，是忘记先把整个指数块当成一个整体处理。

7.7 常见误区

- 把 $a^x = b^x$ 直接写成 $a = b$ ，忽略底数与单调性条件
- 取对数时忘记右侧必须为正
- 换元后忘记新变量满足 $t > 0$
- 看到复杂指数就立刻取对数，错过更简洁的同底化
- 只求出了代数方程的根，却没有检查是否都能回到原指数方程

7.7.1 一个做题流程模板

遇到指数方程时，可以先按下面顺序自检：

1. 先看能否同底化
2. 再看是否能提取共同指数块
3. 再看是否适合换元降阶
4. 若都不顺，再考虑取对数
5. 最后检查定义域、正值条件与回代合法性

这个模板的价值在于：它不是多背一种公式，而是帮你把“识别结构”和“防止误判”合在一起。

本章小结

方法	适用情形	关键点
同底化	两边可统一底数	指数相等
取对数	底数不同或结构复杂	把指数移到前面
换元法	指数部分重复出现	先降阶再求解
单调性	判断解的个数	一一对应

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★初中基础)

题目：解方程 $2^x = 16$ 。

解：

把右边写成以 2 为底的幂：

$$16 = 2^4$$

于是原方程变成

$$2^x = 2^4$$

因为底数 $2 > 0$ 且 $2 \neq 1$ ，指数函数单调，相等只能来自指数相等，故

$$x = 4$$

点评：最基础的同底型。关键是先认出 $16 = 2^4$ ，再把“两个幂相等”翻译成“指数相等”。注意这一步用到的正是底数固定且不等于 1 时指数函数的单调性。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：解方程 $3^{x+1} = \frac{1}{27}$ 。

解：

先统一底数。右边

$$\frac{1}{27} = \frac{1}{3^3} = 3^{-3}$$

于是

$$3^{x+1} = 3^{-3}$$

底数 $3 > 1$ ，比较指数得

$$x + 1 = -3 \Rightarrow x = -4$$

点评：含负指数与分数的同底化。易错点是把 $\frac{1}{27}$ 误写成正指数。记住 $\frac{1}{a^k} = a^{-k}$ ，分数倒数对应指数变号。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：解方程 $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ 。

解：

注意 $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$ ，于是令

$$t = 3^x, \quad t > 0$$

原方程化为

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

即

$$(t-1)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ 或 } t = 3$$

两个根都满足 $t > 0$ ，都保留。回代：

- 由 $3^x = 1 = 3^0$ ，得 $x = 0$ ；
- 由 $3^x = 3$ ，得 $x = 1$ 。

所以方程有两个解 $x = 0$ 与 $x = 1$ 。

点评：换元降阶的标准流程。先把 9^x 改写成 $(3^x)^2$ ，令 $t = 3^x$ 并立即写下 $t > 0$ 。本题两根均为正，故都成立；但“写下 $t > 0$ ”这一步必须养成习惯，下一题就会用到它来舍根。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：解方程 $4^x - 2^x - 6 = 0$ 。

解：

因 $4^x = (2^x)^2$ ，令

$$t = 2^x, \quad t > 0$$

原方程变为

$$t^2 - t - 6 = 0$$

即

$$(t - 3)(t + 2) = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ 或 } t = -2$$

因为 $t = 2^x > 0$ ，所以 $t = -2$ 不在取值范围内，必须舍去，只保留 $t = 3$ 。回代：

$$2^x = 3 \Rightarrow x = \log_2 3$$

点评：换元法最经典的“舍根”题。二次方程解出 $t = 3$ 和 $t = -2$ 后，若忘记 $t > 0$ 就会把 $t = -2$ 错误地回代（而 $2^x = -2$ 在实数范围无解）。正确答案只有一个： $x = \log_2 3$ 。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：解方程 $2^x = 5^{x-1}$ （结果用对数表示）。

解：

两边底数 2 与 5 没有简单幂关系，无法同底化，故两边取自然对数：

$$\ln(2^x) = \ln(5^{x-1})$$

即

$$x \ln 2 = (x - 1) \ln 5$$

展开并把含 x 的项归到一边：

$$x \ln 2 = x \ln 5 - \ln 5$$

$$x \ln 5 - x \ln 2 = \ln 5$$

$$x(\ln 5 - \ln 2) = \ln 5$$

因 $\ln 5 - \ln 2 = \ln \frac{5}{2} > 0$ ，可除：

$$x = \frac{\ln 5}{\ln 5 - \ln 2} = \frac{\ln 5}{\ln \frac{5}{2}}$$

点评：两边底数不同且未知数都在指数上时，取对数是正路。取对数后整道题就回到了一次方程：把含 x 的项合并、提取公因式 x 、再除以非零系数。这里左右两边恒为正，取对数合法。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知关于 x 的方程

$$4^x - a \cdot 2^x + a + 3 = 0$$

有两个不相等的实数解，求实数 a 的取值范围。

解：

令 $t = 2^x$ ，则 $t > 0$ ，且 $4^x = t^2$ ，原方程化为

$$t^2 - at + (a + 3) = 0 \quad (*)$$

注意： x 与 $t = 2^x$ 是一一对应的（指数函数单调），所以“原方程有两个不相等的实数解 x ”等价于“关于 t 的方程 $(*)$ 有两个不相等的正根”。

记 $f(t) = t^2 - at + (a + 3)$ 。两个不等正根需同时满足三个条件：

1. 判别式大于 0（两个不等实根）：

$$\Delta = a^2 - 4(a + 3) > 0 \Rightarrow a^2 - 4a - 12 > 0 \Rightarrow (a - 6)(a + 2) > 0$$

即 $a < -2$ 或 $a > 6$ 。

2. 两根之和为正（由韦达定理 $t_1 + t_2 = a$ ）：

$$a > 0$$

3. 两根之积为正（ $t_1 t_2 = a + 3$ ）：

$$a + 3 > 0 \Rightarrow a > -3$$

三个条件取交集：由 $a > 0$ 已含 $a > -3$ ；再与 $(a < -2$ 或 $a > 6)$ 求交，得

$$\boxed{a > 6}$$

点评：含参指数方程“解的个数”问题的范式。核心有两层：其一，换元 $t = 2^x > 0$ 把问题转成二次方程，且因指数函数单调，“ x 的解”与“正的 t ”一一对应，故必须要求正根而非仅“实根”；其二，“两个不等正根”须同时满足 $\Delta > 0$ 、两根和 > 0 、两根积 > 0 三条（缺一不可，否则会混入零根或负根）。最后求交集得 $a > 6$ 。

练习题

1. 解方程： $3^{x-2} = 27$ 。
2. 解方程： $5^{2x} = 125$ 。
3. 解方程： $2^x + 2^{x+1} = 12$ 。
4. 解方程： $4^x = 7$ 。
5. 讨论方程 $a^x = b$ 在什么条件下有唯一实数解。

练习提示

- 第1题先把27写成 3^3 。
- 第2题注意 $125 = 5^3$ ，再比较指数。
- 第3题先提取公因式 2^x 。
- 第4题需使用对数。
- 第5题抓住 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 。

第8章：指数不等式与参数分析

指数不等式的本质，不是“多背几类题型”，而是学会让单调性、图像和参数一起说话：什么时候成立、为什么成立、边界又在哪儿改变。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 利用指数函数单调性处理基本不等式
2. 区分 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$ 两种底数情形，并正确处理不等号方向
3. 用换元法处理高次指数不等式
4. 分析含参数不等式的解集、边界与临界值变化
5. 从交点与图像比较角度理解指数函数的不等式问题

正文内容

8.1 基本比较原则：单调性决定不等号

若 $a > 1$ ，指数函数 a^x 递增，因此有

$$a^x > a^y \iff x > y$$

若 $0 < a < 1$ ，指数函数递减，因此不等号方向会反转：

$$a^x > a^y \iff x < y$$

这两条规则是指数不等式里最基础、也最容易出错的地方。

8.1.1 为什么底数小于 1 时要反向

因为此时图像从左到右是下降的。也就是说，输入越大，输出反而越小。

比如：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

明明指数 2 比 1 大，但函数值却更小。这不是计算技巧，而是图像单调性的直接结果。

8.2 同底比较：把问题还原成指数比较

指数不等式最常见的第一步，是把两边化成同一底数。

例如：

$$3^{2x-1} \leq 27$$

因为

$$27 = 3^3$$

且底数 $3 > 1$ ，所以可直接比较指数：

$$2x - 1 \leq 3$$

从而得到

$$x \leq 2$$

8.2.1 为什么“同底化”这么重要

一旦同底，指数不等式就会被翻译成更熟悉的线性不等式、二次不等式或参数不等式。也就是说：

- 表面是在解指数题
- 本质是在借助指数函数的单调性，回到指数本身的比较

这和第7章中指数方程的处理方式是一脉相承的。

8.3 底数在 $(0, 1)$ 内时，比较关系如何变化

例如：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x < 8$$

先把右边写成同底形式：

$$8 = 2^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

于是原不等式变成

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

因为底数 $\frac{1}{2} < 1$ ，函数递减，所以比较指数时方向反转：

$$x > -3$$

8.3.1 一个最稳的检查方法

每当地数在 $(0, 1)$ 内时，不要急着写结论，先问自己一句：

这条图像是往上走还是往下走？

只要你真能在脑中看到它是下降的，不等号方向通常就不会写错。

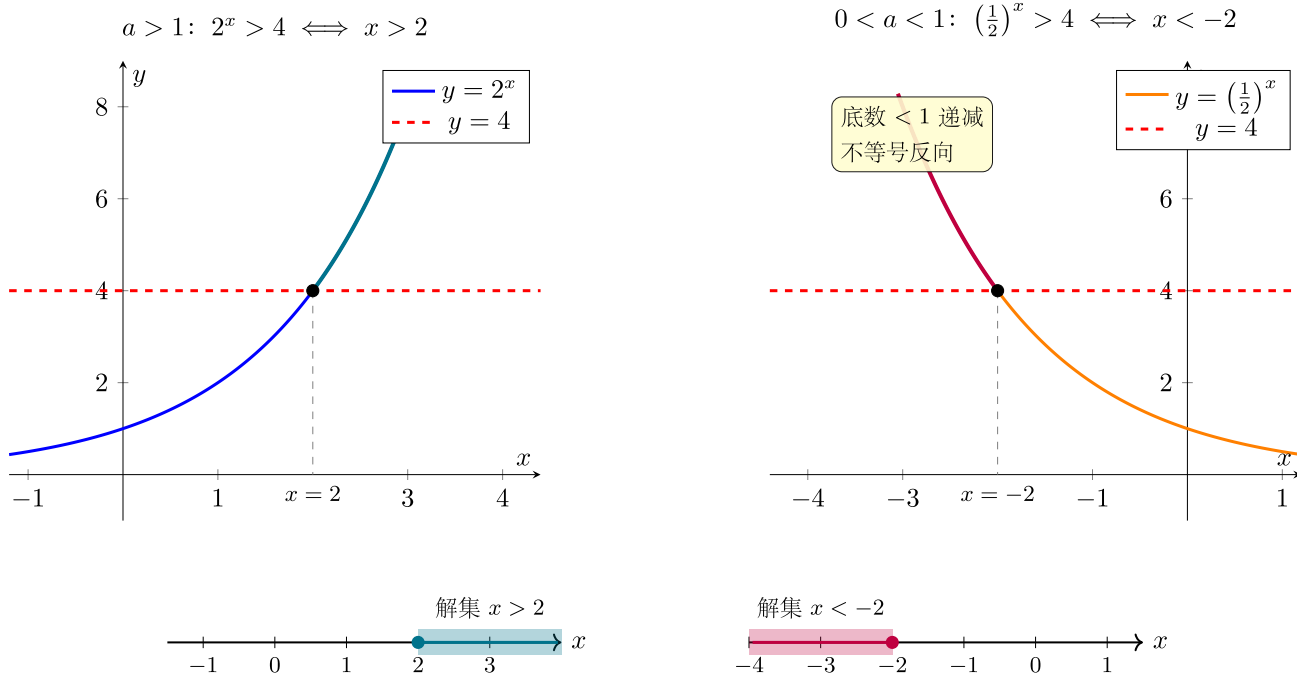


图 8: 左图 $a > 1$ 时 $2^x > 4 \iff x > 2$, 右图 $0 < a < 1$ 时 $(\frac{1}{2})^x > 4$ 因递减不等号反向得 $x < -2$, 各配水平线与数轴区间阴影

8.4 换元处理高次指数结构

有些不等式表面上不是“同底一次”，而是含有多个不同幂次。这时可借助换元法把问题降阶。

例如：

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 < 0$$

令

$$t = 2^x, \quad t > 0$$

则

$$4^x = (2^x)^2 = t^2$$

原不等式化为

$$t^2 - 5t + 4 < 0$$

即

$$(t-1)(t-4) < 0$$

所以

$$1 < t < 4$$

回代得到

$$1 < 2^x < 4$$

由于底数 $2 > 1$ ，于是

$$0 < x < 2$$

8.4.1 为什么换元前必须注明 $t > 0$

因为 $t = 2^x$ 不是任意实数，而始终为正。若忽略这一点，就可能在解二次不等式后错误地保留一些根本不可能出现的分支。

8.4.2 一个决策树：先判断该往哪条路走

遇到指数不等式时，可以先按下面顺序判断：

1. 能否同底化？若能，通常最直接
2. 底数是否落在 $(0, 1)$ ？若是，要立刻警惕不等号反向
3. 是否存在重复指数块？若有，可考虑换元
4. 是否更像图像比较题？若和直线、常数、另一类函数比较，往往应先看交点与单调性
5. 是否涉及参数？若涉及，就要先找边界点和临界值

这个决策树的作用，不是替你算答案，而是防止你把不同结构的题一律当成“同底比较”来做。

8.5 参数分析：什么时候成立，边界在哪里

参数题的难点通常不在计算，而在于判断“结论会在哪些参数值附近发生变化”。

常用思路是：

1. 先看底数属于哪一类
2. 再把问题改写成可比较或可换元的形式
3. 找等号成立的临界参数
4. 再按区间讨论解集、是否恒成立或是否无解

例如：

$$2^{x-1} > a$$

若 $a > 0$ ，可取对数或利用反函数得到

$$x > 1 + \log_2 a$$

若 $a \leq 0$ ，由于左边始终为正，所以不等式对所有实数 x 都成立。

8.5.1 为什么参数题常常先看“是否恒正”

这是因为指数函数最根本的结构之一就是：

$$a^x > 0$$

它会立刻帮你排除一些参数情形，甚至让整道题变得分段很清楚。

8.5.2 一个通用分情况模板

遇到参数不等式时，可以先按下面顺序组织：

1. 先判结构是否总为正：看是否能立即排除某些参数范围
2. 再找等号边界：哪些参数值会让解集发生突变
3. 最后分段讨论：无解、恒成立、部分成立分别对应哪些参数区间

这个模板特别适合处理：

- 右侧是参数常数
- 边界点容易先找出来
- 不同参数区间会导致完全不同解集结构

这样做能避免“算了一半才发现要分类”的混乱。

8.6 交点与比较：不等式其实常在问“谁在上面”

从图像角度看，不等式

$$f(x) > g(x)$$

本质上是在问：

在哪些区间里， f 的图像在 g 的图像上方？

因此，指数不等式不仅是代数问题，也是交点问题。

8.6.1 指数函数与常数的交点

考虑

$$a^x = c$$

- 若 $c \leq 0$ ，则在实数范围内通常无解，因为 $a^x > 0$
- 若 $c > 0$ ，则恰有一个交点，因为指数函数单调且连续

这说明：指数函数和一条正的水平直线通常只会相交一次。

8.6.2 指数函数与另一指数函数的比较

比较

$$2^x \text{ 和 } 3^x$$

它们在 $x = 0$ 时相等，因为都等于 1；在 $x > 0$ 时， $3^x > 2^x$ ；在 $x < 0$ 时，关系反过来。

这说明同样是“底数比较”，真正决定关系的往往是交点在哪里、区间怎么分。

8.6.3 指数函数与直线为什么更难

像

$$e^x > x + 1$$

这类比较，一般不容易靠代数直接解出全部信息，但图像与导数能告诉我们很多。到第 12 章与第 20 章时，你会看到：

- 凸性
- 切线
- 极值

都能帮助判断交点个数和不等式成立区间。

也就是说，本章先建立“比较 = 看交点与上下位置”的意识，后面再配上更强的工具。

8.7 参数如何影响交点个数

来看一个更有代表性的例子：

$$a^x > 1 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

这里真正的问题不是“会不会做”，而是参数 a 不同，解集结构会不会变。

因为

$$a^0 = 1$$

所以边界一定落在 $x = 0$ 这一点。

接下来分底数讨论：

- 若 $a > 1$ ，函数递增，因此

$$a^x > 1 \iff x > 0$$

- 若 $0 < a < 1$ ，函数递减，因此

$$a^x > 1 \iff x < 0$$

这个例子说明：

- 参数题的关键在于先找“不变的边界点”
- 再看参数改变后，图像是从哪一侧越过这个边界

8.7.1 参数变化为什么像“解集结构突变”

在这类题里，参数并不是只让答案“变大一点或变小一点”，而是可能直接改变：

- 解集落在 $x > 0$ 还是 $x < 0$
- 是否出现边界点
- 图像从哪一侧穿过固定高度

因此参数分析最值得训练的，不只是“分几种情况写完”，而是看见：

某些临界参数值，会让解集的整体形状发生突变。

这也是为什么后面学习导数、凸性和更复杂的不等式时，大家总会先找临界点。

8.8 一个更系统的观察框架

处理指数不等式和参数题时，可以把问题分成三层：

1. 底层结构：底数属于 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$
2. 比较对象：是在跟常数比、跟另一指数比，还是跟多项式/直线比
3. 边界信息：等号在哪些点成立，交点如何随参数变化

这样做的好处是：

- 你不会只盯着公式
- 你会更自然地把不等式和图像联系起来
- 后面遇到更复杂的导数、凸性和交点问题时，也更容易接上

例题

问题：讨论参数 m 的取值，使

$$2^x > m$$

对所有 $x > 0$ 都成立。

分析：

这道题的关键，不是先“机械移项”，而是先看函数 2^x 在区间 $x > 0$ 上的整体位置。

因为底数 $2 > 1$ ，所以 2^x 在整个实数范围内递增；特别地，在 $x > 0$ 时总有

$$2^x > 2^0 = 1$$

这说明：若 $m \leq 1$ ，则对所有 $x > 0$ ，不等式一定成立。

反过来，若 $m > 1$ ，由于当

$$x \rightarrow 0^+$$

时有

$$2^x \rightarrow 1$$

函数值会无限逼近1。于是总能找到某些足够接近0的正数 x ，使得 $2^x < m$ ，这时“不等式对所有 $x > 0$ 成立”就被破坏了。

因此参数条件是

$$m \leq 1$$

这个例题说明：参数题常常不是先算出一个精确交点，而是先看图像在某个区间里的最低位置、逼近边界和整体单调性。

常见误区与检查清单

常见误区

- 只记住“底数小于1要反向”，却不先从图像上确认它为什么反向
- 换元后忘记保留 $t = 2^x > 0$ 这样的取值条件
- 一看到参数题就急着代数化简，而不先找边界点和等号成立位置
- 只会做“同底比较”，却看不出不等式本质上是在比较两条图像谁在上方
- 把指数函数与直线、常数、另一指数函数的交点问题都当成同一种机械题型

检查清单

遇到指数不等式或参数题时，先检查：

1. 底数属于 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$?
 2. 是否应该先同底化，还是更适合换元?
 3. 换元后有没有保留正值条件或定义域条件?
 4. 等号在哪些点成立，哪些点是临界边界?
 5. 这道题是在解代数不等式，还是在判断交点与图像上下位置?
-

本章小结

结论	说明
$a > 1$ 时	指数函数递增，可直接比较指数大小
$0 < a < 1$ 时	指数函数递减，不等号方向反转
换元法	能把高次指数结构降成代数不等式，但要保留正值条件
参数题	先找临界值和边界，再分区间讨论
交点视角	很多不等式本质上是在判断两条图像谁在上方

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：解不等式 $2^x > 8$ 。

解：

把右边写成同底幂：

$$8 = 2^3$$

于是不等式变成

$$2^x > 2^3$$

底数 $2 > 1$ ，指数函数递增，故不等号方向不变，直接比较指数：

$$x > 3$$

点评：最基础的同底比较。底数大于 1 时指数函数递增，比较指数时不等号方向保持不变。第一步永远是“先同底化”。

例题精练 2（★★高中核心）

题目：解不等式 $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 9$ 。

解：

先把右边写成以 $\frac{1}{3}$ 为底的幂：

$$9 = 3^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$$

于是不等式变成

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$$

因为底数 $\frac{1}{3} \in (0, 1)$ ，指数函数递减，比较指数时不等号方向反转：

$$x \leq -2$$

点评：底数在 $(0, 1)$ 的典型题。最容易错的是忘记反向。检验小窍门：此图像下降，要让 $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 变大， x 反而要变小，故 $x \leq -2$ 与“ $\geq$ ”方向相反，符合预期。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：解不等式 $3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$ 。

解：

注意 $3^{2x} = (3^x)^2$ ，令

$$t = 3^x, \quad t > 0$$

不等式化为

$$t^2 - 10t + 9 \leq 0$$

即

$$(t-1)(t-9) \leq 0 \Rightarrow 1 \leq t \leq 9$$

这些 t 全为正，与 $t > 0$ 相容。回代：

$$1 \leq 3^x \leq 9$$

即

$$3^0 \leq 3^x \leq 3^2$$

底数 $3 > 1$ 递增，方向不变：

$$0 \leq x \leq 2$$

点评：换元处理高次指数不等式。先令 $t = 3^x > 0$ 降为二次不等式；解出 t 的范围后再回代，回代时仍要按底数判断方向（此处 $3 > 1$ 不反向）。换元的正值条件 $t > 0$ 这里恰好不额外裁剪区间，但仍须确认。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：解关于 x 的不等式 $a^{2x-1} > a^{x+2}$ ，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

解：

两边已是同底幂，但底数 a 含参，须按 a 与 1 的大小分类。

情形一： $a > 1$ 。指数函数递增，不等号方向不变：

$$2x - 1 > x + 2 \Rightarrow x > 3$$

情形二： $0 < a < 1$ 。指数函数递减，不等号方向反转：

$$2x - 1 < x + 2 \Rightarrow x < 3$$

综上：

$$\begin{cases} x > 3, & a > 1 \\ x < 3, & 0 < a < 1 \end{cases}$$

点评：底数含参的同底不等式，必须分 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$ 两类讨论，方向相反。两类的临界点都是 $x = 3$ （指数相等处 $2x - 1 = x + 2$ ），参数只决定取该点的哪一侧。这正是“先找不变边界、再按参数定方向”的体现。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：若不等式 $4^x + 2^x \cdot a + 1 > 0$ 对一切实数 x 恒成立，求参数 a 的取值范围。

解：

令 $t = 2^x$ ，则 $t > 0$ ，且 $4^x = t^2$ ，不等式变为

$$t^2 + at + 1 > 0 \quad \text{对一切 } t > 0 \text{ 恒成立}$$

分离参数（因 $t > 0$ 可除）：

$$a > -\frac{t^2 + 1}{t} = -\left(t + \frac{1}{t}\right)$$

要对所有 $t > 0$ 成立，需

$$a > \max_{t>0} \left[-\left(t + \frac{1}{t}\right) \right] = -\min_{t>0} \left(t + \frac{1}{t} \right)$$

由基本不等式， $t > 0$ 时 $t + \frac{1}{t} \geq 2$ ，当且仅当 $t = 1$ 取等，故 $\min(t + \frac{1}{t}) = 2$ 。于是

$$a > -2$$

点评：恒成立问题的“分离参数 + 求最值”范式。换元 $t = 2^x > 0$ 后，注意取值范围是 $t > 0$ （不是全体实数），这决定了用基本不等式求 $t + \frac{1}{t}$ 的最小值 2。最终 $a > -2$ 为严格不等号——因为原不等式是严格“ > 0 ”， $a = -2$ 时在 $t = 1$ 处取等会破坏严格性。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 。关于 x 的方程 $f(x) = x + k$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恰有一个实数解，求实数 k 的取值范围。

解：

在 $(0, +\infty)$ 上考察两条曲线的交点：

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad \text{与} \quad y = x + k$$

把方程改写为分离参数形式：

$$k = \left(\frac{1}{2}\right)^x - x \quad (x > 0)$$

记

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - x, \quad x > 0$$

分析 g 的单调性： $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减， $-x$ 也递减，故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。

再看端点处的极限值：

- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(\frac{1}{2})^x \rightarrow 1$, $-x \rightarrow 0$, 故 $g(x) \rightarrow 1$ (取不到, 因 $x > 0$ 是开区间);
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $(\frac{1}{2})^x \rightarrow 0$, $-x \rightarrow -\infty$, 故 $g(x) \rightarrow -\infty$ 。

因为 g 在 $(0, +\infty)$ 上连续且严格递减, 取值范围为 $(-\infty, 1)$, 且对该范围内每个值恰好被取到一次。于是方程 $k = g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个解当且仅当

$$k < 1$$

(当 $k \geq 1$ 时, k 不在 g 的值域 $(-\infty, 1)$ 内, 无解。)

点评：指数与一次函数混合方程的“解的个数”问题, 典型手法是分离参数 $k = g(x)$, 把“方程有几个解”转化为“水平线 $y = k$ 与 $y = g(x)$ 图像交几次”。关键在于判断 g 的单调性 (两个递减项之和仍递减, 故严格单调, 保证每个值至多被取一次) 与端点极限确定值域。注意区间是开的 $(0, +\infty)$, 端点值 1 取不到, 故 $k = 1$ 应排除, 答案为严格不等号 $k < 1$ 。

练习题

1. 解不等式: $2^{x+2} \geq 16$ 。
2. 解不等式: $(\frac{1}{2})^x < 8$, 并说明为什么不等号要反向。
3. 解不等式: $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 < 0$ 。
4. 设参数 $a > 0$, 讨论不等式 $a^x > 1$ 的解集。
5. 讨论参数 m 的取值, 使 $2^x > m$ 对所有 $x > 0$ 成立。

练习提示

- 第 1 题先把 16 写成 2^4 。
- 第 2 题一定先确认底数属于 $(0, 1)$ 。
- 第 3 题可令 $t = 2^x$, 并记住 $t > 0$ 。
- 第 4 题关键边界是 $x = 0$, 再按底数分类。
- 第 5 题可从 $x \rightarrow 0^+$ 时 $2^x \rightarrow 1$ 入手, 思考图像最低会逼近哪里。

第9章：数列、复利与离散增长模型

很多现实问题最初并不是连续发生的, 而是一步一步更新。此时, 指数思想通常不会消失, 而是以等比数列、复利和离散递推的形式出现。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解等比数列与指数模型的对应关系
 2. 从递推关系推出显式表达式，而不是只背结果
 3. 建立离散增长与离散衰减模型，并解释其长期趋势
 4. 掌握复利公式及其参数含义
 5. 理解离散模型与连续模型之间的联系，并为第10章的连续复利做准备
-

正文内容

9.1 等比数列就是离散指数

若数列满足

$$a_{n+1} = qa_n$$

其中 q 为常数，则称它按固定比例更新。

这就是离散世界里最典型的指数结构：每向前走一步，都再乘同一个比例因子。

9.1.1 从递推到通项，为什么自然会出现幂

若已知首项为 a_1 ，则有：

$$a_2 = qa_1$$

$$a_3 = qa_2 = q^2a_1$$

$$a_4 = qa_3 = q^3a_1$$

继续下去可见：每往前一步，就会多乘一个 q 。因此第 n 项应为

$$a_n = a_1q^{n-1}$$

这里的幂不是凭空出现的，而是“重复乘同一个比例因子”自动积累出来的结果。

9.1.2 为什么说它是“离散指数”

把连续指数函数和等比数列放在一起看：

- 连续情形里，自变量可以连续变化
- 离散情形里，自变量只能取整数步 $n = 0, 1, 2, \dots$

但它们共同描述的都是同一种结构：

每推进一步，系统都按同一比例继续变化。

因此，等比数列不是指数函数的“旁支”，而是指数思想在离散时间中的标准形态。

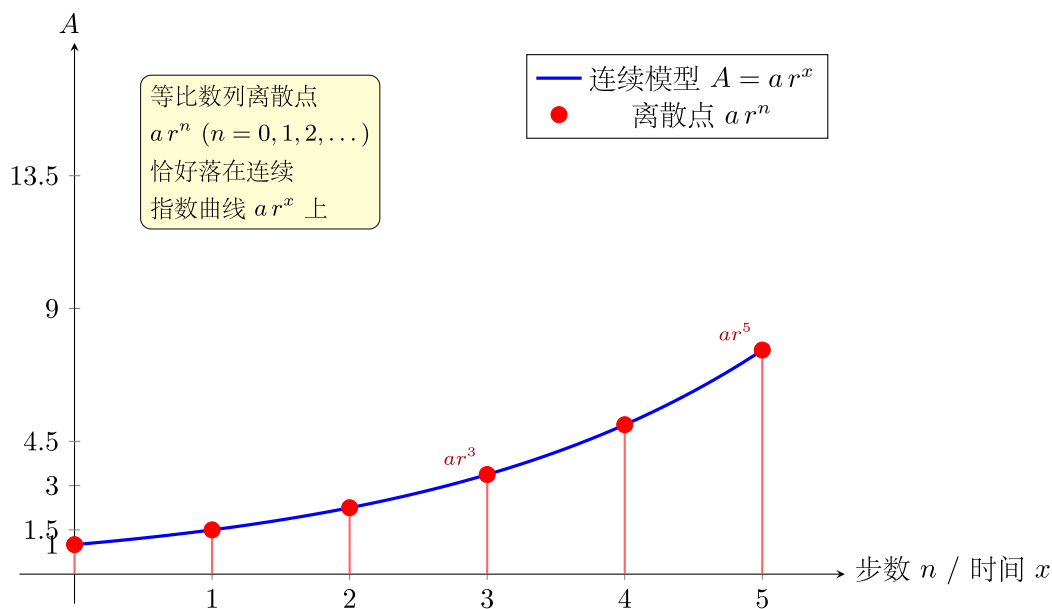


图 9: 等比数列离散点 $a \cdot r^n$ ($n=0,1,2,\dots$) 恰好落在连续指数曲线 $a \cdot r^x$ 上，体现离散与连续的同源结构

等比数列的求和公式

前 n 项和为：

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1}$$

推导：两边乘以 q 再相减：

$$S_n - qS_n = a_1 - a_1q^n$$

因此 ($q \neq 1$):

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

特殊情形：

- 当 $|q| < 1$ 时, $q^n \rightarrow 0$, 无穷级数收敛: $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$
- 当 $|q| \geq 1$ 且 $q \neq 1$ 时, 级数发散
- 当 $q = 1$ 时, $S_n = na_1$

应用：等额还款总额、投资定投累积、折旧总量等金融和工程问题的核心公式。

9.2 离散增长与离散衰减

若某量每一步都增长原来的 $1 + r$ 倍, 则可写成

$$A_{n+1} = (1 + r)A_n$$

于是通项为

$$A_n = A_0(1 + r)^n$$

这里 A_0 表示初值, r 表示每一步的增长率。

若是每一步按比例衰减, 则常写成

$$A_n = A_0(1 - r)^n, \quad 0 < r < 1$$

9.2.1 用 q 写和用 $1 + r$ 写有什么区别

其实它们是在表达同一个意思：

- q 强调的是“每一步乘的比例因子”
- $1 + r$ 强调的是“在原来基础上增加了多少比例”

两种写法之间的关系是

$$q = 1 + r$$

在建模中：

- 若题目说“每轮变成原来的 1.2 倍”，用 q 更直接
- 若题目说“每轮增长 20%”，用 $1 + r$ 更自然

9.2.2 长期趋势怎么判断

对离散模型

$$A_n = A_0 q^n$$

长期趋势主要由 q 决定：

- 若 $q > 1$ ，随 n 增大， A_n 会不断增长
- 若 $q = 1$ ，则 A_n 保持不变
- 若 $0 < q < 1$ ，则 A_n 会逐步衰减到 0

因此，真正决定模型长期行为的不是“第几步”，而是每一步背后的比例机制。

9.3 复利公式为什么长这样

复利是离散指数模型最经典的现实例子。

若本金为 P ，年利率为 r ，每年复利 m 次，则 t 年后的本利和为

$$A = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt}$$

这个公式的每一部分都很有意义。

9.3.1 为什么是 $1 + \frac{r}{m}$

若年利率是 r ，但一年内计息 m 次，那么每一次计息只增加全年利率的 $\frac{r}{m}$ 。因此每一步的比例因子是

$$1 + \frac{r}{m}$$

这说明：复利问题里最重要的不是“年利率”本身，而是“每一步真正乘上的比例因子”。

9.3.2 为什么指数是 mt

因为：

- 每年复利 m 次
- 一共持续 t 年

所以总共经历了

$$mt$$

次更新。每次都乘同一个比例因子，因此累积后自然得到幂

$$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt}$$

9.3.3 这个公式真正分开了什么

复利公式把几个不同角色清晰分开：

- P ：初始规模
- r ：名义年利率
- m ：一年内分多少次更新
- t ：持续多少年

一旦把这四件事区分清楚，复利题就不再只是“代数代入”，而是对离散增长结构的直接翻译。

9.3.4 一个反推问题：已知目标值，怎样倒推增长率

很多实际问题不是“给你利率，问最后有多少”，而是反过来：

- 希望若干年后达到某个目标值
- 想知道每一步至少需要多大增长率
- 或想比较不同复利频率下，要求的名义利率会怎样变化

若模型是

$$A_n = A_0(1 + r)^n$$

并已知目标值 A_n ，则先化成

$$(1 + r)^n = \frac{A_n}{A_0}$$

再得到

$$1 + r = \left(\frac{A_n}{A_0} \right)^{1/n}$$

于是

$$r = \left(\frac{A_n}{A_0} \right)^{1/n} - 1$$

这个过程非常值得掌握，因为它说明：

指数模型不仅能正向预测，也能反向校准参数。

9.4 倍增时间在离散模型里怎么理解

若模型为

$$A_n = A_0 q^n, \quad q > 1$$

则倍增时间 N 满足

$$A_N = 2A_0$$

代入得

$$A_0 q^N = 2A_0$$

化简：

$$q^N = 2$$

于是

$$N = \frac{\ln 2}{\ln q}$$

9.4.1 为什么这里对数仍然会出现

因为“重复乘法”要反过来解步数时，本质上就是在问：

要把 q 乘多少次才会翻倍？

而这正是对数最擅长处理的问题。

所以对数不是离散模型之外的额外工具，而是指数结构的自然反向语言。

9.5 离散模型与第 6 章连续模型有什么关系

第 6 章中我们写过连续模型

$$A(t) = A_0 e^{kt}$$

这一章里则常写成

$$A_n = A_0 q^n$$

两者虽然写法不同，但表达的主线很接近：

- 连续模型适合“时间连续流动”的过程
- 离散模型适合“按轮、按月、按次更新”的过程

如果把第 6 章和本章并排看，可以得到下面的对应表：

角度	连续模型	离散模型
自变量	连续时间 t	离散步数 n
变化机制	每时刻按比例变化	每一步按固定比例更新
典型形式	$A(t) = A_0 e^{kt}$	$A_n = A_0 q^n$
反求特征时间	用 $\ln 2/k$	用 $\ln 2/\ln q$

这说明离散与连续不是互相竞争的两套公式，而是同一类结构在不同时间刻画下的两种语言。

9.5.1 离散模型怎样一步步逼近连续模型

如果把每一步的比例因子写成

$$q = 1 + \frac{r}{m}$$

并让每单位时间内更新 m 次，那么经过 t 个时间单位后的模型就是

$$A = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt}$$

当 m 较小时，你看到的是“较粗的离散跳步”；当 m 越来越大时：

- 每一步的变化越来越小
- 但总步数越来越多

于是整个过程就越来越像连续流动，而不是明显的一格一格跳变。

所以从离散到连续，真正变化的不是“增长机制突然换了”，而是：

同样的按比例更新，被放到了越来越细的时间刻度上。

这正是第10章中 e 会自然出现的背景。

9.5.2 三种写法最好放在同一张图里理解

把最常见的三种增长表达式并排看：

$$A_n = A_0 q^n, \quad A = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt}, \quad A = P e^{kt}$$

它们并不是三套互不相干的公式，而是同一主线在不同语境下的写法：

- $A_n = A_0 q^n$ ：强调“每一步乘上同一个比例因子”
- $P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt}$ ：强调“每年分成很多次离散更新”
- $P e^{kt}$ ：强调“时间已经细到可以看成连续流动”

因此做题时，最好先问自己：

1. 时间是按步更新，还是连续流动？
2. 题目给的是比例因子 q ，还是增长率 r/k ？
3. 当前是在建立模型，还是在比较离散模型向连续模型的极限？

一旦把这三层分清，很多公式就不会再显得彼此割裂。

9.6 例题：按月复利不只是代数代入

问题：本金 10000 元，年利率 5%，按月复利，求 3 年后的本利和表达式，并解释各参数含义。

解：

题目给出：

- $P = 10000$
- $r = 0.05$
- $m = 12$
- $t = 3$

因此

$$A = 10000 \left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{36}$$

这里：

- $1 + \frac{0.05}{12}$ 表示每个月乘上的增长因子
- 36 表示 3 年内一共更新了 36 次

所以这个表达式真正表达的是：本金在 36 次离散更新中，每次都按同一比例继续增长。

如果改成按年复利，则步数更少；如果改成按日复利，则步数更多。这会让结果变大，但不会无限偏离，而是会朝连续复利的极限靠近。

9.7 从离散复利到连续复利的预告

这是本章最重要的过渡之一。

对离散复利模型

$$A = P \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt}$$

如果把复利频率越分越细，也就是让 m 越来越大，那么离散更新就会越来越像连续增长。

第 10 章会看到：

$$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt} \rightarrow e^{rt} \quad (m \rightarrow \infty)$$

于是连续复利公式

$$A = Pe^{rt}$$

就自然出现了。

这也解释了为什么第 6 章和本章虽然分别用连续语言与离散语言，但它们最终会在 e 的意义上汇合起来。

9.8 不是所有递推都会保持纯指数结构

这一点值得特别提醒。

若递推是

$$A_{n+1} = qA_n$$

它对应纯粹的离散指数结构；但若变成

$$A_{n+1} = qA_n + b$$

则每一步除了按比例更新，还额外加上一个固定量，结构就不再是纯指数了。

这个提醒的作用不是让你现在立刻学习更复杂递推，而是避免把“所有离散变化”都误当成指数模型。

换句话说：

- 固定比例更新 $\Rightarrow$ 指数主线
- 固定比例 + 固定增量 $\Rightarrow$ 结构会发生变化

建模时要先识别机制，而不是看到“在变”就条件反射地写指数。

常见误区与检查清单

常见误区

- 只会背 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，却说不清它是如何从递推一步步长出来的
- 把 q 与 $1 + r$ 看成完全不同的两套公式，而看不到它们只是语言重点不同
- 在复利题里分不清 r/m 、 m 、 mt 各自代表什么
- 误以为复利频率越高就会无限增大，而不是趋向连续复利极限
- 看到递推就默认是指数结构，没有先判断是否还额外加了固定增量

检查清单

遇到离散增长、数列或复利问题时，先检查：

1. 这是固定比例更新，还是固定比例外加固定增量？
2. 已知的是比例因子 q ，还是增长率 r ？两者是否需要互相改写？
3. 题目中的时间单位和更新步数是否对应？
4. 指数上的步数为什么是这个数，例如为什么是 mt ？

5. 当前问题是在纯离散框架内解决，还是在为第 10 章的连续极限做过渡？

本章小结

模型	形式	含义
等比数列	$a_n = a_1 q^{n-1}$	离散指数变化
离散增长	$A_n = A_0(1 + r)^n$	每一步固定比例增长
离散衰减	$A_n = A_0(1 - r)^n$	每一步固定比例衰减
复利	$A = P \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt}$	分多次计息的离散增长
连续极限预告	$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt} \rightarrow e^{rt}$	离散更新走向连续复利

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★初中基础）

题目：已知等比数列首项 $a_1 = 2$ ，公比 $q = 3$ ，写出通项公式 a_n ，并求 a_4 。

解：

等比数列每往前一步乘一个公比 q ，故通项为

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$$

代入 $n = 4$ ：

$$a_4 = 2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 27 = 54$$

点评：等比数列通项的直接应用。注意指数是 $n - 1$ 而非 n ：第 1 项已是 a_1 （乘了 0 次 q ），到第 n 项一共乘了 $n - 1$ 次。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：本金 8000 元，年利率 4%，按年复利，求 5 年后的本利和（用幂表示，再保留必要说明）。

解：

按年复利，即每年计息一次，比例因子为 $1 + r = 1 + 0.04 = 1.04$ 。5 年共更新 5 次，故

$$A = 8000 (1.04)^5$$

这里 $m = 1$ （每年一次），因此复利公式 $P(1 + \frac{r}{m})^{mt}$ 退化为 $P(1 + r)^t = 8000(1.04)^5$ 。

点评：最基础的复利终值。按年复利时 $m = 1$ ，公式简化为 $P(1 + r)^t$ 。关键是认清“比例因子是 1.04，指数是更新次数 5”。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：某设备每年按 15% 折旧，初始价值 20000 元。写出 n 年后价值的模型，并求经过多少年后价值首次低于初始值的一半（用对数表示，再估算）。

解：

每年折旧 15%，即每年变为原来的 $1 - 0.15 = 0.85$ 倍，这是离散衰减，比例因子 $q = 0.85$ ：

$$A_n = 20000 (0.85)^n$$

要价值低于一半，即

$$20000 (0.85)^n < \frac{1}{2} \cdot 20000 \Rightarrow (0.85)^n < \frac{1}{2}$$

两边取自然对数（注意 $\ln 0.85 < 0$ ，除时不等号反向）：

$$n \ln 0.85 < \ln \frac{1}{2} \Rightarrow n > \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln 0.85} = \frac{\ln 2}{-\ln 0.85}$$

数值估算： $\ln 2 \approx 0.693$ ， $\ln 0.85 \approx -0.1625$ ，故

$$n > \frac{0.693}{0.1625} \approx 4.27$$

因 n 为整数，最小为 $n = 5$ 。即第 5 年后价值首次低于初始值的一半。

点评：离散衰减 + 倍增时间。两个易错点：其一，折旧 15% 的比例因子是 0.85 而非 0.15；其二，因 $\ln 0.85 < 0$ ，两边除以它时不等号必须反向。最后 n 取整须向上取，得整数 5。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：某等比数列各项为正，首项 $a_1 = 1$ ，公比 $q = 2$ 。求前 n 项和 S_n ，并求使 $S_n > 1000$ 的最小正整数 n 。

解：

因 $q = 2 \neq 1$ ，由等比求和公式

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \cdot \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$$

要 $S_n > 1000$ ：

$$2^n - 1 > 1000 \Rightarrow 2^n > 1001$$

由 $2^9 = 512 < 1001 < 1024 = 2^{10}$ ，得 $n \geq 10$ 。故最小正整数 $n = 10$ 。

点评：等比求和公式的应用。务必先确认 $q \neq 1$ 才能用 $\frac{1-q^n}{1-q}$ （若 $q = 1$ 则 $S_n = na_1$ ）。化简得 $S_n = 2^n - 1$ 后，借助 2^n 的幂值夹逼定出最小整数 n 。

例题精练5 (★★高中核心)

题目：某笔投资希望 10 年内本金翻倍，按年复利计息。求所需的年利率 r （用根式表示，再估算百分数）。

解：

设年利率为 r ，按年复利则 10 年后本利和为 $P(1+r)^{10}$ 。翻倍要求

$$P(1+r)^{10} = 2P \Rightarrow (1+r)^{10} = 2$$

两边开 10 次方（取正根，因 $1+r > 0$ ）：

$$1+r = 2^{1/10} \Rightarrow r = 2^{1/10} - 1 = \sqrt[10]{2} - 1$$

数值估算： $2^{1/10} = e^{(\ln 2)/10} \approx e^{0.0693} \approx 1.0718$ ，故

$$r \approx 0.0718 = 7.18\%$$

点评：复利的“反推增长率”问题，对应 $r = \left(\frac{A_n}{A_0}\right)^{1/n} - 1$ 。本题 $\frac{A_n}{A_0} = 2$ 、 $n = 10$ ，故 $r = \sqrt[10]{2} - 1$ 。这也印证了“倍增需约 7% 利率配 10 年”，与经验法则“72 法则”（ $72/10 \approx 7.2$ ）吻合。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：同样本金 P 、同样名义年利率 $r = 12\%$ 、同样存 1 年。方案甲按月复利（每月计息一次），方案乙按连续复利。比较两方案 1 年后本利和的大小，并说明为什么连续复利更高；再求方案甲的“实际年利率”（有效年利率）。

解：

方案甲（按月复利）： $m = 12, t = 1$ ，终值

$$A_{\text{甲}} = P \left(1 + \frac{0.12}{12} \right)^{12} = P (1.01)^{12}$$

计算 $(1.01)^{12}$ ： $\ln(1.01) \approx 0.00995$ ，乘 12 得 0.1194，故 $(1.01)^{12} \approx e^{0.1194} \approx 1.1268$ 。即

$$A_{\text{甲}} \approx 1.1268 P$$

其有效年利率为

$$r_{\text{有效}} = (1.01)^{12} - 1 \approx 0.1268 = 12.68\%$$

方案乙（连续复利）：终值

$$A_{\text{乙}} = P e^{rt} = P e^{0.12} \approx 1.1275 P$$

比较： $A_{\text{乙}} \approx 1.1275 P > A_{\text{甲}} \approx 1.1268 P$ ，连续复利略高。

为什么连续复利更高：由第 9.7 节的极限

$$\left(1 + \frac{r}{m} \right)^m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} e^r$$

且该数列关于 m 单调递增。也就是说，复利越频繁（ m 越大），同一名义利率下终值越大，而连续复利对应 $m \rightarrow \infty$ 的极限，是所有复利频率中的上确界。因此按月（ $m = 12$ ）必小于连续复利，但二者差距很小（12.68% 对 12.75%），说明频率加密带来的收益增量很快趋于饱和。

点评：离散复利与连续复利的综合对比，是本章主线 $P(1 + \frac{r}{m})^{mt} \rightarrow P e^{rt}$ 的定量落地。三个要点：其一，按月复利的有效年利率 $(1 + \frac{r}{m})^m - 1$ 高于名义利率 r （12.68% > 12%），这正是复利的威力；其二，连续复利是 $m \rightarrow \infty$ 的极限，且数列随 m 单调递增，故为各频率上确界，连续 > 按月；其三，差距随频率加密迅速饱和，这也是现实中“按日”与“连续”几乎无差别的原因。

练习题

1. 已知 $a_1 = 3$, $q = 2$, 求 a_5 , 并写出从递推到通项的过程。
2. 若某物每年折旧 20%, 写出 4 年后的价值模型, 并说明为什么这是离散衰减。
3. 本金 5000 元, 年利率 3%, 按年复利, 求 2 年后的本利和表达式。
4. 若某细菌每小时增长为原来的 1.4 倍, 写出 10 小时后的数量表达式, 并说明这里应使用 q 还是 $1 + r$ 的语言。
5. 解释为什么复利频率越来越高时, 离散模型会自然引向连续复利。

练习提示

- 第 1 题从 a_2, a_3, a_4 顺着写, 最容易看出幂是怎么出现的。
- 第 2 题注意比例因子是 0.8, 而不是“减 20”。
- 第 3 题中每年复利一次, 所以 $m = 1$ 。
- 第 4 题两种写法都可, 但题目已直接给出“变为原来的 1.4 倍”, 用 $q = 1.4$ 更直接。
- 第 5 题可围绕“时间步长越来越小、更新次数越来越多”来解释。

第 10 章：自然常数 e 与连续复利

e 并不是“又一个底数”, 而是当离散复利不断加密、增长过程逼近连续时, 自然被极限挑出来的那个常数。

学习目标

完成本章学习后, 你将能够:

1. 解释自然常数 e 为什么会在复利和增长模型中自然出现
2. 理解极限 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 的意义, 并说出它为何收敛到固定常数
3. 掌握从离散复利到连续复利公式 $A = Pe^{rt}$ 的过渡
4. 理解更一般极限 $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ 的地位
5. 识别复利模型中的参数、单位和常见误区

正文内容

10.1 为什么会出现 e

先看一个最经典的金融问题。若本金为 P , 年利率为 r , 每年复利 m 次, 经过 t 年后的本利和为

$$A_m = P \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt}$$

这里的意思是：

- 每次计息时，利率不是一次性加上 r ，而是只加上 $\frac{r}{m}$
- 一年内一共计息 m 次
- 共持续 t 年，所以总计息次数是 mt

现在关键问题来了：

如果计息频率越来越高，也就是 $m \rightarrow \infty$ ，结果会不会无限增大？还是会逼近某个固定极限？

把最基本情形单独抽出来，我们会遇到序列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

它并不是人为发明的，而是“把每一步增长拆得越来越细”后自然冒出来的量。这个序列的极限就是我们定义的自然常数：

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

所以， e 的来源不是“因为大家爱用”，而是因为连续增长问题把它逼了出来。

下图把序列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 的散点画出来：随着 n 增大，散点单调上升，却始终被一条水平渐近线 $y = e \approx 2.718$ 卡住，最终收敛到这个固定常数。

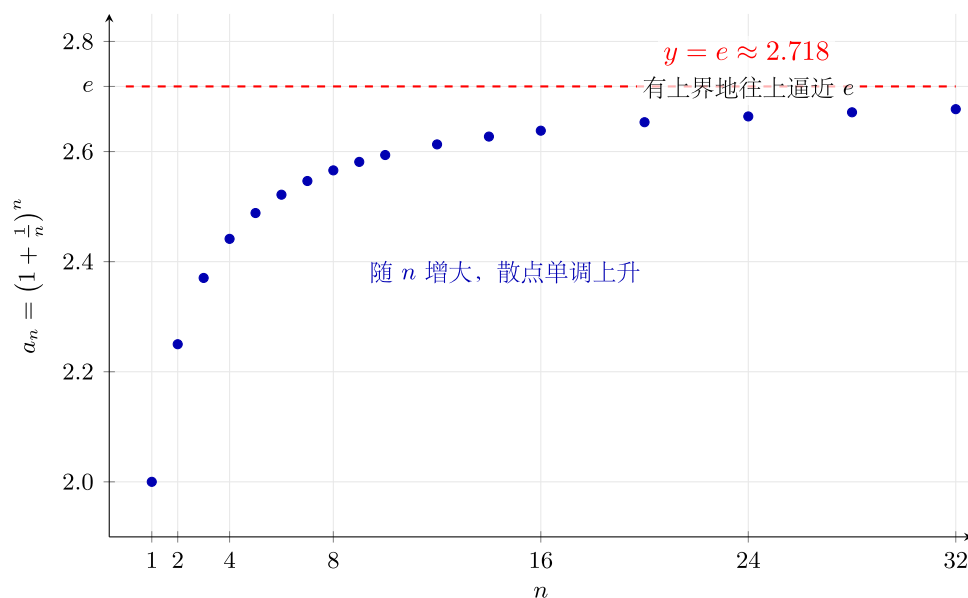


图 10: 序列 $(1+\frac{1}{n})^n$ 的散点随 n 增大单调上升并收敛到水平渐近线 $y=e \approx 2.718$

10.2 极限为什么会收敛到固定常数

完整的严格证明需要一点分析工具，但本章至少要把“为什么它不是凭空定义”说明白。

10.2.1 上界为什么存在

用二项式展开：

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!n^3} + \dots$$

把每一项写成更清楚的形式：

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots$$

由于每个括号里的因子都小于 1，所以每项都小于对应的 $\frac{1}{k!}$ 。因此

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} < 3$$

于是这个序列不会无限发散到 $+\infty$ 。

10.2.2 为什么它会往上逼近

从上面的展开也能看到：随着 n 变大，每个形如

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right), \quad \left(1 - \frac{2}{n}\right), \quad \left(1 - \frac{3}{n}\right)$$

的因子都越来越接近 1，因此各项都逐渐向对应的 $\frac{1}{k!}$ 靠近。直观上，这说明整个序列是在“有上界地往上逼近”。

更严格地说，可以证明 a_n 单调递增且有上界，因此它必然收敛。这个收敛值就是 e 。

这里最重要的不是把证明细节做完，而是理解两件事：

1. 这个极限不是拍脑袋定义出来的
2. 它的收敛来自“单调逼近 + 有界约束”的结构

10.2.3 把“无限多次复利”理解成极限过程

很多人第一次看到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

会误以为：既然乘了 n 次， n 又越来越大，结果是不是应该无止境地暴涨？

关键是这里有两个同时发生的变化：

- 每一步的增幅变得更小，只剩 $\frac{1}{n}$
- 但步数变得更多，一共有 n 步

所以它不是“只让次数变多”，而是“让单步变小，同时让步数变多”。极限研究的正是这两种趋势叠加后的总效果。

这和求面积时“矩形越来越窄、数量越来越多”很像。单看任何一个方向都不够，真正重要的是整体会不会稳定到某个确定值。对复利问题来说，这个稳定值就是 e ；对更一般的生长问题来说，对应的就是 e^x 。

10.3 从 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 到 e^x

只看 $x = 1$ 还不够。更一般地，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

这条极限告诉我们：

- 当单次增长量缩小到 $\frac{x}{n}$
- 但总增长步数扩大到 n
- 最终整体效应会稳定到 e^x

也就是说， e^x 不是另外定义出来的函数，而是“无限细分的乘法增长过程”的极限表达。

10.3.1 这里的 x 到底表示什么

在不同问题里， x 的角色并不固定，但它都在记录“总变化强度”。

- 在纯数学极限里， x 是一个参数
- 在复利模型里， x 常常对应 rt
- 在增长/衰减模型里， x 常常对应“变化率 $\times$ 时间”

这也是为什么指数函数里最常见的组合不是单独的 r 或单独的 t ，而是 rt ：

- r 表示单位时间的相对变化快慢
- t 表示变化持续了多久
- rt 则表示累计起来的无量纲变化程度

只有当这个乘积是无量纲量时， e^{rt} 这样的写法才有意义。这一点在建模里非常重要，因为它提醒我们：指数上的量不是随便塞进去的数字，而必须是“纯数”。

它有两个特别重要的意义：

1. 连续增长模型的来源 离散增长走到极限，就得到 e^x 。
2. 后续微积分的主角 第 12 章会看到， e^x 的导数仍是自己，这使它成为最自然的指数函数。

10.4 从离散复利到连续复利

现在回到复利模型：

$$A_m = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt}$$

这一式子并不是从零开始突然出现的。第 9 章已经把它解释成：

- 每次更新乘上比例因子 $1 + \frac{r}{m}$
- 一共更新 mt 次

也就是说，第 9 章强调的是离散更新结构；第 10 章则是在追问：当更新越来越密时，这个离散结构会走向什么极限？

当 $m \rightarrow \infty$ 时，利用上面的极限，得到

$$A = Pe^{rt}$$

这就是连续复利公式。

10.4.1 这个过渡为什么合理

因为

$$\left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt} = \left[\left(1 + \frac{r}{m} \right)^m \right]^t$$

而当 $m \rightarrow \infty$ 时，括号内趋近于 e^r ，所以整体就趋近于

$$(e^r)^t = e^{rt}$$

这说明连续复利并不是“另一套完全不同的公式”，它正是离散复利在计息频率无限加密时的极限。

10.4.2 把“连续”理解成机制，而不是神秘操作

“连续复利”最容易被误解成：利息在每个瞬间都神秘地自动跳一下。更准确的理解是：

- 我们先从离散模型出发
- 把每次计息的时间间隔压得越来越短
- 同时把每次增加的比例调得越来越小
- 看整体结果是否稳定到一个极限

所以“连续”说的不是银行真的在无穷多个时刻操作，而是说这个系统可以被一个连续时间模型很好地描述。它是一种极限语言，也是一种建模语言。

10.4.3 参数和单位必须对应

参数	含义	常见单位
P	本金	元、美元等金额单位
r	名义年利率	每年
t	持续时间	年
m	每年计息次数	次/年
A	本利和	与本金同单位

最容易出错的地方是单位不匹配。例如：

- 若 r 是年利率，就应该把 t 也按“年”计
- 若时间给的是 6 个月，应先写成 $t = 0.5$

还可以再进一步检查指数部分 rt ：

- r 的单位是“每年”
- t 的单位是“年”
- 两者相乘后单位抵消，得到纯数

这就是为什么 e^{rt} 是合法的，而 e^r 、 e^t 在大多数实际问题里都没有明确意义。

10.5 复利频率越高，结果到底差多少

以本金 $P = 1000$ ，年利率 $r = 10\%$ ，投资 1 年为例：

计息方式	表达式	近似结果
年复利	$1000(1.1)$	1100.00
月复利	$1000\left(1 + \frac{0.1}{12}\right)^{12}$	1104.71

计息方式	表达式	近似结果
日复利	$1000 \left(1 + \frac{0.1}{365}\right)^{365}$	1105.16
连续复利	$1000e^{0.1}$	1105.17

这个表说明两件事：

- 1. 计息越频繁，本利和越大
- 2. 增长不会无限提高，而是越来越接近连续复利极限

所以连续复利更像是“理论上最密集的计息方式”，而不是现实中真的每个瞬间去结算一次利息。

10.5.1 名义利率相同，增长结果也会不同

这里很容易混淆两个概念：

- 名义利率相同：例如都写成年利率 10%
- 实际增长结果相同：一年后得到完全一样的本利和

它们并不是一回事。计息频率不同，会让同一个名义利率对应不同的实际结果。

以上表为例，年复利、月复利、日复利、连续复利都用了同样的 10%，但最终本利和并不完全一样。

这件事在建模上很重要，因为它提醒我们：

指数模型里的参数，不能只看数字大小，还要看它配套的是哪种更新机制。

10.5.2 什么时候该用离散公式，什么时候该用连续公式

学到这里，最容易出现的另一个问题是：既然连续复利公式更整齐，是不是以后都直接写

$$A = Pe^{rt}$$

就行？答案是否定的。关键不在于哪个公式“更高级”，而在于题目描述的是哪一种机制。

可以这样区分：

题目线索	优先模型	原因
每年 / 每月 / 每天固定结算一次	$P \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt}$	更新是离散发生的
明确讨论“连续增长”“连续复利”	Pe^{rt}	已经在用连续极限模型
需要比较“频率越来越高”后的趋势	先离散，后取极限	要看离散怎样逼近连续

所以第 10 章真正想训练的不是“背两个公式”，而是先识别：

当前问题在说离散更新，还是在说连续极限？

10.5.3 为什么连续模型常常是近似得很好的简化模型

现实里很多过程并不是真的“连续无穷次更新”，但只要更新足够频繁、时间尺度足够细，连续模型就常能给出非常接近的结果。

这也是为什么：

- 金融里会把高频复利近似成连续复利
- 物理和生物模型里会直接写成 e^{kt}
- 后面微分方程里会把这种近似提升成连续时间规律

也就是说，连续模型的价值不只在于公式漂亮，而在于它能把大量“足够密的离散过程”统一进一个更容易分析的框架里。

10.6 为什么说 e^x 是最自然的指数函数

从建模角度看，很多真实问题都满足一个共同特征：

变化率与当前规模成正比。

例如：

- 资金越多，增长越快
- 菌群越大，早期繁殖越快
- 放射性物质剩得越多，单位时间衰减量越大

这种“按当前规模成比例变化”的过程，最终都会把我们带向指数函数。而其中最自然、最标准的写法就是 e^x 。

10.6.1 它不只属于金融问题

虽然 e 常从复利故事里出场，但它并不属于金融专用公式。只要系统满足“每一小段时间的相对变化率近似稳定”，就会自然走向指数模型。

例如：

- 人口或细胞增长：单位时间的新增量常与当前总量相关
- 放射性衰变：单位时间的减少量常与剩余量相关
- 冷却与恢复过程：变化速度常与“当前状态和目标状态的差”相关

所以第 10 章真正重要的不是记住复利，而是看见一个更大的模式：

- 离散重复乘法会走向指数表达

- 连续按比例变化也会走向指数表达

这正是第 13 章微分方程和第 19 章衰减/尾界直觉能够继续接上的原因。

第 12 章我们会进一步证明：

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

也就是说，它的变化率与自身完全一致。这正是第 10 章极限来源和第 12 章微积分性质之间的深层连接。

10.6.2 e 的多种等价定义

e 可以从多个完全不同的角度定义，但它们指向同一个常数：

定义方式	公式	来源
复利极限	$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	本章 §10.1
级数求和	$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	第 14 章的级数展开在 $x = 1$ 的特殊值
积分定义	e 是使 $\int_1^e \frac{dt}{t} = 1$ 成立的数	$\ln$ 的积分定义
导数定义	e 是使 $(a^x)' = a^x$ 成立的唯一底数	第 12 章

e 是无理数： e 不能写成两个整数之比。

证明思路（反证法）：假设 $e = p/q$ ，利用级数 $e = \sum 1/n!$ ，构造 $q! \cdot e$ 使其为整数，但余项 $\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!}$ 严格介于 0 和 1 之间，矛盾。

e 也是超越数： e 不是任何整系数多项式方程的根（Hermite, 1873 年证明）。这意味着不能用有限次加减乘除和开方得到 e 。

10.6.3 e 的数值

$$e \approx 2.71828\ 18284\ 59045\ 23536\ \dots$$

实用记忆： $e \approx 2.718$ ，或记住 $e \approx (1 + 0.001)^{1000} \approx 2.7169$ （1000 次复利的近似）。

10.7 常见误区与检查清单

常见误区

- 把 e 当成“人为规定最顺手的底数”
- 以为连续复利和按月、按日复利完全一样
- 忘记 r 与 t 的单位必须匹配
- 只会背 $A = Pe^{rt}$ ，却不知道它来自离散复利极限
- 把“连续复利”误解成“收益无限大”

检查清单

遇到连续增长或复利问题时，先检查：

1. 这是离散模型还是连续模型？
2. 利率和时间单位是否一致？
3. 我是在用极限近似，还是在做精确离散计算？
4. 当前问题里出现的 x 、 r 、 t 分别表示什么量？
5. 是否需要用 $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ 来过渡？

本章小结

主题	核心结论
e 的来源	$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$
极限结构	该序列“有上界地往上逼近”，因此收敛到固定常数
一般极限	$(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$
连续复利	$A = Pe^{rt}$
数学含义	连续增长是离散增长的极限表达

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：本金 $P = 5000$ 元，名义年利率 $r = 6\%$ ，连续复利投资 3 年。写出本利和表达式，并用 $e \approx 2.71828$ 估算其数值。

解：连续复利公式为 $A = Pe^{rt}$ 。代入 $P = 5000$ 、 $r = 0.06$ 、 $t = 3$ ：

$$A = 5000 e^{0.06 \times 3} = 5000 e^{0.18}.$$

指数 $rt = 0.06 \times 3 = 0.18$ 是无量纲量，写法合法。估算 $e^{0.18}$ ：用 $e^{0.18} \approx 1 + 0.18 + \frac{0.18^2}{2} + \frac{0.18^3}{6} \approx 1 + 0.18 + 0.0162 + 0.000972 \approx 1.19716$ ，故

$$A \approx 5000 \times 1.19716 \approx 5985.8 \text{ 元}.$$

点评：套用 $A = Pe^{rt}$ 前务必确认 r 与 t 单位一致（都按“年”），且指数 rt 为纯数。这里用泰勒前几项手算 $e^{0.18}$ ，是本部分第 14 章近似思想的提前应用。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：本金 1000 元、名义年利率 8%、投资 1 年。分别按年复利、季度复利、连续复利计算本利和，比较三者。

解：通用离散公式 $A_m = P(1 + \frac{r}{m})^{mt}$ ，这里 $P = 1000$ 、 $r = 0.08$ 、 $t = 1$ 。

- 年复利 ($m = 1$): $A_1 = 1000(1 + 0.08) = 1080.00$ 元。
- 季度复利 ($m = 4$): $A_4 = 1000(1 + \frac{0.08}{4})^4 = 1000(1.02)^4 \approx 1000 \times 1.08243 = 1082.43$ 元。
- 连续复利 ($m \rightarrow \infty$): $A = 1000 e^{0.08} \approx 1000 \times 1.08329 = 1083.29$ 元。

故 $1080.00 < 1082.43 < 1083.29$ 。

点评：同一名义利率下，计息越频繁本利和越大，但始终被连续复利上界 Pe^{rt} 卡住，不会无限增大。这正是 $(1 + \frac{r}{m})^m \uparrow e^r$ 的具体体现。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：直接用极限 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$ 估算 e ：取 $n = 1000$ ，说明 $(1 + \frac{1}{1000})^{1000}$ 比真实值 e 偏大还是偏小，并解释原因。

解：序列 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 是单调递增地趋于 e 的 (§10.2 已说明它单调递增且有上界)。因此对任意有限的 n ，都有 $a_n < e$ ，即

$$\left(1 + \frac{1}{1000}\right)^{1000} < e.$$

数值上 $a_{1000} \approx 2.71692$ ，而 $e \approx 2.71828$ ，确实偏小。原因是：有限 n 时展开式

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

每个括号因子都小于 1，且求和只到第 n 项，相比 $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 既“每项偏小”又“少了尾部”，故整体偏小。

点评：把“单调递增趋于 e ”用到比较上，就能不计算也判断符号。这种从展开式结构读信息的能力，比单纯代数值更重要。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n}$ 。

解：这是 1^∞ 型极限，应化归到标准极限 $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ 。先整理：

$$\left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n} = \left[\left(1 + \frac{3}{n}\right)^n\right]^2.$$

由 $(1 + \frac{3}{n})^n \rightarrow e^3$ ，故整体

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n} = (e^3)^2 = e^6.$$

点评：处理 1^∞ 型的通法是把指数凑成“内层 $\rightarrow e^x$ 、外层取幂或取对数”。这里把指数 $2n$ 拆成 $(\cdot)^n$ 再平方，干净利落；若指数更复杂可改用 $\exp(2n \ln(1 + \frac{3}{n}))$ 配合 $\ln(1+u) \approx u$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：某地存款“连续复利”年化 $r = 5\%$ 。问需要多少年本金才能翻倍？给出精确表达式并估算。

解：连续复利下 $A(t) = Pe^{rt}$ 。翻倍即 $A(t) = 2P$ ：

$$Pe^{rt} = 2P \implies e^{rt} = 2 \implies rt = \ln 2 \implies t = \frac{\ln 2}{r}.$$

代入 $r = 0.05$ ：

$$t = \frac{\ln 2}{0.05} = \frac{0.6931}{0.05} \approx 13.86 \text{ 年}.$$

点评：这就是著名的“翻倍时间 $= \frac{\ln 2}{r}$ ”。把它写成百分数形式 $t \approx \frac{0.693}{r}$ ，再用 $0.693 \approx 0.70$ 就得到金融界的“70 法则”($t \approx 70/(100r)$)，这里约 14 年)。连续模型让翻倍时间有了最干净的闭式解。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：证明对固定实数 x ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ 中“指数上的量必须无量纲”这一点：若 $r = 0.1 \text{ 年}^{-1}$ 、 $t = 2 \text{ 年}$ ，验证 $\left(1 + \frac{rt}{n}\right)^n \rightarrow e^{rt}$ 给出的极限单位自洽，并算出 e^{rt} 。

解：取 $x = rt$ 。因 r 单位为 年^{-1} 、 t 单位为 年 ，乘积

$$rt = 0.1 \text{ 年}^{-1} \times 2 \text{ 年} = 0.2 \quad (\text{无量纲}),$$

单位相消得纯数，故 $\frac{rt}{n}$ 与 1 同为纯数， $\left(1 + \frac{rt}{n}\right)^n$ 的运算合法，极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{0.2}{n}\right)^n = e^{0.2}.$$

数值上 $e^{0.2} \approx 1 + 0.2 + \frac{0.04}{2} + \frac{0.008}{6} \approx 1.2214$ 。

点评：本题强调建模中的量纲检查——只有当指数为纯数时 $e^{(\cdot)}$ 才有意义。这与 §10.4.3 检查 rt 单位、第 13 章检查 kt 单位是同一条纪律，是避免低级建模错误的关键习惯。

练习题

1. 用二项式展开说明为什么 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 不会无限增大。
2. 解释极限 $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$ 与 $x = 1$ 时的定义有何关系。
3. 本金 3000 元，年利率 3%，连续复利 4 年，写出本利和表达式，并说明各参数含义。
4. 对同一名义年利率，为什么按月复利的结果会比年复利大，但又不会超过连续复利太多？
5. 用一句话解释为什么说 e 是“连续增长自然逼出来的常数”。

练习提示

- 第 1 题可把展开式中的各项与 $\frac{1}{k!}$ 比较。
- 第 2 题把 $x = 1$ 看作一般公式的特例。
- 第 3 题直接代入 $A = Pe^{rt}$ ，并检查单位是否匹配。
- 第 4 题抓住“频率越高越接近极限，但不会无限增大”。
- 第 5 题围绕“离散复利不断加密”来回答。

第 11 章：极限、连续性与渐近比较

指数函数之所以重要，不只是因为它“长得快”，而是因为它在极限中建立了一条稳定的增长秩序：对数最慢，幂函数次之，指数最终压倒一切固定次数幂。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 解释一般底数指数函数为什么连续，并知道这种连续性与 e^x 的关系
 2. 判断 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$ 两类指数函数在无穷远处的行为
 3. 用标准极限表达“对数慢于幂、幂慢于指数”
 4. 理解“指数胜过幂”为什么是结构结论，而不只是经验口号
 5. 识别渐近比较中的常见误区，并能处理基础比较题
-

正文内容

11.1 一般底数指数函数为什么连续

在前两章里，我们已经看到一个关键桥梁公式：

$$a^x = e^{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

这条公式的意义很大，因为它把“任意底数的指数函数”统一成了“自然指数函数再做一次线性缩放”。

11.1.1 从 e^x 的连续性推出 a^x 的连续性

若我们已经知道 e^x 在实数范围内连续，那么：

- $x \mapsto x \ln a$ 是线性函数，因此连续
- $u \mapsto e^u$ 连续
- 连续函数的复合仍连续

于是

$$x \mapsto e^{x \ln a} = a^x$$

也连续。

因此，对任意固定底数 $a > 0, a \neq 1$ ，函数 a^x 在全体实数上连续。

这件事非常重要，因为它告诉我们：

- 指数函数不是只在整数指数、分数指数时才“勉强成立”
- 一旦把实数指数定义完整，它就形成了一条没有断点的光滑曲线
- 后面的求导、积分、渐近分析都建立在这种连续性上

11.1.2 连续性不只是“画图看起来不断”

很多初学者把连续理解成“图像拿笔可以一笔画过去”，这个直觉没错，但分析里更重要的是：

当 x 发生很小变化时， a^x 的函数值也会做出可控的小变化。

这意味着整数幂、分数幂、无理数幂之间不是拼接起来的，而是同一个统一对象。

11.2 无穷远处的行为与两类底数

指数函数的极限表现，首先由底数落在哪个区间决定。

11.2.1 当 $a > 1$ 时

此时函数递增，因此：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty, \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

这表示：

- 往右走，函数值不断放大
- 往左走，函数值不断逼近 0，但永远不等于 0

11.2.2 当 $0 < a < 1$ 时

这时函数递减，情况刚好反过来：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0, \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$$

例如 $(\frac{1}{2})^x$ 就是典型的指数衰减模型。

11.2.3 一张分类表看清行为

情形	单调性	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$	图像关键词
$a > 1$	递增	$+\infty$	0	增长、放大
$0 < a < 1$	递减	0	$+\infty$	衰减、压缩

不管哪一种标准指数函数，都有同一条水平渐近线：

$$y = 0$$

但要注意：

- “有水平渐近线”不代表函数会穿过它
- 指数函数恒为正，因此它只能逼近 $y = 0$ ，不会取到 0

11.3 为什么说“对数慢于幂，幂慢于指数”

分析里最常见的一条增长层级是：

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x \quad (a > 1, \alpha > 0, x \rightarrow +\infty)$$

这里的“ $\ll$ ”表示“从渐近比较上远远慢于”。

它的标准表达方式是下面两个极限。

11.3.1 先把“比较局部大小”和“比较最终增长级别”分开

很多初学者会误把“增长更快”理解成“从一开始就处处更大”。但渐近比较真正说的是：

当 x 充分大以后，谁会在长期行为里占主导。

例如在某些小范围内， x^5 可能还没有 3^x 大得那么明显；但只要把眼光放到足够远，指数的主导地位会越来越稳定。

所以看到“快于”时，要先问自己：

- 是在比某个具体区间里的数值大小？
- 还是在比 $x \rightarrow +\infty$ 时的最终增长秩序？

这两个问题不能混成一个。

11.3.2 对数慢于任意正幂

对任意 $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

这说明虽然 $\ln x$ 也会增长，但它增长得非常慢。即使把它拿去和很低次的幂函数比较，最终也会被甩开。

11.3.3 任意固定次数幂慢于指数

对任意整数 $n \geq 1$ 与任意 $a > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{a^x} = 0$$

这就是“指数胜过幂”的标准数学版本。

它不是说在每个 x 上都一定有 $a^x > x^n$, 而是说:

当 x 足够大以后, 指数项最终会彻底主导比较结果。

11.3.4 “最终更快”不等于“从头到尾都更大”

这一步特别容易被误解。

例如虽然最终有

$$3^x \gg x^5$$

但在某些较小区间里, x^5 完全可能暂时比 3^x 更大。渐近比较真正说的是:

- 不是每一个点都已经分出胜负
- 而是当 x 走得足够远以后, 增长层级会稳定下来

所以遇到“谁增长更快”这类说法时, 最稳的做法是立刻补一句:

这是在 $x \rightarrow +\infty$ 的意义下成立, 还是在某个具体区间里成立?

只有把这句话问清, 渐近判断才不会被误用成普通大小比较。

下图把多项式 $y = x^3$ 与指数 $y = e^x$ 画在同一坐标系里: 交点 (约 $x \approx 4.54$) 之前, 多项式 x^3 可以暂时领先; 但一旦越过交点, e^x 便一路碾压 x^3 , 体现“指数最终压倒任意固定次数幂”。

11.4 “指数胜过幂”为什么成立

光记住结论不够, 我们还要知道这种层级为什么自然。

11.4.1 从相对增长率看

幂函数 x^n 的对数导数是

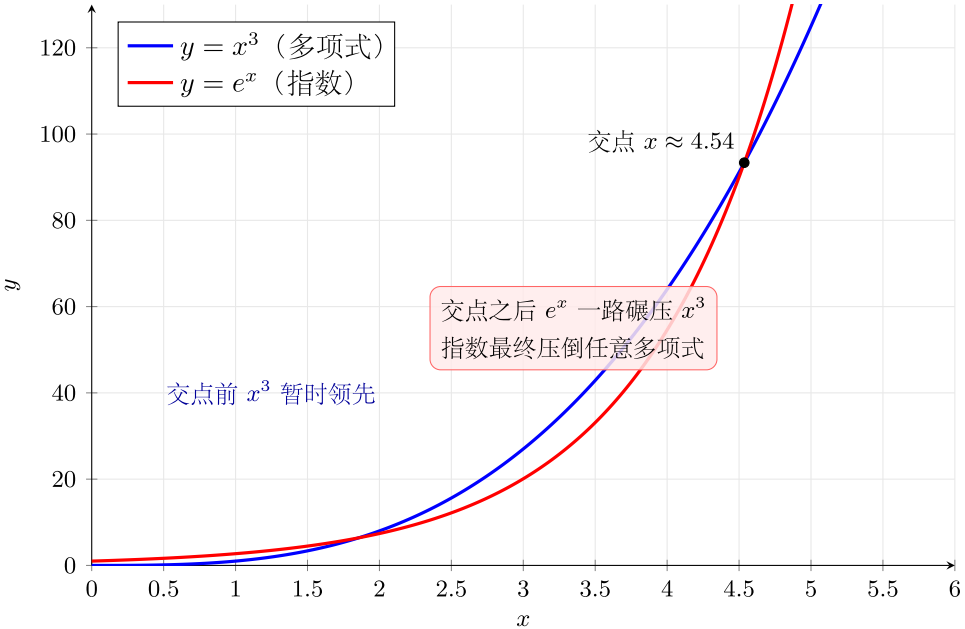


图 11: 多项式 $y=x^3$ 与指数 $y=e^x$ 同图，交点之后 e^x 远超 x^3 ，指数最终压倒任意多项式

$$\frac{(x^n)'}{x^n} = \frac{n}{x}$$

随着 $x \rightarrow \infty$ ，这个量趋向 0。也就是说，幂函数虽然在增长，但“相对增长率”在不断衰弱。

而指数函数 $a^x = e^{x \ln a}$ 的对数导数是

$$\frac{(a^x)'}{a^x} = \ln a$$

这是一个固定常数。说明指数函数始终按照固定比例放大。

这就是本质差别：

- 幂增长像是在“不断加高”
- 指数增长像是在“按固定倍率不断放大”

11.4.2 一个标准证明思路

为了说明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

可以把分子、分母分别求导：

$$\frac{x^n}{e^x} \xrightarrow{\text{L'Hospital}} \frac{nx^{n-1}}{e^x} \xrightarrow{\text{重复 } n \text{ 次}} \frac{n!}{e^x} \rightarrow 0$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$$

再利用 $a^x = e^{x \ln a}$ ，即可推广到任意 $a > 1$ 。

不用 L'Hôpital 的初等证明：由 e^x 的级数展开，对 $x > 0$ ：

$$e^x \geq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

因此：

$$0 \leq \frac{x^n}{e^x} \leq \frac{x^n \cdot (n+1)!}{x^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty)$$

由夹逼定理即得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n / e^x = 0$ 。这个证明只用了级数截断不等式，更加基础。

这说明“指数胜过幂”不是图像印象，而是可以由标准极限严格支持的结论。

11.4.3 为什么这对后面的误差与尾部分析很重要

这条层级关系不只是为了比较“谁长得更快”，它还会在后面两类问题里继续出现：

1. 第 14 章的级数与误差

- 当高次项里带有阶乘或指数型控制时，尾部贡献往往会很快变小
- 因而我们才能放心地说“前几项已经抓住主要结构”

2. 第 19 章的尾界与偏差控制

- 当某种量以指数方式衰减时，远处尾部通常会比幂次衰减更容易控制
- 这也是为什么概率论里很多强尾界都会带有指数型形式

所以第 11 章的渐近层级，其实是在为后面的“误差是否可忽略”“尾部是否足够轻”提前打地基。

11.5 综合例题：比较 $\ln x$ 、 x^5 与 3^x

我们比较三者 $x \rightarrow +\infty$ 时的增长速度。

第一步：对数和幂比较

由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^5} = 0$$

知道 $\ln x$ 比 x^5 慢得多。

第二步：幂和指数比较

由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{3^x} = 0$$

知道 x^5 比 3^x 慢得多。

结论

所以增长层级为

$$\ln x \ll x^5 \ll 3^x$$

这类比较在后面的积分收敛、级数估计、概率尾界里会不断出现。

11.6 常见误区与检查清单

常见误区

- 把“增长更快”误解成“对所有 x 都更大”
- 看到指数函数有渐近线，就误以为它可以取到 0
- 只会背 $\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$ ，却不知道它对应的是极限结论
- 混淆 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$ 两类底数的无穷远行为
- 误以为“连续”只是图像画起来平滑，而不是分析中的极限性质

检查清单

做增长比较题时，优先检查：

- 1. 底数到底落在 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$?
- 2. 比较的是局部大小，还是无穷远处的渐近行为?
- 3. 能否把一般底数先改写成 $e^{x \ln a}$?
- 4. 是否应该把比较写成极限，而不是只说口头结论?
- 5. 这道题里真正主导增长的是对数、幂还是指数?

本章小结

主题	核心结论
连续性来源	$a^x = e^{x \ln a}$ ，由 e^x 的连续性推出一般底数连续性
无穷远行为	$a > 1$ 时右侧发散、左侧趋 0； $0 < a < 1$ 时相反
水平渐近线	标准指数函数的水平渐近线是 $y = 0$
增长层级	$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$
数学含义	指数最终压倒任意固定次数幂

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-x}$ 与 $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{-x}$ ，并说明图像意义。

解：把 3^{-x} 写成 $(\frac{1}{3})^x$ ，底数 $a = \frac{1}{3} \in (0, 1)$ ，故函数递减。由 §11.2.2 关于 $0 < a < 1$ 的结论：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x = +\infty.$$

图像上，曲线在右端无限贴近水平渐近线 $y = 0$ （恒为正，永不触及），在左端急速上升到 $+\infty$ 。

点评：遇到 a^{-x} 一律先换底成 $(\frac{1}{a})^x$ ，判断新底落在哪个区间，再直接读无穷远行为。这是衰减型指数最常见的伪装。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：用桥梁公式 $a^x = e^{x \ln a}$ 说明 $f(x) = 5^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解：写 $5^x = e^{x \ln 5}$ 。考察其复合结构：

- 内层 $x \mapsto x \ln 5$ 是线性函数 ($\ln 5$ 是固定常数)，在 $\mathbb{R}$ 上连续；
- 外层 $u \mapsto e^u$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续；
- 连续函数的复合仍连续。

故 $x \mapsto e^{x \ln 5} = 5^x$ 在全体实数上连续。

点评：一般底数的连续性不必从头证，只需把它归约成“线性内层 + e^u 外层”的复合。这种“把一般底数统一到 e ”的视角，在求导（第 12 章）、积分（第 13 章）里会反复出现。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：比较 $\ln x$ 、 x^2 、 2^x 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的增长层级，并写成 $\ll$ 链。

解：分两步用标准极限。

第一步（对数慢于幂）：对 $\alpha = 2 > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \implies \ln x \ll x^2.$$

第二步（幂慢于指数）：对 $n = 2$ 、 $a = 2 > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2^x} = 0 \implies x^2 \ll 2^x.$$

合并得增长层级

$$\ln x \ll x^2 \ll 2^x \quad (x \rightarrow +\infty).$$

点评：增长层级题的标准套路就是“逐对比较再串起来”。注意 $\ll$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 意义下的渐近结论，不代表在每个具体 x 上都更大。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用洛必达法则证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$ 。

解：当 $x \rightarrow +\infty$ 时分子分母都趋于 $+\infty$ ，为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，可用洛必达。反复对分子分母求导（每次分母 e^x 不变）：

$$\frac{x^3}{e^x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{3x^2}{e^x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{6x}{e^x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{6}{e^x} \rightarrow 0.$$

每一步仍是 $\frac{\infty}{\infty}$ (除最后一步)，合法地连用三次，分子降为常数 $6 = 3!$ ，分母仍是 $e^x \rightarrow +\infty$ ，故极限为 0。

点评：分子是 x^n 时，洛必达恰好用 n 次把幂“磨平”成 $n!$ ，而分母 e^x 始终岿然不动——这正是“指数胜过任意固定次幂”的机制。也可用 §11.4.2 的级数不等式 $e^x \geq \frac{x^4}{4!}$ 由夹逼免去求导。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^{0.01x}}$ ，并解释为何“指数的系数再小也终将取胜”。

解：令 $t = 0.01x$ ，则 $x = 100t$ ， $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow +\infty$ ：

$$\frac{x^{100}}{e^{0.01x}} = \frac{(100t)^{100}}{e^t} = 100^{100} \cdot \frac{t^{100}}{e^t}.$$

由 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{100}}{e^t} = 0$ (幂慢于指数， $n = 100$ 、底为 e)，而 100^{100} 是有限常数，故整体极限为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^{0.01x}} = 100^{100} \times 0 = 0.$$

点评：指数衰减率 0.01 再小、幂次 100 再高、常数 100^{100} 再大，都只是有限的“对手”；只要 x 足够大， $e^{0.01x}$ 终将压倒一切。换元 $t = 0.01x$ 把问题精确化归到标准极限，是处理“指数带小系数”的关键技巧。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：判断当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) = x^{10}$ 与 $g(x) = e^x$ 谁更大。先说明在 $x = 2$ 处谁大，再说明最终谁主导，并指出二者结论为何不矛盾。

解：在 $x = 2$ 处： $f(2) = 2^{10} = 1024$ ， $g(2) = e^2 \approx 7.39$ ，故此处 $f(2) \gg g(2)$ ，幂函数暂时领先。

但最终行为由极限决定：由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{10}}{e^x} = 0$ (幂慢于指数)，故存在某个 X ，当 $x > X$ 时恒有 $e^x > x^{10}$ ，指数最终全面主导。

二者不矛盾，因为“渐近更快”说的是 $x \rightarrow +\infty$ 的最终秩序，而非每个点上都更大：在有限的 $x = 2$ 处幂可以领先，但越过某个临界点 X 后指数永久反超。

点评：这是 §11.3.4 反复强调的核心区分——“最终更快” $\neq$ “从头到尾都更大”。看到“谁增长快”时，必须补一句“在 $x \rightarrow +\infty$ 的意义下”，才不会把渐近比较误用成普通大小比较。

练习题

1. 用桥梁公式 $a^x = e^{x \ln a}$ 说明一般底数指数函数为什么连续。
2. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x}$ ，并解释其图像意义。
3. 证明或说明为什么 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x} = 0$ 。
4. 判断并解释：增长更快是否意味着在所有 x 上函数值都更大？
5. 比较 $\ln x$ 、 x^2 、 2^x 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的增长层级。

练习提示

- 第 1 题把“线性函数连续 + e^u 连续”串起来。
- 第 2 题可把它看成 $(\frac{1}{2})^x$ 。
- 第 3 题可用 L'Hospital 法则反复求导，或直接引用“幂慢于指数”。
- 第 4 题注意区分“局部大小比较”和“无穷远渐近比较”。
- 第 5 题先比对数与幂，再比幂与指数。

第 12 章：指数函数的导数

指数函数最深刻的地方不是“会求导”，而是它的求导公式可以从极限、对数和连续增长这三条线自然汇合出来。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解并推导 $(e^x)' = e^x$ 的来源，而不是只记住结论
2. 通过桥梁公式推导 $(a^x)' = a^x \ln a$
3. 熟练处理复合指数函数与指数乘积函数的求导
4. 从导数和二阶导数理解指数函数的单调性、凸性与切线不等式
5. 解释参数如何影响指数增长或衰减的敏感性

正文内容

12.1 为什么 e^x 的导数还是自己

最经典的公式是：

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x$$

它之所以令人惊讶，是因为大多数函数求导后都会改变样子，而 e^x 的导数却仍保持原来的形式。

这不是巧合，而是第 10 章中“连续增长极限”与本章“变化率分析”对接后的自然结果。

12.1.1 从差商出发

由导数定义：

$$\frac{d}{dx}e^x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

利用指数运算律 $e^{x+h} = e^x e^h$ ，得

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h}$$

于是

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

所以问题被压缩成一个关键极限：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

12.2 关键极限为什么等于 1

在第 10 章中，我们看到 e 是通过连续增长极限定义出来的；正是这个定义，最终保证了

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

证明（从 e 的定义出发）：

令 $h = 1/n$ ($n \rightarrow \infty$ 对应 $h \rightarrow 0^+$)，则：

$$\frac{e^h - 1}{h} = n(e^{1/n} - 1)$$

由 e 的定义 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ ，对足够大的 n ， $e^{1/n} \approx 1 + 1/n$ ，因此 $n(e^{1/n} - 1) \approx 1$ 。

更严格地，利用 e^x 的级数 $e^h = 1 + h + h^2/2! + \dots$ ：

$$\frac{e^h - 1}{h} = 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \cdots \rightarrow 1 \quad (h \rightarrow 0)$$

推论：对一般底数 $a > 0$ ，令 $a^h = e^{h \ln a}$ ：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h \ln a} - 1}{h} = \ln a$$

这个极限是“ e^x 的瞬时增长率在 0 点恰好等于 1”这件事的精确表达。

一旦这个极限成立，就立刻得到：

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \cdot 1 = e^x$$

这说明 e^x 的变化率与自身完全一致。也正因如此， e^x 成为微积分中最自然的指数函数。

这件事有一个非常直观的几何画面：在曲线 $y = e^x$ 上取一点 $P(x_0, e^{x_0})$ ，该点切线的斜率恰好等于该点的高度 e^{x_0} 。下图取 $x_0 = 1$ ：切点 $P(1, e)$ 处切线斜率 $= \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{e}{1} = e$ ，正好等于该点高度 $e^1 = e$ ，这正是“导数 = 自身”的几何体现。

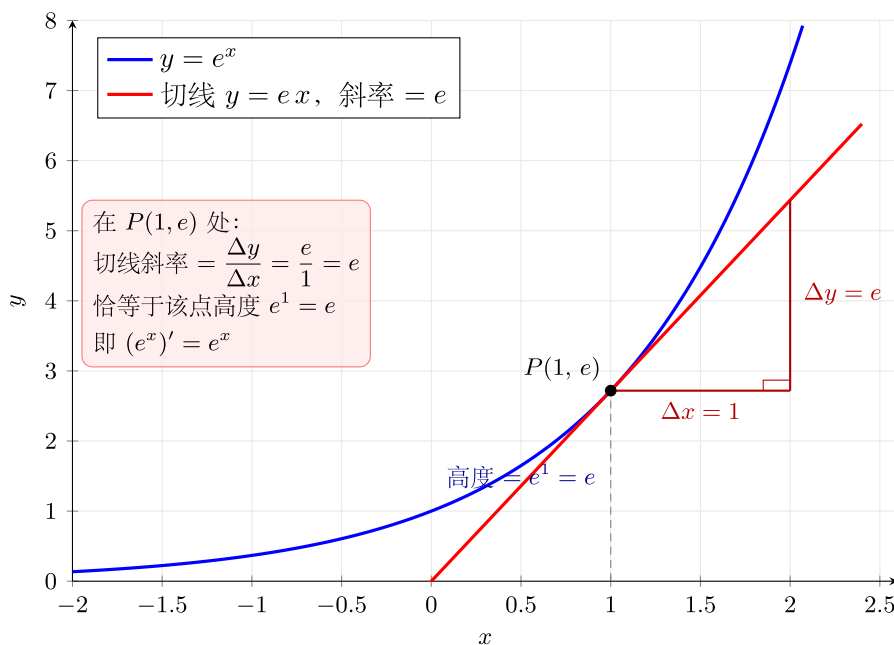


图 12: $y=e^x$ 在点 $P(1,e)$ 处切线斜率等于该点高度 e ，用直角三角形标注 $\Delta x=1$ 、 $\Delta y=e$ ，体现导数等于自身

12.2.1 从“导数等于自己”读出什么物理/建模含义

若一个量满足

$$f'(x) = f(x)$$

它表示的并不只是“求导后公式没变”，而是：

在每个时刻，它的瞬时变化率恰好等于它当前的规模。

这和第 6 章、第 10 章的增长模型是完全一致的：规模越大，单位时间内变化得也越多；而这个比例关系始终保持稳定。

因此 $(e^x)' = e^x$ 的真正意义是：

- 它把“按当前规模成比例变化”写成了最纯粹的微积分语言
 - 它解释了为什么 e^x 会成为连续增长的标准模型
 - 它也说明了为什么后面微分方程里指数函数会反复出现
-

12.3 一般底数的导数为什么会出现 $\ln a$

对任意底数 $a > 0, a \neq 1$ ，我们不直接去碰 a^x 的差商，而是先用第 5 章的桥梁公式：

$$a^x = e^{x \ln a}$$

对两边求导：

$$\frac{d}{dx} a^x = \frac{d}{dx} e^{x \ln a}$$

由链式法则：

$$\frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \ln a$$

再把 $e^{x \ln a}$ 改回 a^x ，得到

$$\boxed{\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a}$$

12.3.1 为什么自然会出现 $\ln a$

很多人会把 $\ln a$ 看成“突然冒出的常数因子”，其实它并不突然。因为：

- 任意底数指数函数，本质上都要先改写成 $e^{x \ln a}$
- 线性函数 $x \ln a$ 的斜率正是 $\ln a$

- 链式法则会把这个斜率带出来

所以， $\ln a$ 的出现不是额外补丁，而是“统一到底数 e 后必然出现的缩放因子”。

12.3.2 两类底数的导数符号

- 若 $a > 1$ ，则 $\ln a > 0$ ，因此 a^x 的导数为正，函数递增
- 若 $0 < a < 1$ ，则 $\ln a < 0$ ，因此 a^x 的导数为负，函数递减

这和第 2 章、第 11 章里的图像直觉完全一致。

12.4 复合指数函数与乘积函数

12.4.1 复合指数函数

若

$$y = e^{g(x)}$$

则由链式法则：

$$y' = e^{g(x)} g'(x)$$

例如：

$$\frac{d}{dx} e^{x^2} = 2x e^{x^2}$$

又如：

$$\frac{d}{dx} 3^{2x-1} = 3^{2x-1} \cdot 2 \ln 3$$

这些例子提醒我们：

- 外层是指数函数
- 内层的变化率必须通过链式法则一起带出来

12.4.2 指数与其他函数的乘积

设

$$f(x) = xe^x$$

则由乘积法则：

$$f'(x) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x$$

指数函数虽然自身导数形式简单，但一旦和多项式、三角函数、对数函数组合，就必须同时守住：

- 乘积法则
- 链式法则
- 常数因子的处理

12.4.3 一个做题分型：先判断外层是谁在变化

很多求导错误并不是不会算，而是一开始没看清表达式的主结构。遇到指数求导题时，可以先把题分成下面三类：

题型	典型形式	第一反应
纯指数型	a^x, e^x	直接用基本公式
复合指数型	$e^{g(x)}, a^{g(x)}$	基本公式 + 链式法则
乘积混合型	$xe^x, (\ln x)e^x$	先认出乘积，再用乘积法则

这个分型的价值在于：你先决定“该调用哪条规则”，再开始计算，而不是一上来就机械套公式。

12.4.4 一个常见卡点：什么时候要先改写成 $e^{x \ln a}$

若外层本身就是 $e^{g(x)}$ ，通常直接用链式法则最自然；但若写成

$$a^{g(x)}$$

尤其当你还想进一步分析单调性、增长快慢或参数影响时，先改写成

$$a^{g(x)} = e^{g(x) \ln a}$$

往往更清楚。

因为这样做会把问题统一成：

- 外层始终是 $e^{(\cdot)}$
- 底数差异被压进常数 $\ln a$
- 后面比较不同指数函数时也更容易放到同一框架里

所以“改写成 $e^{x \ln a}$ ”不只是为了推公式，它还是一种统一视角。

12.5 单调性、凸性与切线不等式

12.5.1 单调性

因为

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x > 0$$

所以 e^x 在整个实数范围内严格递增。

同理，对 a^x 来说，其单调性由 $\ln a$ 的符号决定。

12.5.2 凸性

再求一次导数：

$$\frac{d^2}{dx^2}e^x = e^x > 0$$

因此 e^x 是严格凸函数。图像上，这表示它始终向上弯曲，切线总在图像下方。

12.5.3 一个重要不等式： $e^x \geq 1 + x$

由于凸函数的图像在任一点都位于切线之上，特别是在 $x = 0$ 处， e^x 的切线为

$$y = 1 + x$$

因此有

$$e^x \geq 1 + x$$

且当且仅当 $x = 0$ 时取等号。

推广：由级数 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 截断可得更精细的不等式链。对 $x \geq 0$ ：

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \quad (\forall n \geq 0)$$

因为被截断的尾部全是正项。特别常用的：

阶数	不等式	适用范围	精度
一阶	$e^x \geq 1 + x$	$\forall x \in \mathbb{R}$	粗估
二阶	$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$	$x \geq 0$	更紧
一般	$e^x \geq \frac{x^n}{n!}$	$x \geq 0$	证明“指数胜幂”

最后一条 $e^x \geq x^n/n!$ （对所有 $x \geq 0$ 和所有 n ）直接蕴含 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^n/e^x = 0$ ——这正是第 11 章“指数增长快于任何幂”的简洁证明。

这个不等式非常重要，因为它连接了：

- 指数函数的几何图像
- 凸性
- 后面第 19 章要用到的 Jensen、不等式与尾界思想

也就是说，第 12 章里“二阶导数大于 0”还只是结构入口；到第 19 章时，这条线会继续发展成：

- 为什么指数会放大偏离
- 为什么切线不等式能变成平均比较工具
- 为什么概率尾界里会自然出现指数衰减

所以这里的凸性不是局部附带性质，而是后续高级应用的一条主线。

12.6 参数如何影响指数增长的敏感性

考虑最常见的指数模型：

$$f(x) = Ce^{kx}$$

其中：

- C 控制初始规模
- k 控制增长或衰减速率

其导数为

$$f'(x) = kCe^{kx} = kf(x)$$

这说明：

参数 k 不只是“乘在指数上”，它直接决定了函数的相对增长率。

分类理解

参数情形	行为
$k > 0$	指数增长
$k < 0$	指数衰减
$ k $ 越大	增长或衰减越敏感
$C > 0$	图像整体在 x 轴上方
$C < 0$	图像整体翻到下方

一个比较例子

比较 e^{2x} 与 3^x 。

它们的导数分别是

$$2e^{2x}, \quad 3^x \ln 3$$

更有结构的比较方式是把它们统一到底数 e ：

$$3^x = e^{x \ln 3}$$

于是实际上是在比较 e^{2x} 与 $e^{x \ln 3}$ 。由于 $2 > \ln 3$ ，所以当 x 增大时， e^{2x} 的增长更快。

12.7 常见误区与检查清单

常见误区

- 把 a^x 与 x^a 的求导混淆
- 忘记链式法则中的内层导数
- 只记住 $(a^x)' = a^x \ln a$ ，却不知道它来自 $a^x = e^{x \ln a}$
- 知道 e^x 凸，却说不清为什么会推出 $e^x \geq 1 + x$
- 误以为“增长更快”只要看底数大小，而不先统一到同一结构中比较

检查清单

遇到指数函数求导题时，优先问自己：

- 1. 这是纯指数，还是复合指数、乘积型指数？
- 2. 是否应该先把 a^x 改写成 $e^{x \ln a}$ ？
- 3. 链式法则里的内层导数有没有漏掉？
- 4. 当前问题是在求导、判断单调性，还是比较增长敏感性？
- 5. 是否能利用凸性得到额外不等式或图像信息？

本章小结

主题	核心结论
e^x 的导数	由差商与关键极限推出 $(e^x)' = e^x$
一般底数导数	由 $a^x = e^{x \ln a}$ 推出 $(a^x)' = a^x \ln a$
复合指数	$(e^{g(x)})' = e^{g(x)} g'(x)$
凸性	$(e^x)'' = e^x > 0$ ，因此图像严格凸
切线不等式	$e^x \geq 1 + x$
参数意义	Ce^{kx} 中 k 控制相对增长或衰减速率

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：求下列导数：(1) $\frac{d}{dx}e^{5x}$ ；(2) $\frac{d}{dx}7^x$ 。

解：(1) 复合指数，外层 $e^{(\cdot)}$ 、内层 $g(x) = 5x$ ， $g'(x) = 5$ 。由链式法则

$$\frac{d}{dx}e^{5x} = e^{5x} \cdot 5 = 5e^{5x}.$$

(2) 一般底数，套公式 $(a^x)' = a^x \ln a$ ，这里 $a = 7$ ：

$$\frac{d}{dx}7^x = 7^x \ln 7.$$

点评：纯指数直接套基本公式，复合指数别漏内层导数 $g'(x)$ 。 $(a^x)' = a^x \ln a$ 的 $\ln a$ 来自 $a^x = e^{x \ln a}$ 中线性内层的斜率，不是凭空多出的因子。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：求 $\frac{d}{dx}e^{x^2}$ 与 $\frac{d}{dx}2^{3x-1}$ 。

解：第一式，内层 $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$ ：

$$\frac{d}{dx}e^{x^2} = e^{x^2} \cdot 2x = 2x e^{x^2}.$$

第二式，先用 $(a^g)' = a^g \ln a \cdot g'$, $a = 2$ 、 $g(x) = 3x - 1$ 、 $g'(x) = 3$ ：

$$\frac{d}{dx}2^{3x-1} = 2^{3x-1} \ln 2 \cdot 3 = 3 \ln 2 \cdot 2^{3x-1}.$$

点评：复合 + 一般底数时，链式法则的内层导数与底数因子 $\ln a$ 都要带上，二者缺一不可。建议把每一层显式写出再相乘，避免漏项。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：求 $f(x) = x^2 e^x$ 的导数，并求其在 $x = 0$ 处的切线方程。

解：用乘积法则 $(uv)' = u'v + uv'$, 取 $u = x^2$ 、 $v = e^x$ ：

$$f'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x.$$

在 $x = 0$: $f(0) = 0 \cdot 1 = 0$, $f'(0) = (0 + 0) \cdot 1 = 0$ 。故切线为

$$y - 0 = 0 \cdot (x - 0), \quad \text{即} \quad y = 0.$$

点评：乘积型指数先认出“两个因子相乘”再用乘积法则。 $x = 0$ 处切线水平，对应 f 在该点既是函数值又是导数值都为 0 的驻点（实为极小值点附近）。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用导数证明切线不等式 $e^x \geq 1 + x$ 对所有实数 x 成立，且等号仅在 $x = 0$ 取得。

解：令 $g(x) = e^x - (1 + x)$ ，要证 $g(x) \geq 0$ 。求导：

$$g'(x) = e^x - 1.$$

由 e^x 严格递增且 $e^0 = 1$ ：当 $x < 0$ 时 $e^x < 1$, $g'(x) < 0$, g 递减；当 $x > 0$ 时 $e^x > 1$, $g'(x) > 0$, g 递增。故 g 在 $x = 0$ 取唯一最小值

$$g(0) = e^0 - (1 + 0) = 0.$$

因此 $g(x) \geq g(0) = 0$, 即 $e^x \geq 1 + x$, 等号仅当 $x = 0$ 成立。

点评：这是“求寻找最值”证明不等式的范式：构造差函数，证其最小值为 0。它与 §12.5.3 用凸性（切线在图像下方）的几何证法殊途同归，都说明 $y = 1 + x$ 是 e^x 在原点的切线。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：求 $y = x^x$ ($x > 0$) 的导数。

解：底和指数都含 x ，既非 a^x 也非 x^a ，须先化到底数 e 。写

$$y = x^x = e^{x \ln x}.$$

令内层 $g(x) = x \ln x$ ，由乘积法则 $g'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$ 。再用链式法则：

$$y' = e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1) = x^x (\ln x + 1).$$

点评：凡“底数和指数都是变量”的幂指函数，统一改写成 $e^{(\text{指数}) \ln(\text{底})}$ 再链式求导（即对数求导法）。这再次印证：把一切指数统一到底数 e 是最稳的求导框架。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：比较 e^{2x} 与 3^x 当 $x \rightarrow +\infty$ 时谁增长更快，要求统一到底数 e 严格说明，并用导数佐证。

解：把两者写成同底： e^{2x} 指数为 $2x$ ； $3^x = e^{x \ln 3}$ ，指数为 $x \ln 3$ 。比较两个指数的系数：

$$2 \quad \text{vs} \quad \ln 3 \approx 1.0986.$$

因 $2 > \ln 3$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $2x$ 的增长快于 $x \ln 3$ ，故 e^{2x} 增长更快。严格地，

$$\frac{3^x}{e^{2x}} = e^{x \ln 3 - 2x} = e^{(\ln 3 - 2)x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

因指数系数 $\ln 3 - 2 < 0$ 。导数佐证： $(e^{2x})' = 2e^{2x}$, $(3^x)' = 3^x \ln 3$ ，相对增长率分别为 $\frac{(e^{2x})'}{e^{2x}} = 2$ 与 $\frac{(3^x)'}{3^x} = \ln 3$ ，前者恒大，故 e^{2x} 始终以更高比例放大。

点评：比较不同指数函数的增长，最稳的是“统一到底数 e 后比指数的系数”。相对增长率 $\frac{f'}{f}$ 对指数函数恰好是常数（ e^x 系列为指数系数），这把“谁长得快”转化为简单的常数比较。

练习题

1. 用导数定义说明为什么 $(e^x)'$ 会转化为研究 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$ 。
2. 用桥梁公式证明 $(5^x)' = 5^x \ln 5$ 。
3. 求 $\frac{d}{dx}(e^{x^3})$ 与 $\frac{d}{dx}(2^{3x-1})$ 。
4. 说明为什么 $e^x \geq 1 + x$ 可以从凸性和切线观点得到。
5. 比较 e^{2x} 与 3^x 的增长速度，并说明应如何统一到底数 e 来分析。

练习提示

- 第 1 题先把 e^{x+h} 写成 $e^x e^h$ 。
- 第 2 题先写成 $5^x = e^{x \ln 5}$ 。
- 第 3 题注意链式法则。
- 第 4 题看 $x = 0$ 处的切线方程。
- 第 5 题把 3^x 改写成 $e^{x \ln 3}$ 。

第 13 章：积分与线性微分方程

指数函数不仅容易求导，也容易积分；更重要的是，它天然就是许多“变化率和当前状态相关”的问题的标准解型。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解为什么 $\int e^x dx$ 与 $\int a^x dx$ 会保持指数结构
 2. 识别并处理 $e^{g(x)} g'(x)$ 这类典型积分模式
 3. 用积分表达“累积效应”，而不把积分只看成机械计算
 4. 解释为什么方程 $y' = ky$ 会自然导出指数函数
 5. 理解积分因子法中指数因子为什么会出现，并能解简单初值问题
-

正文内容

13.1 为什么指数函数积分后仍然像自己

第 12 章说明过：

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

这意味着 e^x 有一个非常特别的性质：它的导数和它本身完全一样。

因此反过来，最基本的积分公式立刻就是

$$\int e^x dx = e^x + C$$

这里并不是“刚好碰巧一样”，而是因为对指数函数而言，求导和求积分几乎在保留同一种结构。

13.1.1 一般底数为什么会多出 $\ln a$

对一般底数 $a > 0$, $a \neq 1$ ，我们已经知道

$$a^x = e^{x \ln a}$$

于是

$$\int a^x dx = \int e^{x \ln a} dx$$

而对 e^{kx} ，积分规律是

$$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C \quad (k \neq 0)$$

把 $k = \ln a$ 代回，就得到

$$\boxed{\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C}$$

所以分母里的 $\ln a$ 不是额外记忆负担，而是第 12 章导数公式的自然反向结果。

13.1.2 为什么 e 是最自然的底数

当 $a = e$ 时, $\ln a = 1$, 于是公式变成

$$\int e^x dx = e^x + C$$

这说明 e 的特殊地位不只体现在求导时, 也体现在积分时:

- 导数最简
- 积分最简
- 微分方程里最自然

因此在微积分语言里, e^x 不是“底数中的一个例子”, 而是指数函数的标准坐标系。

13.2 复合指数积分：关键是看内部导数

当指数里不只是 x , 而是某个更复杂的函数 $g(x)$ 时, 最常见的结构是

$$\int e^{g(x)} g'(x) dx$$

这时令

$$u = g(x)$$

就有

$$du = g'(x) dx$$

于是积分化为

$$\int e^u du = e^u + C = e^{g(x)} + C$$

13.2.1 真正要识别的不是“长得像指数”

很多初学者看到指数就想直接套公式, 但更稳的观察方式是:

外面是指数, 里面有没有一个函数; 而这个函数的导数, 是否恰好或几乎恰好也在外面出现?

若模式吻合，换元会非常自然；若模式不吻合，就不能硬套。

例如：

$$\int 2xe^{x^2} dx$$

因为指数内部是 x^2 ，而外面正好有它的导数 $2x$ ，所以令 $u = x^2$ ，得到

$$\int 2xe^{x^2} dx = e^{x^2} + C$$

13.2.2 “差一个常数因子”怎么办

若遇到

$$\int xe^{x^2} dx$$

虽然没有完整的 $2x$ ，但只差一个常数因子。这时可以先改写为

$$\int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2xe^{x^2} dx$$

从而得到

$$\int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$$

所以判断模式时，不要被常数因子吓住；它通常只是可以先提到积分号外面的缩放。

13.3 积分不只是求原函数，它也描述累积效应

前面章节里，指数函数经常表示“某时刻的状态”；而积分更像是在问：

这段时间里，总共累积了多少变化？

这是本章最重要的视角切换之一：

- $N(t)$ 、 $y(t)$ 这类量，通常表示某一时刻的状态
- $N'(t)$ 、 $R(t)$ 这类量，通常表示单位时间内的变化率或流量
- $\int_a^b R(t) dt$ 则表示在一段时间上累计起来的总效果

也就是说，微分更关注“现在变化得多快”，积分更关注“这段时间总共积了多少”。当指数函数进入模型时，我们往往既会关心状态，也会关心累积量，而不要把这两类问题混成一个问题。

例如若某系统在时刻 t 的流入速率为

$$R(t) = R_0 e^{kt}$$

那么从 $t = 0$ 到 $t = T$ 的总流入量就是

$$\int_0^T R_0 e^{kt} dt$$

计算可得

$$\int_0^T R_0 e^{kt} dt = \frac{R_0}{k} (e^{kT} - 1) \quad (k \neq 0)$$

这个结果告诉我们：

- 指数函数可以描述“瞬时速率”
- 积分把瞬时速率累积成“总量”

13.3.1 为什么这和建模有关

第 6 章里我们主要关心某一时刻的量 $N(t)$ ；而在实际问题中，人们也常问：

- 一段时间内总共增长了多少？
- 总共吸收了多少药物？
- 总共流入了多少能量或人口？

这些问题都需要把“每一瞬间的变化”累加起来，而这正是积分的角色。

所以积分不是额外附加到指数上的新技巧，而是把“瞬时按比例变化”转化为“总体累积结果”的语言。

13.3.2 参数和单位怎样一起看

若 $R(t)$ 的单位是“升/小时”或“人/天”，那么

$$\int_0^T R(t) dt$$

的单位就会变成“升”或“人”。这不是细节，而是判断模型有没有写对的重要线索。

以上面的 $R(t) = R_0 e^{kt}$ 为例：

- R_0 是初始速率，单位与 $R(t)$ 相同
- k 表示速率变化的快慢，单位通常是“每单位时间”
- t 是时间
- 因而 kt 是无量纲量， e^{kt} 才有意义

这个检查和第 10 章连续复利里检查 rt 的做法是同一件事：指数上的量必须是纯数，而积分结果的单位则由“速率乘时间”给出。

13.3.3 一个短例子：状态和累积量不要混淆

设某药物输入速率为

$$R(t) = 5e^{-0.2t}$$

其中 $R(t)$ 的单位是“毫克/小时”。那么：

- $R(3) = 5e^{-0.6}$ 表示第 3 小时这一瞬间的输入速率
- $\int_0^3 5e^{-0.2t} dt$ 表示前 3 小时总共输入了多少毫克药物

前者是某一时刻的状态量，后者是一个区间上的累积量。它们都和同一个指数表达式有关，但回答的不是同一种问题。

13.4 为什么 $y' = ky$ 会自然导出指数函数

考虑微分方程

$$\frac{dy}{dt} = ky$$

它的含义是：

变化率与当前状态本身成正比。

这正是第 6 章连续增长与连续衰减的核心机制。

- 若 $k > 0$ ，系统按比例增长
- 若 $k < 0$ ，系统按比例衰减
- 若 $k = 0$ ，系统保持不变

13.4.1 为什么解一定是指数型

如果一个函数满足“导数等于常数倍本身”，那它在每一时刻的变化方式都和当前规模绑在一起。指数函数正好具有这种结构，因为

$$\frac{d}{dt}e^{kt} = ke^{kt}$$

所以微分方程的通解就是

$$y(t) = Ce^{kt}$$

这里的常数 C 由初值决定。下图固定同一个 k (取 $k = 0.5$)，画出几条不同 C 的解曲线：它们组成一族指数曲线，起点 $y(0) = C$ 各不相同，但都遵循同一条机制 $y' = ky$ ——每一时刻的变化率都正比于自身的当前规模。

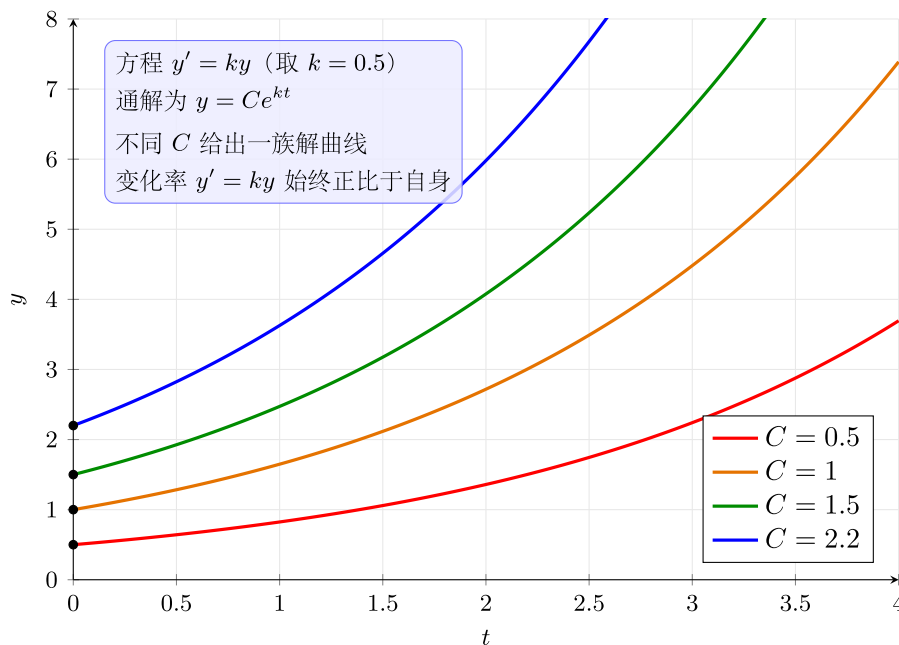


图 13: 微分方程 $y'=ky$ 的解曲线族 $y=Ce^{kt}$ ，固定 k 取不同 C ，得到一族起点不同的指数增长曲线

13.4.2 把机制、状态和参数分开看

这类方程里，最值得分清的是三层东西：

- 状态： $y(t)$ ，系统在时刻 t 的大小
- 机制： $y' = ky$ ，说明变化率怎样依赖于当前状态
- 参数： k ，说明这种依赖有多强、方向如何

这样看就会更清楚：指数函数不是因为“长得方便”才出现，而是因为它恰好匹配了这个机制。

若 k 很大且为正，系统会上升得更快；若 k 为负，系统就按比例回落。不同初值只是在同一种机制下选定不同起点，并不会改变“指数型”这个基本解型。

13.4.3 它和第 6 章模型是什么关系

第 6 章把

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

作为连续增长/衰减模型来使用；而现在我们看到，这不是一条凭经验写下的公式，而是由

$$N'(t) = kN(t)$$

这样的机制方程自然推出的。

也就是说：

- 第 6 章更强调建模语言
- 第 13 章则解释这种语言背后的微分方程结构

13.4.4 为什么这条方程如此常见

方程

$$y' = ky$$

在各种领域里反复出现，不是巧合，而是因为很多系统都满足：

- 变化快慢与当前规模成正比
- 没有外部输入或输出的干扰
- 机制在时间上保持稳定

例如：

- 无限资源下的种群增长
- 自由冷却或加热过程
- 放射性衰变
- 简单的资金复利

所以这条方程不只是“微分方程课本里的第一个例子”，而是描述“纯比例变化”的标准数学语言。

13.5 初值问题：常数不是任意的，它由起点锁定

若已知初值

$$y(0) = y_0$$

则通解

$$y(t) = Ce^{kt}$$

中的常数就不再任意。

代入 $t = 0$ 得

$$y_0 = Ce^0 = C$$

所以解唯一地变成

$$y(t) = y_0 e^{kt}$$

这再次说明：

- k 决定变化机制和快慢
- y_0 决定起始规模

这种“机制参数 + 初始规模”的分工，在前面的增长模型、复利模型和后面的线性系统中都会反复出现。

13.5.1 一个一分钟检查法

拿到指数型初值问题时，可以快速检查：

1. 方程是不是“变化率正比于当前状态”的形式？
2. 参数 k 的符号是增长还是衰减？
3. 初值 y_0 是在什么时刻给出的？
4. 指数里的量是否无量纲，例如 kt 是否单位相消？
5. 最终解在长期上是变大、变小，还是保持不变？

这个小清单能帮助你避免只会代公式，却不知道答案在说什么。

13.6 线性方程里的指数因子为什么会出现

再看更一般的一阶线性方程

$$y' + py = q(x)$$

其中 p 为常数, $q(x)$ 是已知函数。

这时未知函数 y 和它的导数混在一起, 直接积分并不方便。关键想法是:

能不能乘上某个因子, 把左边改造成一个乘积的导数?

13.6.1 为什么要乘 e^{px}

如果把方程两边都乘以 e^{px} , 就得到

$$e^{px}y' + pe^{px}y = e^{px}q(x)$$

而左边正好是

$$\frac{d}{dx}(e^{px}y)$$

因为乘积求导给出

$$\frac{d}{dx}(e^{px}y) = e^{px}y' + pe^{px}y$$

这就是积分因子法真正的核心:

- 不是“背一个公式”
- 而是用指数函数制造出一个可直接积分的乘积导数

13.6.2 因此通解如何得到

由

$$\frac{d}{dx}(e^{px}y) = e^{px}q(x)$$

两边积分:

$$e^{px}y = \int e^{px}q(x) dx + C$$

于是

$$y = e^{-px} \left(\int e^{px} q(x) dx + C \right)$$

所以积分因子中的指数并不是外加装饰，而是把原方程结构整理好的关键工具。

13.6.3 一个最短例子：为什么它会分成“平衡项 + 过渡项”

看方程

$$y' + y = 4$$

乘上积分因子 e^x 后，有

$$\frac{d}{dx}(e^x y) = 4e^x$$

积分得到

$$e^x y = 4e^x + C$$

因此

$$y = 4 + Ce^{-x}$$

这个式子特别值得观察，因为它天然分成两部分：

- 4：若系统已经稳定下来，它会停留的平衡水平
- Ce^{-x} ：随着时间衰减掉的过渡项

所以积分因子法不只是“解出答案”，还会暴露出线性系统里很常见的结构：

长期行为由平衡项决定，而初值带来的偏差通常藏在一个指数衰减项里。

13.7 物理应用例题

例题 A：牛顿冷却定律

一杯 90°C 的咖啡放在 20°C 的房间里，10 分钟后温度降到 60°C 。求温度随时间的函数。

建模：设 $T(t)$ 为 t 分钟时的温度。牛顿冷却定律：温度变化速率与温差成正比。

$$T'(t) = -k(T - T_{\text{env}}), \quad T_{\text{env}} = 20$$

令 $u(t) = T(t) - 20$ (温差)，则 $u'(t) = -ku(t)$ ，解为：

$$u(t) = u(0)e^{-kt} = 70e^{-kt}$$

由 $T(10) = 60$ ，即 $u(10) = 40$ ：

$$70e^{-10k} = 40 \implies e^{-10k} = \frac{4}{7} \implies k = \frac{1}{10} \ln \frac{7}{4} \approx 0.0560$$

$$T(t) = 20 + 70e^{-0.056t}$$

验证： $T(0) = 90$ $\square$ ， $T(10) = 20 + 70 \times (4/7) = 60$ $\square$ ， $T(\infty) = 20$ $\square$ 。

例题 B：放射性衰变

碳-14 的半衰期为 5730 年。一块古木的碳-14 含量是新木材的 30%。估算古木年龄。

建模： $N(t) = N_0 e^{-kt}$ ，半衰期条件 $N(5730) = N_0/2$ ：

$$e^{-5730k} = \frac{1}{2} \implies k = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1.21 \times 10^{-4} \text{ 年}^{-1}$$

求 t 使 $N(t)/N_0 = 0.3$ ：

$$e^{-kt} = 0.3 \implies t = \frac{\ln(1/0.3)}{k} = \frac{\ln(10/3)}{\ln 2 / 5730} = 5730 \frac{\ln(10/3)}{\ln 2} \approx 9953 \text{ 年}$$

要点：模型中 k 由半衰期确定，年龄由剩余比例确定。这就是第 6 章倍增/半衰公式在实际问题中的完整应用。

13.8 例题：线性初值问题不只是套步骤

问题：解初值问题

$$y' + 2y = 6, \quad y(0) = 1$$

并解释解的长期趋势。

分析：

这不是纯粹的 $y' = ky$ ，因为右边还有一个常数输入项 6。它表示：

- 系统本身会按当前状态衰减（+2y 对应阻尼或流失）
- 同时又有持续的外部输入

因此它不会简单地一直指数增长或衰减，而会走向某个平衡值。

先乘积分因子 e^{2x} ：

$$e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 6e^{2x}$$

于是

$$\frac{d}{dx}(e^{2x}y) = 6e^{2x}$$

两边积分：

$$e^{2x}y = 3e^{2x} + C$$

所以

$$y = 3 + Ce^{-2x}$$

再代入初值 $y(0) = 1$ ：

$$1 = 3 + C$$

因此 $C = -2$ ，解为

$$y = 3 - 2e^{-2x}$$

这个结果很值得解释：

- 3 是系统的平衡水平
- $-2e^{-2x}$ 是随时间衰减掉的过渡项
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $e^{-2x} \rightarrow 0$ ，所以 $y \rightarrow 3$

这说明线性方程中的指数项，常常负责描述“系统如何逐步靠近平衡”。

常见误区与检查清单

常见误区

- 把 $\int a^x dx$ 误写成 $a^x + C$ ，忘记了 $\ln a$
- 看到复合指数就直接积分，没有检查内部导数是否出现
- 只会把积分当成“求原函数”，不会把它理解成“累积总量”
- 只记住 $y = Ce^{kt}$ ，却不会解释它为什么来自 $y' = ky$
- 把积分因子法当成纯记忆公式，不知道它是在制造乘积导数

检查清单

遇到指数积分或微分方程时，先检查：

1. 底数是 e 还是一般的 a ？若是一般底数，是否需要除以 $\ln a$ ？
2. 指数内部是否是某个函数 $g(x)$ ？外面有没有 $g'(x)$ ？
3. 题目问的是瞬时量，还是一段时间的累积量？
4. 方程是不是 $y' = ky$ 这种“变化率与自身成正比”的结构？
5. 若是线性方程，是否能通过乘指数因子把左边写成乘积导数？

本章小结

主题	结论
基本积分	$\int e^x dx = e^x + C$
一般底数	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ，其中 $a > 0, a \neq 1$
换元模式	$e^{g(x)}g'(x)$ 是最典型的指数复合积分结构
累积效应	积分把指数型瞬时速率累积为总量
比例机制	$y' = ky$ 的解是 $y = Ce^{kt}$
积分因子	乘上指数因子是为了把线性方程改写成乘积导数

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练1 (★★高中核心)

题目：计算不定积分 (1) $\int e^{3x} dx$; (2) $\int 5^x dx$ 。

解：(1) 用 $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k}e^{kx} + C$, 取 $k = 3$:

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x} + C.$$

(2) 用 $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$, 取 $a = 5$:

$$\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C.$$

点评： e^{kx} 积分要除以系数 k (这是 $(e^{kx})' = ke^{kx}$ 的反向操作, 最易漏的就是这个 $\frac{1}{k}$); 一般底数 a^x 积分则除以 $\ln a$ 。可对结果求导验证。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：计算 $\int 4xe^{2x^2} dx$ 。

解：识别复合结构：指数内部是 $g(x) = 2x^2$, 其导数 $g'(x) = 4x$ 恰好出现在外面。令 $u = 2x^2$, 则 $du = 4x dx$:

$$\int 4xe^{2x^2} dx = \int e^u du = e^u + C = e^{2x^2} + C.$$

点评：典型 $\int e^{g(x)} g'(x) dx = e^{g(x)} + C$ 模式。识别要点不是“长得像指数”，而是“指数内部函数的导数是否在外面出现”。若只差常数因子，提到积分号外即可。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：某量满足 $y' = 0.4y$ 且 $y(0) = 8$ 。写出其解，判断长期趋势，并解释参数含义。

解：方程是 $y' = ky$ 形式, $k = 0.4 > 0$, 通解为 $y(t) = Ce^{0.4t}$ 。代入初值 $y(0) = 8$:

$$8 = Ce^0 = C \implies C = 8.$$

故 $y(t) = 8e^{0.4t}$ 。因 $k = 0.4 > 0$, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow +\infty$, 是指数增长。

参数含义： $k = 0.4$ 是相对增长率 (变化率与当前规模之比恒为 0.4), $C = y_0 = 8$ 是初始规模。

点评： $y' = ky$ 的解永远是 $y = y_0 e^{kt}$ —— k 定机制与快慢、 y_0 定起点。 k 的符号一眼定增长 (+) 还是衰减 (-)。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用分部积分计算 $\int x e^x dx$ 。

解：被积函数是“多项式 $\times$ 指数”，用分部积分 $\int u dv = uv - \int v du$ 。取 $u = x$ （求导变简单）、 $dv = e^x dx$ ，则 $du = dx$ 、 $v = e^x$ ：

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1)e^x + C.$$

点评：分部积分选 u 的原则是“求导后更简单”——多项式 x 求导降次为常数，正合适。验证： $((x - 1)e^x)' = e^x + (x - 1)e^x = x e^x$ ，正确。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目（牛顿冷却）：一杯 80°C 的水置于 25°C 房间，5 分钟后降到 55°C 。求温度函数 $T(t)$ ，并问降到 40°C 还需多久。

解：牛顿冷却定律 $T' = -k(T - 25)$ 。令温差 $u = T - 25$ ，则 $u' = -ku$ ，解为 $u(t) = u(0)e^{-kt}$ 。初始温差 $u(0) = 80 - 25 = 55$ ，故

$$u(t) = 55e^{-kt}, \quad T(t) = 25 + 55e^{-kt}.$$

由 $T(5) = 55$ ，即 $u(5) = 30$ ：

$$55e^{-5k} = 30 \implies e^{-5k} = \frac{30}{55} = \frac{6}{11} \implies k = \frac{1}{5} \ln \frac{11}{6} \approx 0.1213.$$

故 $T(t) = 25 + 55e^{-0.1213t}$ 。求 $T(t) = 40$ ，即 $u(t) = 15$ ：

$$55e^{-kt} = 15 \implies e^{-kt} = \frac{15}{55} = \frac{3}{11} \implies t = \frac{\ln(11/3)}{k} = \frac{\ln(11/3)}{\frac{1}{5} \ln(11/6)} \approx \frac{1.2993}{0.1213} \approx 10.71 \text{ 分钟}.$$

所以从开始计时约 10.71 分钟到 40°C ，即在第 5 分钟基础上再约 5.71 分钟。

解释：长期 $t \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-kt} \rightarrow 0$ ， $T \rightarrow 25^\circ\text{C}$ （房间温度），与物理直觉一致。

点评：牛顿冷却的标准手法是“换元温差 $u = T - T_{\text{env}}$ ”把方程化成纯粹的 $u' = -ku$ ，再用一个已知数据点定出 k 。温差的衰减是指数型的，平衡值就是环境温度。

例题精练6 (★★★高阶拓展)

题目：解线性初值问题 $y' + 2y = 6$, $y(0) = 1$ ，并说明解为何趋向平衡值。

解：一阶线性方程，用积分因子 $e^{\int 2 dx} = e^{2x}$ 。两边乘 e^{2x} ：

$$e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 6e^{2x} \implies \frac{d}{dx}(e^{2x}y) = 6e^{2x}.$$

两边积分：

$$e^{2x}y = \int 6e^{2x} dx = 3e^{2x} + C \implies y = 3 + Ce^{-2x}.$$

代入 $y(0) = 1$: $1 = 3 + C$, 故 $C = -2$ 。解为

$$y = 3 - 2e^{-2x}.$$

长期趋势：当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-2x} \rightarrow 0$ ，故 $y \rightarrow 3$ 。其中 3 是平衡水平（令 $y' = 0$ 得 $2y = 6$, $y = 3$ ）， $-2e^{-2x}$ 是随时间衰减的过渡项。

点评：积分因子 e^{px} 的作用是把左边凑成乘积导数 $\frac{d}{dx}(e^{px}y)$ ，从而可直接积分。线性方程的解天然分成“平衡项 + 指数衰减过渡项”，长期行为由平衡项主导。

练习题

1. 推导并计算 $\int 3^x dx$ ，说明为什么分母会出现 $\ln 3$ 。
2. 计算 $\int 4xe^{2x^2} dx$ 。
3. 某量满足 $y' = 0.3y$ ，且 $y(0) = 5$ ，写出其解并解释参数含义。
4. 设流入速率为 $R(t) = 2e^{0.5t}$ ，求从 $t = 0$ 到 $t = 4$ 的总流入量表达式。
5. 解初值问题 $y' + y = 4$, $y(0) = 2$ ，并说明它为什么会趋向某个平衡值。

练习提示

- 第1题先把 3^x 写成 $e^{x \ln 3}$ 。
- 第2题先看指数内部是 $2x^2$ ，外面是否出现了它的导数。
- 第3题直接从 $y' = ky$ 写出指数型解，再代入初值。
- 第4题别只算瞬时速率，要把它在时间区间上积分。
- 第5题可用积分因子 e^x ，再观察结果中的衰减项。

第 14 章：级数展开、近似与误差

级数不是额外技巧，而是指数函数最深层的表达方式之一：它告诉我们，指数可以被看成一串无穷多项式项的稳定极限。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 写出 e^x 的幂级数展开，并理解它为什么对所有实数都成立
 2. 解释前几项近似为什么有效，而不是只机械截断
 3. 建立简单的截断误差意识
 4. 把小量近似、线性化与实际计算联系起来
 5. 理解为什么这一章会自然通向第 15 章的 Euler 公式
-

正文内容

14.1 e^x 的幂级数：指数可以被无穷多项式逼近

指数函数有一个最核心的展开式：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

写开就是

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

这条式子很重要，因为它告诉我们：

- 指数函数不是只能靠“图像直觉”或“导数性质”理解
- 它还可以由一串越来越高次的多项式项逐步拼出来

也就是说， e^x 不是脱离代数世界的神秘对象，它可以被非常具体地写成无穷级数。

推导： e^x 的级数可以从“导数等于自身”直接推出。设 $f(x) = e^x$ ，则 $f^{(n)}(x) = e^x$ 对所有 n 成立，于是 $f^{(n)}(0) = 1$ 。代入 Taylor 公式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

这正是 e^x 的幂级数。它之所以如此整齐，根本原因就是 $(e^x)' = e^x$ ——所有阶导数在 $x = 0$ 处的值都是 1。

验证：令 $x = 1$ ，得 $e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots \approx 2.71828$ 。前 10 项就能给出 6 位有效数字。

14.1.1 为什么这件事特别强

多项式容易算、容易求导、容易积分；而级数告诉我们，指数函数虽然看起来比多项式复杂，却可以被多项式系统地逼近。

这让我们能做三件事：

1. 近似计算：当 x 不大时，用前几项就够了
2. 理论分析：可以逐项求导、逐项积分
3. 推广到复数：把 x 换成复数后，结构仍然成立

后面第 15 章里的 Euler 公式，正是从这条级数主线自然长出来的。

14.2 为什么它对所有实数都收敛

很多幂级数只在有限范围内有用，但 e^x 的级数非常特殊：它对所有实数 x 都收敛。

直观原因在于，虽然 x^n 会随 n 增大而变大，但分母里的 $n!$ 长得更快。也就是说：

- 分子是“幂次增长”
- 分母是“阶乘增长”

而阶乘最终会把幂次压住。

14.2.1 这意味着什么

这意味着无论你取的是：

- 很小的 x
- 很大的正数 x
- 很大的负数 x

级数本身都有意义，只是所需项数不同。

所以 e^x 不只是“局部可以展开”的函数，而是整个实数轴上都能被同一条幂级数描述的函数。这也是指数函数被称为解析函数典型代表的原因之一。

14.3 前几项近似为什么有效

当 x 很小时，高次幂会迅速变小，因此后面的项贡献有限。例如：

$$e^{0.1} = 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2!} + \frac{0.1^3}{3!} + \dots$$

其中：

- $0.1 = 0.1$
- $0.1^2/2! = 0.005$
- $0.1^3/3! \approx 0.000167$

可以看到，高次项已经很小了，所以只保留前几项通常就足够。

14.3.1 最基本的小量近似

当 x 很小时，最常用的一阶近似是

$$e^x \approx 1 + x$$

这叫做线性化近似。它的意思不是“ e^x 真的等于 $1 + x$ ”，而是说：

在靠近 $x = 0$ 的很小范围里，指数函数和它在该点的切线非常接近。

若想更准确一点，可以加入二次项：

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

因此近似的本质是：

- 用低阶项捕捉主要结构
- 把高阶项当作较小修正

下图把 e^x 与它的几个泰勒部分和 $1 + x$ 、 $1 + x + \frac{x^2}{2}$ 、 $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ 画在一起：在 $x = 0$ 附近它们都与 e^x 相切，且随着保留项数增多，曲线逐项更贴近 e^x 、吻合的区间也越来越宽。

14.4 误差不是神秘剩余，而是被截断的尾巴

把无穷级数截断到有限项后，剩下的部分就是误差。例如若只保留到二次项：

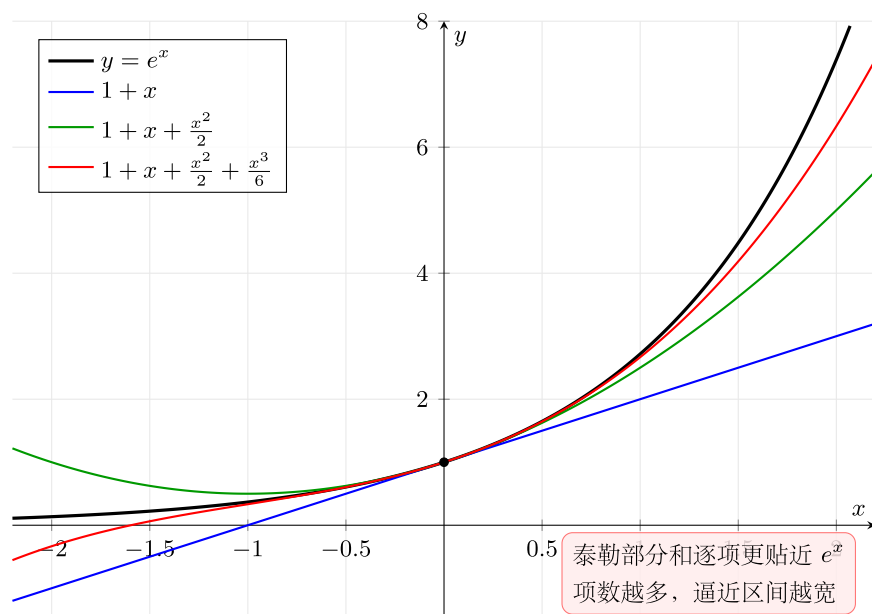


图 14: e^x 与其泰勒部分和 $1+x$ 、 $1+x+\frac{x^2}{2}$ 、 $1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$ 同图，逐项更贴近 e^x

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

那么误差就是从三次项开始往后的和。

14.4.1 最基本的误差判断思路

在初学阶段，不一定需要复杂的误差定理，但至少要有下面三条判断：

1. $|x|$ 越小，误差通常越小
2. 保留项越多，误差通常越小
3. 若下一项已经很小，整体误差往往也不会太大

例如对

$$e^{0.2} = 1 + 0.2 + \frac{0.2^2}{2!} + \frac{0.2^3}{3!} + \dots$$

三次项已经是

$$\frac{0.2^3}{6} \approx 0.00133$$

所以如果只保留到二次项，误差大致就在千分量级附近。这种“看下一项大小”的意识，在很多近似计算里已经非常有用。

14.4.2 一个实际判断：到底保留几项才够

这一步在做题时非常关键。不是每次都要尽量多写，而是要看你需要的精度。

例如要求估计

$$e^{0.05}$$

到小数点后两位。因为

$$e^{0.05} = 1 + 0.05 + \frac{0.05^2}{2!} + \frac{0.05^3}{3!} + \dots$$

其中

$$\frac{0.05^2}{2} = 0.00125, \quad \frac{0.05^3}{6} \approx 0.000021$$

这说明：

- 保留到二次项时，已经能把结果稳定到两位小数附近
- 三次项只会带来很小修正

所以“保留几项才够”并不是死规则，而是要根据：

- x 的大小
- 下一项的量级
- 题目要求的精度

共同判断。

14.4.3 为什么这叫“有精度意识”

近似不是随便少写几项，而是要知道：

- 自己忽略了什么
- 被忽略部分大概有多大
- 当前精度是否足够解决问题

这也是从“会算”走向“会判断”的一步。

14.5 小量近似和线性化在做什么

在应用中，我们常常并不需要 e^x 的精确值，而只需要知道它在某个小范围里的响应方式。

例如若 x 表示一个很小的相对变化量，那么

$$e^x \approx 1 + x$$

就意味着：

- 原本是指数响应的问题
- 在小扰动下，可以先近似看成线性响应

14.5.1 一个典型理解方式

若 $x = 0.01$ ，则

$$e^{0.01} \approx 1.01$$

这说明 1% 的小指数变化，在一阶近似下几乎就像“加了 1%”。

这种思想在：

- 数值计算
- 误差传播
- 物理中的小振幅近似
- 工程中的局部模型

里都非常常见。

所以级数不只是为了算一个函数值，更是为了把复杂函数在局部改写成熟悉的简单模型。

14.6 为什么指数函数特别适合数值计算

指数函数的级数之所以经典，不只是因为它优美，还因为它非常“可计算”。

原因包括：

- 系数规律整齐：都是 $1/n!$
- 求导积分后形式稳定
- 级数在全域收敛
- 可以递推计算每一项，避免重复做高次幂和阶乘

例如若已知某一项是

$$\frac{x^n}{n!}$$

那么下一项只需乘上

$$\frac{x}{n+1}$$

就能得到。这种递推结构使得实际计算很高效。

14.7 例题：前几项近似不只给数值，也给误差感觉

问题：用前三项近似 $e^{0.2}$ ，并判断误差大致会有多小。

分析：

由级数展开：

$$e^{0.2} = 1 + 0.2 + \frac{0.2^2}{2!} + \frac{0.2^3}{3!} + \dots$$

保留前三项：

$$e^{0.2} \approx 1 + 0.2 + \frac{0.2^2}{2} = 1.22$$

再看下一项：

$$\frac{0.2^3}{3!} = \frac{0.008}{6} \approx 0.00133$$

这说明如果只截断到二次项，误差大致就在 10^{-3} 量级，不会太大。

而真实值约为 1.2214，确实和估计一致。

这个例题想说明的不是“1.22 算出来了”，而是：

- 你知道该保留哪些项
 - 你知道为什么这些项够用
 - 你对忽略部分的大致大小有感觉
-

14.8 从级数到第 15 章：把 x 换成 ix

这一章最重要的出口之一是：

若把级数中的 x 换成 ix ，就得到

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \dots$$

而由于

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1$$

级数会自然分成两组：

- 实部项： $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
- 虚部项： $ix - \frac{ix^3}{3!} + \frac{ix^5}{5!} - \dots$

你会在第 15 章看到，这两组正好分别变成：

- $\cos x$
- $i \sin x$

因此 Euler 公式并不是突然冒出来的神奇等式，而是指数幂级数进入复数世界后的自然结果。

常见误区与检查清单

常见误区

- 把幂级数看成纯记忆公式，不理解它是对函数的系统表达
- 只会写前几项，却不知道为什么它们会收敛
- 认为“保留前几项”只是经验做法，没有误差意识
- 把 $e^x \approx 1 + x$ 误当成处处成立的恒等式
- 只把本章当数值计算技巧，看不到它会自然通向复指数

检查清单

遇到级数和近似问题时，先检查：

1. 你写出的展开式是否从 $1 + x + \frac{x^2}{2!}$ 正确开始？
2. 当前 x 是不是足够小，前几项近似才合理？
3. 你是否看过下一项的大小，来估计误差量级？

4. 你是在做局部近似，还是误把近似当成全局等式？
5. 你有没有意识到把 x 换成 ix 会把本章直接带向第 15 章？

本章小结

主题	结论
幂级数	$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
全域收敛	因为阶乘增长最终快于幂次增长
局部近似	当 x 很小时， $e^x \approx 1 + x$ 或 $1 + x + \frac{x^2}{2}$
误差意识	截断后的尾项决定近似精度，下一项大小常能提供直观估计
应用意义	级数把复杂函数在局部改写成更易处理的低阶模型
后续桥接	把 x 换成 ix ，会自然通向 Euler 公式

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：用 e^x 级数到二次项近似计算 $e^{0.1}$ ，并与真实值 1.10517 比较。

解：由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$ ，取 $x = 0.1$ 保留到二次项：

$$e^{0.1} \approx 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} = 1 + 0.1 + 0.005 = 1.105.$$

真实值约 1.10517，误差约 0.00017。

点评： $x = 0.1$ 较小，二次近似已给出 3 位准确小数。一阶近似 $1 + x = 1.1$ 误差更大（约 0.005），加上二次项 $\frac{x^2}{2}$ 立刻显著提精度。

例题精练 2（★★高中核心）

题目：写出 e^x 的前五项展开，并说明一般项；用 $x = 1$ 估算 e （取前五项）。

解：前五项为

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!},$$

一般项是 $\frac{x^n}{n!}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$, 约定 $0! = 1$)。取 $x = 1$:

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = 1 + 1 + 0.5 + 0.1\bar{6} + 0.041\bar{6} \approx 2.7083.$$

与真值 2.71828 相差约 0.0099, 主要由被舍去的 $\frac{1}{5!} = \frac{1}{120} \approx 0.0083$ 等尾项造成。

点评：一般项 $\frac{x^n}{n!}$ 的阶乘分母是级数全域收敛的关键。 $x = 1$ 处收敛偏慢（前五项才 2 位准确），因 $x = 1$ 不算“很小”；要更准需多取几项。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：估计 $e^{0.05}$ 到小数点后三位，并说明保留到几次项就够、依据是什么。

解：

$$e^{0.05} = 1 + 0.05 + \frac{0.05^2}{2!} + \frac{0.05^3}{3!} + \dots$$

逐项： 0.05 ； $\frac{0.05^2}{2} = 0.00125$ ； $\frac{0.05^3}{6} \approx 0.0000208$ 。保留到二次项：

$$e^{0.05} \approx 1 + 0.05 + 0.00125 = 1.05125 \approx 1.051.$$

下一项（三次项）量级约 2×10^{-5} ，远小于第三位小数的精度 5×10^{-4} ，故保留到二次项已足够保证三位小数稳定。

点评：“保留几项才够”由下一项的量级决定：只要下一项远小于所需精度即可停。这种“看下一项大小”的误差意识是从“会算”走向“会判断”的关键。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用 e^x 级数求无穷和 $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 。

解：把目标和与 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 对照，发现只需令 $x = 2$ ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2.$$

故 $S = e^2 \approx 7.389$ 。

点评：求“含 $\frac{1}{n!}$ 的级数和”的标准思路是反向认出它是 e^x 在某个 x 的取值。这里 $\frac{2^n}{n!} = \frac{x^n}{n!} \Big|_{x=2}$ ，一眼锁定 $x = 2$ 。这类“凑标准级数”技巧在求和题中极常用。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：用前 4 项（到 $\frac{x^3}{3!}$ ）近似 $e^{0.5}$ ，并用“首个被舍项”给出误差上界估计。

解：取 $x = 0.5$ ，保留到三次项：

$$e^{0.5} \approx 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2} + \frac{0.5^3}{6} = 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0208\bar{3} \approx 1.64583.$$

误差是被舍去的尾部 $\sum_{n \geq 4} \frac{0.5^n}{n!}$ 。首个被舍项为

$$\frac{0.5^4}{4!} = \frac{0.0625}{24} \approx 0.0026.$$

由于对 $x = 0.5 > 0$ ，后续各项 $\frac{0.5^n}{n!}$ 正且迅速变小（每项约为前一项的 $\frac{0.5}{n+1}$ 倍，比值远小于 1），故尾和略大于但接近首项，误差约在 $0.0026 \sim 0.0027$ 。真实值 $e^{0.5} \approx 1.64872$ ，实际误差约 0.0029，与估计同量级。

点评：对正 x ， e^x 级数各项同号，尾和被“首个被舍项 + 等比型上界”夹住，故首项常作误差量级的快速估计。注意 $x = 0.5$ 比前几例大，需多保留一项才达同等精度——印证“ x 越大，所需项数越多”。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：把 e^{ix} 的级数前几项写出，按 $i^2 = -1$ 整理出实部与虚部，观察它们分别像什么函数。

解：在 $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$ 中令 $x = ix$ ：

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \cdots$$

用 $i^2 = -1$ 、 $i^3 = -i$ 、 $i^4 = 1$ 、 $i^5 = i$ 逐项化简：

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \cdots$$

按实/虚分组：

$$\underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right)}_{\text{实部}} + i \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right)}_{\text{虚部}}.$$

实部正是 $\cos x$ 的级数，虚部括号正是 $\sin x$ 的级数。故 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ——这就是 Euler 公式。

点评：把 x 换成 ix ， i 的四步循环 $1, i, -1, -i$ 自动把级数劈成偶次（实部 $= \cos x$ ）与奇次（虚部 $= \sin x$ ）两组。Euler 公式并非天降神等式，而是指数幂级数进入复数后的必然结果，正是本章通向第 15 章的出口。

练习题

1. 写出 e^x 的前五项展开，并说明一般项是什么。
2. 用到二次项为止的近似计算 $e^{0.1}$ ，并估计误差大概落在哪个量级。
3. 解释为什么 e^x 的幂级数对所有实数都收敛。
4. 说明 $e^x \approx 1 + x$ 的几何意义，而不是只写它是“一阶近似”。
5. 把 e^{ix} 的级数前几项写出来，并观察实部项和虚部项分别像什么。

练习提示

- 第 1 题从 $1 + x$ 开始继续往后写，注意阶乘位置。
- 第 2 题看三次项的大小，就能对误差有一个基本判断。
- 第 3 题抓住“阶乘比分子幂次增长更快”这条主线。
- 第 4 题可从“切线近似”或“局部线性化”角度解释。
- 第 5 题把 i^2, i^3, i^4 的循环规律写清楚最稳。

第 15 章：复指数与欧拉公式

一旦进入复数世界，指数函数不再只是增长的语言，它还成为旋转、振荡和角度结构的语言。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解复指数并不是“形式上的硬代入”，而是幂级数的自然推广
 2. 掌握 Euler 公式，并知道它为什么会出现
 3. 用极形式 $z = re^{i\theta}$ 表示复数，并理解其几何意义
 4. 解释单位根为什么会等角分布在单位圆上
 5. 用复指数理解旋转、振荡、幂和开方这几类问题
-

正文内容

15.1 从第 14 章的级数自然走到复指数

第 14 章写出了指数函数的幂级数：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

如果现在把 x 换成复数 z ，特别是换成 ix ，形式仍然成立：

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \cdots$$

这里并不是“先假设一个公式，再去验证”，而是说：

既然指数函数最深的定义之一就是幂级数，而幂级数可以代入复数，那么复指数就是指数函数向复数域的自然延伸。

15.1.1 为什么会分成实部和虚部两组

利用虚数单位的循环规律：

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1$$

可把上式整理成

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots\right)$$

而括号里的两串级数，正好就是第 14 章预告过的两位主角：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

于是自然得到

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

这就是 Euler 公式。

15.2 Euler 公式真正告诉了我们什么

公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

并不只是把三个熟悉对象写在一起，它真正统一了三种语言：

- 指数语言：保留乘法和加法结构
- 三角语言：描述角度与周期
- 复数语言：把平面上的点写成实部和虚部

15.2.1 从实指数到复指数：同一个符号，两个世界

在实数范围里， e^x 最显眼的效果是：

- 当 x 增大时，函数值会放大或衰减
- 它描述的是“尺度怎样变化”

但到了纯虚方向， e^{ix} 的行为变了：

- 模长不再增长
- 角度开始变化
- 点沿着单位圆运动

所以可以把它它们并排理解：

- e^x 更像沿实数轴的放缩
- e^{ix} 更像复平面上的旋转

这也是第 12 章与第 14 章在本章汇合的地方：

- 第 12 章告诉你指数函数在微积分里为何特殊
- 第 14 章告诉你指数函数可由幂级数刻画
- 本章则说明：一旦把级数里的变量换成复数，旋转结构就自然出现

15.2.2 为什么它描述的是旋转而不是增长

因为

$$|e^{ix}| = \sqrt{\cos^2 x + \sin^2 x} = 1$$

这说明当 x 改变时， e^{ix} 的模长始终不变，只是在单位圆上移动。

所以在复数平面里：

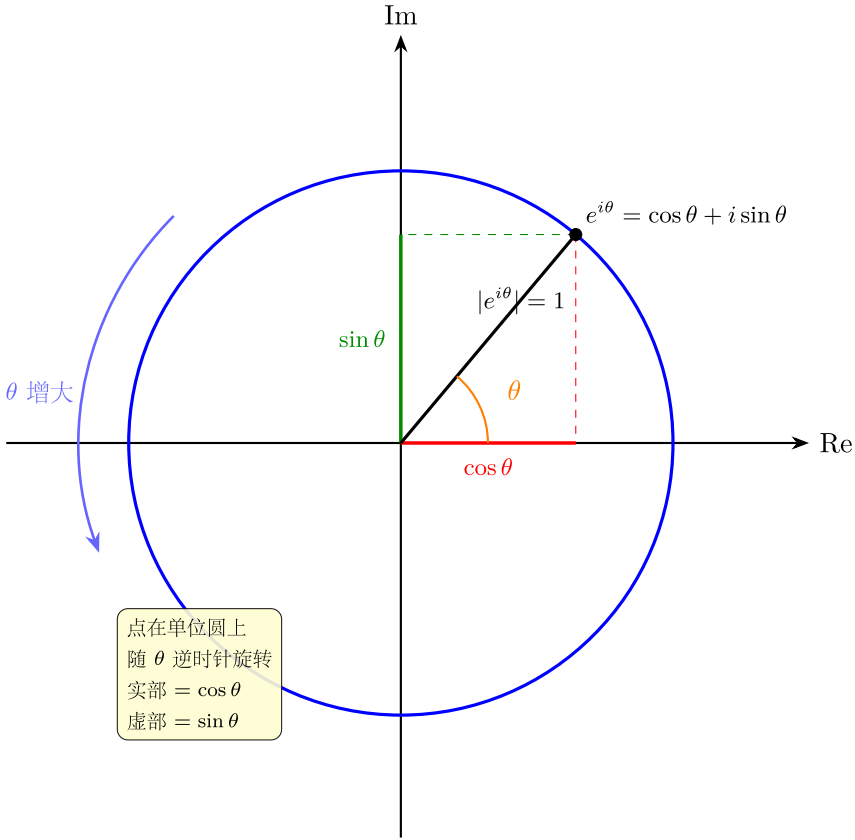


图 15: 复指数 $e^{i\theta}$ 在复平面单位圆上：辐角 θ 、实部 $\cos \theta$ 、虚部 $\sin \theta$ 的投影，随 θ 增大点沿单位圆逆时针旋转

- 实数指数常对应放大或衰减
- 纯虚指数常对应旋转或振荡

这也是为什么复指数会成为研究波动、振动和周期现象的自然语言。

15.3 复指数的乘法为什么对应角度相加

由指数运算律：

$$e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy}$$

再结合 Euler 公式，这意味着：

- 先转过角度 x
- 再转过角度 y

等价于一次性转过角度 $x + y$

15.3.1 这比三角恒等式更统一

若直接用三角函数表达，角度叠加要写成一组看起来较复杂的公式；而在复指数里，它只是指数的加法法则：

$$e^{ix} e^{iy} = e^{i(x+y)}$$

这说明复指数并不是给三角函数“换个写法”，而是给旋转结构找到了一种更统一、更稳定的代数表达方式。

15.3.2 为什么“乘以 $e^{i\theta}$ ”就等于旋转

若一个复数写成

$$z = r e^{i\phi}$$

那么把它再乘上 $e^{i\theta}$ ，就得到

$$z e^{i\theta} = r e^{i(\phi+\theta)}$$

可以看到：

- 模长仍是 r

- 辐角从 ϕ 变成了 $\phi + \theta$

也就是说，乘上 $e^{i\theta}$ 的效果，不是把点随意搬动，而是：

在保持长度不变的前提下，把方向整体转过角度 θ 。

这条观察非常重要，因为它把“复数乘法”和“平面旋转”彻底连了起来。于是：

- 乘以正实数，更像纯放缩
- 乘以 $e^{i\theta}$ ，更像纯旋转
- 乘以一般复数 $re^{i\theta}$ ，则是“先放缩、再旋转”的组合

从这个角度看，复数并不只是二维数对；它更像是在平面上执行变换的一个代数对象。

15.4 极形式 $z = re^{i\theta}$ 在说什么

任意非零复数都可以写成

$$z = re^{i\theta}$$

其中：

- $r = |z| > 0$ 表示模长，也就是到原点的距离
- θ 表示辐角，也就是与正实轴的夹角

结合 Euler 公式，也可写成

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

15.4.1 为什么这种写法特别自然

因为它把复数拆成了两个彼此分工清楚的部分：

- r 负责“有多长”
- $e^{i\theta}$ 负责“朝哪个方向”

所以极形式是复平面上“长度 + 方向”的自然坐标。

15.4.2 乘法在极形式下为什么变简单

若

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

这说明复数乘法做了两件事：

- 模长相乘
- 角度相加

所以复数乘法本质上就是“放缩 + 旋转”的组合。

15.4.3 一个具体例子：从代数形式走到极形式，再做乘法

设

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = \sqrt{3} + i$$

先看 z_1 ：

- 模长 $|z_1| = \sqrt{2}$
- 辐角是 $\frac{\pi}{4}$

所以

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

再看 z_2 ：

- 模长 $|z_2| = 2$
- 辐角是 $\frac{\pi}{6}$

所以

$$z_2 = 2e^{i\pi/6}$$

于是它们的乘积可直接写成

$$z_1 z_2 = (\sqrt{2} e^{i\pi/4})(2e^{i\pi/6}) = 2\sqrt{2} e^{i5\pi/12}$$

这个结果最值得看的不是最终数值，而是结构：

- 长度从 $\sqrt{2}$ 和 2 变成了 $2\sqrt{2}$
- 方向从 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{\pi}{6}$ 变成了 $\frac{5\pi}{12}$

这正是“模长相乘、角度相加”的最直接数值版说明。

15.5 De Moivre 公式为什么这么自然

由

$$z = re^{i\theta}$$

立刻得到

$$z^n = r^n e^{in\theta}$$

特别在 $r = 1$ 时，就得到著名的 De Moivre 公式：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

它的本质并不是“三角恒等式技巧”，而是：

幂运算在极形式里会把模长做 n 次幂、把角度乘以 n 。

这使得幂、开方、单位根等问题都变得结构非常清楚。

15.6 单位根为什么会等角分布

考虑方程

$$z^n = 1$$

因为

$$1 = e^{i2k\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

所以 n 次单位根满足

$$z = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$$

其中取互不相同的 n 个值即可：

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

15.6.1 为什么它们一定等角分布

因为相邻两个根的角度差恒为

$$\frac{2\pi}{n}$$

所以它们都会落在单位圆上，并把整圆平均分成 n 份。

这意味着单位根不是一些零散答案，而是一种非常整齐的几何结构：

- 模长都等于 1
- 角度均匀分布
- 围成一个正 n 边形的顶点集

15.6.2 这说明了什么

这再次体现了复指数的力量：

- 在代数上，它解出了方程 $z^n = 1$
- 在几何上，它把解排成均匀分布的圆周点

因此复指数同时保留了代数结构与几何结构。

15.6.3 为什么这条线会自然连到旋转、振荡和变换

学到这里，可以把第 15 章和后面几章连起来看：

- 在本章里， $e^{i\theta}$ 表示单位圆上的旋转
- 到第 17 章里，某些矩阵指数会把这种旋转推广成线性系统的演化
- 到第 18 章里， $e^{i\omega t}$ 会进一步变成 Fourier 视角下的频率基元

也就是说，复指数的核心作用并不只是“把三角函数写紧凑”，而是：

用统一的指数形式，把旋转、振荡和系统分解放进同一条主线。

这也是为什么 Euler 公式会在后续内容里不断回头出现。

15.7 例题：用极形式求四次单位根

问题：求方程

$$z^4 = 1$$

的全部复数解，并说明它们在复平面上的位置。

分析：

由单位根公式：

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{4}}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

所以四个解分别是

$$z_0 = e^0 = 1$$

$$z_1 = e^{i\pi/2} = i$$

$$z_2 = e^{i\pi} = -1$$

$$z_3 = e^{i3\pi/2} = -i$$

因此全部解为

$$\boxed{1, i, -1, -i}$$

它们都落在单位圆上，并把圆平均分成四份，正好对应正方形的四个顶点。

这个例题想说明：

- 复指数不仅能写公式
 - 它还把“解方程”和“看几何图形”两件事统一了起来
-

15.8 最著名的恒等式为什么值得单独记住

把 Euler 公式中的 $x = \pi$ 代入：

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

于是

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

它之所以著名，不只是因为形式优美，而是因为它把：

- 指数函数
- 三角函数
- 复数单位
- 圆周率
- 0 与 1

这些彼此看似分散的核心对象压缩进了一条公式。

它像是一张路线图，告诉我们：指数函数并不是只能活在实数增长问题里，它还深深嵌入复数、旋转和周期结构之中。

常见误区与检查清单

常见误区

- 把 Euler 公式当成孤立结论，不知道它来自幂级数
- 以为复指数仍然表示“单调增长”，忽略了模长保持不变的旋转结构
- 只会背 $z = re^{i\theta}$ ，却不会解释 r 和 θ 各自负责什么
- 求单位根时只写出一个主值，忘记所有角度分支
- 不理解复数乘法为什么会变成“模长相乘、角度相加”

检查清单

遇到复指数问题时，先检查：

1. 你是否知道 Euler 公式来自把 x 换成 ix 的幂级数？
2. 当前问题更适合用代数形式，还是极形式 $re^{i\theta}$ ？
3. 乘法时，你有没有同时跟踪模长和角度？
4. 开方或求单位根时，你有没有把所有可能角度都考虑进去？

5. 你能否从单位圆视角解释结果，而不是只给代数答案？

本章小结

主题	结论
级数来源	复指数来自指数幂级数向复数域的自然推广
Euler 公式	$e^{ix} = \cos x + i \sin x$
几何意义	纯虚指数对应单位圆上的旋转
极形式	$z = re^{i\theta}$ 把复数写成“模长 + 方向”
乘法结构	复数乘法对应模长相乘、角度相加
单位根	n 次单位根为 $e^{i2k\pi/n}$ ，在单位圆上等角分布

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：用 Euler 公式直接求 $e^{i\pi/2}$ 、 $e^{i\pi}$ 、 $e^{i3\pi/2}$ 的值，并说明它们在单位圆上的位置。

解：由 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，逐个代入：

$$e^{i\pi/2} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = 0 + i \cdot 1 = i$$

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + i \cdot 0 = -1$$

$$e^{i3\pi/2} = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = 0 + i \cdot (-1) = -i$$

它们的模长都满足 $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$ ，所以三点都落在单位圆上，辐角分别是 $\frac{\pi}{2}$ 、 π 、 $\frac{3\pi}{2}$ ，正好是圆上“上、左、下”三个方向。

点评：这是欧拉公式最基础的用法——把角度代进去，分别读出实部 $\cos \theta$ 与虚部 $\sin \theta$ 。记住“ $e^{i\theta}$ 始终在单位圆上”，就能把代数值和几何方向对应起来。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：把 $z_1 = 1 + i$ 与 $z_2 = 1 - \sqrt{3}i$ 化成极形式 $re^{i\theta}$ ，并用极形式求乘积 $z_1 z_2$ 与商 $\frac{z_1}{z_2}$ 。

解：先求 z_1 。模长 $|z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，因实部、虚部都为正且相等，辐角为 $\frac{\pi}{4}$ ，故

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

再求 z_2 。模长 $|z_2| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ ，实部为正、虚部为负，辐角为 $-\frac{\pi}{3}$ ，故

$$z_2 = 2e^{-i\pi/3}$$

乘积“模长相乘、角度相加”：

$$z_1 z_2 = \sqrt{2} \cdot 2 e^{i(\pi/4 - \pi/3)} = 2\sqrt{2} e^{-i\pi/12}$$

商“模长相除、角度相减”：

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i(\pi/4 - (-\pi/3))} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i7\pi/12}$$

点评：极形式把乘除变成了“模长做乘除、辐角做加减”的简单算术。注意 z_2 在第四象限，辐角取负值 $-\frac{\pi}{3}$ ；求商时是减去 z_2 的辐角，即 $\frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{3}) = \frac{7\pi}{12}$ ，符号别弄反。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：用 De Moivre 公式把 $\cos 3\theta$ 与 $\sin 3\theta$ 用 $\cos \theta, \sin \theta$ 表示出来。

解：由 De Moivre 公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

左边按二项式展开（记 $c = \cos \theta, s = \sin \theta$ ）：

$$(c + is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3$$

利用 $i^2 = -1, i^3 = -i$ ：

$$= c^3 + 3ic^2s - 3cs^2 - is^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2s - s^3)$$

比较实部与虚部：

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta, \quad \sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

若再用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 与 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ ，可整理为常见形式

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta, \quad \sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$$

点评：这是复指数威力的典型展示——三倍角公式不必死记，把 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ 展开后比较实虚部即可现场推出。同样的方法对任意 n 都成立。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用复指数求和 $S = \cos \theta + \cos 2\theta + \cos 3\theta + \cdots + \cos n\theta$ （设 θ 不是 2π 的整数倍）。

解：把每个余弦看成复指数的实部， $\cos k\theta = \operatorname{Re} e^{ik\theta}$ ，于是

$$S = \operatorname{Re} \sum_{k=1}^n e^{ik\theta} = \operatorname{Re} \sum_{k=1}^n (e^{i\theta})^k$$

括号内是公比 $q = e^{i\theta} \neq 1$ 的等比数列，求和：

$$\sum_{k=1}^n q^k = q \frac{q^n - 1}{q - 1} = e^{i\theta} \frac{e^{in\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1}$$

为取实部，用“提半角”技巧。分子 $e^{in\theta} - 1 = e^{in\theta/2}(e^{in\theta/2} - e^{-in\theta/2}) = e^{in\theta/2} \cdot 2i \sin \frac{n\theta}{2}$ ，分母 $e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2} \cdot 2i \sin \frac{\theta}{2}$ ，故

$$\sum_{k=1}^n e^{ik\theta} = e^{i\theta} \cdot \frac{e^{in\theta/2} 2i \sin \frac{n\theta}{2}}{e^{i\theta/2} 2i \sin \frac{\theta}{2}} = e^{i(n+1)\theta/2} \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

取实部， $\operatorname{Re} e^{i(n+1)\theta/2} = \cos \frac{(n+1)\theta}{2}$ ，得

$$S = \frac{\sin \frac{n\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \cos \frac{(n+1)\theta}{2}$$

点评：把三角求和转成等比数列，是复指数最实用的招式之一。关键技巧是分子分母同时“提出半角因子” $e^{i \cdot (\text{半角})}$ ，让剩下的部分凑成 $2i \sin(\cdot)$ ，从而把模长与辐角彻底分离。同理取虚部即得 $\sum \sin k\theta$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 求方程 $z^3 = -8i$ 的全部复数解, 写成极形式并指出几何分布。

解: 先把右端写成极形式。 $-8i$ 的模长为 8, 辐角为 $-\frac{\pi}{2}$ (在负虚轴上), 故

$$-8i = 8e^{i(-\pi/2+2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

设 $z = re^{i\varphi}$, 则 $z^3 = r^3e^{i3\varphi}$ 。比较模长得 $r^3 = 8$, 即 $r = 2$; 比较辐角得

$$3\varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \implies \varphi = -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k = 0, 1, 2$$

逐个代入:

$$z_0 = 2e^{-i\pi/6} = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} - i$$

$$z_1 = 2e^{i\pi/2} = 2i$$

$$z_2 = 2e^{i7\pi/6} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\sqrt{3} - i$$

点评: 开 n 次方的标准流程是“模长开 n 次方、辐角除以 n 并加上 $\frac{2k\pi}{n}$ 的分支”。三个解模长都是 2, 辐角两两相差 $\frac{2\pi}{3}$, 所以它们落在半径 2 的圆上, 构成等边三角形的三个顶点。务必把所有 k 分支取齐, 不能只写主值。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目: 利用 Euler 公式证明积化和差公式 $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$ 。

解: 由 Euler 公式可把余弦写成复指数的对称组合:

$$\cos\alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}, \quad \cos\beta = \frac{e^{i\beta} + e^{-i\beta}}{2}$$

相乘:

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{4}(e^{i\alpha} + e^{-i\alpha})(e^{i\beta} + e^{-i\beta})$$

展开四项并按指数运算律 $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ 合并:

$$= \frac{1}{4} (e^{i(\alpha+\beta)} + e^{i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha-\beta)} + e^{-i(\alpha+\beta)})$$

把共轭成对的两项各自合成余弦， $e^{i\gamma} + e^{-i\gamma} = 2 \cos \gamma$ ：

$$= \frac{1}{4} (2 \cos(\alpha + \beta) + 2 \cos(\alpha - \beta)) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

点评：把 $\cos$ 拆成 $\frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$ 后，积化和差就退化成指数相乘再合并的纯代数操作，无需记忆任何三角技巧。同样地， $\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$ 可用来推导含正弦的积化和差，这正体现了复指数“统一三角语言”的价值。

练习题

1. 用第 14 章的级数思路解释为什么 Euler 公式不是突然出现的。
2. 把复数 $z = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ 写成指数形式，并说明它的模长和辐角。
3. 利用极形式求 $(e^{i\pi/6})^6$ 。
4. 求方程 $z^3 = 1$ 的全部解，并说明它们在复平面上的分布。
5. 用一句完整的话解释为什么复指数适合描述振荡现象。

练习提示

- 第 1 题从 e^{ix} 的实部项和虚部项分组入手最稳。
- 第 2 题直接对照 $z = re^{i\theta}$ 的结构。
- 第 3 题注意幂运算会把角度乘以指数。
- 第 4 题先写成 $e^{i2k\pi}$ ，再除以 3。
- 第 5 题抓住“模长不变、角度持续变化”这条主线。

第 16 章：双曲函数与指数表示

双曲函数看起来像三角函数的近亲，但从定义上看，它们其实是指数函数的对称组合。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 定义并理解 $\sinh, \cosh, \tanh$
2. 掌握双曲函数的基本恒等式
3. 理解它们与指数函数的关系
4. 会做双曲函数的基本求导
5. 识别双曲函数在几何与微分方程中的作用

正文内容

16.1 双曲函数的定义

定义：

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

进一步：

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

因此，双曲函数并不是另起炉灶，而是指数函数语言的延伸。

16.1.1 为什么说它们是“指数的对称拆分”

把 e^x 和 e^{-x} 并排看：

- 一个向右快速放大
- 一个向右快速衰减

而双曲函数做的，正是把这两个方向相反的指数作加法与减法组合：

- $\cosh x$ 是“对称平均”
- $\sinh x$ 是“反对称差值”

因此：

- $\cosh x$ 是偶函数，图像左右对称
- $\sinh x$ 是奇函数，图像关于原点中心对称

这能帮助你把双曲函数和第 15 章的三角/复指数结构区分开来：

三角函数更强调周期旋转；双曲函数更强调两支指数的对称组合。

16.1.2 图像上先看什么

若先不管公式细节，只从图像直观看，三者各有很鲜明的性格：

- $\cosh x$ 始终不小于 1，且关于 y 轴对称
- $\sinh x$ 经过原点，左负右正，整体形状像“指数版的奇函数”

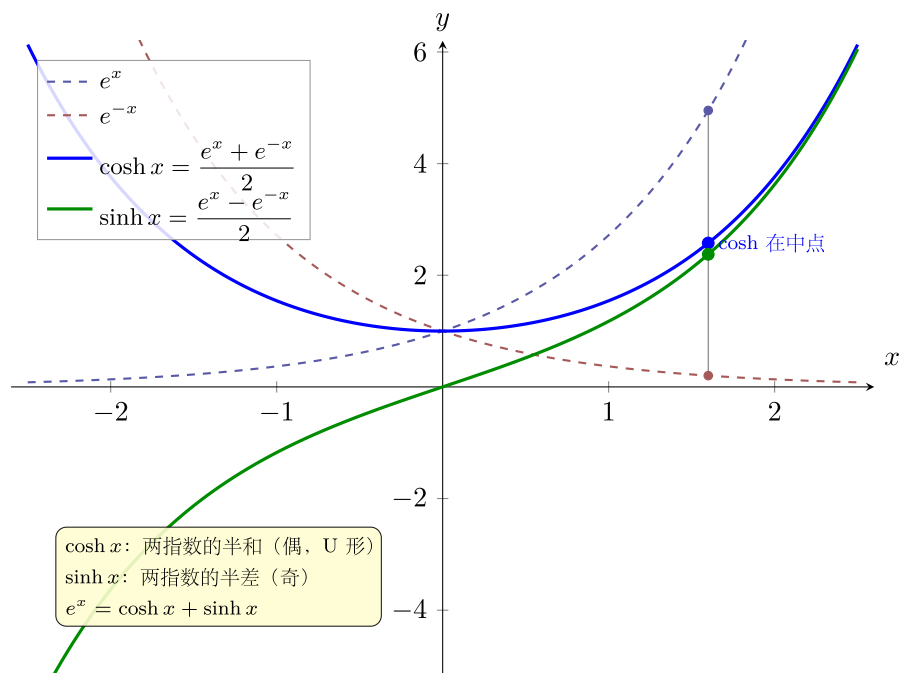


图 16: 同图比较 e^x 、 e^{-x} (虚线) 与 $\cosh x$ 、 $\sinh x$: $\cosh x$ 是两条指数曲线的半和 (在中点上方呈 U 形), $\sinh x$ 是两者的半差

- $\tanh x$ 会逐渐贴近两条水平线

$$y = 1, \quad y = -1$$

这和三角函数很不一样:

- 双曲函数通常不周期重复
- 它们更强调增长、夹逼和渐近行为
- 尤其 $\tanh x$, 很适合表达“逐渐饱和”的响应

所以学双曲函数时, 不能只把它们当成“换了字母的三角函数”, 而要先看到它们背后的指数图像骨架。

16.1.3 从 e^x 反拆回 $\cosh x$ 与 $\sinh x$

双曲函数还有一个特别值得记住的视角: 它们不是只由 e^x 和 e^{-x} 组合出来, 反过来也能把指数拆回来。

由定义立刻可得

$$e^x = \cosh x + \sinh x, \quad e^{-x} = \cosh x - \sinh x$$

这说明:

- $\cosh x$ 抓住了指数里的对称部分
- $\sinh x$ 抓住了指数里的反对称部分

所以双曲函数并不是在指数之外“另起一门课”，而是在把指数的结构拆成两个更有几何意义的分量。

16.2 基本恒等式

由定义可直接推出：

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

它与三角恒等式 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 形式相似，但符号相反，体现了双曲几何的结构差异。

16.2.1 为什么这里是减号，而不是加号

若把定义代回去：

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

你会发现平方展开后，中间项的抵消方式与三角函数完全不同。这里不是“旋转守恒”产生的圆结构，而是两支相反方向的指数在做对称组合。

因此：

- 三角恒等式更像圆上的约束
- 双曲恒等式更像双曲线上的约束

这也是为什么双曲函数虽然长得像三角函数，却会自然通向完全不同的几何对象。

16.3 导数结构

双曲函数的导数非常整齐：

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x$$

这使它们在某些微分方程中和三角函数一样自然。

16.3.1 $\tanh x$ 为什么常出现

因为

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

由商法则可得

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

这条式子很有代表性，因为它说明：

- 当 $|x|$ 很大时， $\cosh x$ 很大
- 因而 $\tanh x$ 的变化率会越来越小
- 图像会逐渐变平，并贴近 ± 1

这就是“饱和型响应”的一个典型原型。

16.4 几何与应用

前面看到：

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ 给出了一种不同于圆的几何约束
- $\sinh, \cosh$ 在求导下又会彼此切换

因此它们自然会同时出现在：

- 几何形状的刻画里
- 某些二阶微分方程的解里

也就是说，双曲函数并不是“学完定义后顺便列几个应用”，而是因为它们在几何约束和导数结构两方面都足够稳定，所以会反复出现。

双曲函数常见于：

- 悬链线
- 某些边值问题
- 相对论和双曲几何

它们描述的是“指数型对称增长”，而不是周期振荡。

16.4.1 一个微分方程视角：为什么会解出 $\cosh$ 和 $\sinh$

考虑二阶方程

$$y'' = y$$

它和第 13 章里常见的 $y' = ky$ 很像，只是这里比较的是“函数本身”和“二阶变化率”。

若试探解写成指数形式 $y = e^{rx}$ ，则有

$$r^2 = 1$$

所以会得到两支指数解 e^x 和 e^{-x} 。而把它们改写成对称和反对称组合后，就正好得到：

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

这说明双曲函数不是凭空出现的新对象，而是二阶系统里最自然的指数组合。

16.4.2 一个对比：它和 $y'' = -y$ 为什么走向不同函数

若方程是

$$y'' = -y$$

则会自然导向三角函数；而

$$y'' = y$$

则自然导向双曲函数。两者看起来只差一个符号，但动力学含义很不一样：

- 负号更像“拉回去”的机制，因此更容易产生振荡
- 正号更像“继续放大/分离”的机制，因此更容易产生指数式张开

所以三角函数与双曲函数的差别，不只是恒等式里一个正负号不同，而是背后对应的系统行为本身就不同。

16.4.3 反函数视角：为什么 $\tanh$ 常拿来“压缩映射”

因为 $\tanh x$ 的输出始终落在

$$(-1, 1)$$

之间，所以它可以把任意实数输入压缩到一个有界区间。这种性质在建模、非线性响应和神经网络里都很常见。

从反函数角度看，也就会自然出现：

- $\operatorname{arsinh} x$ ：把实数还原回双曲正弦的输入
- $\operatorname{artanh} x$ ：把 $(-1, 1)$ 内的值还原回双曲正切的输入

在本教程里，你不必立刻记住它们的显式公式，但要先建立这个意识：

双曲函数不仅能向前生成值，也能像对数那样承担“把结构反解回来”的角色。

16.5 反双曲函数

双曲函数的反函数可以用对数表示——这再次体现了指数与对数的反向关系。

反双曲正弦

$\sinh x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，反函数为：

$$\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad x \in \mathbb{R}$$

推导：设 $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ，令 $t = e^x > 0$ ，则 $2y = t - 1/t$ ，即 $t^2 - 2yt - 1 = 0$ 。解得 $t = y + \sqrt{y^2 + 1}$ （取正根），故 $x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$ 。

反双曲余弦

$\cosh x$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增，反函数为：

$$\operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

反双曲正切

$\tanh x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增且值域 $(-1, 1)$ ，反函数为：

$$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

常见双曲函数积分

积分	结果
$\int \sinh x \, dx$	$\cosh x + C$
$\int \cosh x \, dx$	$\sinh x + C$
$\int \tanh x \, dx$	$\ln(\cosh x) + C$
$\int \operatorname{sech}^2 x \, dx$	$\tanh x + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{arsinh} x + C = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{arcosh} x + C \quad (x > 1)$

16.6 例题：从定义直接算

问题：求 $\sinh 0$ 与 $\cosh 0$ 。

解：

$$\sinh 0 = \frac{1-1}{2} = 0, \qquad \cosh 0 = \frac{1+1}{2} = 1$$

这与三角函数在原点附近的某些结构有相似处，但几何背景不同。

本章小结

主题	结论
定义	双曲函数由 e^x 与 e^{-x} 构成
恒等式	$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
导数	$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x$
应用	常见于几何与微分方程

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：已知 $\sinh x = \frac{3}{4}$ ，求 $\cosh x$ 与 $\tanh x$ 。

解：由基本恒等式 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ ，得

$$\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x = 1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$$

因为对任意实数 x 都有 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} > 0$ ，所以取正根：

$$\cosh x = \frac{5}{4}$$

于是

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{3/4}{5/4} = \frac{3}{5}$$

点评：双曲恒等式 $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ 的用法和三角里的 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 类似，但关键差别是 $\cosh x$ 恒为正，不必像三角函数那样讨论符号——这正源于它是两个正指数的平均。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：直接用定义求 $\sinh(\ln 2)$ 与 $\cosh(\ln 2)$ ，并验证恒等式 $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ 。

解：注意 $e^{\ln 2} = 2$ ， $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$ 。代入定义：

$$\sinh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\cosh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} + e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{5/2}{2} = \frac{5}{4}$$

验证：

$$\cosh^2(\ln 2) - \sinh^2(\ln 2) = \frac{25}{16} - \frac{9}{16} = \frac{16}{16} = 1 \checkmark$$

点评：双曲函数在 $x = \ln a$ 这类点上特别好算，因为 $e^{\ln a} = a$ 把指数“解开”了。这道题也从具体数值上印证了例题 1 的结果——恒等式不是空话，可逐点检验。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：证明双曲正弦的加法公式 $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$ 。

解：从右端出发，把四个双曲函数全部写成指数定义：

$$\sinh x \cosh y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} = \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4}$$

$$\cosh x \sinh y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} = \frac{e^{x+y} - e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4}$$

两式相加，中间的 e^{x-y} 与 e^{-x+y} 两项符号相反、恰好抵消：

$$\sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y = \frac{2e^{x+y} - 2e^{-x-y}}{4} = \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2} = \sinh(x+y)$$

得证。

点评：双曲加法公式与三角加法公式 $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ 形式完全一致（且这里全是加号，没有三角里的符号陷阱）。证明的核心就是把定义代入、展开、让交叉项相消——这是所有双曲恒等式的通用证法。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：求 $\tanh x$ 的导数，并由此说明 $\tanh x$ 为何呈“饱和”形状。

解：由 $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$ 及商法则，结合 $(\sinh x)' = \cosh x$ 、 $(\cosh x)' = \sinh x$ ：

$$(\tanh x)' = \frac{(\sinh x)' \cosh x - \sinh x (\cosh x)'}{\cosh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x}$$

分子正是恒等式 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ ，所以

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x$$

由于 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1$ ，导数满足 $0 < (\tanh x)' \leq 1$ ，且当 $|x|$ 增大时 $\cosh x$ 指数式增大，导数趋于 0。这说明 $\tanh x$ 处处递增、但增长率越来越小，曲线逐渐变平并贴近水平渐近线 $y = \pm 1$ ，呈现典型的“饱和型响应”。

点评：导数恒正解释了单调性，导数趋零解释了渐近饱和。 $\operatorname{sech}^2 x = 1 - \tanh^2 x$ 这一形式在微分方程与神经网络反向传播中都很常用。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：推导反双曲正弦的对数表达式 $\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ，并求 $\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} x$ 。

解：设 $y = \operatorname{arsinh} x$ ，即 $x = \sinh y = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$ 。令 $t = e^y > 0$ ，则 $2x = t - \frac{1}{t}$ ，两边乘 t ：

$$t^2 - 2xt - 1 = 0 \implies t = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

因 $t = e^y > 0$ ，而 $x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$ ，必须取正根 $t = x + \sqrt{x^2 + 1}$ ，故

$$y = \ln t = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

对其求导：

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} x = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

点评：反双曲函数能写成对数，正是“指数与对数互逆”的又一次体现。导数 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 也解释了积分表里 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} = \operatorname{arsinh} x + C$ 的来历，与三角代换形成漂亮的类比。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：双曲函数与三角函数的复数桥梁——证明 $\cos(ix) = \cosh x$ 与 $\sin(ix) = i \sinh x$ 。

解：用第 15 章的 Euler 公式，余弦与正弦可写成复指数形式：

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

把 $z = ix$ 代入第一式，注意 $i \cdot (ix) = i^2 x = -x$ ，故 $e^{i(ix)} = e^{-x}$ 、 $e^{-i(ix)} = e^x$ ：

$$\cos(ix) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

代入第二式：

$$\sin(ix) = \frac{e^{-x} - e^x}{2i} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{2i} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{2i} \cdot \frac{i}{i} = \frac{-i(e^x - e^{-x})}{2i^2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} i = i \sinh x$$

点评：这两条公式揭示了“双曲函数其实是三角函数在虚轴方向的化身”，也解释了为何双曲恒等式与三角恒等式形式如此相似——把 $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ 中令 $z = ix$ ，立刻得到 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ 。三角的“圆”与双曲的“双曲线”，在复数世界里本是一家。

练习题

1. 计算 $\sinh 0$ 与 $\cosh 0$ 。
2. 证明 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ 。
3. 求 $\frac{d}{dx} \sinh x$ 。
4. 比较 $\sinh x$ 与 $\sin x$ 的本质差异。
5. 说明双曲函数为什么适合描述悬链线。

练习提示

- 第 1 题直接代定义。
- 第 2 题把定义平方展开。
- 第 3 题逐项求导即可。
- 第 4 题一个描述增长，一个描述振荡。
- 第 5 题抓住对称增长与重力平衡。

第 17 章：矩阵指数与线性系统

当指数函数从标量推广到矩阵时，它描述的就不再是单个数值的放大，而是整个线性系统随时间的整体演化。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解矩阵指数 e^A 的定义，并知道它不是“把矩阵元素分别取指数”
2. 解释为什么线性系统 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ 的解会写成 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$
3. 会在可对角化情形下计算 e^{At} ，并理解其算法结构
4. 通过幂零矩阵与旋转矩阵两个例子把握“剪切”和“旋转”两类典型动力学
5. 从特征值实部角度理解系统的增长、衰减、振荡与稳定性

正文内容

17.1 为什么矩阵也要做指数

在标量情形里，指数函数最重要的特征之一是：

$$\frac{d}{dt}e^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$$

这使它天然适合求解一阶线性微分方程

$$x'(t) = \lambda x(t)$$

因为它的解正是

$$x(t) = e^{\lambda t} x_0$$

现在把一个未知量 $x(t)$ 换成向量 $\mathbf{x}(t)$ ，把常数 λ 换成矩阵 A ，就得到线性系统

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$$

这时自然会问：

标量里的 $e^{\lambda t}$ ，在矩阵世界里该由什么来替代？

答案就是矩阵指数 e^{At} 。

它不是一个随意定义的新记号，而是“指数函数作为线性系统演化算子”的自然推广。

17.2 矩阵指数如何定义

对于任意方阵 A ，定义

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots$$

这与标量指数函数的幂级数完全同源，只是把数的乘法换成矩阵乘法。

17.2.1 为什么这个定义是合理的

这个定义有三个关键点：

1. 它延续了标量指数函数的结构 标量里 e^x 就是由幂级数定义的，因此推广到矩阵时，最自然的做法就是保留同样的级数形式。
2. 它对任意方阵都可用 不要求矩阵可对角化，也不要求先知道特征值。
3. 它保留了指数的最重要的动力学意义 后面会看到，它恰好给出线性系统的解。

17.2.2 两个最基本提醒

- e^A 只对方阵才有意义，因为级数里要不断做 $A^2, A^3, \dots$
- e^A 不是逐元素取指数。例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则

$$e^A = I + A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

而不是

$$\begin{pmatrix} e^0 & e^1 \\ e^0 & e^0 \end{pmatrix}$$

矩阵指数保留的是“幂级数 + 矩阵乘法”的结构，而不是元素级操作。

17.3 为什么 e^{At} 会解线性系统

考虑矩阵值函数

$$E(t) = e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots$$

因为 A 是常矩阵，所以可以逐项对 t 求导：

$$\frac{d}{dt}e^{At} = A + A^2t + \frac{A^3t^2}{2!} + \dots$$

把右边提取一个 A ，得到

$$\frac{d}{dt}e^{At} = A \left(I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \dots \right) = Ae^{At}$$

由于 A 与它自己的幂可交换，也可以写成

$$\frac{d}{dt}e^{At} = e^{At}A$$

于是若定义

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0$$

就有

$$\mathbf{x}'(t) = A e^{At} \mathbf{x}_0 = A \mathbf{x}(t)$$

并且

$$\mathbf{x}(0) = e^{A \cdot 0} \mathbf{x}_0 = I \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0$$

所以

$$\boxed{\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0}$$

正是系统

$$\mathbf{x}'(t) = A \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

的解。

17.3.1 这条公式真正说明了什么

在标量情形里， $e^{\lambda t}$ 描述的是“按固定相对速率增长或衰减”；在矩阵情形里， e^{At} 描述的是：

- 各个方向如何被拉伸或压缩
- 不同分量如何彼此耦合
- 整个状态向量如何随时间演化

所以矩阵指数不是单纯的计算技巧，而是线性动力系统的核心对象。

17.3.2 同一矩阵产生的时间演化可以拼接

因为 At 与 As 总是可交换，所以

$$e^{A(t+s)} = e^{At} e^{As}$$

这说明“先演化 s 时间，再演化 t 时间”，等价于“一次性演化 $t + s$ 时间”。

它正好符合我们对时间演化的直觉。

17.4 可对角化时如何计算 e^{At}

若矩阵 A 可对角化，即

$$A = PDP^{-1}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

则

$$A^k = PD^k P^{-1}$$

代回幂级数可得

$$e^{At} = P e^{Dt} P^{-1}$$

而对角矩阵的指数非常容易计算：

$$e^{Dt} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})$$

因此在可对角化情形下，矩阵指数问题会被分解成若干个标量指数问题。

17.4.1 一个算法化的计算流程

若题目给出可对角化矩阵，可以按下面步骤处理：

1. 求特征值和特征向量
2. 写出 $A = PDP^{-1}$
3. 把对角线元素逐个取指数，得到 e^{Dt}
4. 再乘回去，得到 $e^{At} = P e^{Dt} P^{-1}$

这个流程的本质是：

先找到系统最自然的坐标轴，再在这些坐标轴上分别做标量指数演化。

17.4.2 例题：对角矩阵的指数

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

求 e^{At} 。

由于 A 已经是对角矩阵，直接得到

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

这说明系统在一个特征方向上按 e^t 增长，在另一个特征方向上按 e^{-2t} 衰减。

也就是说，矩阵指数把“不同方向的不同指数行为”同时编码进去了。

17.4.3 为什么“选对坐标”会让系统突然变简单

很多人第一次学可对角化时，会把

$$A = PDP^{-1}$$

看成纯代数技巧。但从动力系统角度看，它真正做的是：

- 找到一组更适合描述系统演化的坐标轴
- 让原本彼此耦合的变化，在新坐标下尽量拆开
- 把一个矩阵问题降成多个标量指数问题

所以“对角化”并不只是为了方便算，而是在寻找系统最自然的观察方式。

17.5 两个关键例子：剪切与旋转

17.5.1 幂零矩阵：为什么会出现线性项

考虑

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因为

$$N^2 = 0$$

所以幂级数会立刻截断：

$$e^{Nt} = I + Nt$$

即

$$e^{Nt} = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这不是“指数爆炸”，而是一种剪切变换：

- 第二个分量保持不变
- 第一个分量会叠加一项 $tx_2(0)$

它提醒我们：矩阵指数不一定总像标量指数那样单纯呈现 $e^{\lambda t}$ 的形状；当矩阵存在耦合结构时，还会出现多项式因子。

17.5.2 一个二维系统：怎样直接从矩阵读出增长与衰减

设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

对应系统

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$$

其解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$$

而

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

因此若

$$\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{x}(t) = \begin{pmatrix} e^{2t}x_0 \\ e^{-t}y_0 \end{pmatrix}$$

这个例子很简单，却非常关键，因为它告诉我们：

- 一个特征方向可以按 e^{2t} 快速增长
- 另一个特征方向可以按 e^{-t} 衰减
- 同一个系统里，不同方向可以同时呈现完全不同的指数行为

也就是说，矩阵指数不是给“一个增长率”，而是在给整个状态空间的方向结构分配不同的演化方式。

17.5.3 旋转矩阵：为什么会连到三角函数

考虑

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

它满足

$$J^2 = -I, \quad J^3 = -J, \quad J^4 = I$$

因此把幂级数按偶次项和奇次项分组：

$$e^{Jt} = \left(I - \frac{t^2}{2!}I + \frac{t^4}{4!}I - \cdots \right) + \left(tJ - \frac{t^3}{3!}J + \frac{t^5}{5!}J - \cdots \right)$$

于是

$$e^{Jt} = \cos t I + \sin t J$$

写成矩阵就是

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

这正是二维平面上的旋转矩阵。

这个例子非常重要，因为它说明：

矩阵指数并不只对应“放大”，它还可以自然地产生振荡与旋转。

这也把本教程的指数主线与第 15 章复指数、欧拉公式的视角连了起来。

17.6 不可对角化时怎么办

并不是每个矩阵都能写成 $A = PDP^{-1}$ 。这时：

- 矩阵指数的级数定义仍然成立
- 可以借助 Jordan 标准形继续计算
- 某些块会像前面的幂零例子那样带出多项式因子

因此，不可对角化并不意味着矩阵指数失效，而只是意味着“不能靠纯粹的特征分解一步到位”。

对当前教程来说，你先抓住两点就够了：

1. 定义永远来自幂级数
 2. 可对角化只是一种让计算更容易的特殊情形
-

17.7 稳定性为什么由特征值控制

设系统满足

$$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$$

其长期行为主要由特征值的实部决定。

17.7.1 最核心的直觉

若某个特征方向对应特征值 λ ，则该方向上的演化大致像

$$e^{\lambda t}$$

因此：

- 若 $\text{Re}(\lambda) > 0$ ，对应方向会指数增长
- 若 $\text{Re}(\lambda) < 0$ ，对应方向会指数衰减
- 若 $\text{Re}(\lambda) = 0$ ，则常对应振荡、临界稳定，或在 Jordan 块下出现额外多项式行为

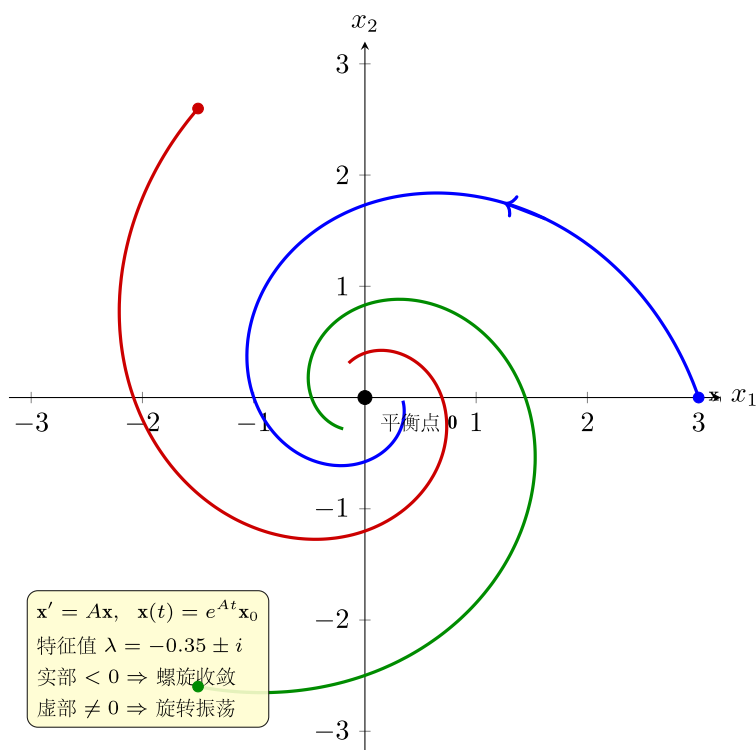


图 17: 线性系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 的相平面轨迹：当 A 有共轭复特征值 $\lambda = -0.35 \pm i$ （实部为负、虚部非零）时，多条轨迹螺旋收敛到原点平衡点，体现旋转振荡与指数衰减的叠加

17.7.2 为什么这能决定系统是否稳定

因为矩阵指数本质上是把这些特征方向的行为叠加起来。

所以粗略地说：

- 全部特征值实部都小于 0：系统倾向于衰减到 0
- 只要有特征值实部大于 0：系统通常会沿某些方向爆发增长
- 纯虚特征值：常对应无衰减振荡或旋转

这就是为什么在线性系统、控制理论、微分方程里，人们总会先看特征值。

17.8 一个必须防住的误区： e^{A+B} 不总等于 $e^A e^B$

在标量里，

$$e^{a+b} = e^a e^b$$

总成立，因为数的乘法可交换。

但矩阵里一般不成立，因为矩阵乘法通常不可交换。只有在

$$AB = BA$$

时，才有

$$e^{A+B} = e^A e^B$$

这件事非常重要，因为很多初学者会把标量公式不加检查地搬进矩阵世界。

矩阵指数最值得警惕的地方之一就是：

形式相似，不等于运算规则完全照搬。

17.9 为什么指数在系统演化和变换核里都保持稳定

到这里可以先记住一个统一视角：

- 在本章里， e^{At} 描述的是线性系统随时间的演化
- 到第 18 章里， e^{-st} 与 $e^{i\omega t}$ 会作为变换核出现

它们表面用途不同，但背后有同一个原因：指数函数在微分、乘法和时间推进下都特别稳定。

也就是说，无论你是在描述“系统怎么往前走”，还是在用一组核函数去“扫描系统”，指数都能保持形式上的统一。

这也是为什么指数主线既能进入微分方程，也能进入 Laplace 与 Fourier 这样的变换语言。

17.10 常见误区与检查清单

常见误区

- 把 e^A 误解为对矩阵元素逐个取指数
- 只记住 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$ ，却不知道它来自幂级数和求导关系
- 误以为所有矩阵都能对角化
- 误把 $e^{A+B} = e^A e^B$ 当成无条件公式
- 只会算对角矩阵，却看不出幂零矩阵对应剪切、旋转矩阵对应振荡

检查清单

遇到矩阵指数问题时，优先问自己：

- 1. 这是在用级数定义，还是在利用可对角化简化计算？
- 2. 矩阵是否可对角化？若不可对角化，是否仍可从结构上判断？
- 3. 题目是在求显式矩阵，还是在分析系统长期行为？
- 4. 特征值的实部是正、负还是零？
- 5. 有没有把标量指数公式不加检查地搬到矩阵上？

本章小结

主题	核心结论
定义	$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots$
线性系统解	$\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ 的解为 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$
求导关系	$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} = e^{At}A$
可对角化计算	若 $A = PDP^{-1}$ ，则 $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$
结构例子	幂零矩阵给出剪切，旋转矩阵给出三角函数形式的旋转
稳定性	长期行为主要由特征值实部控制

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，求 e^{At} ，并写出系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 在初值 $\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 下的解。

解：A 是对角矩阵，对角矩阵的指数就是逐个对角元取指数：

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

于是解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{3t} \\ 5e^{-t} \end{pmatrix}$$

点评：对角情形下，矩阵指数完全退化成两个独立的标量指数。第一分量按 e^{3t} 增长，第二分量按 e^{-t} 衰减——同一系统里不同方向呈现完全不同的命运，这正是“矩阵指数给整个状态空间分配演化方式”的最简单写照。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：设 $N = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，用级数定义求 e^{Nt} 。

解：先算 N 的幂。直接相乘：

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以 $N^2 = 0$ ，更高次幂也全为零。级数 $e^{Nt} = I + Nt + \frac{(Nt)^2}{2!} + \cdots$ 在第二项后截断：

$$e^{Nt} = I + Nt = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

点评：幂零矩阵 ($N^k = 0$) 让无穷级数变成有限和，这是矩阵指数最干净的一类。结果是一个剪切变换：随 t 增大，第一分量混入 $2t$ 倍的第二分量，而不是指数爆炸——提醒我们 e^{At} 不总是 $e^{\lambda t}$ 的形状。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，用对角化法求 e^{At} 。

解： A 上三角，特征值为对角元 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ ，互异故可对角化。

求特征向量。对 $\lambda_1 = 1$ ：解 $(A - I)\mathbf{v} = 0$ ，即 $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$ ，得 $v_2 = 0$ ，取 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

对 $\lambda_2 = 3$ ：解 $(A - 3I)\mathbf{v} = 0$ ，即 $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$ ，得 $v_1 = v_2$ ，取 $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

于是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(P 是上三角且对角元为 1, 其逆只需把上三角的 1 变号。) 由 $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$:

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

先算前两个矩阵之积: $\begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$, 再右乘 P^{-1} :

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^t & e^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & -e^t + e^{3t} \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$$

验证: 令 $t = 0$ 应得单位阵—— $\begin{pmatrix} 1 & -1+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$ ✓。

点评: 对角化三步走: 求特征值、求特征向量拼成 P 、套 $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$ 。三角矩阵的 P^{-1} 容易写, 是练手好例。最后用 $e^{A \cdot 0} = I$ 自检, 是必养成的习惯。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目: 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 求 e^{At} , 并描述对应系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 的轨迹。

解: 写 $A = 2J$, 其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $J^2 = -I$ 。于是 $e^{At} = e^{(2t)J}$, 套用旋转矩阵指数公式 $e^{\theta J} = \cos \theta I + \sin \theta J$, 令 $\theta = 2t$:

$$e^{At} = \cos(2t)I + \sin(2t)J = \begin{pmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$$

这是角速度为 2 的旋转矩阵。对任意初值 $\mathbf{x}_0$, 解 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}_0$ 的模长 $|\mathbf{x}(t)| = |\mathbf{x}_0|$ 保持不变 (旋转不改变长度), 所以轨迹是以原点为圆心、半径 $|\mathbf{x}_0|$ 的圆, 状态点以角速度 2 逆时针匀速绕圈。

点评: 特征值为纯虚数 $\pm 2i$, 对应无衰减的振荡/旋转。这与第 15 章 $e^{i\theta}$ 在单位圆上旋转的图景完全呼应——矩阵指数把复指数的旋转推广到了二维实平面的线性系统。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 求解二阶方程 $y'' - y' - 2y = 0$, 初值 $y(0) = 1, y'(0) = 0$, 方法是先化成一阶系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ 再用矩阵指数。

解: 令 $x_1 = y, x_2 = y'$, 则 $x_1' = x_2, x_2' = y'' = y' + 2y = x_2 + 2x_1$, 故

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

特征值由 $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$ 得 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$ 。

特征向量：对 $\lambda_1 = 2$ ，解 $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$ ，得 $v_2 = 2v_1$ ，取 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ；对 $\lambda_2 = -1$ ，解 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{v} = 0$ ，得 $v_2 = -v_1$ ，取 $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

通解为两特征模式的线性组合：

$$\mathbf{x}(t) = c_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

代入初值 $\mathbf{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ：

$$c_1 + c_2 = 1, \quad 2c_1 - c_2 = 0$$

解得 $c_1 = \frac{1}{3}, c_2 = \frac{2}{3}$ 。第一分量即所求：

$$y(t) = \frac{1}{3}e^{2t} + \frac{2}{3}e^{-t}$$

验证： $y(0) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \checkmark$ ； $y'(t) = \frac{2}{3}e^{2t} - \frac{2}{3}e^{-t}$ ， $y'(0) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0 \checkmark$ 。

点评：高阶常系数线性 ODE 通过引入“函数及其导数”作为状态向量，统一化为一阶系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ ，再用特征值/特征向量（即对角化下的 e^{At} ）求解。这正是矩阵指数把标量指数解法系统化的威力所在，两个特征值 $2, -1$ 直接对应解中的 e^{2t} 与 e^{-t} 。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ （不可对角化），用拆分 $A = 2I + N$ 求 e^{At} 。

解：写 $A = 2I + N$ ，其中 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。因为 $2I$ 与 N 可交换（数量矩阵 $2I$ 与任何矩阵都可交换），所以满足 $e^{X+Y} = e^X e^Y$ 的条件：

$$e^{At} = e^{(2I)t} e^{Nt} = e^{2t} I \cdot e^{Nt}$$

其中 $e^{(2I)t} = e^{2t}I$ (数量矩阵的指数), 而 $N^2 = 0$ 给出 $e^{Nt} = I + Nt = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。于是

$$e^{At} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

点评：当 A 有重特征值且不可对角化时，标准技巧是拆成“数量矩阵 + 幂零矩阵”这两个可交换的部分，分别取指数再相乘。注意此处用 $e^{A+B} = e^A e^B$ 是合法的，因为已验证 $2I$ 与 N 可交换——这正是第 17.8 节强调的前提条件。结果中出现的因子 te^{2t} ，是重特征值 (Jordan 块) 特有的“多项式 $\times$ 指数”形态。

练习题

1. 说明为什么矩阵指数必须用幂级数定义，而不能简单理解为“每个元素分别取指数”。
2. 用级数逐项求导说明为什么 $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$ 。
3. 设 $A = PDP^{-1}$ 可对角化，解释为什么 $e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$ 。
4. 计算

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的 e^{Nt} ，并说明它表示什么几何变换。

5. 解释为什么纯虚特征值常对应旋转或振荡，而实部为正的 eigenvalue 会导致增长。

练习提示

- 第 1 题可对比幂级数定义与逐元素操作的差别。
- 第 2 题把 e^{At} 展开成 $I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \dots$ 。
- 第 3 题先写出 $A^k = PD^kP^{-1}$ 。
- 第 4 题利用 $N^2 = 0$ ，级数会截断。
- 第 5 题把特征方向上的行为类比为 $e^{\lambda t}$ 。

第 18 章：指数核、Laplace 变换与 Fourier 直觉

指数函数在变换理论中的角色，像一把分解复杂系统的钥匙：它既能表示衰减，也能表示振荡，还能让微分关系变得可操作。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解指数核在积分变换中的作用

2. 建立 Laplace 变换的基本直觉
 3. 理解 Fourier 分解中的复指数视角
 4. 区分衰减因子与频率因子的作用
 5. 知道指数函数如何把微分问题转成代数问题
-

正文内容

18.1 为什么指数适合作“核”

在第 17 章里，矩阵指数 e^{At} 负责描述系统如何随时间演化；到了本章，指数函数又出现在积分变换里，成为“核”。

这两种场景并不是巧合地重复用了同一个符号，而是因为指数函数有一种少见的稳定性：

- 乘法结构清晰
- 微分后形式基本保持不变
- 既能表示衰减，也能表示振荡

正因为这种稳定性，指数既适合作为演化算子，也适合作为分析系统的探针。

也就是说：

- 第 17 章更强调“系统怎样往前走”
- 第 18 章更强调“怎样用指数核把系统拆开来看”

这使它成为连接时间域、频率域和系统响应的天然桥梁。

18.2 Laplace 变换的直觉

Laplace 变换里常见核函数：

$$e^{-st}$$

它带有衰减因子，因此会在积分时“压住远处的贡献”，让一些本来难以直接处理的函数变得可分析。

直观上可以理解为：

你在用一组不同衰减速度的指数函数去“扫描”原函数。

18.2.1 为什么说它像“带权观察”

若原函数在较大 t 处仍有不小的值，那么直接把整条时间轴上的贡献累起来，往往会很难控制；而乘上 e^{-st} 以后，越远的部分会被压得越厉害。

所以 Laplace 变换不是在“机械积分”，而是在做一件更有结构的事：

- 近处信息保留得更多
- 远处信息被指数衰减压低
- 不同的 s 对应不同强度的观察尺度

这也是为什么它特别适合研究：

- 长时间响应
- 输入输出系统
- 带初值的演化问题

18.2.2 一个最小例子：为什么常数函数也会被压住

先看最简单的函数 $f(t) = 1$ 。此时 Laplace 型积分变成

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dt$$

当 $s > 0$ 时，它的值是

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

这个例子虽然简单，却很关键，因为它说明：

- 原函数本身并没有衰减
- 但指数核 e^{-st} 把远处贡献压了下去
- 因而整个积分仍能收敛成一个有限量

所以 Laplace 核的核心作用之一，就是把“时间上拖得很长”的贡献重新组织成可处理的数值信息。

下图画出衰减核 e^{-st} ($s > 0$) 随 t 衰减的曲线族：所有曲线都从 $t = 0$ 处的 1 出发， s 越大衰减越快；每条曲线下的面积恰好是 $\int_0^{\infty} e^{-st} dt = 1/s$ ，直观体现了 Laplace 变换“用不同衰减速度的指数加权积分”的扫描思想。

18.2.3 一个更像“系统响应”的例子

若输入函数是

$$f(t) = e^{-2t}$$

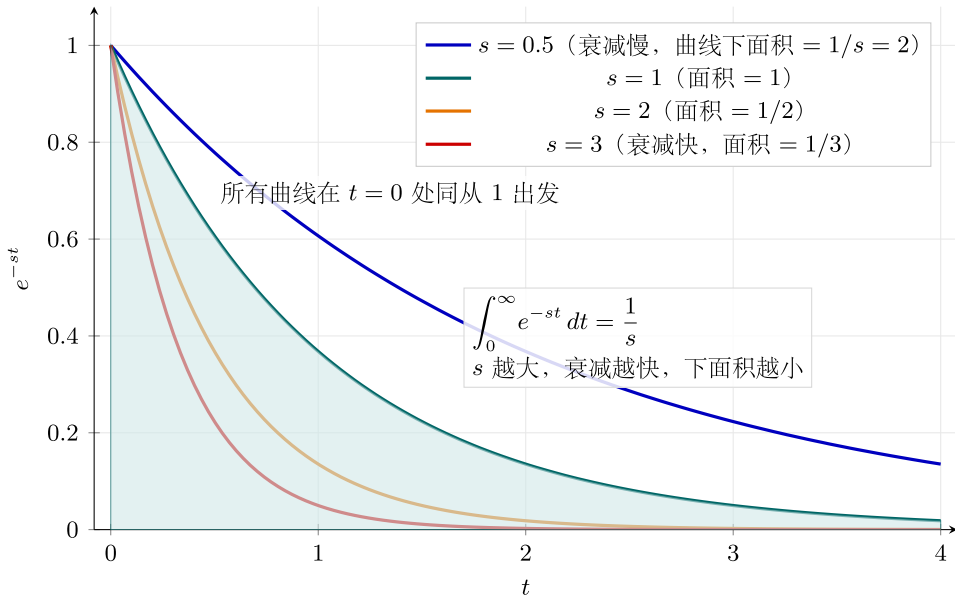


图 18: 指数衰减核 e^{-st} 随 t 衰减的曲线族 ($s = 0.5, 1, 2, 3$), 曲线下面积为 $1/s$

那么它本身就已经带有衰减。乘上 Laplace 核后，变成

$$e^{-st} f(t) = e^{-st} e^{-2t} = e^{-(s+2)t}$$

于是对应的积分会把“原函数自己的衰减”和“观察核带来的额外衰减”合并起来。

这非常值得记住，因为它说明 Laplace 变换常常不是在处理一个孤立函数，而是在问：

当我再用一种指数尺度去观察它时，它的整体衰减会怎样重新组织？

这正是它适合处理系统响应、阻尼过程和线性微分方程的原因。

18.2.4 一张总表：同样是指数，角色却不同

把本教程里几种最关键的指数表达式放在一起看：

表达式	变量	主要角色	直觉意义	对应章节
e^{kt}	时间 t	增长/衰减模型	按固定相对速率变化	第 6 章、第 10 章、第 13 章
e^{-st}	时间 t	Laplace 核	用衰减尺度扫描响应	第 18 章
$e^{i\omega t}$	时间 t	Fourier 核	用旋转频率扫描振荡	第 15 章、第 18 章
e^{At}	时间 t	矩阵演化算子	让整个线性系统往前走	第 17 章

这张表的作用不是多记几个符号，而是提醒你：

指数形式本身很统一，但它在不同语境里扮演的“角色”并不相同。

18.3 Fourier 视角下的复指数

Fourier 分解常写成：

$$e^{i\omega t}$$

它描述的是以频率 ω 进行旋转的复指数。因此，频率分析本质上是在分解不同旋转速率的叠加。

这里指数函数不再负责放大，而负责编码节奏与相位。

18.3.1 为什么复指数特别适合做“频率基元”

第 15 章已经说明：

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$$

所以一个复指数，其实同时打包了同频率的余弦和正弦信息。

更关键的是，它在求导下仍保持同类形式：

$$\frac{d}{dt} e^{i\omega t} = i\omega e^{i\omega t}$$

这意味着：

- 对它求导，不会跳出这类函数族
- 频率 ω 会直接变成前面的乘法因子
- 微分、振荡和频率之间因此被绑在了一起

这正是 Fourier 语言如此稳定的原因。

18.3.2 从三角函数到复指数，不只是换记号

若只用三角函数，也能描述振荡；但复指数把“振幅、相位、求导、叠加”这些结构统一到了同一种表达里。

所以这里的 $e^{i\omega t}$ 不是为了把式子写得更花哨，而是为了让：

- 振荡更容易组合

- 微分更容易处理
- 频率更容易被读出来

这也是为什么第 15 章的 Euler 公式，会自然过渡到本章的 Fourier 视角。

18.3.3 一个对比：衰减扫描与频率扫描

把 Laplace 核 e^{-st} 和 Fourier 核 $e^{i\omega t}$ 并排看，会更容易看出它们的分工：

核	主要作用	直觉关键词
e^{-st}	压低远处贡献	衰减、收敛、长期响应
$e^{i\omega t}$	比较不同振荡节奏	旋转、频率、相位

因此两者虽然都叫“指数核”，但提问方式不同：

- Laplace 更像在问：这个系统在不同衰减尺度下看起来怎样？
- Fourier 更像在问：这个系统里混合了哪些振荡频率？

这能帮助你避免把两类变换混成同一种“积分技巧”。

18.3.4 一个最小 Fourier 例子：单一频率为什么容易被认出来

若信号本身就是

$$f(t) = e^{i\omega_0 t}$$

那么用另一频率的核去比较它时，本质上是在看：

$$e^{-i\omega t} f(t) = e^{-i\omega t} e^{i\omega_0 t} = e^{i(\omega_0 - \omega)t}$$

这说明 Fourier 分析特别关心的，不是“绝对频率写得多复杂”，而是：

- 当前信号的频率
- 你拿来扫描它的频率
- 两者之间的差

当两者一致时，结构最稳定；当两者偏离时，旋转会不断累积，平均后往往更容易相互抵消。

所以 Fourier 变换可以理解成：

用许多不同频率的旋转核，去测试原信号里到底含有哪些节奏成分。

18.4 为什么指数核能简化微分方程

因为指数函数在求导后仍保持类似形式，所以线性微分方程在变换之后常会化成代数关系。

这就是为什么：

- Laplace 变换适合带初值的微分方程
- Fourier 变换适合研究频率响应与卷积结构

18.4.1 “把微分变成乘法”到底厉害在哪

在时间域里，微分方程往往意味着：

- 要同时跟踪函数本身
- 还要跟踪它的导数、二阶导数等

这使得问题像是在处理“变化过程”。但一旦进入变换域，导数常会对应成某个简单乘子，例如 Laplace 里的 s ，或 Fourier 里的 $i\omega$ 。于是原来关于导数的关系，就会变成更像代数方程的关系。

所以变换的价值并不只是“换个写法”，而是把：

- 难处理的时间演化
- 转成较容易操作的代数约束

这正是指数核在分析里的核心威力。

18.4.2 一个最小操作例子：求导为什么会变成乘法

若把 Laplace 变换记作

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

那么对 $f'(t)$ 做同样操作时，会得到一个和 $sF(s)$ 密切相关的表达式。直观上，原因并不神秘：

- 核函数本身对 t 的变化率就是 $-se^{-st}$
- 指数求导后仍保持同类形式
- 因此“一个导数”会在变换域里留下“乘上某个简单因子”的痕迹

在 Fourier 视角下也是类似的：

$$\frac{d}{dt} e^{i\omega t} = i\omega e^{i\omega t}$$

所以导数会把频率参数直接带到前面。也正因为如此，微分方程在变换域里常会显得像代数方程。

18.4.3 它和第 17 章的矩阵指数有什么共同点

第 17 章里， e^{At} 负责把系统从初态推进到后续时刻；本章里， e^{-st} 与 $e^{i\omega t}$ 则负责把系统投影到不同的衰减尺度或频率尺度上。

虽然任务不同，但三者共享同一个深层原因：

指数函数在“推进、求导、组合”这些操作下都表现得异常稳定。

因此：

- 矩阵指数更像“让系统往前演化”
- Laplace / Fourier 指数核更像“换一个坐标去观察系统”

一个偏时间推进，一个偏结构分解，但都建立在指数函数的形式稳定性之上。

18.5 例题：看懂两个核的差别

问题：比较 e^{-t} 与 e^{it} 的结构含义。

分析：

先看模长：

- $|e^{-t}| = e^{-t}$ ，会随 t 增大而不断减小
- $|e^{it}| = 1$ ，始终保持不变

再看它们各自强调的对象：

- e^{-t} ：实指数衰减，强调“远处贡献会被压低”
- e^{it} ：复指数旋转，强调“不同节奏的振荡可以被分解出来”

因此它们虽然同属指数家族，却承担了两种完全不同的分析任务：

- 一个更适合控制长期响应和收敛
- 一个更适合编码频率、相位与周期结构

这说明“指数函数”是一个统一形式，而不是单一行为。

常见误区与检查清单

常见误区

- 只把 e^{-st} 和 $e^{i\omega t}$ 当成记号，却不理解它们分别在表示衰减扫描和频率旋转

- 以为变换里的指数核和前面章节的指数函数已经是不同主题，看不到它们共享“形式稳定”这条主线
- 听到“把微分问题变成代数问题”时，只记结论，不知道这是因为指数求导后形式仍然可控
- 把 Laplace 和 Fourier 只当成公式名词，而不先区分一个偏衰减、一个偏振荡
- 误以为指数核只能描述增长，看不到它在分析和分解中的作用

检查清单

遇到本章内容时，先检查：

1. 当前核是在强调衰减，还是在强调振荡？
2. 这个指数核是在描述系统演化，还是在用来扫描/分解系统？
3. 你能否用“求导后形式保持稳定”解释它为什么适合变换？
4. 当前问题更接近 Laplace 的初值/响应视角，还是 Fourier 的频率分解视角？
5. 能否把本章和第 17 章的矩阵指数放回同一个“指数稳定性”框架里理解？

18.6 常见 Laplace 变换对速查

设 $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$ ，以下是最常用的变换对：

$f(t) \ (t \geq 0)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}$	收敛条件
1	$\frac{1}{s}$	$s > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$s > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$s > a$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$s > 0$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$s > 0$
$e^{at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$s > a$
$e^{at} \cos(\omega t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}$	$s > a$
$t e^{at}$	$\frac{1}{(s-a)^2}$	$s > a$
$\delta(t)$ (冲激)	1	所有 s

关键运算性质：

性质	时域	频域
线性	$\alpha f + \beta g$	$\alpha F + \beta G$

性质	时域	频域
微分	$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
二阶微分	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
频移	$e^{at}f(t)$	$F(s - a)$
时移	$f(t - a)u(t - a)$	$e^{-as}F(s)$
卷积	$(f * g)(t)$	$F(s) \cdot G(s)$

意义：微分在频域变成乘以 s ，卷积变成乘积——这就是变换方法简化微分方程的核心机制。

本章小结

主题	结论
指数核	是变换理论的基础工具
Laplace	侧重衰减、初值和系统响应
Fourier	侧重复指数与频率分解
核心作用	把微分结构转成更易处理的代数结构
变换对表	常见函数的 Laplace 变换可直接查表使用

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：直接由定义计算常数函数 $f(t) = 1$ 的 Laplace 变换 $F(s) = \int_0^\infty e^{-st} dt$ ，并指出它的收敛域。

解：取正数 $s > 0$ 。对有限上限 T 先积分：

$$\int_0^T e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^T = \frac{1}{s} (1 - e^{-sT}).$$

当 $s > 0$ 时， $e^{-sT} \rightarrow 0$ ($T \rightarrow \infty$)，所以

$$F(s) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{s} (1 - e^{-sT}) = \frac{1}{s}.$$

若 $s \leq 0$, 则 e^{-sT} 不趋于 0 ($s = 0$ 时积分线性发散, $s < 0$ 时指数发散), 反常积分不收敛。故收敛域为 $s > 0$ 。

点评：这是最基本的 Laplace 变换对 $1 \mapsto 1/s$ 。关键不在求原函数, 而在于核 e^{-st} 的衰减把“拖到无穷远”的常值贡献压成有限量——但只有当衰减真正存在 ($s > 0$) 时才成立, 所以收敛域 $s > 0$ 是结论的一部分, 不能省略。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：计算指数信号 $f(t) = e^{at}$ (a 为常数) 的 Laplace 变换 $\int_0^\infty e^{-st} e^{at} dt$, 并给出收敛域。

解：把两个指数合并：

$$e^{-st} e^{at} = e^{-(s-a)t}.$$

于是积分变成上一题同样的形式, 只是把 s 换成 $s - a$ ：

$$\int_0^\infty e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \text{当 } s-a > 0, \text{ 即 } s > a.$$

若 $s \leq a$, 则指数 $-(s-a)t$ 不再衰减, 积分发散。故

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a} \quad (s > a).$$

点评：这正是频移性质 $e^{at} f(t) \mapsto F(s-a)$ 在 $f = 1$ 时的特例：原函数自带的增长/衰减率 a 把收敛门槛从 $s > 0$ 抬到 $s > a$ 。记住“收敛域随 a 平移”，比死记公式更可靠。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：用 Laplace 微分性质 $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(0)$ 求解初值问题 $y' + 3y = 0$, $y(0) = 2$, 并验证结果与时域直接解一致。

解：记 $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ 。对方程两边取 Laplace 变换, 利用线性与微分性质：

$$(sY(s) - y(0)) + 3Y(s) = 0.$$

代入 $y(0) = 2$ ：

$$sY(s) - 2 + 3Y(s) = 0 \implies (s+3)Y(s) = 2 \implies Y(s) = \frac{2}{s+3}.$$

对照第 2 题的变换对 $e^{at} \mapsto 1/(s-a)$, 此处 $a = -3$, 故反变换得

$$y(t) = 2e^{-3t}.$$

验证: 直接解 $y' = -3y$ 得 $y = Ce^{-3t}$, 由 $y(0) = 2$ 得 $C = 2$, 与上面完全一致。

点评: 这道题展示了变换法的核心威力——微分被代数化。原来的微分方程 $y' + 3y = 0$ 在 s 域里变成一次代数方程 $(s + 3)Y = 2$, 解出 $Y(s)$ 后查表反变换即可。初值 $y(0)$ 不是事后补的边界条件, 而是通过 $sY - y(0)$ 自动进入代数方程, 这正是 Laplace 适合初值问题的原因。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目: 求 $f(t) = \cos(\omega t)$ 的 Laplace 变换。提示: 用 Euler 公式 $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$, 把它拆成两个复指数。

解: 由线性性,

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{i\omega t}\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}\{e^{-i\omega t}\}.$$

由第 2 题的公式 $\mathcal{L}\{e^{at}\} = 1/(s-a)$ (这里 $a = \pm i\omega$, 复指数情形要求 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 以保证 $|e^{(\pm i\omega - s)t}| = e^{-st} \rightarrow 0$):

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s - i\omega} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s + i\omega}.$$

通分, 分母为 $(s - i\omega)(s + i\omega) = s^2 + \omega^2$, 分子为 $\frac{1}{2}[(s + i\omega) + (s - i\omega)] = s$:

$$\mathcal{L}\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (s > 0).$$

点评: 这把 18.3 节“复指数是频率基元”落到了实处——三角函数的变换不必硬算分部积分, 拆成两个共轭复指数后直接套用 $1/(s - a)$ 再通分即可。同法把分子换成 $\frac{1}{2i}[(s + i\omega) - (s - i\omega)] = \omega$ 就得到 $\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \omega/(s^2 + \omega^2)$, 与速查表一致。注意收敛域由实部 $-st$ 决定, 故仍是 $s > 0$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 验证卷积定理在指数核上的具体表现: 设 $f(t) = e^{-t}$, $g(t) = e^{-2t}$ ($t \geq 0$), 直接计算卷积 $(f * g)(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} e^{-2\tau} d\tau$, 再说明它的 Laplace 变换等于 $F(s)G(s)$ 。

解: 先算时域卷积。把与积分变量 τ 无关的 e^{-t} 提出:

$$(f * g)(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} e^{-2\tau} d\tau = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} e^{-2\tau} d\tau = e^{-t} \int_0^t e^{-\tau} d\tau.$$

而 $\int_0^t e^{-\tau} d\tau = 1 - e^{-t}$, 所以

$$(f * g)(t) = e^{-t}(1 - e^{-t}) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

它的 Laplace 变换 (逐项用 $\mathcal{L}\{e^{at}\} = 1/(s - a)$):

$$\mathcal{L}\{f * g\} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} = \frac{(s+2) - (s+1)}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}.$$

另一方面, $F(s) = \frac{1}{s+1}$, $G(s) = \frac{1}{s+2}$, 故

$$F(s)G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \mathcal{L}\{f * g\}.$$

两者相等, 卷积定理 $\mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s)$ 得证 (收敛域 $s > -1$, 取两者中较强的约束)。

点评: 18.6 节列出“卷积变乘积”却没演算。这里用最简单的两个指数核验证: 时域里要做一个积分的卷积, 在 s 域里只是两个有理式相乘。这正是为什么线性系统分析偏爱变换域——串联系统的总响应在频域只是各传递函数相乘。

例题精练 6 (★★★★高阶拓展)

题目 (综合压轴): 用 Laplace 变换求解阻尼振动的初值问题 $y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, 并指出解中“衰减因子”与“振荡因子”分别来自哪个结构。

解: 记 $Y = \mathcal{L}\{y\}$ 。用二阶微分性质 $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)$ 与一阶性质, 对方程取变换:

$$(s^2Y - s \cdot 1 - 0) + 2(sY - 1) + 5Y = 0.$$

整理收集 Y :

$$(s^2 + 2s + 5)Y - (s + 2) = 0 \implies Y(s) = \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 5}.$$

把分母配方: $s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 2^2$ 。为匹配速查表中的 $e^{at} \cos$ 、 $e^{at} \sin$ 对 ($a = -1$, $\omega = 2$), 把分子也写成 $(s + 1)$ 加余项:

$$Y(s) = \frac{(s + 1) + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(s + 1)^2 + 2^2}.$$

逐项反变换, 用 $\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2} \mapsto e^{at} \cos(\omega t)$ 与 $\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2} \mapsto e^{at} \sin(\omega t)$ (此处 $a = -1$, $\omega = 2$):

$$y(t) = e^{-t} \cos(2t) + \frac{1}{2} e^{-t} \sin(2t) .$$

(可回代验证 $y(0) = 1$, 且 $y'(0) = [-e^{-t} \cos 2t - 2e^{-t} \sin 2t] + \frac{1}{2}[-e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t]$ 在 $t = 0$ 处为 $-1 + 1 = 0$, 与初值相符。)

点评：这道压轴题把本章三条主线合到一处。衰减因子 e^{-t} 来自分母配方后的实部偏移 $s + 1$ (即频移 $a = -1$, 对应 Laplace 核压低长期响应); 振荡因子 $\cos 2t, \sin 2t$ 来自配方后的虚部 $\omega = 2$ (对应 Fourier 式的频率结构)。二阶微分方程在 s 域里彻底代数化为有理式 $Y(s)$, 再经“配方 + 查表”拆回时域——这就是指数核“把微分变代数、把代数拆回指数”的完整闭环。

练习题

1. 为什么指数核适合做积分变换?
2. 说明 e^{-st} 中衰减因子的作用。
3. 为什么 Fourier 分解可以理解为复指数叠加?
4. 解释“把微分问题变成代数问题”的含义。
5. 举一个指数核帮助分析系统的例子。

练习提示

- 第 1 题抓住“求导后形式不变”。
- 第 2 题想象远处贡献被削弱。
- 第 3 题从 $e^{i\omega t}$ 的旋转含义解释。
- 第 4 题回忆微分与乘常数之间的关系。
- 第 5 题可从电路、振动或信号处理举例。

第 19 章：凸性、熵与概率尾部中的指数

指数函数不仅是增长函数，也是现代不等式、信息论和概率估计中的关键工具：它会放大差异，因此特别适合刻画平均、波动与极端事件。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 从第 12 章的导数与切线视角理解指数函数的凸性
2. 解释为什么指数会自然出现在 Jensen 型不等式和平均比较中
3. 理解对数与指数在信息论中的分工
4. 认识 $\log\text{-sum-exp}$ 的结构，并理解它为什么像“最大值的平滑版本”

5. 建立概率尾界里“指数控制极端事件”的直觉

正文内容

19.1 从第 12 章回看：指数函数为什么是凸的

第 12 章已经告诉我们：

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

再求一次导数，得到

$$\frac{d^2}{dx^2}e^x = e^x > 0$$

因此 e^x 是严格凸函数。

这意味着它的图像始终向上弯，并且任意切线都在图像下方。换句话说：

指数函数不会“平平地走”，它会放大偏离。

这件事非常关键，因为后面很多不等式、信息量和概率估计，靠的正是这种“放大偏离”的能力。

19.1.1 切线为什么能给出基本不等式

由于凸性， e^x 在 $x = 0$ 处的切线

$$y = 1 + x$$

始终位于图像下方，所以对所有实数 x 都有

$$e^x \geq 1 + x$$

这条不等式看起来简单，却是指数凸性的一个核心出口。它说明：

- 指数函数至少不会低于它的线性近似
- 当 x 偏离 0 时，指数会越来越明显地高于切线

因此“凸性 + 切线”并不是图像附带性质，而是很多后续结论的结构源头。

下图把 $y = e^x$ 与它在 $x = 0$ 处的切线 $y = 1 + x$ 画在一起：由于 e^x 严格凸，切线恒在曲线下方，仅在切点 $(0, 1)$ 相切，所以对一切实数都有 $e^x \geq 1 + x$ 。注意当 $x < -1$ 时切线值 $1 + x$ 已为负，而 e^x 始终为正，差距进一步拉大——这条不等式正是后面 Chernoff 界与 Jensen 不等式的基石。

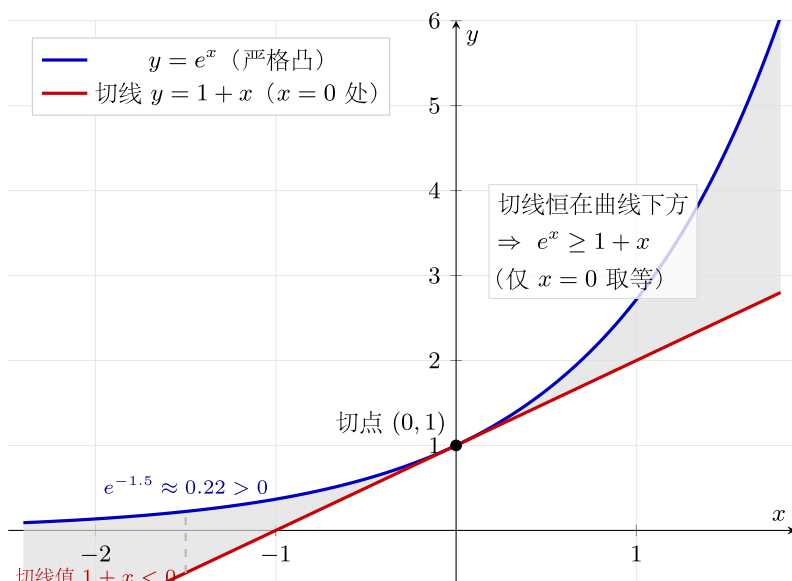


图 19: $y = e^x$ 与其在 $x = 0$ 处切线 $y = 1 + x$ ，切线恒在曲线下方，故 $e^x \geq 1 + x$

19.2 为什么指数常出现在平均与波动问题中

对凸函数而言，常常存在这样一种现象：

- 先平均，再代入函数
- 和先代入函数，再平均

两者通常并不一样。

对于指数函数，这种差别尤其明显，因为它会放大较大的偏离值。

19.2.1 Jensen 直觉：指数对波动很敏感

设想两个数 x_1, x_2 ，它们的平均值固定，但一大一小、差得很开。由于指数函数是凸的，较大的那个数在取指数后会被放大得更多，因此总体平均值会被拉高。

这就是 Jensen 不等式背后的直觉：

指数函数对“离平均值的散开程度”非常敏感。

所以当系统波动更大时，指数平均值常常会显著上升。这也是为什么指数函数在风险估计、波动刻画和概率生成函数里反复出现。

19.2.2 一个最小数值例子：平均值相同，指数平均值却不同

比较两组数：

- 第一组：0, 0
- 第二组：-1, 1

它们的平均值都等于 0。

但先取指数再平均时：

$$\frac{e^0 + e^0}{2} = 1$$

而

$$\frac{e^{-1} + e^1}{2} \approx \frac{0.368 + 2.718}{2} \approx 1.543$$

可以看到，虽然两组数的平均值一样，但更“分散”的那一组，在取指数后平均值更大。

这个例子非常短，却能直接说明：

- 指数函数会放大偏离
 - 波动本身会影响指数平均值
 - “先平均后指数”和“先指数后平均”通常不会一样
-

19.3 对数与指数在信息里的配合

信息论中，对数和指数经常成对出现，但它们分工不同：

- 对数负责把乘法关系压缩成加法关系，把极大极小尺度拉回可比较范围
- 指数负责把被压缩后的信息重新还原到原尺度，并放大差异

19.3.1 为什么信息量常写成对数

概率往往通过乘法叠加，例如多个独立事件的联合概率会相乘。对数把乘法变成加法后，结构更容易分析，因此很多“信息量”更自然地在对数域中表达。

19.3.2 为什么又需要指数回来

当我们需要重新回到原始尺度时，指数就会出现。例如：

- 把对数损失还原成原始权重
- 把线性组合重新变成正数权重
- 把“分数差异”转成“强弱对比”

所以对数和指数不是彼此竞争，而是：

- 一个负责压缩、整理、线性化
 - 一个负责还原、放大、重建
-

19.4 log-sum-exp：为什么它像最大值的平滑版本

考虑表达式

$$\text{LSE}(x_1, \dots, x_n) = \log(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})$$

这就是常见的 log-sum-exp。

它之所以重要，是因为它把“指数放大 + 对数压缩”组合在了一起。

19.4.1 为什么说它近似最大值

设 $M = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ ，则可把式子改写为

$$\log(e^{x_1} + \dots + e^{x_n}) = \log\left(e^M \sum_{i=1}^n e^{x_i - M}\right)$$

于是

$$\text{LSE}(x_1, \dots, x_n) = M + \log\left(\sum_{i=1}^n e^{x_i - M}\right)$$

因为所有 $x_i - M \leq 0$ ，所以每个 $e^{x_i - M} \leq 1$ ；而最大的那一项恰好等于 1。于是：

- 若某一项远大于其他项，和式几乎被它主导
- 此时 LSE 就会非常接近这个最大值 M

所以 log-sum-exp 可以理解为：

先用指数把较大项强调出来，再用对数把整体尺度拉回，于是得到一个平滑版的最大值。

19.4.2 它为什么有用

直接取最大值虽然简单，但不平滑；而 `log-sum-exp` 既保留了“谁最大谁主导”的趋势，又保持了更连续、更可分析的结构。

这在：

- 优化问题
- 机器学习中的 softmax / logits
- 概率归一化
- 近似最大值的分析

中都非常常见。

这里你不必立刻掌握全部技术细节，但应抓住主线：

- 指数负责放大差异
- 对数负责压缩尺度
- 两者组合后，可得到既保留主导项又易于分析的表达式

19.4.3 一个具体例子：为什么它接近最大值

取

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 5)$$

则最大值是 $M = 5$ 。计算

$$\text{LSE}(1, 2, 5) = \log(e^1 + e^2 + e^5)$$

把 5 提出来：

$$\text{LSE}(1, 2, 5) = 5 + \log(e^{-4} + e^{-3} + 1)$$

由于

$$e^{-4} \approx 0.018, \quad e^{-3} \approx 0.050$$

所以括号内约为

$$1.068$$

于是

$$\text{LSE}(1, 2, 5) \approx 5 + \log(1.068) \approx 5.066$$

它比最大值 5 略大一点，但已经非常接近。这个例子说明：

- 最大项确实主导总和
 - 其他项不会完全消失，只会形成一个平滑修正
 - `log-sum-exp` 既像最大值，又比最大值更连续
-

19.5 概率尾界里为什么会自然出现指数

很多概率估计都长成下面的样子：

$$\Pr(X \geq t) \leq Ce^{-ct}$$

它表示：随着阈值 t 增大，事件发生概率会按指数速度下降。

19.5.1 从凸性到尾界，可以抓住哪三步

如果把第 12 章和本章前半部分连起来，可以把这条线索概括成：

1. 指数是凸的，所以它会放大偏离
2. 放大后的量可以做平均或估计，于是“大偏离”会在指数尺度下变得显眼
3. 再把这种估计翻译回概率语言，就得到尾部快速衰减的上界

所以尾界并不是突然冒出来的新技巧，而是“凸性 + 放大偏离 + 再翻译回概率”的自然延伸。

19.5.2 这类界到底在说什么

它通常并不告诉你精确概率，而是在说：

极端偏离会变得非常罕见，而且这种罕见程度不是线性下降，而是指数下降。

与 $1/t$ 或 $1/t^2$ 这类多项式衰减相比， e^{-ct} 会快得多。因此“有指数尾界”通常意味着系统的大偏离被控制得更强。

19.5.3 为什么指数特别适合控制极端事件

因为指数对大数值非常敏感。

- 当某个量偏离不大时，指数权重变化有限
- 当偏离很大时，指数会迅速把它突出出来

这使得指数函数特别适合把“极端行为”的代价放大出来，再通过平均或估计把这种极端行为的概率压下去。

也就是说，概率论里指数的作用并不是描述增长，而是：

- 把偏离放大到更容易估计的尺度
- 再反过来得到尾部衰减的上界

19.5.4 指数尾和多项式尾，直觉上差在哪

把它和第 6 章的衰减模型、第 11 章的增长快慢比较放在一起看，会更容易抓住差别：

尾部类型	典型形式	当阈值变大时的直觉
指数尾	e^{-ct}	下降非常快，极端事件迅速变罕见
多项式尾	$1/t$ 、 $1/t^2$	也会下降，但“尾巴更厚”，极端事件更难被压低

因此“有指数尾界”通常是一个很强的结论：它说明系统对大偏离的控制，明显强于一般的多项式级衰减。

19.5.5 一个更高一层的统一视角：先指数化，再做平均

很多高阶概率估计背后，都在重复一个动作：

1. 先把偏离量放进指数里
2. 再对这个指数型量做平均或估计
3. 最后把结果翻译回尾概率或风险控制

这条路线的重要性在于：

- 直接研究“偏离本身”时，结构可能很硬
- 指数化之后，大偏离会被明显放大
- 一旦平均量可控，就能反推出“极端事件不会太常见”

所以指数在概率里并不只是一个函数符号，而是一种分析策略：

先把偏离搬到指数尺度上，再利用平均、凸性和对数把它组织成可估计的量。

这也解释了为什么指数、对数、尾界、熵这些主题会不断结伴出现。

19.6 例题：为什么右尾“掉得很快”意味着极端事件少

问题：如何理解估计

$$\Pr(X \geq t) \leq e^{-t}$$

的含义？它和“尾部控制”有什么关系？

分析：

先看几个值：

- 当 $t = 1$ 时，右侧是 $e^{-1} \approx 0.368$
- 当 $t = 3$ 时，右侧约为 0.050
- 当 $t = 5$ 时，右侧约为 0.0067

可以看到，阈值每增加一些，右侧都会迅速缩小。

这说明该估计虽然没有告诉我们 $\Pr(X \geq t)$ 的精确数值，却给出了一个很强的趋势判断：

- 中等偏离也许还会发生
- 但越往尾部走，概率会很快变得极小

因此这类不等式的意义不在于“算得特别精确”，而在于它提供了一个结构结论：

大偏离不会只是慢慢减少，而是会被指数机制迅速压低。

这正是尾界的核心价值。

19.7 从本章回看整条主线

到这里，指数函数已经不只是：

- 第 6 章中的增长/衰减模型
- 第 12 章中的导数等于自身
- 第 15 章中的旋转与振荡

它还在第 19 章里承担了另一种角色：

- 作为凸函数，给出切线不等式
- 作为放大器，强调大偏离
- 作为桥梁，把对数域和原始尺度连接起来
- 作为尾部控制工具，帮助描述极端事件为何罕见

这说明指数函数的统一性比“增长”更深：它真正统一的是“按比例变化”和“对差异的系统放大”。

常见误区与检查清单

常见误区

- 只记住“指数函数是凸的”，却不知道这会导出切线不等式
- 以为指数只和增长模型有关，看不到它在不等式和概率里的作用
- 把 $\log\text{-sum-exp}$ 当作技巧公式，不理解其中“指数放大、对数压缩”的配合
- 听到“尾界”只记成符号表达，不知道它是在控制极端事件概率
- 误以为尾界给的是精确概率，而不是一种上界和趋势描述

检查清单

遇到本章问题时，先检查：

1. 你能否从第 12 章的二阶导数或切线视角解释指数的凸性？
2. 你是否理解指数为何会对波动和偏离更敏感？
3. 对数和指数在当前表达式里，谁负责压缩，谁负责还原？
4. 看到 $\log\text{-sum-exp}$ 时，你是否能先想到“主导项接近最大值”？
5. 遇到尾界时，你是否知道它描述的是“极端事件有多罕见”，而不是精确分布？

本章小结

主题	结论
凸性	e^x 满足 $e''(x) = e^x > 0$ ，因此是严格凸函数
切线不等式	由凸性可得 $e^x \geq 1 + x$
Jensen 直觉	指数会放大偏离，因此对平均与波动很敏感
对数/指数配合	对数负责压缩尺度，指数负责还原并放大差异
$\log\text{-sum-exp}$	是“最大值的平滑版本”，体现指数放大与对数压缩的组合
概率尾界	指数衰减上界说明极端事件概率会快速变小

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：利用指数函数的凸性，证明对一切实数 x 都有 $e^x \geq 1 + x$ ，并指出等号何时成立。再用它估计 $e^{0.1}$ 的一个下界。

解：令 $g(x) = e^x - (1 + x)$ 。求导：

$$g'(x) = e^x - 1, \quad g''(x) = e^x > 0.$$

由 $g'' > 0$ 知 g 严格凸；由 $g'(x) = 0$ 解得唯一驻点 $x = 0$ ，因严格凸故为全局最小点。代入得最小值

$$g(0) = e^0 - (1 + 0) = 0.$$

所以 $g(x) \geq g(0) = 0$ ，即 $e^x \geq 1 + x$ 对一切实数成立，等号仅在 $x = 0$ 。

取 $x = 0.1$ ： $e^{0.1} \geq 1 + 0.1 = 1.1$ （真值约 1.1052，下界成立）。

点评：这是全章不等式的源头——“ e^x 严格凸 $\square$ 任一切线在图像下方”，在 $x = 0$ 处切线恰为 $y = 1 + x$ 。证法的要害是用二阶导确认凸、用一阶导定位切点、代回得最小值为 0，三步缺一不可。等号唯一性来自“严格”凸。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：设连续型随机变量 X 服从参数 $\lambda > 0$ 的指数分布，密度为 $p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)。(1) 验证密度归一化 $\int_0^\infty p(x) dx = 1$ ；(2) 求期望 $\mathbb{E}[X]$ 。

解：(1) 归一化：

$$\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right]_0^\infty = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} (1 - 0) = 1.$$

(2) 期望用分部积分 ($u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, 则 $du = dx$, $v = -e^{-\lambda x}$):

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-x e^{-\lambda x} \right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx.$$

边界项在 $x \rightarrow \infty$ 时因 $e^{-\lambda x}$ 衰减快于 x 增长而为 0，在 $x = 0$ 处为 0；剩下

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

点评：指数分布是“指数衰减”最直接的概率化身。归一化里的 λ 恰好抵消积分给出的 $1/\lambda$ ；期望 $1/\lambda$ 说明速率 λ 越大、平均等待时间越短。分部积分中“多项式 $\times$ 指数衰减”的边界项总趋于 0，是这类计算的通用要点。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：求标准正态变量 $X \sim N(0, 1)$ 的矩母函数 $M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$ ，并由它读出 $\mathbb{E}[X]$ 与 $\mathbb{E}[X^2]$ 。

解：按定义

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2} + tx} dx.$$

对指数配方： $-\frac{x^2}{2} + tx = -\frac{1}{2}(x-t)^2 + \frac{t^2}{2}$ 。于是

$$M(t) = e^{t^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-t)^2} dx = e^{t^2/2} \cdot 1 = e^{t^2/2},$$

其中积分是均值为 t 的正态密度积分，等于 1。该 MGF 对一切实 t 收敛。

读矩： $M'(t) = te^{t^2/2}$ ，故 $\mathbb{E}[X] = M'(0) = 0$ ； $M''(t) = (1+t^2)e^{t^2/2}$ ，故 $\mathbb{E}[X^2] = M''(0) = 1$ ，即方差为 1。

点评：正态 MGF $e^{t^2/2}$ 是进阶概率的基石——它本身又是一个指数，体现“配方把高斯积分转回归一化形式”。MGF 在 $t=0$ 处的各阶导数依次给出各阶矩，这是“矩母”二字的来历。注意正态 MGF 对所有 t 都有限，这一点在下一题的 Chernoff 优化里至关重要。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：设 $X \sim N(0, 1)$ 。用 Chernoff 方法证明对 $a > 0$ 的尾界 $\Pr(X \geq a) \leq e^{-ta} M(t)$ ，并通过对 t 取最优值得到 $\Pr(X \geq a) \leq e^{-a^2/2}$ 。

解：对任意 $t > 0$ ，由 $\{X \geq a\} \Leftrightarrow \{tX \geq ta\} \Leftrightarrow \{e^{tX} \geq e^{ta}\}$ ，再用 Markov 不等式 ($e^{tX} > 0$)：

$$\Pr(X \geq a) = \Pr(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} = e^{-ta} M(t).$$

代入上一题的 $M(t) = e^{t^2/2}$ ：

$$\Pr(X \geq a) \leq e^{-ta} e^{t^2/2} = \exp\left(\frac{t^2}{2} - ta\right).$$

右端是关于 t 的指数，对指数内部 $\varphi(t) = \frac{t^2}{2} - ta$ 取最小值： $\varphi'(t) = t - a = 0 \Rightarrow t^* = a > 0$ （落在 $t > 0$ 的允许范围内），且 $\varphi'' = 1 > 0$ 确为极小。代回 $\varphi(a) = \frac{a^2}{2} - a^2 = -\frac{a^2}{2}$ ，得

$$\boxed{\Pr(X \geq a) \leq e^{-a^2/2} \quad (a > 0).}$$

点评：Chernoff 界是“先指数化、再取 $\inf_t$ ”这一策略的范本。三个关键点：(1) Markov 只对非负量成立，所以先把事件搬进 e^{tX} ；(2) 参数 $t > 0$ 是自由的，所以对上界逐点取下确界才得最紧结果；(3) 这里最优 $t^* = a$ 恰好把指数压到 $-a^2/2$ ，给出正态尾的高斯型衰减。若 t 不优化，只能得到更松的界。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：设 X 为 Bernoulli 变量， $\Pr(X = 1) = p$, $\Pr(X = 0) = 1 - p$ 。(1) 求 MGF $M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$ ；(2) 由 Jensen 不等式与 e^x 的凸性证明 $\mathbb{E}[e^{tX}] \geq e^{t\mathbb{E}[X]}$ ，并对本例直接验证。

解：(1) 按定义对两个取值求和：

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = (1-p)e^{t \cdot 0} + pe^{t \cdot 1} = (1-p) + pe^t.$$

(2) 因 e^x 凸，Jensen 不等式给出 $\mathbb{E}[\phi(X)] \geq \phi(\mathbb{E}[X])$ (凸函数方向，下凸取“ $\geq$ ”)，取 $\phi(x) = e^{tx}$ (对固定 t 仍是凸函数)：

$$\mathbb{E}[e^{tX}] \geq e^{t\mathbb{E}[X]}.$$

本例 $\mathbb{E}[X] = p$ ，右端为 e^{tp} 。需验证 $(1-p) + pe^t \geq e^{tp}$ 。把左端看作 e^0 与 e^t 以权重 $1-p, p$ 的加权平均，右端是把权重平均后的自变量 $0 \cdot (1-p) + t \cdot p = tp$ 代入 $e^{\cdot}$ ——这正是 Jensen 对“两点 + 凸函数”的图示：弦在曲线上方，故 $\geq$ 成立，等号当 $t = 0$ 或 $p \in \{0, 1\}$ (退化) 时取得。

点评：本题把 MGF 与 Jensen 串起来。**Jensen 方向务必记牢**：凸函数 (如 e^x) 满足 $\mathbb{E}[\phi(X)] \geq \phi(\mathbb{E}[X])$ ，即“先取指数再平均 $\geq$ 先平均再取指数”，恰与 19.2 节“指数放大波动”的直觉一致。Bernoulli 的 MGF $(1-p) + pe^t$ 是离散 MGF 的最简范例，也是后续二项分布 MGF $((1-p) + pe^t)^n$ 的单步因子。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目 (综合压轴)：设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于参数 $1/2$ 的 Bernoulli (即取 0 或 1 各半)，记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。用 Chernoff 方法证明上偏差尾界

$$\Pr\left(S_n \geq \frac{n}{2} + n\varepsilon\right) \leq e^{-2n\varepsilon^2} \quad (0 < \varepsilon \leq \frac{1}{2}).$$

解：对任意 $t > 0$ ，由独立性 MGF 相乘，单个因子由第 5 题 ($p = 1/2$) 为 $M(t) = \frac{1}{2}(1 + e^t)$ ，故

$$\mathbb{E}[e^{tS_n}] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tX_i}] = \left(\frac{1}{2}(1 + e^t)\right)^n.$$

设阈值 $a = \frac{n}{2} + n\varepsilon$ 。Chernoff：

$$\Pr(S_n \geq a) \leq e^{-ta} \mathbb{E}[e^{tS_n}] = \exp\left(-ta + n \ln \frac{1+e^t}{2}\right).$$

为得到干净的界，用 Hoeffding 对单个有界变量 $X_i \in [0, 1]$ 的 MGF 引理：对均值 $\mu = \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{2}$ ，有

$$\mathbb{E}[e^{t(X_i - \mu)}] \leq e^{t^2/8},$$

(因 $X_i - \mu \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 区间长度为 1, Hoeffding 引理给出 $e^{t^2(b-a)^2/8} = e^{t^2/8}$)。于是对中心化和 $S_n - \frac{n}{2} = \sum(X_i - \mu)$:

$$\Pr\left(S_n - \frac{n}{2} \geq n\varepsilon\right) \leq e^{-tn\varepsilon} \mathbb{E}[e^{t(S_n - n/2)}] \leq e^{-tn\varepsilon} e^{nt^2/8} = \exp\left(\frac{nt^2}{8} - tn\varepsilon\right).$$

对指数内部 $\psi(t) = \frac{nt^2}{8} - tn\varepsilon$ 取最小: $\psi'(t) = \frac{nt}{4} - n\varepsilon = 0 \Rightarrow t^* = 4\varepsilon > 0$, $\psi'' = \frac{n}{4} > 0$ 确为极小。代回:

$$\psi(4\varepsilon) = \frac{n(4\varepsilon)^2}{8} - 4\varepsilon \cdot n\varepsilon = 2n\varepsilon^2 - 4n\varepsilon^2 = -2n\varepsilon^2.$$

故

$$\Pr\left(S_n \geq \frac{n}{2} + n\varepsilon\right) \leq e^{-2n\varepsilon^2}.$$

点评: 这是 Hoeffding 不等式的完整推导, 把本章方法全部联用: 独立 $\square$ MGF 相乘 (指数把和变积) $\rightarrow$ 有界变量的 MGF 上界 (凸性 / Hoeffding 引理) $\rightarrow$ Chernoff 取 $\inf_t$ (最优 $t^* = 4\varepsilon$) $\rightarrow$ 高斯型尾界 $e^{-2n\varepsilon^2}$ 。结论的意义极强: 样本均值偏离真值 ε 的概率随样本量 n 指数下降, 这正是大数定律“为何收敛得这么快”的定量版本, 也是 19.5 节“指数尾控制极端事件”的顶点应用。

练习题

1. 用“切线在图像下方”的语言解释为什么对所有实数 x 都有 $e^x \geq 1 + x$ 。
2. 解释为什么指数函数会让“先代入再平均”和“先平均再代入”产生差异。
3. 设 x_1, x_2, x_3 中有一个远大于另外两个, 说明为什么 $\log\text{-sum-exp}$ 会接近最大值。
4. 比较指数尾界 e^{-t} 与多项式尾界 $1/t$ 的衰减快慢, 并说明这意味着什么。
5. 用一句完整的话解释为什么指数函数会在信息论、优化和概率论中反复出现。

练习提示

- 第 1 题回想第 12 章中“凸函数的切线在图像下方”的图像意义。
- 第 2 题抓住“指数会放大较大的偏离值”。
- 第 3 题可先把最大值 M 提出来再观察剩余项。
- 第 4 题不必严密证明, 只需比较当 t 很大时谁下降得更快。
- 第 5 题可围绕“放大差异、压缩尺度、控制尾部”来组织答案。

第 20 章：高阶综合问题与下一步

学完指数函数以后, 真正重要的能力, 不是记住更多公式, 而是知道什么时候该启动“指数思维”、什么时候该切换到图像、导数、离散模型、复数或线性系统的语言。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 识别高阶综合题中真正起决定作用的结构
 2. 在图像、代数、导数、积分、离散模型与复指数之间切换语言
 3. 用跨章方法处理“不好直接算”的问题
 4. 理解指数函数在更高阶数学中的延伸方向
 5. 用本教程建立一个可继续扩展的学习地图
-

正文内容

20.1 先识别结构，再开始计算

高阶题常见的失败方式不是“算不出来”，而是“一开始就选错了语言”。

看到题目时，可以先问自己：

- 这是在比较图像上下位置，还是在求精确代数值？
- 这是固定比例更新，还是连续时间变化？
- 这是增长/衰减问题，还是旋转/振荡问题？
- 该先看导数、极限、递推，还是先换成极形式？

很多综合题一旦结构识别正确，后面的步骤反而并不复杂。

20.1.1 为什么“先选语言”比“先算”更重要

同一个指数表达式，可能有不同身份：

- 在第 4 章里，它是图像和渐近线
- 在第 8 章里，它是不等式与交点比较
- 在第 9 章里，它是离散更新
- 在第 12 章里，它是导数等于自身
- 在第 15 章里，它是旋转与振荡
- 在第 17 章里，它是系统演化算子

所以真正的综合能力，不是把工具堆在一起，而是先判断：

这道题最核心的结构，究竟在说哪一种指数语言？

20.2 综合题的一个通用观察框架

面对跨章问题时，推荐按下面顺序观察：

1. 先看对象：是实函数、数列、复数，还是矩阵/系统？
2. 再看机制：是固定比例、连续变化、旋转、卷积，还是尾部衰减？
3. 再看目标：要解方程、判单调、求近似、分析长期趋势，还是解释意义？
4. 最后选工具：图像、对数、导数、积分、级数、极形式、特征值……

这个框架能帮助你避免“工具一上来就乱用”的问题。

20.2.1 一个最短决策流程

如果你一时不知道该调哪一章的方法，可以先做一个更短的判断：

- 在比较大小、交点、上下位置：先想第 4 章、第 8 章、第 12 章的图像、单调性、凸性
- 在处理重复乘法、复利、倍增/半衰期：先想第 6 章、第 9 章、第 10 章的离散与连续模型
- 在处理变化率与自身成比例：先想第 12 章、第 13 章的导数与微分方程
- 在处理模长不变、角度变化、周期振荡：先想第 15 章的复指数
- 在处理线性系统整体演化：先想第 17 章的矩阵指数与特征值
- 在处理核函数、频率分解、响应分析：先想第 18 章的 Laplace / Fourier 视角
- 在处理波动放大、极端事件、尾部控制：先想第 19 章的凸性、log-sum-exp 与尾界

也就是说，综合题真正考的常常不是“会不会算”，而是：

你能不能在题目还没展开之前，就先认出它属于哪一种指数结构。

20.3 综合例题一：图像、导数与凸性如何一起工作

问题：讨论方程

$$e^x = x + 1$$

的解的个数，并解释为什么不需要硬求“更多根”。

分析：

这道题若只把它看成“指数方程”，可能会想取对数，但右边是 $x + 1$ ，并不适合直接这样做。更好的语言来自第 8 章与第 12 章：

- 它本质上是在比较两条图像谁在上面
- 而指数函数的凸性会直接提供结构信息

设

$$g(x) = e^x - x - 1$$

则

$$g'(x) = e^x - 1$$

并且

$$g''(x) = e^x > 0$$

因此 g 是凸函数。又因为

$$g'(0) = 0$$

所以 $x = 0$ 是极小值点。再代入得到

$$g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$$

这说明：

- $g(x)$ 在 $x = 0$ 处达到最小值
- 最小值恰好就是 0

因此对所有实数 x 都有

$$g(x) \geq 0$$

且仅在 $x = 0$ 时取等号。所以原方程只有一个解：

$$\boxed{x = 0}$$

这道题的关键不在于“会不会算”，而在于你是否意识到：

- 这是图像比较问题
 - 凸性比代数变形更有效
-

20.4 综合例题二：离散复利、连续极限与 e 如何接起来

问题：解释为什么离散复利公式

$$A = P \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt}$$

在复利频率越来越高时，会自然走向连续复利公式

$$A = Pe^{rt}$$

分析：

这道题连接的是第 9 章和第 10 章。

先看离散模型的结构：

- 每次更新乘上比例因子 $1 + \frac{r}{m}$
- 一共更新 mt 次

所以整个表达式是“同一个局部比例因子重复乘很多次”。

当 m 越来越大时，会发生两件事：

1. 每一步的增量越来越小
2. 但总步数越来越多

这正是“离散更新不断加密”的过程。第 10 章告诉我们：

$$\left(1 + \frac{r}{m} \right)^m \rightarrow e^r$$

因此

$$\left(1 + \frac{r}{m} \right)^{mt} = \left[\left(1 + \frac{r}{m} \right)^m \right]^t \rightarrow (e^r)^t = e^{rt}$$

于是得到连续复利公式：

$$\boxed{A = Pe^{rt}}$$

这道题的重要收获不是极限计算本身，而是统一视角：

- 第 9 章的离散模型和第 10 章的连续模型不是两套彼此竞争的公式
- 它们是在描述同一条“按比例变化”主线的两种时间刻画方式

因此 e 的出现不是凭空降临，而是离散复利被无限细分后的自然极限。

把这条“离散 $\rightarrow$ 连续”主线画成一张图最为直观：下图叠放了 $n = 1, 2, 5$ 时的多项式曲线 $(1 + \frac{x}{n})^n$ 与目标曲线 e^x 。它们都过同一点 $(0, 1)$ ，而随着 n 增大，多项式曲线逐步、单调地向 e^x 收束。这正是本书反复出现的统一视角：把同一个 e^x 既看成离散加密的极限，又看成连续演化的对象。

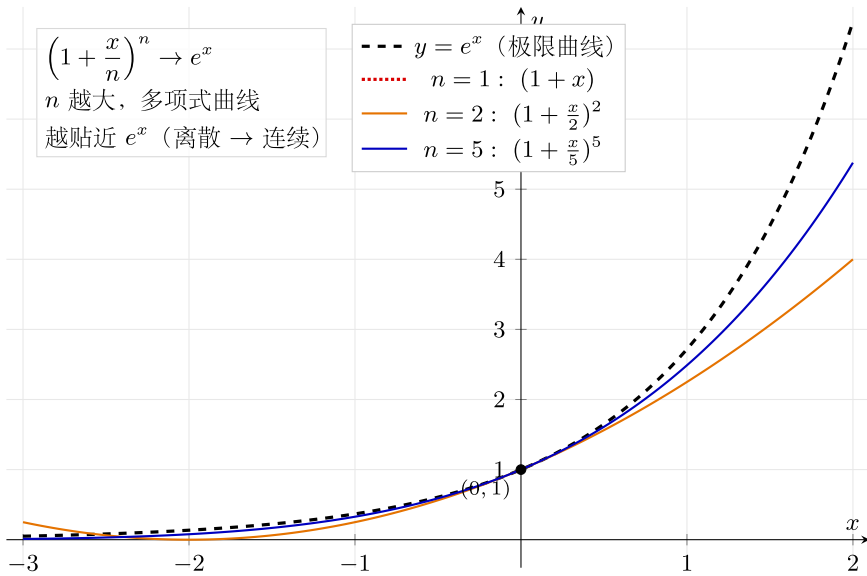


图 20: $(1 + x/n)^n$ 在 $n = 1, 2, 5$ 时逐步逼近 e^x ，收束“离散 $\rightarrow$ 连续”主线

20.4.1 一个方法选择清单：题目线索该把你带去哪里

做综合题时，常见线索与对应工具大致如下：

题目线索	优先想到的工具	典型章节
比较谁在上面、谁先相交	图像、单调性、凸性	第 4 章、第 8 章、第 12 章
需要把指数上的未知数拉下来	对数变换	第 5 章、第 7 章
每一步按比例更新	数列、复利、离散模型	第 6 章、第 9 章
变化率与自身成比例	导数、积分、微分方程	第 12 章、第 13 章
很小时怎样近似	级数、线性化、误差估计	第 14 章
模长不变但方向在转	复指数、Euler 公式	第 15 章
整个状态空间一起演化	矩阵指数、特征值	第 17 章
核函数、频率、响应分析	Laplace / Fourier	第 18 章
尾部衰减、极端事件、平均放大	凸性、熵、尾界	第 19 章

这个清单的价值在于：你能先选对语言，再决定细算步骤。

20.5 综合例题三：复指数、矩阵指数与振荡系统如何互相照亮

问题：为什么第 15 章的复指数 e^{it} 与第 17 章的矩阵指数

$$e^{Jt}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

都会导向“旋转”而不是“增长”？

分析：

这道题连接的是第 15 章和第 17 章。

在复数里，Euler 公式告诉我们：

$$e^{it} = \cos t + i \sin t$$

它的模长始终为 1，因此表示的是单位圆上的旋转。

在矩阵里，第 17 章说明：

$$e^{Jt} = \cos t I + \sin t J$$

写成矩阵就是

$$e^{Jt} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

这正是二维平面上的旋转矩阵。

两者虽然形式不同，但结构完全一致：

- 复指数把“乘以 e^{it} ”解释为平面上的旋转
- 矩阵指数把“系统随时间演化”解释为状态向量的旋转

因此它们共同说明了一件事：

指数函数并不只负责“放大”或“衰减”，它更深的角色是生成一种稳定的演化规则；而在某些结构里，这种演化表现为旋转和振荡。

这也解释了为什么指数主线可以同时容纳：

- 实数增长模型
- 复数振荡模型
- 线性系统演化模型

它们看似分散，其实都在沿着“指数生成演化”的同一思想展开。

20.6 综合例题四：级数近似与尾部控制怎样连到概率直觉

问题：为什么在第 14 章里“下一项很小，所以误差通常不大”的感觉，会和第 19 章里“指数尾部衰减很快”的思想互相呼应？

分析：

表面看，这两章在处理不同问题：

- 第 14 章在谈级数截断与近似误差
- 第 19 章在谈概率尾部、指数权重与极端事件控制

但它们共享一个很深的结构：

指数型量一旦进入“尾部”，往往会非常快地把远处贡献压小。

在第 14 章里，这体现为：

- 当 x 不大时， e^x 的高次项会迅速变小
- 因而尾项对总和的贡献常能被控制在较小量级

在第 19 章里，这体现为：

- 当偏离越来越大时，指数衰减会让尾部概率迅速变小
- 因而极端事件虽然可能发生，但总权重常被压得很低

所以两章虽然一个偏分析近似，一个偏概率直觉，却都在训练同一种判断：

- 主要贡献来自哪里
- 尾部贡献是否足够小
- 能不能把远处部分安全地当成次要修正

这说明“指数会快速控制尾部”并不只是某一章的技巧，而是整条主线里反复出现的统一机制。

20.7 做综合题时，哪些信号最值得立刻识别

下面这些信号，常常会提示你应该调用哪一章的语言：

- 看到“越来越接近某条水平线” $\Rightarrow$ 想到图像、渐近线、极限
- 看到“每步乘同一比例” $\Rightarrow$ 想到离散模型、等比数列、复利
- 看到“变化率与自身成正比” $\Rightarrow$ 想到微分方程 $y' = ky$
- 看到“很小时怎么近似” $\Rightarrow$ 想到级数展开与线性化

- 看到“模长不变但方向在变” $\Rightarrow$ 想到 Euler 公式和旋转
- 看到“长期行为由系统矩阵决定” $\Rightarrow$ 想到矩阵指数与特征值
- 看到“极端事件越来越罕见” $\Rightarrow$ 想到指数尾界

综合题往往不会直接告诉你“请用第 12 章方法”或“请用第 15 章方法”，而是通过这些结构信号让你自己做判断。

20.7.1 一个实用的跨章作答模板

如果你想把综合题答得更稳，可以尝试按下面四句话来组织：

1. 先说对象：我现在处理的是函数 / 数列 / 复数 / 线性系统
2. 再说机制：它体现的是比例更新 / 连续变化 / 旋转 / 尾部衰减
3. 再说为什么选这个工具：所以先调用图像 / 对数 / 导数 / 级数 / 极形式 / 矩阵指数
4. 最后再计算：这样算出来的结果才有结构解释，而不只是答案

这个模板的价值在于，它逼你先完成“方法选择”的说明。很多综合题真正的分水岭就在这里：不是谁算得更快，而是谁更早认出结构。

20.8 指数函数的后续学习路线该怎么展开

学完本教程后，最自然的延伸方向通常有下面几条。

20.8.1 微积分与分析

继续深入：

- 极限与连续性
- 泰勒展开与误差估计
- 凸性、不等式、渐近分析

这条路线会让你更清楚地看到，为什么指数函数在“局部近似 + 全局行为”两方面都如此稳定。

20.8.2 线性代数与动力系统

继续深入：

- 矩阵指数
- 特征值与稳定性
- 常微分方程系统
- 控制理论

这条路线会把“指数 = 演化算子”的观点彻底展开。

20.8.3 概率、统计与信息论

继续深入：

- 指数尾界
- 矩母函数
- 熵与 KL 散度
- softmax / log-sum-exp

这条路线会让你看到指数函数如何控制波动、偏差与不确定性。

20.8.4 信号、频率与变换

继续深入：

- Fourier 变换
- Laplace 变换
- 振荡、滤波与频谱分析

这条路线会把第 15 章和第 18 章中的“复指数 = 振荡基元”发展成一整套分析语言。

20.9 这一整套教程真正想留下什么

如果只把本教程记成一张公式表，你很快会忘掉很多细节；但若抓住下面这条主线，后续内容会更容易自己长出来：

指数函数描述的是一种稳定的结构：在推进、更新或演化时，系统始终按某种比例机制继续变化。

于是：

- 在实数建模里，它是增长与衰减
- 在离散模型里，它是等比更新与复利
- 在微积分里，它是导数等于自身、积分形式稳定
- 在复数里，它是旋转与振荡
- 在矩阵里，它是系统演化算子
- 在概率与信息里，它是放大偏离、控制尾部、平滑比较

这就是“指数思维”的核心统一性。

常见误区与检查清单

常见误区

- 一看到综合题就急着计算，没有先判断题目属于哪种结构
- 误以为“指数题”就一定只能靠同底化或取对数解决
- 把离散模型、连续模型、复指数、矩阵指数看成彼此无关的专题
- 只会复述各章结论，却不会在新题里切换语言
- 以为综合题必须更长、更难，忽略了很多时候真正难的是方法选择

检查清单

遇到综合题时，先检查：

1. 当前对象是实函数、数列、复数，还是矩阵系统？
2. 题目更像是在问图像关系、长期趋势、局部近似，还是演化机制？
3. 该先调用哪一章的主语言：图像、导数、级数、离散递推、极形式、特征值？
4. 你能否用一句话解释“为什么选这个方法”而不只是开始算？
5. 解完之后，你是否看出了它和本教程主线之间的联系？

本章小结

能力	含义
结构识别	先判断题目在说哪一种指数语言，再选工具
跨章联动	图像、导数、离散模型、复指数、矩阵指数可以互相照亮
连续与离散统一	复利加密极限会自然走向 e^{rt}
振荡与演化统一	复指数和矩阵指数都能描述旋转型演化
后续学习路线	可分别延伸到分析、线代、概率信息与信号处理

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：初中基础★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：不解方程，仅用单调性与凸性判断 $e^x = 2x + 1$ 的实根个数。

解：令 $h(x) = e^x - 2x - 1$ ，则

$$h'(x) = e^x - 2, \quad h''(x) = e^x > 0.$$

由 $h'' > 0$ 知 h 严格凸，故 h 的图像至多与横轴交两次（凸函数至多两个零点）。求驻点： $h'(x) = 0 \Rightarrow e^x = 2 \Rightarrow x = \ln 2$ ，这是唯一的全局最小点，最小值

$$h(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 \ln 2 - 1 = 2 - 2 \ln 2 - 1 = 1 - 2 \ln 2 \approx 1 - 1.386 = -0.386 < 0.$$

最小值为负，且 $h(x) \rightarrow +\infty$ （当 $x \rightarrow \pm\infty$ ，因 e^x 主导右端、 $-2x$ 主导左端），所以图像从上方下穿到最小值再上穿，恰有两个实根（一个在 $x < \ln 2$ 侧，一个在 $x > \ln 2$ 侧；显然 $x = 0$ 是其中之一，因 $h(0) = 0$ ）。

点评：本题示范“先选语言”——把指数方程改写成 $h(x) = 0$ 后，凸性把根的个数上限钉死为 **2**，再用最小值符号确定恰好取到 **2**。注意它与正文 20.3 节 $e^x = x + 1$ （最小值恰为 0、唯一根）的区别：斜率从 1 变成 2，切线被穿过，根数由 1 升到 2。会区分这一点，比会硬算更重要。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：把离散复利 $A = P(1 + \frac{r}{m})^{mt}$ 与连续复利 $A = Pe^{rt}$ 用同一组数比较：取 $P = 1, r = 1, t = 1$ ，分别算 $m = 1, 2, 12$ 与连续情形，验证离散值随 m 增大趋向 e 。

解：连续极限值为 $e^{rt} = e^1 = e \approx 2.71828$ 。逐个代入 $(1 + \frac{1}{m})^m$ ：

$$m = 1: (1 + 1)^1 = 2, \quad m = 2: (1.5)^2 = 2.25, \quad m = 12: (1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2.6130.$$

数值单调上升 $2 < 2.25 < 2.613 < \dots < e$ ，逐步逼近极限 e 。理论依据是第 10 章的 $(1 + \frac{r}{m})^m \rightarrow e^r$ ，故

$$\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt} = \left[\left(1 + \frac{r}{m}\right)^m\right]^t \rightarrow (e^r)^t = e^{rt}.$$

点评：这道题把抽象极限落成可手算的数列。关键是把指数 mt 拆成 $[(1 + \frac{r}{m})^m]^t$ ，让“每年复利 m 次”的内层先收敛到 e^r ，外层 t 次方再自然给出 e^{rt} 。 e 不是凭空定义的常数，而是“无限细分的离散更新”的极限——这是连接第 9、10 章的核心。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：综合“级数近似 + 误差控制”——用泰勒展开计算 $e^{0.2}$ 到小数点后三位，并用余项估计说明截断到 $x^3/3!$ 项已足够。

解：泰勒级数 $e^x = \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!}$ 。取 $x = 0.2$ ，逐项：

$$1 + 0.2 + \frac{0.2^2}{2} + \frac{0.2^3}{6} = 1 + 0.2 + 0.02 + 0.0013\bar{3} = 1.22133 \dots$$

误差用 Lagrange 余项 $R_3 = \frac{e^\xi}{4!} x^4$ ($0 < \xi < 0.2$)，放大 $e^\xi < e^{0.2} < 1.23$ ：

$$|R_3| < \frac{1.23}{24} \cdot 0.2^4 = \frac{1.23}{24} \cdot 0.0016 \approx 8.2 \times 10^{-5}.$$

误差小于 10^{-4} ，不影响第三位小数。故 $e^{0.2} \approx 1.221$ （真值 1.22140，吻合）。

点评：本题联用第14章。指数级数的阶乘分母让高次项迅速变小，所以低阶截断就够精；而 Lagrange 余项把“下一项很小”这一直觉变成可验证的硬上界。注意余项里 e^ξ 要用区间上界放大——这是“放大到可估计量”的标准手法，与第19章尾界中“先放大再控制”的思路同源。

例题精练 4 (★★★★高阶拓展)

题目：综合“复指数 $\leftrightarrow$ 矩阵指数”——已知 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满足 $J^2 = -I$ ，请仿照欧拉公式的级数推导，直接由矩阵指数级数证明 $e^{Jt} = \cos t I + \sin t J$ 。

解：用矩阵指数定义级数 $e^{Jt} = \sum_{k \geq 0} \frac{(Jt)^k}{k!}$ 。先算 J 的幂周期：由 $J^2 = -I$ 得

$$J^0 = I, J^1 = J, J^2 = -I, J^3 = -J, J^4 = I, \dots \text{ (周期4).}$$

按 k 的奇偶分组，把含 I 的偶次项与含 J 的奇次项分开：

$$e^{Jt} = \underbrace{\left(I - \frac{t^2}{2!} I + \frac{t^4}{4!} I - \dots \right)}_{\text{偶次}} + \underbrace{\left(tJ - \frac{t^3}{3!} J + \frac{t^5}{5!} J - \dots \right)}_{\text{奇次}}.$$

偶次括号是 $\cos t$ 的级数，奇次括号是 $\sin t$ 的级数，故

$$e^{Jt} = \cos t I + \sin t J = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

点评：这把第15章的欧拉推导与第17章的矩阵指数用同一套级数论证统一起来。关键观察是 $J^2 = -I$ 在矩阵世界里扮演 $i^2 = -1$ 的角色——正因为这个“虚单位结构”，幂的4-周期把级数自动劈成 $\cos$ 与 $\sin$ 。复指数的“旋转”与矩阵指数的“旋转矩阵”不是类比，而是同一代数结构的两种载体。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：综合“变换域 + 尾部直觉”——用 Laplace 变换求 $y' = -y + e^{-2t}$, $y(0) = 0$ 的解，并说明为何长期行为由衰减最慢的那一项主导。

解：记 $Y = \mathcal{L}\{y\}$ 。对方程取 Laplace 变换（用 $\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)$ 与 $\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$ ）：

$$sY - 0 = -Y + \frac{1}{s+2} \Rightarrow (s+1)Y = \frac{1}{s+2} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}.$$

部分分式分解： $\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ 。逐项反变换（ $\frac{1}{s-a} \mapsto e^{at}$ ）：

$$y(t) = e^{-t} - e^{-2t}.$$

长期行为（ t 大）：两项都衰减，但 e^{-2t} 比 e^{-t} 衰减快得多，故 $y(t) \approx e^{-t}$ ——由衰减最慢（极点 $s = -1$ 最靠近虚轴）的那一项主导。

点评：本题串起第 18、19 两章直觉。**Laplace** 把微分方程代数化为有理式 $Y(s)$ ，其极点位置直接编码了各模态的衰减率：极点离虚轴越近（ $|\cdot|$ 越小）衰减越慢、在长期越主导。这与第 19 章“指数尾里衰减慢的厚尾主导极端行为”是同一原理在分析与概率两侧的映照。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目（终极综合）：一道把多章语言串成链条的判断题——对函数序列 $f_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$ ，请（1）说明其逐点极限；（2）用第 14 章线性化解释 n 大时单步因子的行为；（3）用第 12 章导数视角说明极限函数为何满足 $y' = y$ ；并指出你在每一步切换了哪一章的语言。

解：(1) 极限（第 10 章语言）：由 $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ ，逐点极限为 $f(x) = e^x$ 。

(2) 单步因子（第 14 章语言）：对底数取对数并线性化， $\ln(1 + \frac{x}{n}) = \frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n^2} + O(n^{-3})$ ，乘以指数 n ：

$$n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = x - \frac{x^2}{2n} + O(n^{-2}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x,$$

故 $f_n(x) = e^{n \ln(1+x/n)} \rightarrow e^x$ 。这把“极限”降为“线性化主项 + 可忽略的高阶余项”，正是级数近似的思路。

(3) 极限函数的微分结构（第 12 章语言）：对 $y = e^x$ 有 $y' = e^x = y$ ，即满足自治方程 $y' = y$ ，且 $y(0) = 1$ 。反过来，这条“变化率等于自身”的微分方程在第 13 章里唯一地刻画了 e^x ——与 (1)(2) 殊途同归。

语言切换轨迹：第 10 章（离散 $\rightarrow$ 连续极限） $\rightarrow$ 第 14 章（对数 + 线性化控制余项） $\rightarrow$ 第 12/13 章（导数等于自身、微分方程定性）。三种语言指向同一个 e^x 。

点评：这道终极题正是 20.1–20.2 节“先识别结构、再切换语言”的实战演练。同一个 e^x 在不同章里有不同身份：离散加密的极限、对数线性化的主项、自治微分方程的唯一解。综合能力的标志不是把它们都算一遍，而

是能说清“此刻我在用哪一章的语言、为什么这门语言最省力”。这也正是整本教程想留下的“指数思维”：一种贯穿增长、近似、演化的统一视角。

练习题

- 1. 解释为什么方程 $e^x = x + 1$ 更适合用“图像 + 凸性”而不是“直接代数求解”。
- 2. 用自己的话说明第 9 章离散复利和第 10 章连续复利之间的关系。
- 3. 比较 e^{it} 与 e^{Jt} 在“旋转”这件事上的共同结构。
- 4. 给出一个你自己设计的综合题，并说明它最适合调用哪两章或哪三章的方法。
- 5. 选择一个后续方向（分析、线代、概率信息、信号处理），说明指数函数为什么会在那个方向里继续扮演核心角色。

练习提示

- 第 1 题重点不是把题算完，而是说明为什么凸性能直接判断根的个数。
- 第 2 题围绕“时间步长越来越小、更新次数越来越多”来组织答案。
- 第 3 题可从“模长/长度保持、角度变化、系统演化”几个关键词入手。
- 第 4 题不必设计得很难，关键是能说清方法选择。
- 第 5 题不要只写学科名称，要写出指数在其中承担的结构角色。

使用建议

本附录不是完整详解手册，而是帮助你快速判断“这类题应该回看哪里”的导航页。

如果你做题时卡住了，优先先问自己：

- 我卡在代数变形、图像理解，还是建模翻译？
- 我是不知道公式，还是不知道为什么该选这个方法？
- 这道题更像是在比较图像、反求参数、分析长期趋势，还是切换到复指数/矩阵语言？

带着这些问题回看对应章节，复习效率会高很多。

Part 1：基础定义（第 1-3 章）

章节	文件	练习题数
第 1 章重复乘法、幂与尺度感	part1-foundations/01-repeat	4 题-multiplication-and-powers.md
第 2 章指数函数的定义、底数与基本性质	part1-foundations/02-definition	5 题on-domain-and-basic-shape.md

章节	文件	练习题数
第 3 章指数运算律与常见陷阱	part1-foundations/03-laws-of-exponents-and-common-pitfalls.md	5 题

Part 2：图像、反函数与变化（第 4–6 章）

章节	文件	练习题数
第 4 章图像、变换与底数比较	part2-graphs-and-inverses/04-graphs-transformations-and-comparisons.md	10 题
第 5 章对数作为指数的反函数	part2-graphs-and-inverses/05-logarithms-as-inverse-functions.md	10 题
第 6 章增长、衰减、倍增时间与半衰期	part2-graphs-and-inverses/06-growth-decay-and-doubling-time.md	10 题

Part 3：方程、不等式与离散模型（第 7–9 章）

章节	文件	练习题数
第 7 章指数方程	part3-equations-and-models/07-exponential-equations.md	5 题
第 8 章指数不等式与参数分析	part3-equations-and-models/08-exponential-inequalities-and-parameter-analysis.md	5 题
第 9 章数列、复利与离散增长模型	part3-equations-and-models/09-sequences-compound-interest-and-discrete-models.md	5 题

Part 4：分析与微积分联系（第 10–14 章）

章节	文件	练习题数
第 10 章自然常数 e 与连续复利	part4-calculus-and-analysis/10-the-number-e-and-continuous-compounding.md	5 题
第 11 章极限、连续性与渐近比较	part4-calculus-and-analysis/11-limits-continuity-and-asymptotics.md	5 题
第 12 章指数函数的导数	part4-calculus-and-analysis/12-derivatives-of-exponential-functions.md	5 题

章节	文件	练习题数
第 13 章积分与线性微分方程	part4-calculus-and-analysis5	题3-integrals-and-differential-equations.md
第 14 章级数展开、近似与误差	part4-calculus-and-analysis5	题4-series-expansions-and-approximations.md

Part 5：复指数与结构推广（第 15–17 章）

章节	文件	练习题数
第 15 章复指数与欧拉公式	part5-complex-and-structure5	题15-complex-exponential-and-euler-formula.md
第 16 章双曲函数与指数表示	part5-complex-and-structure5	题16-hyperbolic-functions-and-exponential-repres
第 17 章矩阵指数与线性系统	part5-complex-and-structure5	题17-matrix-exponential-and-linear-systems.md

Part 6：高级应用与综合视角（第 18–20 章）

章节	文件	练习题数
第 18 章指数核、Laplace 变换与 Fourier 直觉	part6-advanced-applications5	题18-exponential-kernels-laplace-and-fourier-intu
第 19 章凸性、熵与概率尾部中的指数	part6-advanced-applications5	题19-convexity-entropy-and-probability-tails.md
第 20 章高阶综合问题与下一步	part6-advanced-applications5	题20-advanced-problems-and-next-steps.md

复习回链建议

题型 / 卡点	优先回看
指数运算律老出错、总把加法也套成幂公式	第 3 章
图像看不出渐近线、锚点、平移和翻折	第 4 章
指数位置上的未知数不会解	第 5 章、第 7 章

题型 / 卡点	优先回看
不会判断不等式方向或参数边界	第 8 章
递推、等比、复利和离散增长混在一起	第 9 章
不理解 e 为什么会出现	第 10 章
不清楚指数和对数谁增长更快	第 11 章
求导、凸性、切线不等式之间没连起来	第 12 章、第 19 章
看不懂 $y' = ky$ 、积分因子或指数积分模式	第 13 章
不会做小量近似、误差判断或级数桥接	第 14 章
复指数、极形式、单位根结构模糊	第 15 章
不清楚矩阵指数如何描述系统演化	第 17 章
不知道 Laplace / Fourier 为什么也会出现指数	第 18 章
综合题不知道该先选哪种语言	第 20 章

统计汇总

部分	章节数	练习题总数
Part 1	3	15
Part 2	3	15
Part 3	3	15
Part 4	5	25
Part 5	3	15
Part 6	3	15
合计	20	100

公式速查表

这一页只收“高频骨架公式”。使用时请同时注意各条公式的适用前提：底数通常要求 $a > 0, a \neq 1$ ；对数真数要求为正；时间模型要先统一单位。

1. 指数运算律

公式	含义
$a^m a^n = a^{m+n}$	同底数幂相乘，指数相加（同底数，且相关幂在当前范围内有定义）

公式	含义
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	同底数幂相除，指数相减（分母不能为 0）
$(a^m)^n = a^{mn}$	幂的乘方
$(ab)^x = a^x b^x$	乘积的幂（在当前取值范围内有定义时使用）
$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$	商的幂（ $b \neq 0$ ）
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	负指数规则（要求 $a \neq 0$ ）
$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$	分数指数与根式关系（实数范围下尤其要检查定义条件）

2. 指数与对数

公式	含义
$a^x = y \iff x = \log_a y$	指数与对数互为反函数（要求 $a > 0, a \neq 1, y > 0$ ）
$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$	乘法转加法（要求 $x > 0, y > 0$ ）
$\log_a(x^r) = r \log_a x$	幂可提到前面（要求真数在当前范围内有定义，初学时优先在 $x > 0$ 下使用）
$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$	换底公式（要求 $x > 0, a > 0, a \neq 1$ ）
$a^x = e^{x \ln a}$	一般底数转自然底数（要求 $a > 0$ ）

3. 极限与增长比较

公式 / 结论	含义
$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	自然常数定义
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$	连续增长极限
$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$	对数、幂、指数的增长层级
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$	指数函数在 0 处的变化率
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$	一般指数的变化率
$e^x \geq 1 + x \quad (\forall x)$	指数函数的切线不等式（凸性）
$e^x \approx 1 + x \quad (x \ll 1)$	一阶近似，误差 $O(x^2)$
$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} \quad (x \text{ 较小})$	二阶近似，误差 $O(x^3)$

4. 导数与积分

公式	结果
$\frac{d}{dx}e^x = e^x$	自然指数函数求导
$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$	一般指数函数求导 ($a > 0, a \neq 1$)
$\frac{d}{dx}e^{g(x)} = e^{g(x)}g'(x)$	复合指数求导
$\int e^x dx = e^x + C$	自然指数函数积分
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	一般指数函数积分 ($a > 0, a \neq 1$)
$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k}e^{kx} + C$	常系数指数积分 ($k \neq 0$)

5. 级数展开

公式	结果
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	指数函数幂级数
$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$	负指数展开

6. 复指数与双曲函数

公式	结果
$e^{ix} = \cos x + i \sin x$	Euler 公式
$z = re^{i\theta}$	复数极形式 ($r = z > 0, \theta$ 为辐角)
$z_k = e^{i2k\pi/n}$	n 次单位根, 位于单位圆上等角分布
$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$	余弦的指数表示
$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$	正弦的指数表示
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	双曲正弦
$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	双曲余弦
$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$	双曲恒等式
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	双曲正切

公式	结果
$(\sinh x)' = \cosh x, (\cosh x)' = \sinh x$	双曲函数导数
$\operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	反双曲正弦
$\operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$	反双曲余弦 ($x \geq 1$)
$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$	反双曲正切 ($ x < 1$)

7. 矩阵指数

公式	含义
$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots$	矩阵指数定义
$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0)$	线性系统解形式
$e^O = I$	零矩阵的指数
$(e^A)^{-1} = e^{-A}$	矩阵指数总可逆
$\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}$	Jacobi 公式
$e^{PAP^{-1}} = Pe^AP^{-1}$	相似不变性
$e^{A+B} = e^Ae^B$ 仅当 $AB = BA$	注意：一般不成立！

8. 常用模型

模型	表达式
离散增长	$A_n = A_0(1 + r)^n$
连续增长	$A(t) = A_0e^{kt}$
连续复利	$A = Pe^{rt}$
半衰期	$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{ k }$

符号说明

本附录收录本教程中最常见的符号与表达，方便快速查阅。

一、函数与集合

符号	含义
a^x	以 a 为底的指数函数（通常要求 $a > 0, a \neq 1$ ）
e^x	自然指数函数
$\ln x$	自然对数
$\log_a x$	以 a 为底的对数（要求真数 $x > 0$ ）
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	复数集

二、指数相关

符号	含义
$a > 1$	指数函数递增的常见情形
$0 < a < 1$	指数函数递减的常见情形
$a^0 = 1$	零指数规则
$a^{-n} = 1/a^n$	负指数规则
$a^{m/n}$	分数指数（实数范围下要检查定义条件）
q	离散模型中的比例因子 / 公比
r	增长率或名义利率，需结合语境判断是“每步”还是“每年”
k	连续模型中的增长 / 衰减常数，单位随时间尺度而定

三、微积分相关

符号	含义
$\frac{d}{dx}$	对 x 求导
$\int$	积分符号
C	积分常数
$\lim$	极限符号
$\ll$	渐近上“增长得更慢”

四、复数与推广结构

符号	含义
i	虚数单位，满足 $i^2 = -1$
e^{ix}	复指数，描述旋转与振荡
$z = re^{i\theta}$	复数极形式，其中 r 为模长， θ 为辐角
$\sinh, \cosh, \tanh$	双曲正弦、双曲余弦、双曲正切
$\operatorname{arsinh}, \operatorname{arcosh}, \operatorname{artanh}$	反双曲函数，可用对数表示
e^A	矩阵指数
$\operatorname{LSE}(x_1, \dots, x_n)$	log-sum-exp，常写作 $\log(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})$
$\mathcal{L}\{f\}$ 或 $F(s)$	Laplace 变换
$\mathcal{F}\{f\}$ 或 $\hat{f}(\omega)$	Fourier 变换

五、常见模型表达

表达	含义
$y = Ce^{kt}$	指数增长 / 衰减模型
$y' = ky$	变化率与自身成正比
$A = P(1 + \frac{r}{m})^{mt}$	离散复利模型
T_d	倍增时间
$T_{1/2}$	半衰期
$\Pr(X \geq t)$	尾概率